

# **آشنایی با مبانی و اصول معماری و شهرسازی**

DrMostafaNajafi.ir

درمستافاناجافی.ایر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## فهرست مطالب

پیشگفتار ..... ۱

### فصل اول: مفاهیم معماری

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| اهداف                              | ۴  |
| مقدمه                              | ۵  |
| ۱-۱. مبانی معماری (از فرم تا مکان) | ۵  |
| ۱-۱-۱. فرم                         | ۶  |
| ۲-۱-۱. مکان                        | ۷  |
| ۳-۱-۱. معنا و مکان                 | ۸  |
| ۲-۱. مفهوم زیبایی در معماری        | ۸  |
| ۱-۲-۱. زیبایی چیست؟                | ۱۰ |
| ۲-۲-۱. حاصل زیبایی                 | ۱۱ |
| ۳-۲-۱. احساس زیبایی                | ۱۲ |
| ۳-۱. فضای معماری، فضای شهری        | ۱۳ |
| ۴-۱. معماری به عنوان بستر فرهنگ    | ۱۵ |
| خلاصه                              | ۱۶ |
| آزمون                              | ۱۷ |

### فصل دوم: تاریخ معماری ایران

|                         |    |
|-------------------------|----|
| اهداف                   | ۲۰ |
| مقدمه                   | ۲۱ |
| ۱-۲. اصول معماری ایرانی | ۲۲ |
| ۱-۱-۲. مردم واری        | ۲۲ |
| ۲-۱-۲. پرهیز از بیهودگی | ۲۲ |
| ۳-۱-۲. نیارش            | ۲۳ |
| ۴-۱-۲. خود بستندگی      | ۲۳ |

|    |                                   |
|----|-----------------------------------|
| ۲۳ | ۵-۱-۲. درون گرایی.....            |
| ۲۴ | ۲-۲. شیوه‌های معماری ایرانی ..... |
| ۲۴ | ۱-۲-۲. شیوه پارسی .....           |
| ۳۰ | ۲-۲-۲. شیوه پارتی .....           |
| ۳۳ | ۳-۲-۲. شیوه خراسانی.....          |
| ۳۶ | ۴-۲-۲. شیوه رازی .....            |
| ۳۹ | ۵-۲-۲. شیوه آذری .....            |
| ۴۲ | ۶-۲-۲. شیوه اصفهانی .....         |
| ۴۵ | خلاصه .....                       |
| ۴۶ | آزمون .....                       |

### فصل سوم: اصول طراحی ساختمان‌های مسکونی

|    |                                                                                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|
| ۴۸ | اهداف .....                                                                    |
| ۴۹ | مقدمه .....                                                                    |
| ۴۹ | ۱-۳. ضوابط و مقررات ساختمان سازی .....                                         |
| ۵۰ | ۱-۱-۳. محل استقرار ساختمان در زمین .....                                       |
| ۵۰ | ۲-۱-۳. نحوه احداث بنا در شرق، غرب و یا جنوب ملک.....                           |
|    | ۳-۱-۳. پیش‌بینی سرویس‌های بهداشتی و آشپزخانه در زیرزمین املاک                  |
| ۵۰ | کمتر از ۱۲۰ متر مربع .....                                                     |
| ۵۱ | ۴-۱-۳. نحوه اقدام در خصوص باقیمانده املاک واقع در طرح‌های اجرائی شهرداری ..... |
| ۵۱ | ۵-۱-۳. شرط افزایش سطح اشغال در املاک با مساحت کمتر از ۱۲۰ متر مربع .....       |
| ۵۱ | ۶-۱-۳. موارد لزوم عدم رعایت بر اصلاحی .....                                    |
| ۵۲ | ۷-۱-۳. نحوه احداث بنا در املاک دارای اصلاحی .....                              |
| ۵۲ | ۸-۱-۳. نحوه پیش آمدگی ارتفاع معابر .....                                       |
| ۵۲ | ۹-۱-۳. احداث بنا در حد ۶۰ درصد به علاوه دو متر و چگونگی اجرای پخ ۴۵ درجه ....  |
|    | ۱۰-۱-۳. نحوه احداث بنا در حد ۶۰٪ به علاوه ۲ متر و عدم                          |
| ۵۳ | رعایت پخ ۴۵ درجه در مجاورت گذر .....                                           |
| ۵۳ | ۱۱-۱-۳. نحوه کاهش سطح اشغال و استفاده از ارتفاع .....                          |
| ۵۴ | ۱۲-۱-۳. ارتفاع مجاز در تراکم ۱۲۰ درصد .....                                    |

|    |                                        |
|----|----------------------------------------|
| ۵۴ | ۱-۳-۱۳. حیات خلوت‌ها                   |
| ۵۵ | ۱-۳-۱۴. بالکن‌ها                       |
| ۵۶ | ۱-۳-۱۵. آسانسور و پله فرار             |
| ۵۶ | ۲-۳. روابط فضاهای داخلی ساختمان مسکونی |
| ۵۷ | ۱-۲-۳. نشیمن و پذیرایی                 |
| ۵۷ | ۲-۲-۳. نهارخوری                        |
| ۵۸ | ۳-۲-۳. آشپزخانه                        |
| ۶۶ | ۱-۲-۳. اتاق خواب                       |
| ۶۹ | ۲-۲-۳. حمام و توالت                    |
| ۷۱ | خلاصه                                  |
| ۷۳ | آزمون                                  |

## فصل چهارم: اصول طراحی ساختمان‌های غیر مسکونی

|    |                                        |
|----|----------------------------------------|
| ۷۶ | اهداف                                  |
| ۷۷ | مقدمه                                  |
| ۷۷ | ۱-۴. ساختمان‌های اداری                 |
| ۷۷ | ۱-۱-۴. فضاهای ساختمان اداری            |
| ۷۸ | ۲-۱-۴. موقعیت فضاهای اداری             |
| ۸۰ | ۳-۱-۴. گونه‌های ساختمان اداری          |
| ۸۱ | ۴-۱-۴. مبلمان فضاهای اداری             |
| ۸۱ | ۲-۴. ساختمان‌های بهداشتی               |
| ۸۲ | ۱-۲-۴. موقعیت                          |
| ۸۳ | ۲-۲-۴. انواع بیمارستان‌ها              |
| ۸۴ | ۳-۲-۴. بخش‌ها و فضاهای بیمارستان       |
| ۸۸ | ۳-۴. سالن نمایش                        |
| ۹۰ | ۱-۳-۴. پذیرش، بر یا نمای پیشین ساختمان |
| ۹۱ | ۲-۳-۴. تالار نمایش                     |
| ۹۳ | ۳-۳-۴. صحنه و پشت صحنه                 |
| ۹۵ | ۴-۴. کتابخانه                          |

|     |                                    |
|-----|------------------------------------|
| ۹۶  | ۱-۴-۴. انتظام داخلی کتابخانه ..... |
| ۹۸  | ۲-۴-۴. استانداردهای کتابخانه ..... |
| ۱۰۱ | خلاصه .....                        |
| ۱۰۲ | آزمون .....                        |

### فصل پنجم: معماری و مفاهیم نوین

|     |                                                          |
|-----|----------------------------------------------------------|
| ۱۰۳ | اهداف .....                                              |
| ۱۰۵ | مقدمه .....                                              |
| ۱۰۵ | ۱-۵. معماری و صنعت: پیش‌سازی ساختمان .....               |
| ۱۰۵ | ۱-۱-۵. تغییرات عمیق اجتماعی ناشی از انقلاب فرانسه .....  |
|     | ۲-۱-۵. تنزل ارزش‌های ظاهری، تجمل‌گرایی و قدرت طلبی ..... |
| ۱۰۶ | ناشی از دگرگونی‌های اجتماعی .....                        |
| ۱۰۶ | ۳-۱-۵. برنامه‌ریزی کلی .....                             |
| ۱۰۷ | ۲-۵. معماری و تکنولوژی (معماری‌های-تک) .....             |
| ۱۱۱ | ۳-۵. معماری و توسعه پایدار: معماری پایدار .....          |
| ۱۱۳ | ۴-۵. معماری، تکنولوژی و طبیعت: معماری اکو-تک .....       |
| ۱۱۶ | ۵-۵. معماری و الهام از طبیعت: معماری بیونیک .....        |
| ۱۲۱ | ۶-۵. معماری و واسازی: معماری دیکنسترکشن .....            |
| ۱۲۴ | ۷-۵. معماری فولدینگ .....                                |
| ۱۲۷ | ۸-۵. معماری پرش کیهانی .....                             |
| ۱۳۱ | خلاصه .....                                              |
| ۱۳۲ | آزمون .....                                              |

### فصل ششم: مفاهیم شهرسازی

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| ۱۳۴ | اهداف .....               |
| ۱۳۵ | مقدمه .....               |
| ۱۳۵ | ۱-۶. شهر و شهرنشینی ..... |
| ۱۳۷ | ۲-۶. شهر و معماری .....   |

|     |                        |
|-----|------------------------|
| ۱۳۸ | ۳-۶. شهر و طراحی       |
| ۱۴۲ | ۴-۶. شهر و برنامه‌ریزی |
| ۱۴۴ | خلاصه                  |
| ۱۴۴ | آزمون                  |

### فصل هفتم: طرح‌های توسعه شهری

|     |                                                      |
|-----|------------------------------------------------------|
| ۱۴۶ | اهداف                                                |
| ۱۴۷ | مقدمه                                                |
| ۱۴۷ | ۱-۷. ضرورت تهیه طرح‌های توسعه شهری                   |
| ۱۴۹ | ۲-۷. طرح جامع شهری                                   |
| ۱۵۱ | ۱-۲-۷. محتوای اصلی یا اساسی طرح جامع شهری            |
| ۱۵۲ | ۲-۲-۷. اهداف طرح جامع شهری                           |
| ۱۵۳ | ۳-۷. طرح تفصیلی شهری                                 |
| ۱۵۴ | ۱-۳-۷. محتوای طرح تفصیلی                             |
| ۱۵۵ | ۲-۳-۷. اهداف طرح تفصیلی                              |
| ۱۵۶ | ۴-۷. طرح هادی شهری                                   |
| ۱۵۷ | ۱-۴-۷. اهداف طرح هادی                                |
| ۱۵۷ | ۵-۷. طرح‌های فرادست                                  |
| ۱۵۸ | ۱-۵-۷. طرح جامع سرزمین                               |
| ۱۵۸ | ۲-۵-۷. طرح آمایش سرزمین                              |
| ۱۵۹ | ۳-۵-۷. طرح کالبدی ملی                                |
| ۱۶۰ | ۴-۵-۷. طرح جامع شهرستان (ناحیه‌ای)                   |
| ۱۶۱ | ۶-۷. مراحل و مراجع تصویب طرح‌های توسعه شهری          |
| ۱۶۱ | ۱-۶-۷. مراجع دخیل در تهیه و تصویب طرح‌های توسعه شهری |
| ۱۶۲ | ۲-۶-۷. مراحل تصویب و بررسی توسعه شهری                |
| ۱۶۴ | خلاصه                                                |
| ۱۶۵ | آزمون                                                |

## فصل هشتم: برنامه ریزی کاربری زمین

|                                                                           |     |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| اهداف                                                                     | ۱۶۷ |
| مقدمه                                                                     | ۱۶۹ |
| ۸-۱. زمین                                                                 | ۱۷۰ |
| ۸-۲. مفهوم کاربری زمین                                                    | ۱۷۲ |
| ۸-۳. اهداف کاربری زمین                                                    | ۱۷۳ |
| ۸-۴. تعریف برنامه ریزی کاربری زمین                                        | ۱۷۴ |
| ۸-۵. عوامل موثر بر توزیع فضایی کاربری های شهری                            | ۱۷۶ |
| ۸-۶. انواع طبقه بندی کاربری اراضی شهری                                    | ۱۷۶ |
| ۸-۶-۱. طبقه بندی برحسب کاربری های عمده و غیر عمده شهری                    | ۱۷۷ |
| ۸-۶-۲. تقسیم بندی اراضی به دوسته بایر و غیر بایر                          | ۱۷۷ |
| ۸-۶-۳. تقسیم بندی اراضی در ایران از نظر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران | ۱۷۹ |
| ۸-۶-۴. رنگ های اختصاصی کاربری اراضی شهری                                  | ۱۸۱ |
| ۸-۷. نظام تقسیمات شهری                                                    | ۱۸۳ |
| ۸-۸. محله                                                                 | ۱۹۲ |
| آزمون                                                                     | ۱۹۸ |

## فصل نهم: مفاهیم شهرسازی تراکم و سرانه

|                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| اهداف                                                     | ۲۰۰ |
| مقدمه                                                     | ۲۰۱ |
| ۹-۱. تراکم                                                | ۲۰۲ |
| ۹-۱-۱. اهمیت بررسی تراکم                                  | ۲۰۲ |
| ۹-۱-۲. طبقه بندی تراکم                                    | ۲۰۳ |
| ۹-۱-۳. تعیین تراکم مسکونی                                 | ۲۰۹ |
| ۹-۱-۴. اصول و معیارهای تعیین تراکم شهری و فرایند بهینه    | ۲۱۱ |
| ۹-۱-۵. تعریف منطقه بندی تراکمی                            | ۲۱۳ |
| ۹-۱-۶. فواید و مضرات تراکم بالا                           | ۲۱۴ |
| ۹-۱-۷. عوامل بیرونی موثر بر تراکم در کشورهای در حال توسعه | ۲۱۶ |

|     |                                                                  |
|-----|------------------------------------------------------------------|
| ۲۱۷ | ۲-۹. تعریف سرانه .....                                           |
| ۲۱۸ | ۱-۲-۹. عوامل مهم در تعیین سرانه‌های شهری .....                   |
| ۲۲۰ | ۲-۲-۹. انواع سرانه .....                                         |
| ۲۲۱ | ۳-۹. رابطه تراکم و سرانه .....                                   |
| ۲۲۱ | ۴-۹. استانداردهای کاربری‌های اساسی در شهر و سرانه‌های شهری ..... |
| ۲۲۴ | ۵-۹. پیش‌بینی جمعیت .....                                        |
| ۲۲۶ | ۱-۵-۹. مدل رشد خطی .....                                         |
| ۲۲۶ | ۲-۵-۹. مدل رشد نمایی .....                                       |
| ۲۲۸ | آزمون .....                                                      |

### فصل دهم: حمل و نقل شهری

|     |                                            |
|-----|--------------------------------------------|
| ۲۳۰ | اهداف .....                                |
| ۲۳۱ | مقدمه .....                                |
| ۲۳۱ | ۱-۱۰. ظهور خودرو در معابر شهری .....       |
| ۲۳۳ | ۲-۱۰. مشکلات خودرو در سطح شهرها .....      |
| ۲۳۹ | ۳-۱۰. انواع ترافیک .....                   |
| ۲۴۲ | ۴-۱۰. معابر و خیابان‌ها .....              |
| ۲۴۳ | ۱-۴-۱۰. طبقه‌بندی معابر و خیابان‌ها .....  |
| ۲۴۷ | ۵-۱۰. شهر و پارکینگ .....                  |
| ۲۴۸ | ۶-۱۰. نقش پارکینگ در مناطق شهری .....      |
| ۲۵۵ | ۷-۱۰. مشکلات پارکینگ‌ها در حوزه شهری ..... |
| ۲۵۸ | خلاصه .....                                |
| ۲۵۹ | آزمون .....                                |
| ۲۶۱ | فهرست منابع و مراجع .....                  |

## فهرست تصاویر و اشکال

| عنوان                                                                                                                             | صفحه |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| تصویر ۱-۲: نقشه‌ای از سرزمین ایلام باستان (قرمز) و نواحی همسایه آن. خلیج فارس در عصر برنز گسترش بیشتری رو به شمال غربی داشت. .... | ۲۵   |
| تصویر ۲-۲: تصویر چغازنبیل .....                                                                                                   | ۲۶   |
| تصویر ۳-۲: کروکی چغازنبیل .....                                                                                                   | ۲۶   |
| تصویر ۴-۲: نقشه توپوگرافی تپه نوشیجان .....                                                                                       | ۲۷   |
| تصویر ۵-۲: عکس هوایی تپه نوشیجان .....                                                                                            | ۲۷   |
| تصویر ۶-۲: آرامگاه کوروش .....                                                                                                    | ۲۹   |
| تصویر ۷-۲: پلکان ورودی کاخ آپادانا .....                                                                                          | ۲۹   |
| تصویر ۸-۲: بقایای نیایشگاه آناهیتا در کنگاور .....                                                                                | ۳۱   |
| تصویر ۹-۲: طاق بستان در کرمانشاه .....                                                                                            | ۳۲   |
| تصویر ۱۰-۲: بازمانده طاق کسری .....                                                                                               | ۳۲   |
| تصویر ۱۱-۲: نمای مسجد تاریخانه پیش از ساخت طاق بر دهانه میانی شبستان .....                                                        | ۳۴   |
| تصویر ۱۲-۲: پلان مسجد تاریخانه دامغان .....                                                                                       | ۳۴   |
| تصویر ۱۳-۲: نمای سه بعدی مسجد تاریخانه .....                                                                                      | ۳۵   |
| تصویر ۱۴-۲: بخشی از شبستان جنوبی مسجد .....                                                                                       | ۳۵   |
| تصویر ۱۵-۲: برج گنبد قابوس .....                                                                                                  | ۳۷   |
| تصویر ۱۶-۲: مسجد جامع اردستان .....                                                                                               | ۳۷   |
| تصویر ۱۷-۲: گنبد سرخ مراغه .....                                                                                                  | ۳۸   |
| تصویر ۱۸-۲: آرامگاه اسماعیل سامانی .....                                                                                          | ۳۸   |
| تصویر ۱۹-۲: گنبد سلطانیه .....                                                                                                    | ۴۰   |
| تصویر ۲۰-۲: نمای داخلی گنبد سلطانیه .....                                                                                         | ۴۱   |
| تصویر ۲۱-۲: مسجد علیشاه تبریز .....                                                                                               | ۴۱   |
| تصویر ۲۲-۲: مسجد جامع ورامین .....                                                                                                | ۴۲   |
| تصویر ۲۳-۲: نمای مسجد امام از میدان نقش جهان .....                                                                                | ۴۳   |
| تصویر ۲۴-۲: مسجد و مدرسه آقا بزرگ .....                                                                                           | ۴۳   |
| تصویر ۲۵-۲: کاخ چهلستون .....                                                                                                     | ۴۴   |
| تصویر ۲۶-۲: سقف عمارت هشت‌بهشت .....                                                                                              | ۴۴   |

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| تصویر ۳-۱: سطح لازم برای نهارخوری ۸ نفره .....                     | ۵۷ |
| تصویر ۳-۲: تفکیک نهارخوری از آشپزخانه .....                        | ۵۸ |
| تصویر ۳-۳: میز نهارخوری در آشپزخانه .....                          | ۵۹ |
| تصویر ۳-۴: حداقل پهنای آشپزخانه .....                              | ۵۹ |
| تصاویر ۳-۵: نمونه‌ای از یک آشپزخانه شامل پلان، نماها و عکس .....   | ۶۰ |
| تصویر ۳-۶: آشپزخانه یک طرفه .....                                  | ۶۱ |
| تصویر ۳-۷: آشپزخانه دو طرفه .....                                  | ۶۱ |
| تصویر ۳-۸: آشپزخانه U شکل .....                                    | ۶۲ |
| تصویر ۳-۹: آشپزخانه L شکل .....                                    | ۶۲ |
| تصویر ۳-۱۰: آشپزخانه جزیره‌ای .....                                | ۶۲ |
| تصویر ۳-۱۱: ابعاد کابینت‌های آشپزخانه .....                        | ۶۳ |
| تصویر ۳-۱۲: ابعاد کابینت‌های دیواری .....                          | ۶۳ |
| تصویر ۳-۱۳: دستگاه مکش بالای اجاق .....                            | ۶۴ |
| تصویر ۳-۱۴: هود بالای اجاق .....                                   | ۶۴ |
| تصویر ۳-۱۵: سینک ظرفشویی با دو لگن .....                           | ۶۵ |
| تصاویر ۳-۱۶: دو نمونه آشپزخانه .....                               | ۶۶ |
| تصاویر ۳-۱۷: فضای اطراف تختخواب .....                              | ۶۷ |
| تصاویر ۳-۱۸: ابعاد تخت .....                                       | ۶۸ |
| تصویر ۳-۱۹: نمونه اتاق خواب .....                                  | ۶۸ |
| تصویر ۳-۲۰: ورودی حمام از اتاق خواب .....                          | ۶۹ |
| تصویر ۳-۲۱: ورودی حمام از اتاق خواب .....                          | ۷۰ |
| تصویر ۳-۲۲: مجاورت حمام، توالت و آشپزخانه برای تاسیسات مشترک ..... | ۷۰ |
| تصویر ۳-۲۳: مجاورت حمام، توالت و آشپزخانه برای تاسیسات مشترک ..... | ۷۱ |
| تصویر ۴-۱: نقشه ساختمان یک ردیفی، مناسب ادارات بسیار عریض ( .....  | ۷۹ |
| تصویر ۴-۲: نقشه ساختمان سه ردیفه .....                             | ۷۹ |
| تصویر ۴-۳: نقشه ساختمان بدون راهرو .....                           | ۸۰ |
| تصویر ۴-۴: مدل یک کلینیک .....                                     | ۸۳ |
| تصویر ۴-۵: مقطع سایت یک بیمارستان .....                            | ۸۳ |
| تصویر ۴-۶: تماشاخانه فستیوال، بیروت ۱۸۷۶ .....                     | ۸۹ |
| تصویر ۴-۷: پهنای ردیف، ۱۶ صندلی .....                              | ۹۲ |

|                                                                            |     |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|
| تصویر ۴-۸: پهنای ردیف، ۲۵ صندلی با درب اضطراری.....                        | ۹۳  |
| تصویر ۴-۹: کتابخانه دانشگاه هاروارد.....                                   | ۹۶  |
| تصویر ۵-۱: مرکز ژرژ پمپیدو.....                                            | ۱۰۸ |
| تصویر ۵-۲: مقر اصلی بانک HSBC هنگ کنگ.....                                 | ۱۱۰ |
| تصویر ۵-۳: برج هرست.....                                                   | ۱۱۳ |
| تصویر ۵-۴: گنبد شیشه‌ای رایش‌تاک.....                                      | ۱۱۵ |
| تصویر ۵-۵: نمای داخلی گنبد شیشه‌ای رایش‌تاک.....                           | ۱۱۶ |
| تصویر ۵-۶: استادیوم المپیک مونیخ.....                                      | ۱۱۷ |
| تصویر ۵-۷: برج تورنینگ تورسو.....                                          | ۱۱۹ |
| تصویر ۵-۸: شهرک علوم و فنون در والنسیا.....                                | ۱۱۹ |
| تصویر ۵-۹: برج کاکتوس در روتردام.....                                      | ۱۲۰ |
| تصویر ۵-۱۰: سیتی هال لندن.....                                             | ۱۲۰ |
| تصویر ۵-۱۱: مرکز هنری وکسٹر.....                                           | ۱۲۴ |
| تصویر ۵-۱۲: ایستگاه آتش نشانی ویترا در ویلم راین، آلمان، طرح زها حدید..... | ۱۲۴ |
| تصویر ۵-۱۳: مرکز گردهمایی کلمبوس، طرح آیزنمن.....                          | ۱۲۷ |
| تصویر ۵-۱۴: موزه گوگنهایم در بیلباو اسپانیا.....                           | ۱۲۹ |
| تصویر ۸-۱: ترافیک داخلی.....                                               | ۲۴۰ |
| تصویر ۸-۲: ترافیک مبدأ.....                                                | ۲۴۰ |
| تصویر ۸-۳: ترافیک مقصد.....                                                | ۲۴۰ |
| تصویر ۸-۴: ترافیک عبوری.....                                               | ۲۴۱ |
| تصویر ۸-۵: ترافیک ورودی.....                                               | ۲۴۱ |
| تصویر ۸-۶: ترافیک خروجی.....                                               | ۲۴۱ |
| تصویر ۸-۷: ترافیک عبوری منقطع.....                                         | ۲۴۲ |
| تصویر ۸-۸: سلسله مراتب دسترسی به طور شماتیک.....                           | ۲۴۶ |
| تصویر ۸-۹: حرکت پیاده از مبدأ به مقصد در شهر.....                          | ۲۵۰ |
| تصویر ۸-۱۰: حرکت از مبدأ به مقصد با وسیله نقلیه شخصی.....                  | ۲۵۰ |
| تصویر ۸-۱۱: حرکت از مبدأ به مقصد با وسایل حمل و نقل عمومی.....             | ۲۵۱ |
| تصویر ۸-۱۲: حرکت از مبدأ به مقصد با استفاده از نظام پارک-سوار.....         | ۲۵۱ |

## پیشگفتار

یکی از ملزومات مواجهه با علوم و فنون مختلف، آشنایی با مبانی و اصول آنست تا در این بین، مفاهیم بنیادین و روش و غایت آن مکشوف گردد و در درک حوزه‌های گوناگون آن مورد نظر قرار گیرد. این نوشتار نیز در جهت آشنایی با اصول و مبانی معماری و شهرسازی تدوین گردیده تا بتواند در معرفی مختصر این عرصه به مخاطبان خویش تأثیرگذار باشد. در این راستا سعی شده در قالبی ساده و روان و بطور خلاصه و اجمال، به برخی مباحث مهم و مطرح در حوزه معماری و شهرسازی پرداخته شده و حتی‌الامکان از تفصیل مطلب و ارائه نکات تخصصی پرهیز شود.

این کتاب در هشت فصل ارائه شده که پنج فصل ابتدایی آن به اصول و مبانی معماری و سه فصل انتهایی به مباحث شهری اختصاص یافته است. در فصل اول به برخی مفاهیم معماری از جمله نسبت فضای معماری و فضای شهری، ابعاد فرهنگی معماری، مفهوم فرم و مکان در معماری و مفهوم زیبایی در معماری پرداخته شده است.

در فصل دوم به صورت گذرا به تاریخ معماری ایران اشاره شده و شیوه‌های معماری آن در قالب شش شیوه پارسی و پارتی (سبک‌های پیش از اسلام) خراسانی، رازی، آذری و اصفهانی (شیوه‌های پس از اسلام) مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به اهمیت و کثرت واحدهای مسکونی در مجتمع‌های زیستی، فصل سوم به اصول طراحی ساختمان‌های مسکونی پرداخته و در قالب اشکال و تصاویر لازم، برخی ضوابط و قوانین حاکم در طراحی فضاهایی داخلی از جمله نشیمن و پذیرایی، نهارخوری، آشپزخانه، اتاق خواب و سرویس‌های بهداشتی مورد تحلیل قرار گرفته است. در ادامه و در فصل چهارم به اصول طراحی برخی فضاهای غیرمسکونی از جمله فضاهای اداری، بهداشتی و

فرهنگی پرداخته و در فصل پنجم برخی مفاهیم و رویکردهای نوین در معماری مورد توجه قرار گرفته و به نسبت میان معماری و مفاهیمی همچون صنعت، تکنولوژی، توسعه پایدار و طبیعت پرداخته شده است.

فصل ششم مفاهیم شهرسازی را مورد بحث قرار داده و رابطه میان شهر و شهرنشینی، شهر و معماری، شهر و طراحی و شهر و برنامه‌ریزی بیان شده و در فصل هفتم طرح‌های توسعه شهری از جمله طرح‌های جامع، تفصیلی، فرادست، جامع سرزمین، آمایش سرزمین، کالبدی ملی و جامع شهرستان و نیز مراحل و مراجع تصویب آنها مورد بحث قرار گرفته است. در فصل پایانی نیز با توجه به حضور گسترده وسایل نقلیه در شهرها، به حمل و نقل شهری و مشکلات، ضوابط و مفاهیم آن اشاره شده و به ضرورت طراحی پارکینگ‌ها به عنوان بخش مکمل حمل و نقل درون شهری پرداخته شده است.

امید است این کتاب راهنمای مناسبی برای کلیه دست‌اندرکاران حوزه مباحث معماری و شهرسازی و دانشجویان بوده و نواقص احتمالی آن را با بزرگواری خود بر مؤلفین بخشوده، در جهت بهبود آن متذکر و رهنمون شوند.



## فصل اول

### مفاهیم معماری

### اهداف

هدف از مطالعه این فصل، آشنایی با مطالب زیر است:

- ۱- برخی مفاهیم نظری همچون فرم و مکان
- ۲- مفهوم زیبایی در معماری
- ۳- نسبت میان فضای معماری با فضای شهری
- ۴- نقش معماری در شکل‌گیری فرهنگ جامعه

## مقدمه

شاید بتوان معماری را از آن گونه واژه‌هایی دانست که همواره به راحتی به کار می‌رود. ولی کمتر پیش می‌آید که گوینده مفهوم دقیق آن را بداند و با ریشه و حوزه کارکرد این واژه آشنا باشد. معماری نوعی عمل خلاقانه است که مقصود آن شکل دادن به فضای زیست انسان در تمامیت آن است و گستره آن از جوابگویی به نیازهای انسانی در پیوند با محیط و طبیعت تا بیان عواطف و اعتقادات او طیف وسیعی را در برمی‌گیرد. معماری به عنوان اجتماعی‌ترین هنر بشری با فضای اطراف انسان مرتبط است. حضور فضا، بنا و شهر از گذشته تا امروز و در آینده، لحظه‌ای از زندگی روزمره افراد غایب نبوده و نخواهد بود. شهرها مملو از ساختمان‌هایی هستند که با استفاده از هنر و مهارت‌های علمی و ریاضی طراحی شده‌اند. این مهارت‌ها در ترکیب با هم عناصر زیبایی‌شناسی نامیده می‌شوند. اصول زیبایی‌شناسی برگرفته از هنر، علم و ریاضیات در طراحی معماری مورد استفاده قرار می‌گیرند. این عناصر در کنار هم معماران را قادر می‌سازند تا ساختمان‌های زیبا و مفید خلق کنند. به بیان بهتر، اصول زیبایی‌شناسی به اضافه جنبه‌های ساختاری به ساختن یک ساختمان موفق کمک می‌کند. در ادامه و به منظور آشنایی با برخی مفاهیم معماری، به مواردی همچون فرم، مکان، مفهوم زیبایی در معماری و نسبت معماری با فرهنگ و فضای شهری اشاره می‌شود.

### ۱-۱. مبانی معماری (از فرم تا مکان)

وجود اصول نسبتاً ثابت در معماری، امروزه مورد انکار و اعتراض شماری از مورخان معماری قرار می‌گیرد. در واقع تنوع تاریخی و تعدد امروزی خود بیانگر این بحث و جدل است. در این میان اجماع و اتفاق نظر ممکن نیست و این رویکردهای متفاوت معماری

عمدتاً بیانگر دیدگاه‌های مفسران اند و نه خودِ موضوعِ تفسیر شده. فارغ از تفاوت‌های مشخص، با نگاهی به انسجام‌ها و همخوانی‌های ساختاری و نهفته در درون آنها می‌توان نقاط مشترک و اصول ثابتی را یافت (مایس، ۱۳۸۳: ۱۵).

در عالم واقعیت، تفاوت در نمودها و تجلی‌ها، بیشتر از تفاوت درون مایه هاست. برخی در این میان مقدمات خود را بر پایه تجزیه و تحلیل انتقادی و عمیق مطالعات موردی معبود بنا می‌نهند. برخی دیگر ترجیح می‌دهند از راه مطالعه و بررسی تطبیقی عناصر معمول (همچون ستون، دیوار، شالوده، کنج، حفاظ یا جان پناه، پنجره، در، پله، میدان، خیابان و ...) به موضوع موردنظر بپردازند و برخی نیز مضامین عمومی تر و گروهی تری را در ترکیب بندی برمی‌گزینند که با این رویکرد به برخی مفاهیم عمومی اشاره خواهد شد.

#### ۱-۱-۱. فرم

در زیباشناسی، فرم یا صورت تظاهر حسی و واضح یک شیء است و این بیانی است که خود را در معرض قضاوت قرار می‌دهد. فرم یا صورت در طبیعت مستند هستند، یعنی متأثر از محتوای خود هستند. پس از صورت از پیش داده شده است و نمی‌توان به میل خود آن را تغییر داد. شکل دادن یعنی پردازش اشکال و این بدان معنی است که فرم به گونه‌ای انتخاب شود که با محتوا و ایده طرح تطابق داشته باشد. برای این اساس شکل پردازش صورتی با توجه به فرم، وابسته به عوامل گوناگون است. به عنوان مثال فرم یک گشودگی در یک دیوار باید تابع جنس و ساخت دیوار نیز باشد: گشودگی در یک دیوار آجری احتیاج به قوس دارد. در حالی که در دیواری از فولاد و شیشه گشودگی زاویه دارد مناسب تر به نظر می‌رسد. فرم یا صورت متأثر از محتوا است (گروتز، ۱۳۸۳: ۶-۲۷۵).

### ۱-۱-۲. مکان

مکان، جا یا قسمتی از یک فضا است که از طریق عواملی که در آن قرار دارند صاحب هویت خاصی شده است. فضا را می‌توان جا به جا کرد، اما جا به جایی مکان امکان ندارد. هر شیئی که در یک مکان قرار دارد طبعاً نیازمند فضا می‌باشد. رابطه‌ای متقابل و عکس‌العمل بین سه عامل رفتار انسانی، مفاهیم و مشخصات فیزیکی، باعث ایجاد مکان می‌شود. شولتز معتقد است ساختار مکان را سه عامل زیر تعیین می‌کنند :

- نظم فضایی
- مکان شناسی<sup>۱</sup>
- ریخت شناسی<sup>۲</sup>

اساس مکان شناختی در فضا‌مندی ادراک است که ما آن را تعیین موقعیت نامیده ایم. تعیین موقعیت به لحاظ روانی بر تصویر محیط‌ای دلالت می‌کند که درک فضایی را میسر می‌سازد. اصول گشتالتی و هندسه ابزارهای توصیف مکان شناختی هستند. مکان شناختی درباره فضا با اصطلاحات ریاضی بحث نمی‌کند، بلکه خواص و امکانات فضای زنده یا واقعی را بررسی می‌نماید. نمونه‌هایی از گونه‌های مکان شناختی عبارتند از: کشتزارها و روستاها، فضای سیال و باز معماری مدرن. اما ریخت شناسی به چگونگی فرم معماری می‌پردازد. واژه «فرم» در این جا به عناصر شناخته شده یک ساختمان اشاره دارد: (کف، دیوار، سقف) مجموعه این عناصر با یکدیگر آن چه را ما مرزهای فضایی می‌نامیم، پدید می‌آورند. بنابراین، ریخت شناسی به بیان این مرزها به عنوان وسیله‌ای برای توضیح مشخصه محیطی می‌پردازد (شولتز، ۱۳۸۱: ۱۱۱-۱۰۸).

1- Topology

2- Morphology

### ۱-۳. معنا و مکان

شولتز معتقد است نارسایی‌های انسانی و زیست محیطی ریشه‌های آموزشی دارند و بهبودی در صورتی میسر می‌شود که بتوان تغییری در نگرش آموزشی پدید آورد. اگر می‌خواهیم دنیای بهتری داشته باشیم ناچاریم انسان را اصلاح کنیم. البته، این به آن معنا نیست که بشریت را مطابق با قالب از پیش تعیین شده‌ای شکل دهیم. بشر، پیش از آن که طرحی برای جهان در اندازد، باید خود را متحول سازد. در گذشته، جهان همچون تمامیتی کیفی، که بشر خود به بخشی از آن شکل می‌داد، دست یافتنی بود. امروزه ما فقط با کمیت‌ها در ارتباطیم. از کودکی یاد می‌گیریم که اندازه‌گیری و دسته‌بندی کنیم. نوعی ادراک انتزاعی سیطره یافته که عموماً به عنوان ادراک علمی شناخته شده است. منظور از این گفته مطمئناً زیر سوال بردن ارزش و فایده علم نیست، بلکه باید خاطرنشان کرد جدایی دانش کمی از ادراک جامع تر از عالم، امری خطرناک خواهد شد. هایدگر<sup>۱</sup> در این مورد می‌گوید: «علم روپداد اصلی حقیقت نیست، اما همواره بابتی از قلمرو حقیقت را می‌گشاید». به طور کلی، فقدان چیزها و مکان‌ها، به از دست دادن عالم می‌انجامد. انسان مدرن بی‌عالم می‌شود؛ از این رو، ادراک اجتماعی و مشارکتش را از دست می‌دهد. وجود بی‌معنا می‌شود و بشر بی‌خانمان، چرا که تعلقی به یک تمامیت با معنا ندارد. به علاوه او بی‌تفاوت می‌شود، زیرا دیگر انگیزه حمایت از جهان و اصلاح آن را ندارد. (پیشین: ۲۹-۳۱)

### ۱-۲. مفهوم زیبایی در معماری

در معماری عوامل بسیار زیادی مانند قابلیت استفاده، ساختار، مقاومت مصالح، مسائل مالی و در نهایت ضوابط ساختمانی آزادی فرد را محدود می‌کند. در معماری بر عکس

1- Heidegger

نقاشی، زیباشناختی تنها عاملی نیست که باید مورد توجه قرار گیرد، اما باید در نظر داشت که در آن نقشی اصلی دارد. امروزه محدودیتها چنان زیادند که عرضه کردن معماری خوب خیلی مشکل است. اما با اطمینان می‌توان نظر پیر لوتجی نروی را تایید کرد که علی رغم تمام این اجبارها "همواره آنقدر آزادی باقی می‌ماند که شخصیت کسی که خالق ساختمان بوده است، خود را نشان بدهد و مخلوق او، به شرط این که خالق یک هنرمند باشد علی رغم تمام اجبارهای فنی، می‌تواند یک اثر حقیقی و اصیل هنری باشد". آنچه مسلم است این است که هر معمار خوب قصد ارائه و انجام یک معماری خوب را هم دارد و در اینجا منظور از خوب این است که از طرفی تمام قواعد و قوانین فیزیک ساختمان و عملکرد و مسائل مالی و غیره در نظر گرفته شده باشند و از طرف دیگر نتیجه کار از نظر زیباشناختی رضایتبخش باشد. محدودیتها بسیار زیادند و آزادی معمار محدود است و در این محدوده تنگ او مسئولیت زیباسازی را نیز به عهده دارد. او نیز قصد دارد چیزی زیبا بیافریند، یعنی نوعی معماری خوب عرضه کند که از نظر زیباشناختی نیز جوابگوی احتیاجات باشد (گروتز، ۱۳۸۳: ۴-۹۳).

اما باید در نظر داشت بیشترین تغییرات در سطح مُد انجام می‌گیرد. در فاصله‌های زمانی چیزی جای چیزهای قبلی را می‌گیرد و باعث تغییر سلیقه نیز می‌گردد. واقعیت این است که کار مهندسان تا مدتهای مدیدی رابطه‌ای با هنر نداشت. به این دلیل تابع سلیقه هم نبود، بلکه مهندسان صرفاً کاربرد آنچه را که می‌شناختند در نظر می‌گرفتند. این امر قطعاً یکی از دلایل پیشرفت عظیمی بود که در پایان قرن گذشته و اوایل قرن حاضر در صنایع کشتی سازی، هواپیما سازی، اتومبیل سازی، پل سازی و غیره پیش آمد. بدیهی است که این تحولات تابع تغییرات کوتاه مدت مُد و سلیقه نبودند.

## ۱-۲-۱. زیبایی چیست؟

نظریه اطلاعات سعی دارد به صورت غیر مغرضانه‌ای و به زبان ریاضی زیبایی را تشریح کند. طبق این نظریه، اطلاعات سمانتیک یک پیام ذهن انسان را مشغول کرده، در مقابل اطلاعات زیباشناختی عواطف انسان را مخاطب قرار می‌دهد. به عبارتی دیگر این اطلاعات چند و چون زیبایی را مشخص می‌کند. براین اساس یک پیام زمانی زیبایی را القا می‌کند که پرت اطلاعاتی کافی داشته باشد. باید مقدار پرت اطلاعاتی آنقدر زیاد باشد که میزان بداعت آن یعنی محتوای زیباشناختی آن از حداکثر دریافت ذهنی یعنی شانزده بیت در ثانیه کمی بیشتر باشد. از این طریق، گیرنده مجبور به تشکیل طرح واره است و به این ترتیب ذهن اجباراً خود را معطوف به ادراک بالاتری می‌کند (پیشین: ۹۶).

میزان بداعت باید در هر سطح ادراکی کمی بیش از ظرفیت حداکثر دریافت ذهن باشد. ارضای حس زیباشناختی لااقل تا حدی، زمانی به دست می‌آید که ذهن در مجموعه‌ای از تحریکات ظاهراً غیرمنظم و مغشوش، موفق به کشف یک نظم نسبی گردد. هرچه گیرنده، براساس خصوصیات قومی و ساختار فرهنگی خود قادر به تشکیل طرح واره‌های بیشتری شود، ادراک وی نیز به لایه‌های بالاتر ادراکی ارتقا می‌یابد. این مکانیسم نشان می‌دهد که چرا در یک تابلوی نقاشی همیشه چیزهای جدیدی کشف می‌کنیم، یا چرا نظر ما در مورد یک هنری تغییر می‌کند و نیز چرا ارزیابی زیباشناختی دو نفر از یک اثر با هم اختلاف دارد. تجربه، دانش و عوامل روانی- اجتماعی، همگی در ارزیابی زیباشناختی موثرند. وقتی بیننده با سبک یا مدی که در مورد مطالعه قرار می‌دهد مانوس باشد تشکیل طرح واره برای وی آسانتر است. احساس زیبایی و نوآوری در ارتباط با یکدیگرند و از طرف دیگر نوآوری در ارتباط مسقیم یا غیرقابل پیش‌بینی بودن است. نتیجه این ارتباط این است که بعد از اولین برداشت از یک اثر تازگی آن کمتر می‌شود و در نتیجه اثر زیباشناختی نیز

نقصان می‌یابد. از طرف دیگر یک تجربه تکراری همیشه می‌تواند وسیله‌ای برای آموزش باشد که این آموزش خود باعث تفاهم بیشتر و این تفاهم بیشتر وسیله‌ای برای درک زیباشناختی عمیق تر می‌شود (پیشین: ۷-۹۶).

### ۱-۲-۲. حاصل زیبایی

نیاز بشر به زیبایی به عنوان جزئی از فرهنگ، قطعی است. این مطلب را این واقعیت تایید می‌کند که بشر از اولین روزهای خلقت همیشه سعی در زیباسازی محیطش داشته است. مبنای استدلال لزوم زیبایی از دیدگاه نظریه اطلاعات تشکیل طرحواره است. با تشکیل طرح واره ادراک نظم پیدا می‌کند. وقتی که اطلاعات زیباشناختی یک پیام به حد مشخصی برسد ما جسمی را که پیام از آن به ما رسیده است زیبا تشخیص می‌دهیم. این حد خاص درست مقداری از اطلاعات است که گیرنده را وادار به تشکیل طرح واره و از این طریق ارتقا سطح ادراکش به یک سطح بالاتر از سطوح ادراکی کند و به عکس نیز می‌توان گفت که یک چیز زیبا ادراکی غنی را برای ما ممکن می‌سازد و این زیبایی باعث رضایت ما می‌شود و یا به عقیده فروید وسیله‌ای تسکین بخش است. هلمار فرائنک که یکی از بنیان‌گذاران نظریه اطلاعات است چهار شرط لازم که کافی بودن آنها اجباری نیست برای احساس زیبایی ذکر می‌کند:

یکم؛ نمای ساختمان باید حداقل یکبار امکان تشکیل طرحواره را به بیننده بدهد یا به عبارت دیگر باید لااقل دو سطح از سطوح ادراکی را مخاطب قرار دهد. درحالی‌که اطلاعات یکی از آنها کمتر و دیگری بیشتر از مقدار حداکثر ظرفیت دریافت ذهن باشند. دوم؛ اینکه احتمال پیش آمدن مجموعه علائم مختلف عرضه شده از نظر محاسبه با یکدیگر مساوی نباشند چون در چنین صورتی تشکیل طرحواره ممکن نیست.

سوم؛ مقدار اطلاعات بالاترین سطح یا بالاترین طرحواره نباید از ۱۶۰ بایت بیشتر باشد چه در این حالت دیگر ذهن نمی‌تواند تمامی اطلاعات را به عنوان یک پیام واحد تلقی کند. چهارم؛ نیز باید برای تشکیل طرح واره امکانات مختلف وجود داشته باشند. اگر این طور نباشد پرت اطلاعاتی برابر ۱ خواهد بود و در نتیجه تازگی برار صفر و پیام فاقد اطلاعات است و جایی برای احساس زیبایی باقی نمی‌ماند (پیشین: ۹-۹۸).

### ۱-۲-۳. احساس زیبایی

پیتر اسمیت انواع مختلفی برای احساس زیبایی قائل است و معتقد به سه نظام زیباشناختی می‌باشد:

- نظام اول زیباشناختی: نظامی بر اساس تعادل و هماهنگی است. نظم، تعادل و تناسب را بیننده نیز به طور خودکار و همانطور که هست درک می‌کند و آن را زیبا تشخیص می‌دهد. این نوع پیام‌ها نظم یافته اند.
- نظام دوم زیباشناختی: پیام‌های پیچیده را نمی‌توان مستقیم درک کرد. در این مورد باید به روشی مقدار اطلاعات را کم کرد. پس طرحواره می‌شود و این فرآیندی ارضا کننده است. امکان تشکیل طرحواره یکی از مهمترین شرایط اولیه برای درک ادراک زیبایی است.
- نظم سوم زیباشناختی: بخشی از قسمتهای مغز میتواند بدون مراجعه به شعور در مقابل تحریکات خارجی عکس العمل نشان دهد. برای احساس زیبایی کردن بایستی اجزا بسیار زیادی را در کنار هم دید که این اجزا به علت پیچیدگی آشفته‌ای که دارند از نظر عقلی نظام پذیر نیستند و تنها به طریقی که گفته شد قابل احساس اند. آگهی‌های تجارتي در خیابانهای اصلی شهرهای بزرگ یا تنوع تزیینات در بعضی از ساختمان‌های باروک می‌توانند نمونه‌ای از این نوع ادراک باشند.

عواملی که به طور خاص بر فرآیند زیبایی اثر می‌گذارند عبارتند از:

- دانستن زمینه تاریخی و علل وجودی یک ساختمان می‌تواند بر روی احساس زیبایی در ما اثر بگذارد.
- بسیاری از بناهای قدیمی که از نظر فرم ظاهری حداکثر در حدی متوسط هستند و از نظر تاریخی نیز چندان اهمیتی ندارند به نظر ما زیبا می‌آیند.
- بافت شخصیتی انسان می‌تواند اثر مستقیم بر روی احساس زیباشناختی او داشته باشد.
- و در نهایت، یکی از مهمترین عوامل روانی-اجتماعی که بر احساس زیباشناختی ما اثر می‌گذارند مدل فرهنگی حاکم است (پیشین: ۱۱۳-۱۱۱).

### ۳-۱. فضای معماری، فضای شهری

شاید در اولین تأمل، بدست دادن تعریفی جامع از معماری کاری دشوار و صعب به نظر آید. اما تمام کسانی که حتی گذرا درباره این موضوع فکر کرده اند، می‌دانند که خصوصیت مهم معماری که آن را از سایر فعالیت‌های هنری متمایز می‌گرداند، در عملکرد سه بعدی آن است که انسان را در خود جای می‌دهد. در واقع معماری به مانند مجسمه بزرگی است که داخل آن را خالی کنند و انسان به داخل آن برود و قدم بزند.

موضوع معماری درباره فضا است. تعاریف مختلفی که تاکنون از معماری ارائه شده است، اغلب به گونه‌ای بر اهمیت فضا در معماری تأکید می‌کنند، به طوری که وجه مشترک بسیاری از این تعاریف، در تعریف معماری به عنوان فن سازماندهی فضا است. به عبارت دیگر موضوع اصلی معماری این است که چگونه فضا را با استفاده از انواع مصالح و روش‌های مختلف، به نحوی خلاق سازماندهی کنیم. هر جا که نیاز به طراحی موجودیت

یا سیستمی باشد که ابعاد یا پیچیدگی آن از یک واحد معین فراتر رفته، یا نیازمندی‌های خاصی را تحمیل نماید، نگرشی ویژه و همه جانبه را لازم خواهد داشت که در اصطلاح به آن معماری گفته می‌شود. معماری ترکیبی است از علم، هنر و تجربه که در رشته‌هایی نظیر ساختمان دارای قدمتی چند هزار ساله است. معماری یعنی ارائه توصیفی فنی از یک سیستم که نشان دهنده ساختار اجزاء آن، ارتباط بین آنها و اصول و قواعد حاکم بر طراحی و تکامل آنها در گذر زمان باشد.

اما معماری از مجموعه عرض‌ها، طول‌ها و ارتفاع‌های عناصر ساختمانی که فضا را می‌بندد مشتق نمی‌شود، بلکه درست از همان خلاء، از فضای بسته شده، از فضای داخلی که انسان‌ها در آن راه می‌روند و زندگی می‌کنند، مشتق می‌گردد. فضا عامل اساسی در معماری است. تملک فضا، یعنی توان دیدن بنا و یافتن کلید فهم و شناخت آن است. البته تجربه فضایی معماری در شهر تداوم می‌یابد، یعنی در هر جایی که ساخته دست انسان، خلاءها را محدود کرده و در واقع فضاهای بسته‌ای به وجود آورده است. بدین ترتیب فضاهایی مانند یک حیاط و یا یک میدان نیز یک فضا است. مسلماً آنچه در جهت دید به وسیله پرده - چه از طریق دیوارسازی و یا از طریق کاشتن درخت و یا به وسیله عناصری که فضاهای معماری را متمایز می‌کنند - محدود شده باشند، فضاهای شهری محسوب می‌شوند. هر بنا دو فضا را همزمان به وجود می‌آورد: فضای داخلی که به وسیله اثر معماری معین شده است و فضای خارجی یا شهری که به وسیله آن اثر معماری و آثار نزدیک به آن ایجاد شده است. به طبع ارزش یک اثر معماری در ارزش فضایی آن پایان نمی‌یابد و هر بنایی با مجموعه‌ای از ارزش‌های اقتصادی، اجتماعی، فنی، هنری، عملکردی، فضایی و تزئینی مشخص می‌شود (پیشین: ۲۵-۱۴).

#### ۴-۱. معماری به عنوان بستر فرهنگ

هر جامعه‌ای با هر سیستمی که اداره شود و هر نوع ایدئولوژی که بر آن حاکم باشد، دارای اهداف و آرمان‌های خاص خود است. وظیفه اصلی فرهنگ نمایش این ایده‌های ذهنی به وسیله نمودار اشکال عینی است. در فرآیند این استحاله معماری نقشی اساسی به عهده دارد. هرمان موتسیوس<sup>۱</sup> یکی از اولین نظریه‌پردازان ورک بوند<sup>۲</sup> آلمان در سال ۱۹۱۱ چنین می‌نویسد:

«معماری وسیله واقعی سنجش فرهنگ یک ملت بوده و هست. هنگامی که ملتی می‌تواند مبل‌ها و لوسترهای زیبا بسازد، اما هر روزه بدترین ساختمان‌ها را می‌سازد، دلالت بر اوضاع نابسامان و تاریک آن جامعه دارد. اوضاعی که در مجموع، بی‌نظمی و عدم قدرت سازماندهی آن ملت را به اثبات می‌رساند.» (گروتز، ۱۳۸۳ : ۵۳)

هر بنایی به عنوان جزئی از فرهنگ معماری این وظیفه را دارد که یک اندیشه ذهنی را از طریق فرم ظاهری خود عینیت بخشد و به این ترتیب نمودی خواهد بود برای سنجش این فرهنگ. از این دیدگاه تعریفی که هانس هولاین<sup>۳</sup> از معماری می‌کند قابل درک است: «معماری نظامی معنوی است که در ساختمان‌ها تجسم یافته است.» اغلب سعی می‌شود به این بهانه که این ساختمان فقط برای فلان عملکرد ساخته شده است از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کنند. در این جا فراموش می‌شود که هر ساختمانی برای کاربردی ساخته می‌شود. معماری‌ای که تنها به خاطر نفس معماری باشد اصلاً وجود ندارد. به این ترتیب هر ساختمانی یک شاهد فرهنگی است، چه به مفهوم خوب و چه به مفهوم بد آن.

1- Hermann Muthesius

2- Werkbund

3- Hans Hollein

از طرفی فرهنگ بر معماری که نمودار سیستم ارزشی حاکم است، تأثیر گذارده و به آن فرم می‌دهد و از سوی دیگر فرهنگ به گونه‌ای غیرمستقیم یکی از پایه‌های اصلی زندگانی روانی انسان هاست. ادراک انسان از محیط ساخته شده اطراف تابع فرهنگ اوست، ولی اغلب به این مطلب توجه کافی نمی‌شود. یک مثال جالب در این مورد مناسبات بین انسان و فضاهای شهری در انگلستان از یک طرف و در ممالک عربی از طرف دیگر است. یک انگلیسی از طبقه متوسط در یک خانه تک خانواری مشرف بر باغچه‌ای کوچک زندگی می‌کند. برای این فرد زندگی کردن در یک محله سنتی قاهره یا دمشق با آن تراکم جمعیتی اصلاً قابل تصور نیست. مقدار متوسط فضای مورد نیاز برای زیستن در این دو مورد قابل قیاس با هم نیست. این نیاز ریشه‌ای فرهنگی دارد و تابع تصورات فرد در مورد تناسب بین جسم و منیت اوست.

### خلاصه

- فرم یا صورت، تظاهر حسی و واضح یک شیء است که متأثر از محتوای خود است.
- مکان قسمتی از یک فضا است که از طریق عواملی که در آن قرار دارند، صاحب هویتی خاص شده و ساختار آن را سه عامل نظم فضایی، مکان‌شناسی و ریخت‌شناسی تعیین می‌کند.
- معمار درصدد ارائه امری زیباست، یعنی نوعی معماری خوب که از نظر زیباشناختی نیز جوابگوی احتیاجات باشد.
- یک پیام زمانی زیبایی را القاء می‌کند که پرت اطلاعاتی کافی داشته باشد و پرت اطلاعاتی آنقدر زیاد باشد که محتوای زیباشناختی آن از حداکثر دریافت ذهنی بیشتر باشد.

- امر زیبا ادراکی غنی را ممکن می‌سازد و این زیبایی باعث رضایت فرد است.
- تجربه فضایی معماری در شهر تداوم می‌یابد. هر بنا دو فضا را همزمان به وجود می‌آورد: فضای داخلی که به وسیله اثر معماری معین شده و فضای خارجی یا شهری که به وسیله آن، اثر معماری و آثار نزدیک به آن ایجاد شده است.
- از طرفی فرهنگ بر معماری که نمودار سیستم ارزشی حاکم است، تأثیر گذارده و به آن فرم می‌دهد و از سوی دیگر فرهنگ به گونه‌ای غیرمستقیم یکی از پایه‌های اصلی زندگانی روانی افراد است.

## آزمون

۱. فرم چیست؟
۲. عوامل تعیین‌کننده ساختار مکان را توضیح دهید؟
۳. مفهوم زیبایی را مطابق نظریه اطلاعات بیان کنید؟
۴. مطابق نظر فرانک، چهار شرط لازم برای احساس زیبایی چیست؟
۵. سه نظام زیباشناختی را از دیدگاه پتر اسمیت توضیح دهید؟
۶. نسبت میان فضای معماری و فضای شهری را بیان کنید؟
۷. نحوه تعامل معماری و فرهنگ را تشریح نمایید؟





## فصل دوم

### تاریخ معماری ایران

DrMostafaNajafi.ir

## اهداف

هدف از مطالعه این فصل، آشنایی با مطالب زیر است:

- ۱- اصول حاکم بر معماری ایرانی
- ۲- سبک‌های معماری پیش از اسلام (پارسی و پارتی) و ویژگی‌های آنها
- ۳- شیوه‌های معماری پس از اسلام (خراسانی، رازی، آذری و اصفهانی) و خصوصیات آنها

## مقدمه

آنچه در این بخش با عنوان معماری ایران از آن یاد می‌شود، نگاهی به تاریخ معماری ایران در دوره قبل و بعد از اسلام است که سعی می‌شود در تحلیلی گذرا سیر تطور و تحول آن مورد اشاره قرار گیرد. سرزمین ایران پیش از ورود آریایی‌ها، اقوام و طوایف مختلفی را در خویش جای داده بود. آریایی‌ها پس از ورود به این سرزمین، از نظر فرهنگی با اقوام بومی ممزوج شده و بعدها تمدن‌های درخشانی پدیدار گشتند. قدمت هنر و از جمله هنر معماری در ایران، به قدمت تاریخ است، به طوری که ابنیه به جای مانده از دوران کهن بهترین گواه بر دانش مهندسی و شهرسازی این مرز و بوم است.

پروفسور آندره گدار در توصیف معماری ایران می‌نویسد: «عالی‌ترین هنر ایرانی به معنی حقیقی هنر، همیشه معماری آن بوده است. این برتری نه تنها در دوره‌های هخامنشیان، پارت‌ها و ساسانیان که آثار ساختمانی شان را می‌شناسیم محقق است، بلکه در مورد دروره اسلامی ایران هم صادق است. شاید معماری قدیم ایران است که در شکل جدیدش به بهترین و صحیح‌ترین وجهی معماری اسلام را از نظر هنری و طرز تأثیرش بر تمدن کهن ایرانی به ما می‌شناساند.» (گدار، ۱۳۷۷ : ۱۴۳).

فارغ از سابقه دیرینه - حداقل پنج هزار سال پیش از میلاد مسیح - و گستردگی پهنه نفوذ آن، معماری ایران از تنوع بسیاری برخوردار است. «بناهای ایرانی گوناگون است، از کلبه‌های دهقانی و قهوه خانه و کوشک‌ها گرفته تا زیباترین و باشکوه‌ترین ساختمان‌هایی که جهان تا کنون به چشم خود دیده است، صرف نظر از پل‌های شکوهمند و باهیب، در تمام طول تاریخ معماری ایران از مشخصات ویژه آن شکل‌های ساده و باوقاری است که زیور یافته است.» (پوپ، ۱۳۶۵: ۹).

## ۲-۱. اصول معماری ایرانی

هرچند معماری ایران در طی دوران پرفراز و نشیب خود تحولات چشمگیری را داشته است، اما دارای ویژگی‌های خاصی است. این معماری در هر یک از دوره‌های تاریخی تغییراتی به خود دیده است، اما اصول آن حفظ گردیده است. ذکر و تبیین این اصول از نگاه افراد مختلف، مجال مفصلی را می‌طلبد که در این بین به اصول پنج گانه مردم واری، پرهیز از بیهودگی، نیارش، خودبسندگی و درون گرایی اشاره می‌شود.

### ۲-۱-۱. مردم واری

مردم واری به معنای رعایت تناسب میان اندام‌های ساختمانی با اندام‌های انسان و توجه به نیازهای او در کار ساختمان سازی است. معماری همواره و در ایران بیش از هر جای دیگر، وابسته به زندگی بوده است. چنان که آرایش معماری نیز همواره به دست زندگی بوده و در هر زمان روش زندگی بوده که برنامه کار معماری را پی ریخته است. (پیرنیا، ۱۳۸۷: ۲۶)

### ۲-۱-۲. پرهیز از بیهودگی

در معماری ایران یکی از اصول مطرح در ساختمان سازی پرهیز از اسراف و تلاش بر کار بیهوده نکردن در احداث بنا بوده است. این اصل هم پیش از اسلام و هم پس از آن مراعات می‌شده است. به عنوان نمونه اگر در کشورهای دیگر، هنرهای وابسته به معماری مانند نگارگری و سنگ تراشی، پیرایه و آذین به شمار می‌آمده، در ایران هرگز چنین نبوده، گره سازی با گچ و کاشی و خشت و آجر بخشی از کار بنیادی ساختمان است. (پیشین: ۲۸)

### ۲-۱-۳. نیارش

نیارش به دانش ایستایی، فن ساختمان و مصالح شناسی گفته می‌شده است. معماران گذشته به نیارش ساختمان بسیار توجه می‌کردند و آن را از زیبایی جدا نمی‌دانستند. آنها به تجربه، به اندازه‌هایی برای پوشش‌ها و دهانه‌ها و جرزها دست یافته بودند که همه بر پایه نیارش به دست آمده بود.

### ۲-۱-۴. خود بسندگی

معماران ایرانی تلاش می‌کردند مصالح مورد نیاز خود را از نزدیک‌ترین مکان به دست آورده، چنان ساخت و ساز کنند که نیازمند به مصالح جاهای دیگر نباشد و خود بسنده باشد. بدین گونه، کار ساخت با شتاب بیشتری انجام می‌شده و ساختمان با طبیعت پیرامون خود سازگارتر بوده، هنگام نوسازی آن نیز همیشه مصالح آن در دسترس بوده است.

### ۲-۱-۵. درون گرایی

یکی از باورهای مردم ایران ارزش نهادن به زندگی شخصی و حرمت آن و نیز عزت نفس ایرانیان بوده که این امر به گونه‌ای معماری ایران را درون گرا ساخته است. معماری ایرانی با ساماندهی اندام‌های ساختمان درگرداگرد یک یا چند میانسرا، ساختمان را از جهان بیرون جدا می‌کردند و تنها یک هشتی این دو را به هم پیوند می‌داد. البته خانه‌های برون گرا در برخی مناطق مانند شمال ایران ساخته می‌شود، ولی در سرزمین‌های میانی و گرم و خشک ایران، خانه‌های درونگرا، پاسخ مناسبی برای خشکی هوا، بادهای آزاردهنده، شن‌های روان و آفتاب تند هستند.

## ۲-۲. شیوه‌های معماری ایرانی

در تاریخ معماری ایران، شیوه‌ها و سبک‌های مختلفی دیده می‌شود که در طول تاریخ کهن این کشور پیوسته به دنبال هم پدیدار شده‌اند. این سبک‌های ایرانی در قالب شش شیوه بررسی می‌شود. این شش سبک که بر پایه خاستگاهشان نامگذاری شده‌اند، عبارتند از: پارسی و پارتی (سبک‌های پیش از اسلام) خراسانی، رازی، آذری و اصفهانی (شیوه‌های پس از اسلام).

### ۲-۲-۱. شیوه پارسی

شیوه پارسی، نخستین شیوه معماری ایران است که روزگار هخامنشیان تا حمله اسکندر به ایران، یعنی از سده ششم پیش از میلاد تا سده چهارم را در برمی‌گیرد. نام این شیوه از قوم پارس برگرفته شده که در این روزگاران بر کشور پهناور ایران فرمانروایی می‌کردند. (پیرنیا، ۱۳۸۷ : ۴۰) البته تا پیش از آمدن مادها و پارس‌ها تا حدود یک هزار سال پیش از میلاد، تاریخ سرزمین ایران تقریباً منحصر به تاریخ ایلام بوده است. بر این اساس فصول اولیه و مهم تاریخ ایران از نظر قدمت و طول دوره تاریخی و اصالت و بومیت که بر سایر دوران‌های تاریخی برتری داشته است به وسیله آنها به وجود آمده است. این قوم در مرزبانی، حفاظت و نگهداری، آبادانی و پیشرفت سرزمین بومی خویش ابتدا در طول دوران بیش از چند هزار سال به طور مستقل عمل می‌کردند. سپس در طول مدت چند قرن با متحد شدن با امپراطوری هخامنشی، تمدن پیشرفته خود را برای اداره امور مملکت در اختیار آنها قرار دادند. تاریخ ایلام در سه دوره کهن، میانی و نو قوام یافته است. قدیمی‌ترین مدارک مربوط به پادشاهی ایلامی‌ها، به قرن بیست و هفتم پیش از میلاد می‌رسد. (نگهبان، ۱۳۷۲ : ۴۷۷)



تصویر ۱-۲: نقشه‌ای از سرزمین ایلام باستان (قرمز) و نواحی همسایه آن. خلیج فارس در عصر برنز گسترش بیشتری رو به شمال غربی داشت.  
(مأخذ: <http://fa.wikipedia.org>)

یکی از بازمانده‌های ارزشمند معماری ایلامی زیگورات چغازنبیل در نزدیکی شوش است که از ۱۲۵۰ پیش از میلاد بر جای مانده است. این زیگورات کهن‌ترین اثر ایرانی است که دارای ابعاد و خصوصیات ویژه‌ای است. طرح اصلی آن مربعی است با اضلاع ۱۰۵ متر. گوشه‌های مربع اصلی دقیقاً در جهات اربعه است. (هینتس، ۱۳۷۱ : ۱۹۱ و گیرشمن، ۱۳۷۲ : ۴۷).



تصویر ۲-۲: تصویر چغازنبیل  
(مأخذ: <http://www.tebyan.net>)



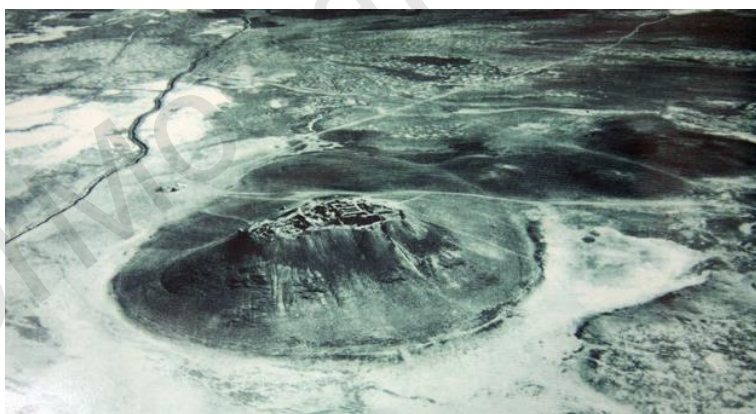
تصویر ۲-۳: کروکی چغازنبیل  
(مأخذ: <http://www.tebyan.net>)

در حدود هزاره اول پیش از میلاد، گروه‌هایی از اقوام آریایی به ایران مهاجرت کردند و به این ترتیب مادها و پارس‌ها در نیمه دوم قرن نهم پیش از میلاد در تاریخ ظاهر شدند. (پرادا، ۲۵۳۵ : ۱۹۱) در بررسی هنر معماری ماد، با وجود منابع و مدارک اندک،

می‌توان به آثار به دست آمده از تپه هگمتانه، تپه نوشیجان و نیز معماری صخره‌ای و استودان‌ها اشاره نمود که از معماری آنها به جای مانده است.



تصویر ۲-۴: نقشه توپوگرافی تپه نوشیجان  
(مأخذ: <http://iran-iraniha.com>)



تصویر ۲-۵: عکس هوایی تپه نوشیجان  
(مأخذ: <http://iran-iraniha.com>)

حدود ۵۶۰ سال پیش از میلاد که دو دولت نیرومند آریایی یعنی ماد و پارس با هم مؤتلف گشتند، امپراتوری بزرگ ایران به وجود آمد و دولت بزرگ پارس، ۳۳۰ سال پیش از میلاد فرمانروایی می‌کرد.

مهم‌ترین بناهای به جای مانده این دوران، کاخ‌های شاهی است. تاریخ ساختمان این کاخ‌ها به اواسط قرن ششم قبل از میلاد باز می‌گردد. آن چنان که از آثار معماری این دوره برمی‌آید، آغاز آن از مسجد سلیمان و بعداً در پاسارگاد و تخت جمشید گواه آن است. یکی از عناصر مهم ساختمانی، صفه مصنوعی است که پشت به کوه دارد و روی آن ساختمان‌های کاخ‌ها و اقامتگاه‌های شاهی را با پلکان‌های سنگی برای صعود به صفه بنا می‌کردند. به عنوان نخستین ابزار سیاسی و به نشانه تأیید آسمانی، در حدود سال ۵۵۰ پیش از میلاد، کوروش ساختمان مجموعه کاخ پرستشگاه‌هایی را در پاسارگاد (استان فارس) بنا نهاد که نخستین کانون امپراطوری هخامنشی و معرف سبک معماری هخامنشی است و آشکارا منابع آن را روشن می‌سازد. معماری پاسارگاد در حقیقت یک نوع معماری تکامل یافته از شیوه سبک معماری پارسی است. با آن که بسیاری از بخش‌های آن از میان رفته، ولی زیبایی و اصول فنی در ساختمان آن به خوبی رعایت شده است. (Stronach, 1978: 22) از جمله آثار معماری مهم پاسارگاد می‌توان به تل تخت (تخت سلیمان)، آرامگاه کوروش، کاخ دروازه، بار عام کوروش، کوشک‌های باغ شاهی، باغ پاسارگاد، پل پاسارگاد و... اشاره نمود. (تصاویر پاسارگاد) علاوه بر آثار معماری پاسارگاد، کاخ آپادانا در شوش و مجموعه تخت جمشید در مرودشت از دیگر هنرهای ماندگار معماری این دوران است.



تصویر ۲-۶: آرامگاه کوروش  
(مأخذ: <http://fa.wikipedia.org>)



تصویر ۲-۷: پلکان ورودی کاخ آپادانا  
(مأخذ: <http://fa.wikipedia.org>)

به طور کلی از جمله ویژگی‌های شیوه پارسی را می‌توان چنین برشمرد:

- طراحی فضاهای راست‌گوشه، تالارهای ستوندار و کلاوه‌ها.
- ساخت ساختمان روی سکو و تختگاه.

- درون گرایی (به ویژه در تخت جمشید و شوش)
- ارتباط دادن بخش‌های فرعی به ساختمان اصلی با راه‌های پنهانی.
- ساخت سایبان و آفتابگردان در جاهای ضروری.
- استفاده از سقف تخت چوبی و شیبدار با تیرریزی عمود بر هم و دانه‌های بزرگ با تیرچه چوبی سخت بریده و درودگری شده.
- نماسازی بیرونی با سنگ تراش و نماسازی درونی با کاشی لعاب دار. (پیرنیا، ۱۳۸۷: ۹۰-۹۱)

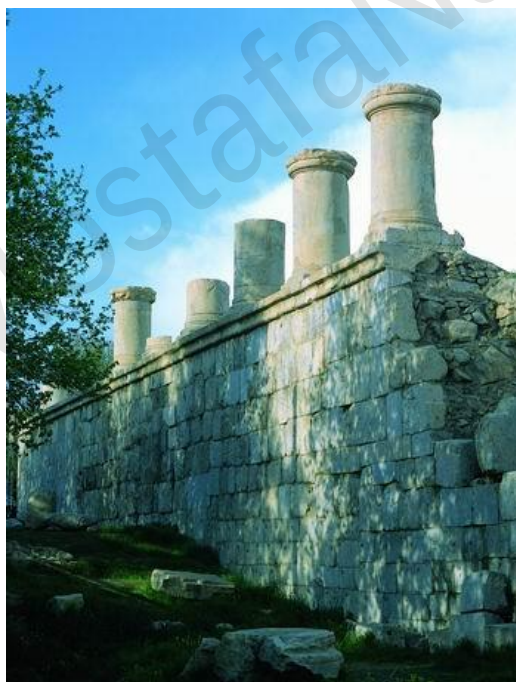
#### ۲-۲-۲. شیوه پارتی

پارت‌ها با بازپسگیری حکومت ساقط شده هخامنشیان از جانشینان اسکندر مقدونی (سلوکیان)، دولتی نیرومند و عظیم را به مدت پنج قرن پایه گذاری نمودند. پارت‌ها در زمینه هنر به ویژه در معماری ابتکارات بدیعی داشتند. آنها با برخورداری از پیشینه غنی، به احیای هنرهای فراموش شده و یا تغییر یافته ایرانی پرداختند و علاوه بر احیای معماری و سنت‌های گذشته ایران، تحول ملی عظیم در زمینه شهرسازی و معماری ایجاد کردند و در معماری دو عنصر نوظهور افزودند: یکی احداث گنبد بر روی بناهای چهارضلعی از طریق فیل پوشها و دیگری توسعه ساختمان ایوان تاق دار. (پوپ، ۱۳۶۵: ۵۹)

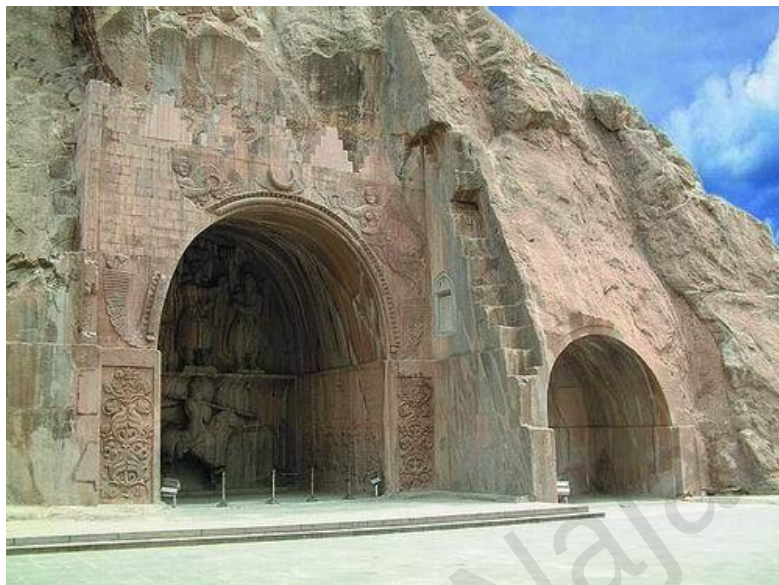
پارت‌ها بناهای خود را بسیار ساده و با خشت خام می‌ساختند. گاهی هم آجر بکار می‌بردند و آن برای ساختمان‌های مهم همچون کاخ فرمانروایان و پرستشگاه‌ها بود. سنگ هنگامی به کار برده می‌شد که در محل موجود بود، یعنی اصل استفاده از مصالح محلی و بومی رعایت می‌شد و البته شرایط اقتصادی و وضع مادی هم بسیار تأثیرگذار بود. (کالج، ۱۳۵۷: ۱۰۲).

این شیوه در ادامه توسط سلسله ساسانی که آخرین حکومت پیش از اسلام در ایران است، متکامل شد و با تحول چشمگیری روبرو شد. به رغم اظهارات برخی، معماری ساسانی صرفاً معماری کاخ‌ها نیست، بلکه معماری خانه‌ها، آتشگاه‌ها، معابد و برخی بناهای یادمانی، کاروانسراها و قلعه‌ها را نیز شامل می‌گردد.

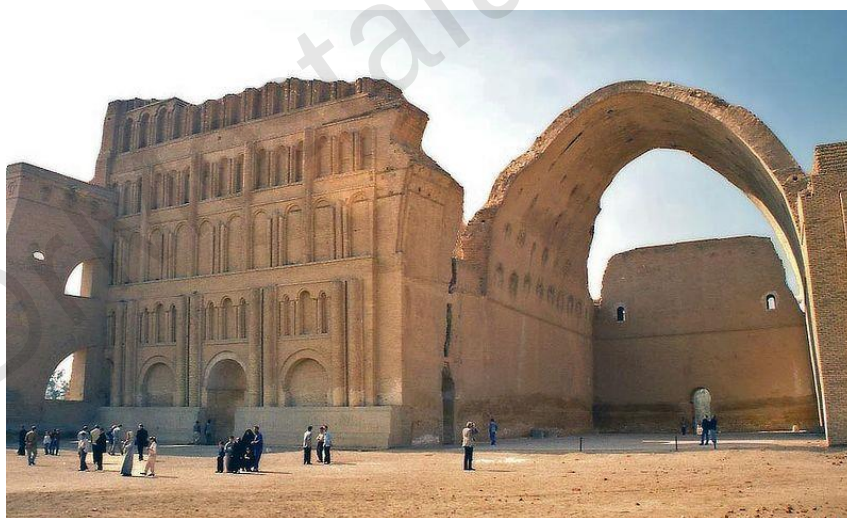
معبد آناهیتا در کنگاور، کوه خواجه در سیستان، آتشکده فیروزآباد، بازه هور در نزدیکی نیشابور، کاخ سروستان، کاخ قصر شیرین و تاق بستان از نمونه‌های معدود این سبک معماری در داخل ایران به حساب می‌آیند. طاق کسری در نزدیکی بغداد، کاخ الحضراء، مجموعه فسا و کاخ آشور از نمونه‌های این سبک معماری هستند که خارج از مرز جغرافیایی ایران امروزی قرار دارند.



تصویر ۲-۸: بقایای نیایشگاه آناهیتا در کنگاور  
(مأخذ: <http://fa.wikipedia.org>)



تصویر ۲-۹: طاق بستان در کرمانشاه  
(مأخذ: <http://memar-babol.blogfa.com>)



تصویر ۲-۱۰: بازمانده طاق کسری  
(مأخذ: <http://fa.wikipedia.org>)

از جمله ویژگی‌های معماری شیوه پارتی می‌توان به موارد ذیل اشاره داشت:

- ساخت بناهای باشکوه و مرتفع
- گوناگونی در طرح‌ها و بهره‌گیری از اندامهای گوناگون
- استفاده از مصالح بوم آورد مانند سنگ لاشه، خشت و آجر
- گسترش پوشش‌های شدید منحنی
- پی‌سازی با سنگ لاشه
- بهره‌گیری از کنگره و کورد در نمای ساختمان (پیرنیا، ۱۳۸۷: ۷-۱۲۶)

## ۲-۲-۳. شیوه خراسانی

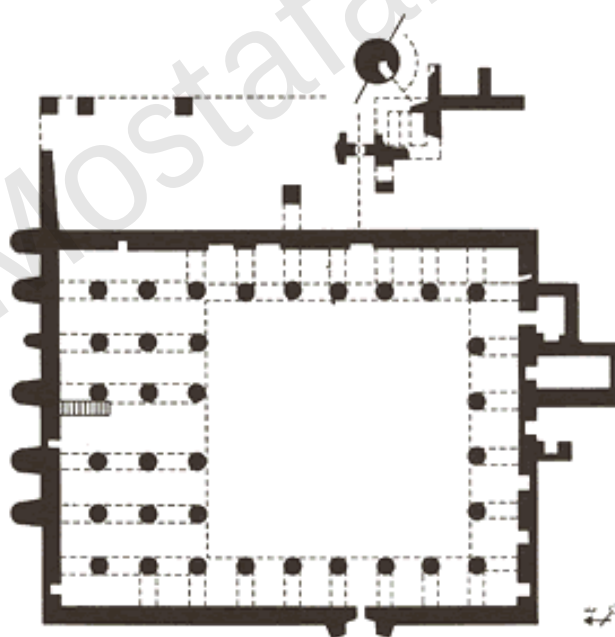
همان‌طور که اشاره شد، از شش شیوه معماری ایران، دو شیوه پارسی و پارتی مربوط به دوران پیش از اسلام و شیوه‌های خراسانی، رازی، آذری و اصفهانی از آن دوران اسلامی هستند. شیوه خراسانی در سده نخست هجری پدید آمد و تا سده چهارم ادامه یافت. آنچه درباره فرهنگ این زمان پیداست، این است که دگرگونی‌های فرهنگی، بیشتر در خراسان رخ می‌داد. این سرزمین زادگاه نخستین نمونه‌های هنر و معماری اسلامی است و از آن جا به شهرهایی همچون دامغان و یزد و ... رسیده است. از ویژگی‌های این شیوه که با پدیدار شدن اسلام و پذیرش آن از سوی ایرانیان در ساختمان سازی رخ داد، عبارتست از:

- مردم‌واری ساختمان‌ها با الگو گرفتن از باورهای اسلامی
  - افت کیفیت ساختمان سازی با توجه به نیاز فراوان به ساختمان
  - رعایت ساختار نیارشی پارتی و استفاده از چغد مازه دار
  - پرهیز از بیهودگی
  - بهره‌گیری از مصالح بومی (پیرنیا، ۱۳۸۷: ۵-۱۳۴)
- یکی از نمونه‌های ساختمان‌هایی که در شیوه خراسانی پدیدار شد و در معماری ایران جایگاه ارجمندی پیدا کرد، مسجد است. مسجد جامع فهرج، تاریخانه دامغان؛ مسجد

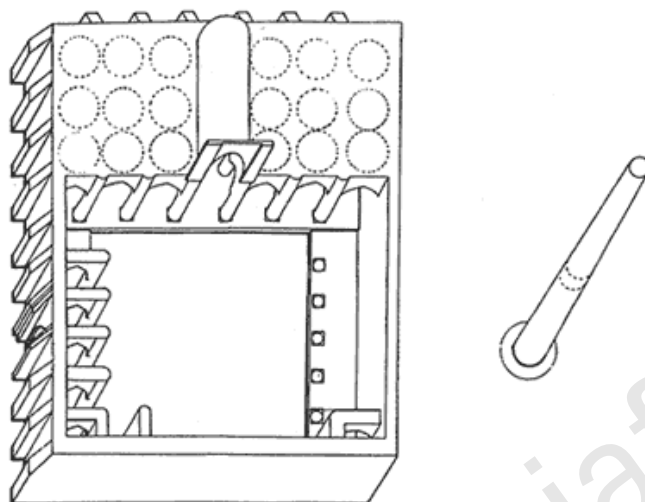
جامع اصفهان؛ مسجد جامع اردستان؛ مسجد جامع نایین و مسجد جامع نیریز از مثال‌های این شیوه معماری هستند.



تصویر ۲-۱۱: نمای مسجد تاریخانه پیش از ساخت طاق بر دهانه میانی شبستان  
(مأخذ: پوپ، ۱۳۶۵)



تصویر ۲-۱۲: پلان مسجد تاریخانه دامغان  
(مأخذ: گدار، ۱۳۷۷: ۳۷۵)



تصویر ۲-۱۳: نمای سه بعدی مسجد تاریخانه  
(مأخذ: مرکز اسناد دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران)



تصویر ۲-۱۴: بخشی از شبستان جنوبی مسجد  
(مأخذ: <http://www.panoramio.com>)

## ۲-۲-۴. شیوه رازی

شیوه معماری رازی همه ویژگی‌های خوب شیوه‌های پیشین را به بهترین گونه داراست. نغزکاری شیوه پارسی، شکوه شیوه پارتی و ریزه کاری شیوه خراسانی در شیوه معماری رازی با هم می‌پیوندند. آغاز کار این شیوه هر چند از شمال ایران بوده اما در شهر ری پا گرفته و بهترین ساختمان‌ها در آن شهر ساخته شده‌اند. گر چه در پی غارت شهر به دست محمود غزنوی از میان رفته‌اند. این شیوه از زمان آل زیار شروع و در زمان‌های آل بویه، سلجوقی، اتابکان و خوارزمشاهیان ادامه یافت. در شیوه رازی ساختمان‌هایی با کارکردهای گوناگون پدید آمدند، مانند آرامگاه‌های برجی و میل‌ها (پیرنیا، ۱۳۸۷ : ۱۶۲-۱۵۸).

در معماری این دوره عملاً با گوناگونی بناها روبرو هستیم در این دوره همانند دوره‌های قبل از اسلام مدرسه به عنوان بنایی جدا وارد معماری شد و بناهای چهار ایوانی نیز از نو زنده شده و تزئینات نیز به بناها باز گردانده شد (کیانی، ۱۳۷۴ : ۵-۵۴). می‌توان دستاوردهای معماری این دوره را به صورت زیر دانست:

- پدید آمدن ساختمان با کارکردهای متفاوت همچون مدارس، آرامگاه‌ها و...
- استفاده از طرح چهار ایوانی در بناها
- استفاده از تاق‌های چهار بخش، کاربندی، تاق کلنبو و تاق چهار ترک
- ساخت گنبد به روش‌های مختلف همچون گنبد رک و گسسته ناری و ابداع گنبد دوپوسته و گنبد ترکیب با تویزه
- استفاده دوباره از مصالح مرغوب در بناها
- به کار بردن آجر پیشبر به دو صورت لعاب دار و بی لعاب
- ابداع شیوه معقلی که گره سازی با آجر و کاشی است
- به کار بردن نگاره‌های آجری با خطوط شکسته و مستقیم
- به کار بردن انواع گچ بری‌ها در بناها. (پیرنیا، ۱۳۸۷ : ۷-۱۶۲)

گنبد قابوس، مسجد جامع اصفهان (آغاز طرح چهارایوانی)؛ مسجد جامع زواره؛ مسجد جامع اردستان (افزوده ها)؛ گنبد سرخ مراغه؛ رباط شرف؛ برج های خرقان و مقبره امیر اسماعیل سامانی در بخارا با این شیوه بنا شده اند.



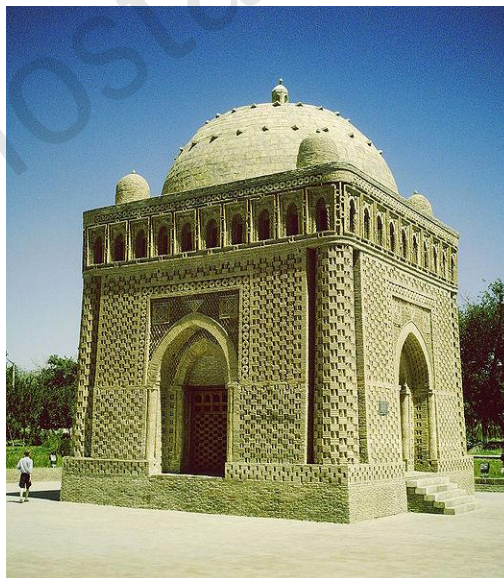
تصویر ۲-۱۵: برج گنبد قابوس  
(مأخذ: <http://fa.wikipedia.org>)



تصویر ۲-۱۶: مسجد جامع اردستان  
(مأخذ: <http://fa.wikipedia.org>)



تصویر ۲-۱۷: گنبد سرخ مراغه  
(مأخذ: <http://fa.wikipedia.org>)



تصویر ۲-۱۸: آرامگاه اسماعیل سامانی  
(مأخذ: <http://fa.wikipedia.org>)

## ۲-۲-۵. شیوه آذری

سرزمین آذربایجان در معماری ایران در رده نخست اهمیت جای دارد. چرا که سه شیوه معماری ایران یعنی پارسی، آذری و اصفهانی از آن جا سرچشمه گرفته و به سراسر کشور رسیده است. شیوه آذری دارای دو دوره است: دوره نخست از زمان هولاکو و پایتخت شدن مراغه و دوره دوم آن از زمان تیمور و پایتختی سمرقند آغاز می‌شود. در دوره دوم بود که معماران بزرگی در خراسان بزرگ آن زمان به کار گرفته شدند و سازنده ساختمان‌های بی نظیری در آن جا بودند. در این زمان سعی می‌شد که ساخت بنا زودتر به پایان برسد. در این شیوه معماری بیشتر از هندسه در طراحی استفاده می‌کردند و به این سبب گوناگونی طرح‌ها در این شیوه بیشتر از همه است. ساختمان‌هایی که در این شیوه ساخته می‌شدند، همچون گنبد سلطانیه و مسجد علیشاه تبریز از اندازه‌های شاهانه برخوردار بودند (پیرنیا، ۱۳۸۷: ۲۰۶ و ۲۱۴).

گنبد سلطانیه، مسجد علیشاه تبریز، مسجد جامع ورامین، مسجد جامع یزد، مسجد گوهرشاد، مسجد میرچخماق یزد، مسجد بی بی خانم سمرقند، گور امیر سمرقند و مسجد کبود تبریز از بناهایی به سبک معماری آذری هستند.

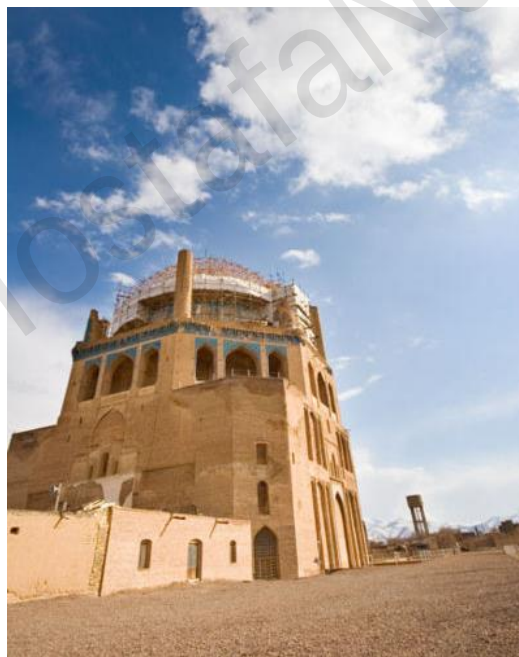
در تزیینات ساختمانی این دوره مقرنس‌کاری که از خصوصیات معمولی معماری سلجوقی بود، کامل‌تر و مفصل‌تر و متنوع‌تر شد، به طوری که برخی از ویژگی‌های مقرنس‌کاری‌های این سبک در دوره سلجوقی دیده نمی‌شود: مقرنس‌کاری گچی معلق، رواج سفیدکاری تمام مقرنس، گرد آمدن همه مجموعه مقرنس در جاهای هرم شکل یا در مرکز و جلوگیری از پخش اثر تزیینی بر روی همه دستگاه مقرنس، این ویژگی‌ها در دوره تیموری به کمال خود رسید (ویلبر، ۱۳۴۶: ۸۰-۷۸).

دیگر ویژگی برجسته تزیینات معماری در این سبک مهارت فوق‌العاده‌ای در گچ‌کاری و به کار بردن آن به انواع گوناگون است: گچ به عنوان کمک و ماده الحاقی به ساختمان، توپیه‌های ته‌آجری، روکشی مسطح، برجسته‌کاری بلند، تزیین گچی توپُر و توخالی،

گچ‌کاری وصله‌ای و گچ‌کاری رنگی، تا آنجا که روکاری آجری در این دوره به تدریج منسوخ شد.

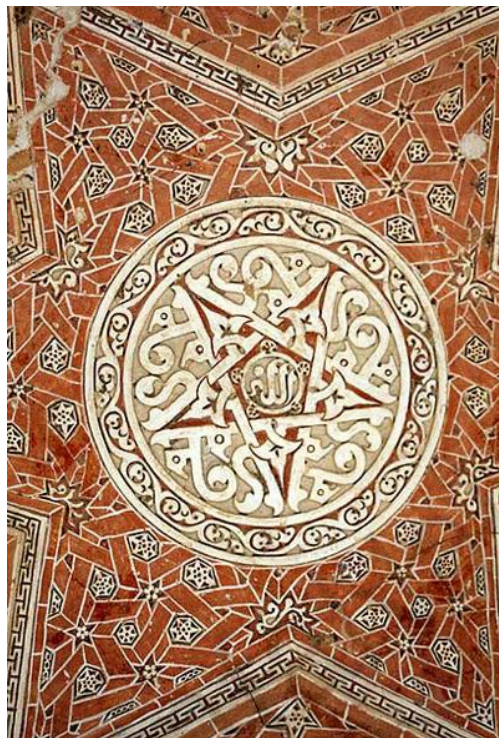
از ویژگی‌های شیوه آذری می‌توان به این موارد اشاره نمود:

- استفاده بیشتر از هندسه در طراحی
- استفاده از قوس و پوشش معروف به کلیل آذری
- ریزه‌کاری بنا با آجر و سنگ و خشت رزچین
- تزئین داخل و خارج بنا با آجرکاری تزئینی پیش‌ساز و گره‌سازی و گچ‌بری پرکارو
- استفاده از قطعات کاشی و با نقش برجسته
- به کار بردن کاشی معرق، هفت رنگ و خشتی (پیرنیا، ۱۳۸۷ : ۲۲۲-۲۱۴)



تصویر ۲-۱۹: گنبد سلطانیه

(مأخذ: <http://fa.wikipedia.org>)



تصویر ۲-۲۰: نمای داخلی گنبد سلطانیه  
(مأخذ: <http://fa.wikipedia.org>)



تصویر ۲-۲۱: مسجد علیشاه تبریز  
(مأخذ: دیولافوا، ۱۳۶۹)



تصویر ۲-۲۲: مسجد جامع ورامین  
(مأخذ: <http://fa.wikipedia.org>)

#### ۲-۲-۶. شیوه اصفهانی

خاستگاه این شیوه اصفهان نبوده ولی در اصفهان رشد کرده و بهترین نمونه‌های آن در این شهر ساخته شده اند. این شیوه کمی پیش از روی کار آمدن صفویان از زمان قره‌قویونلوها آغاز شده و در پایان روزگار محمدشاه قاجار، دوره نخست آن به پایان می‌رسد. دوره دوم آن، زمان انحطاط این شیوه است که در واقع از زمان افشاریان آغاز شد و در زمان زندیان دنبال شد. ولی انحطاط کامل آن از زمان محمدشاه آغاز شد و در دگرگونی‌های معماری تهران و شهرهای نزدیک به آن آشکار شد و از آن پس دیگر شیوه‌ای جانشین شیوه اصفهانی نشد (پیرنیا، ۱۳۸۷ : ۲۷۲).

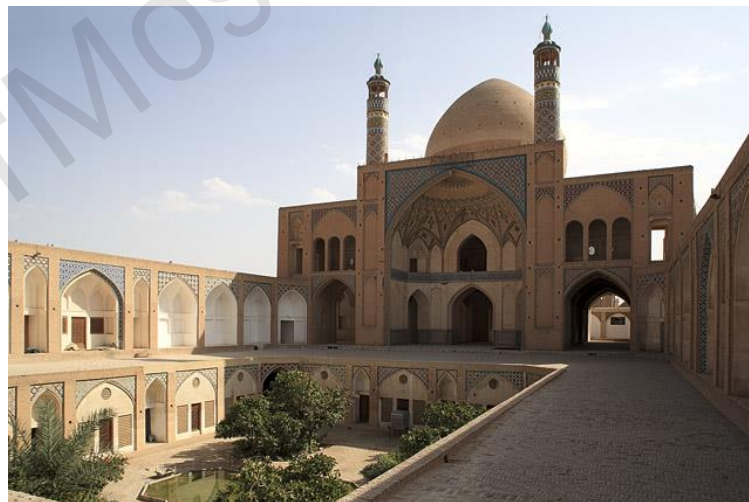
از ویژگی‌های این شیوه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- ساده شدن طرح‌ها
- بهره‌گیری از اندام‌ها و اندازه‌های یکسان در ساختمان
- استفاده از گونه‌های مختلف تاق و گنبد
- استفاده از هندسه ساده و شکل‌ها و خط‌های شکسته

- کمتر شدن پیش آمدگی و پس رفتگی در تهرنگ ساختمان‌ها.  
مسجد امام اصفهان، مسجد شیخ لطف الله، مدرسه خان شیراز، مجموعه گنجعلی خان کرمان، کاخ چهلستون، هشت بهشت، مدرسه چهارباغ اصفهان، مدرسه امام کاشان و مدرسه آقا بزرگ کاشان از نمونه‌های این شیوه معماری به شمار می‌روند.



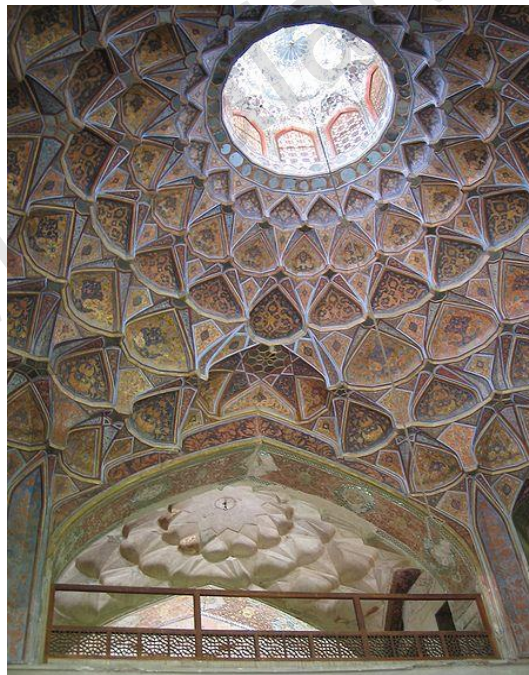
تصویر ۲-۲۳: نمای مسجد امام از میدان نقش جهان  
(مأخذ: <http://fa.wikipedia.org>)



تصویر ۲-۲۴: مسجد و مدرسه آقا بزرگ  
(مأخذ: <http://www.albert-videt.eu>)



تصویر ۲-۲۵: کاخ چهلستون  
(مأخذ: <http://www.ittic.com>)



تصویر ۲-۲۶: سقف عمارت هشت بهشت  
(مأخذ: <http://fa.wikipedia.org>)

## خلاصه

- از جمله اصول حاکم بر معماری سنتی در ایران می‌توان به مردم‌واری، پرهیز از بیهودگی، نیارش، خودبسندگی و درون‌گرایی اشاره داشت.
- شیوه پارسی، نخستین شیوه معماری ایران است که روزگار هخامنشیان تا حمله اسکندر به ایران را در برمی‌گیرد. از جمله ویژگی‌های این شیوه می‌توان طراحی فضاهای راستگوشه و تالارها، احداث بنا بر روی سکو، درون‌گرایی و استفاده از سقف تخت چوبی را ذکر نمود.
- شیوه پارتی، با بازپسگیری حکومت از جانشینان اسکندر به ظهور رسید و به مدت پنج قرن (تا ظهور اسلام در ایران) ادامه یافت. ساخت بناهای باشکوه، استفاده از مصالح بوم‌آورد و پی‌سازی با سنگ لاشه از جمله ویژگی‌های این شیوه است.
- شیوه خراسانی در سده نخست هجری پدید آمد و تا سده چهارم ادامه یافت. مردم‌واری، پرهیز از بیهودگی و رعایت ساختار نیارشی پارتی از جمله خصوصیات این سبک معماری است.
- شیوه رازی از زمان آل زیار شروع و در زمان‌های آل بویه، سلجوقی، اتابکان و خوارزمشاهیان ادامه یافت. از جمله مهمترین خصوصیات این شیوه می‌توان به استفاده از طرح چهار ایوانی، ساخت گنبد به روش‌های مختلف، به کار بردن گچ‌بری‌ها و نگاره‌های آجری و ابداع شیوه معقلی اشاره نمود.
- شیوه آذری دارای دو دوره است: دوره نخست از زمان هولاکو و پایتختی مراغه و دوره دوم از زمان تیمور و پایتخت شدن سمرقند آغاز می‌شود. از جمله خصوصیات این سبک می‌توان به استفاده بیشتر از هندسه، استفاده از قوس و کلیل آذری، تزیین داخل و خارج بنا با آجر کاری و به کار بردن کاشی معرق، هفت رنگ و خشتی اشاره نمود.

- شیوه اصفهانی کمی بیش از روی کار آمدن صفویان آغاز شده و در پایان روزگار محمدشاه قاجار، دوره نخست آن به پایان می‌رسد. در واقع انحطاط این شیوه در دوره دوم آن، از زمان افشاریان آغاز و در زمان زندیان دنبال شد. از ویژگی‌های آن می‌توان به ساده شدن طرح‌ها، استفاده از هندسه ساده و استفاده از گونه‌های مختلف تاق و گنبد اشاره داشت.

## آزمون

۱. اصول پنج‌گانه حاکم بر معماری تاریخی ایران را توضیح دهید؟
۲. ویژگی‌های شیوه پارسی را نام ببرید؟
۳. خصوصیات و زمان ظهور سبک پارتی را بیان نمایید؟
۴. ویژگی‌های سبک خراسانی را بیان کنید؟
۵. به چند نمونه از ابنیه ساخته شده به سبک رازی اشاره کنید؟
۶. دوره‌های ظهور شیوه آذری را توضیح دهید؟
۷. دوره‌های ظهور و انحطاط سبک اصفهانی را توضیح دهید؟



## فصل سوم

اصول طراحی ساختمان‌های مسکونی

## اهداف

هدف از مطالعه این فصل، آشنایی با مطالب زیراست:

- ۱- ضوابط و مقررات ساختمان سازی در شهرهای ایران
- ۲- روابط فضاهای داخلی ساختمان مسکونی
- ۳- اصول حاکم بر طراحی هر جزء فضا در واحد مسکونی

## مقدمه

طراحی معماری به عنوان فرایندی خلاق، همواره با تفکر شروع و به محصولی عینی ختم می‌شود. هر چند در این روند تجسم و تخیل، به عنوان عواملی درونی و ذهنی، مهم و تأثیرگذارند، اما از عوامل بیرونی مؤثر در روند طراحی نیز نباید به سادگی گذشت. از جمله این عوامل می‌توان به شرایط زمین، عوامل فرهنگی اجتماعی، عوامل جغرافیایی، شرایط آب و هوایی و برنامه فیزیکی طرح اشاره نمود.

اما با اذعان بر تأثیرگذاری این موارد، نمی‌توان وجود اصولی ثابت و فراگیر در طراحی ساختمان‌های مختلف را نادیده گرفت. این قوانین و اصول علی‌رغم تفاوت اقلیم‌ها و فرهنگ‌ها، قابل استفاده و تعمیم در طراحی نمونه‌های مشابه است که در این فصل به برخی موارد مطرح در طراحی فضاهای مسکونی به عنوان معمول‌ترین و متداول‌ترین بنای ساختمانی اشاره خواهد شد. در این راستا اصول طراحی در بخش "ضوابط و مقررات ساختمان سازی" عمدتاً ناظر بر قواعد بیرونی و در بخش "روابط فضاهای داخلی ساختمان مسکونی" متوجه اصول طراحی در فضاهای داخلی بنا خواهد بود که به تفکیک اشاره خواهد شد.

### ۳-۱. ضوابط و مقررات ساختمان سازی

آنچه در این بخش ذکر می‌شود، قسمتی از ضوابطی است که در برخی از کلان‌شهرهای ایران از جمله شهر تهران بصورت مدون و قاعده‌مند موجود است و با کمی تغییر، در بسیاری از شهرهای کشور اعمال می‌شود. برای آشنایی با این ضوابط به برخی از مهم‌ترین آنها اشاره می‌شود.

### ۳-۱-۱. محل استقرار ساختمان در زمین

محل استقرار ساختمان در شرایط متعارف باید در قسمت شمالی زمین باشد، در موارد استثنائی مانند وجود درختان قطور و یا شرقی غربی بودن زمین و نظایر آن، موضوع با توجه به وضعیت استقرار ساختمان‌های مجاور در شورای معماری مطرح و تصمیم لازم اتخاذ می‌گردد (اداره کل شهرسازی و معماری شهرداری تهران، ۱۳۸۱: ۲۴۳).

### ۳-۱-۲. نحوه احداث بنا در شرق، غرب و یا جنوب ملک

چنان چه تراکم مجاز در ساختمانی به عللی به مقدار صد در صد پر نشود یا مالک نخواهد تمام تراکم مجاز را در قسمت شمالی زمین بنا نماید، می‌تواند مابقی تراکم را در ضلع جنوبی، شرقی یا غربی و بصورت یک یا چند واحد مستقل یک طبقه احداث نماید، مشروط به این که :

- فضای حیاط باقیمانده کمتر از ۴۰ درصد کل زمین نباشد.
- ارتفاع واحد مذکور از پای کار تا لبه دست انداز بام به هیچ وجه از ۵/۳ متر تجاوز ننماید (ارتفاع از کف تا زیر سقف بیشتر از ۷۰/۲ نباشد).
- چنانچه واحد مورد نظر در بر گذر قرار گیرد باعث جلوگیری از ورود ماشین به حیاط یا پارکینگ مربوطه نگردد.
- از واحد مورد نظر هر گونه استفاده تجاری به استثناء مواردی نظیر دفتر مهندسی و مطب و ... که قانون شهرداری صریحاً ذکر نموده است، ممنوع می‌باشد (پیشین: ۴-۲۴۳).

### ۳-۱-۳. پیش‌بینی سرویس‌های بهداشتی و آشپزخانه در زیرزمین املاک کمتر از ۱۲۰ متر مربع

پیش‌بینی سرویس‌های بهداشتی و آشپزخانه در زیرزمین، در زمین‌های کمتر از ۱۲۰ متر مربع مساحت، به شرطی که حالت تفکیکی نداشته باشد بلامانع است (پیشین: ۲۴۴).

### ۳-۱-۴. نحوه اقدام در خصوص باقیمانده املاک واقع در طرح‌های اجرائی شهرداری

چون از باقیمانده بعضی از املاک واقع در طرح‌های اجرائی شهرداری که به اداره کل املاک ابلاغ گردیده، به علت کمی متراژ در صورت رعایت ضابطه ۶۰٪ زیربنا به منظور ایجاد واحد مسکونی، مناسب نمی‌باشد، لذا برای این گونه املاک و همچنین باقیمانده املاکی که مقدار جزء گذر را مجاناً و بلاعوض به شهرداری واگذار می‌نمایند، در صورتی که از ۷۰ متر مربع بیشتر نباشد، با توجه به موقعیت ملک از جهت وضعیت ساختمانی و بناهای مجاور و ابعاد موجود زمین و موقعیت محل و با رعایت کامل قاعده لاضرر و مراعات حقوق مجاورین از ۶۰٪ تا ۱۰۰٪ پروانه ساختمانی صادر می‌گردد (پیشین).

۳-۱-۵. شرط افزایش سطح اشغال در املاک با مساحت کمتر از ۱۲۰ متر مربع  
سطح زیربنای ۶۰٪ در طبقه همکف، برای کلیه پلاک‌های واقع در مناطق مسکونی که مساحت شش دانگ آن‌ها حداکثر ۱۲۰ متر مربع می‌باشد و در محدوده ۵ ساله خدمات شهری و مناطق آزاد شده قرار دارند، در صورت عدم مزاحمت برای مجاورین، حداکثر تا ۸۰٪ مساحت زمین افزایش داده شده است. ضمناً اراضی دارای مشخصات بالا که قبلاً در آن‌ها تا حد ۶۰٪ احداث بنا شده نیز مشمول مفاد این مصوبه خواهند بود (پیشین: ۵-۲۴۴).

### ۳-۱-۶. موارد لزوم عدم رعایت بر اصلاحی

در مواردی که مالکین عمارات به منظور تعویض سقف یا تعمیرات ضروری مشابه و یا اضافه اشکوب در حد فقط یک طبقه جهت ساختمان که مشرف بر کوچه‌ها یا خیابان‌هایی است که حداکثر عرض اصلاحی از دوازده متر تجاوز ننماید و دارای بر اصلاحی می‌باشد، در خواست پروانه ساختمانی نمایند، در صورتی که این عملیات

ساختمانی منجر به نوسازی کلی نشود، بدون رعایت بر اصلاحی بلامانع است. مفاد فوق منحصراً مربوط به ابعادی که ساختمان مربوطه در بر تمام یا قسمتی از آن قرار دارد، بوده و در مورد سایر ابعاد زمین در صورت داشتن بر اصلاحی باید عقب نشینی لازم رعایت گردد. مگر این که دیوار موجود اساسی باشد (پیشین: ۲۴۵).

### ۳-۱-۷. نحوه احداث بنا در املاک دارای اصلاحی

احداث ساختمان در املاکی که با طرح‌های تعریضی برخورد دارند با رعایت ۶۰٪ طول و مساحت سند قبل از اصلاحی در باقیمانده زمین و در حد تراکم مجاز بلامانع می‌باشد و پیش آمدگی بیش از ۶۰٪ طول تحت زاویه ۴۵ درجه، با رعایت ۶۰٪ مساحت سند (قبل از اصلاحی) به شرط واگذاری رایگان مقدار جزء گذر به شهرداری بلامانع است (پیشین).

### ۳-۱-۸. نحوه پیش آمدگی ارتفاع معابر

حداکثر پیش آمدگی مجاز در قسمت پخ ساختمان‌هایی که در تقاطع معابر قرار گرفته اند، به میزان ۱۵۰ سانتی متر عمود بر پخ می‌باشد (پیشین: ۲۴۶).

### ۳-۱-۹. احداث بنا در حد ۶۰ درصد به علاوه دو متر و چگونگی اجرای پخ ۴۵

درجه

ارائه نقشه‌های معماری ساختمان که با پیش آمدگی ۶۰٪ طول زمین به علاوه ۲ متر و بدون رعایت زاویه ۴۵ درجه به شرط ارائه رضایت نامه محضری از مالکین پلاک‌های مجاور بلامانع است. در صورتی که ساختمان پلاک‌های مجاور، از طول زیربنا ساختمان درخواستی بیشتر و یا این که ساختمان به پلاک بایر منتهی گردد، نیازی به اخذ رضایت نامه محضری مالکین پلاک‌های مجاور نمی‌باشد (پیشین).

### ۳-۱-۱۰. نحوه احداث بنا در حد ۶۰٪ به علاوه ۲ متر و عدم رعایت پخ ۴۵ درجه در مجاورت گذر

احداث ساختمان در املاکی که با طرح‌های تعریضی و یا احداثی معابر شبکه برخورد دارند، با رعایت ۶۰٪ طول و مساحت سند، قبل از اصلاحی در باقیمانده زمین و در حد تراکم مجاز بلامانع بوده و پیش آمدگی بیش از ۶۰٪ طول تحت زاویه ۴۵ درجه با رعایت ۶۰٪ مساحت (قبل از اصلاحی) مجاز می‌باشد. بدیهی است مالکین املاکی که بزاء مساحت اصلاحی از شهرداری غرامت دریافت نموده اند، باید پس از اصلاح سند، با رعایت ابعاد سند جدید عمل نمایند. رعایت پخ ۴۵ درجه در املاکی که مجاوز گذر واقع می‌شوند الزامی نیست. بدیهی است محدوده تعریف شده فوق محدوده احداث بنا بوده و طراحی ساختمان ترجیحاً باید بدون پخ و یا ارائه راه حل‌های ابتکاری انجام گیرد (پیشین: ۷-۲۴۶).

### ۳-۱-۱۱. نحوه کاهش سطح اشغال و استفاده از ارتفاع

به منظور ایجاد تسهیلات بیشتر در طراحی ساختمان‌ها و همچنین ایجاد فضای باز بیشتر و استفاده مطلوب‌تر از تراکم‌های ساختمانی مجاز در صورت کاهش سطح اشغال، استفاده از تراکم مجاز طرح‌های تفصیلی در ارتفاع، بدون پرداخت عوارض ناشی از ازدیاد ارتفاع بر خیابان‌های ۱۲ متر و بیشتر بلامانع است. ضمناً احداث زیر زمین با حداکثر سطح مجاز (ملاک عمل فعلی) به منظور تامین پارکینگ تاسیسات انباری و فضاهای مشاع و عمومی بلامانع خواهد بود. اعمال تسهیلات فوق در مورد املاکی که در معرض تعریض معابر با عرض بیشتر از ۱۲ متر قرار می‌گیرند، چنان چه مساحت باقیمانده آن‌ها کمتر از ۶۰٪ مساحت کل ملک باشد نیز بلامانع است (پیشین: ۲۴۷).

### ۳-۱-۱۲. ارتفاع مجاز در تراکم ۱۲۰ درصد

در اراضی با تراکم ۱۲۰٪ احداث سه طبقه بنای مسکونی روی زیرزمین و یا دو طبقه روی پیلوت و زیر زمین ضمن رعایت سایر ضوابط و مقررات بلامانع می‌باشد (پیشین).

### ۳-۱-۱۳. حیات خلوت‌ها

ضوابط حیاط خلوت‌هایی که برای تأمین نور اطاق‌های اصلی ساختمان، مانند نشیمن، نهارخوری، خواب و غیره پیش‌بینی می‌گردد، باید دارای حداقل مساحت ۱۲ مترمربع با حداقل ۳ متر عرض بوده و برای زمین‌های کمتر از ۲۰۰ متر مربع ۶٪ مساحت زمین کافی است.

ا. حیاط خلوت‌هایی که برای تأمین نور آشپزخانه و یا انبار، به مساحت بیشتر از ۶ متر مربع پیش‌بینی می‌شود با حداقل عرض ۲ متر بوده و برای زمین‌های کمتر از ۲۰۰ متر مربع ۳٪ مساحت زمین کافی است.

ب. مساحت و ابعاد خلوت‌هایی که در فوق آمده، برای ساختمان‌های معمولی با ارتفاع ۵ طبقه می‌باشد.

ج. در صورت پیش‌بینی حیاط خلوت در شمال پلاک‌های شمالی، حداقل عرض لازم ۳ متر خواهد بود، برای زمین‌های کمتر از ۲۰۰ متر مربع، حداقل عرض ۲ متر می‌باشد.

د. در مواردی که اطاق‌های اصلی از دو واحد مسکونی مستقل، از یک حیاط خلوت نور می‌گیرند، فاصله پنجره آنها از هم، نباید کمتر از ۶ متر باشد.

ه. در مواردی که آشپزخانه اطاق از دو واحد مسکونی مستقل و یا آشپزخانه آنها از یک حیات خلوت نور می‌گیرند، فاصله پنجره‌های مقابل آنها از هم نباید کمتر از ۴ متر باشد.

و. مفاد بند ۵ و ۶ جهت ساختمان‌های تا ۶ طبقه از کف ملاک عمل بوده و جهت ساختمان‌های بیش از ۶ طبقه، باید نورگیری اطاق‌ها، بصورت منطقی پیش‌بینی شده، بنحوی که مورد قبول شورای معماری منطقه باشد (پیشین: ۵- ۲۵۴).

### ۳-۱-۱۴. بالکن‌ها

- ا. احداث پیش‌آمدگی و بالکن در گذرهای کمتر از ۱۲ متر مقدور نمی‌باشد.
- ب. احداث پیش‌آمدگی در خیابان‌های ۱۲ متر تا ۲۰ متر به عمق ۸۰ سانتی‌متر و برای خیابان ۲۰ متر به بالا به عرض ۱۲۰ سانتی‌متر مجاز می‌باشد.
- ت. ارتفاع پیش‌آمدگی نسبت به کف پیاده‌رو، نباید از ۵/۳ متر کمتر باشد و سطح آن مطابق ضوابط مربوطه جزء تراکم محسوب خواهد شد.
- ث. پیش‌آمدگی ساختمان در همکف و طبقات، در خارج از ۶۰٪ طول مجاز و در داخل زاویه ۴۵ درجه، حداکثر به میزان ۲ متر بلا مانع است (رعایت ۶۰٪ مساحت الزامی است).
- ج. پیش‌آمدگی روی پخ دو گذر در محدوده سند مالکیت، به میزان حداکثر ۵/۱ متر عمود بر پخ و به شرط رعایت ۵/۳ متر ارتفاع از کف پیاده‌رو بلا مانع است.
- ح. طریقه محاسبه زیربنا و تراکم پیش‌آمدگی‌ها در داخل فضای باز به قرار زیر است:
  - پیش‌آمدگی آخرین سقف ساختمان، به عنوان باران گیر، جزء زیربنا محسوب نمی‌گردد.
  - بالکن‌ها و تراس‌های مسقف، تا عمق ۳ متر، چنان چه سه طرف آن باز باشد، یک دوم مساحت آن جزء زیربنا محسوب می‌گردد. بدیهی است مازاد بر عمق ۳ متر تماماً زیربنا محسوب می‌گردد.

- در صورتی که پیش آمدگی سه طرف بسته باشد، دو سوم مساحت آن جزء زیر بنا محاسبه می گردد (پیشین: ۶- ۲۵۵).

### ۳-۱-۱۵. آسانسور و پله فرار

مالکین ساختمان های بیشتر از چهار طبقه و ساختمان هایی که ارتفاع آن ها بیشتر از ۱۵ متر باشد، ملزم به احداث آسانسور می باشند. در این زمینه کف ورودی ساختمان ملاک عمل بوده و کف طبقه همکف می تواند با حفظ مشخصات طبقه زیرزمین، حداکثر ۲۰/۱ متر بالاتر از کف ورودی منظور گردد. همچنین در کلیه ساختمان های شش طبقه و بیشتر علاوه بر پله های ورودی، پیش بینی پله فرار که مستقیماً به فضای باز ساختمان ارتباط داشته باشد الزامی است (پیشین: ۷- ۲۵۶).

### ۳-۲. روابط فضاهای داخلی ساختمان مسکونی

به طور معمول فضاهای یک ساختمان مسکونی در پنج عرصه خصوصی، خانوادگی، پذیرایی، خدماتی و عرصه فضای باز قابل تقسیم اند که زیرمجموعه هر عرصه به شرح ذیل است :

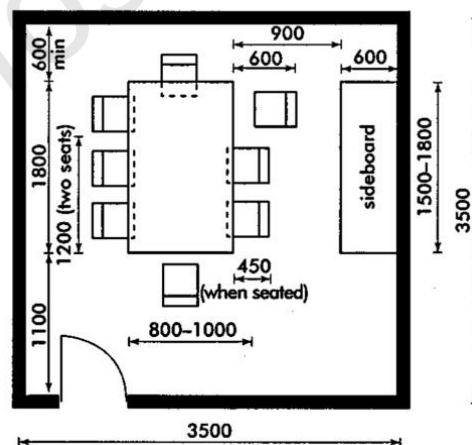
- عرصه خصوصی عبارتند از : اتاق خواب، حمام، سرویس بهداشتی، اتاق کار و اتاق مطالعه.
- عرصه خانوادگی عبارتند از : غذا خوری، آشپزخانه، هال و نشیمن.
- عرصه پذیرایی عبارتند از : پذیرایی و نهار خوری.
- عرصه خدماتی عبارتند از : پارکینگ، موتورخانه و انبار.
- عرصه فضای باز عبارتند از : مسیر، فضای سبز و آب نما.

### ۳-۲-۱. نشیمن و پذیرایی

از جمله اهداف چنین فضایی عبارتست از: استراحت، فعالیت‌های اجتماعی و سرگرمی، ناحیه بازی کودکان و ... فضای نشیمن، غیررسمی و دوستانه است که باید دارای نور طبیعی مناسب، چشم انداز مشرف به حیاط و باغ و دور از محیط‌های پرسروصدا مثل خیابان و جاده باشد. در واحدهای مسکونی بزرگ‌تر، بیش از یک اتاق نشیمن مستقل یا تقسیم‌بندی شده توسط درهای دو لنگه فراهم می‌شود. مسیر گردش نباید از ناحیه نشیمن (به جزء در واحدهای مسکونی کوچک) بگذرد. سطح دیوار، مناسب برای قفسه کتاب، عکس و لوازم است. یک بخاری دیواری - نه ضرورتاً با سوخت سنتی - اغلب به عنوان یک نقطه مرکزی در نظر گرفته می‌شود (The Architects' Handbook, 2007: 187).

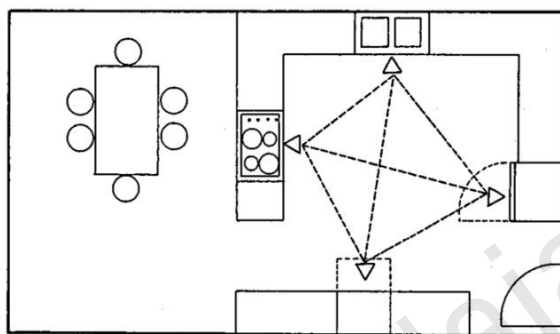
### ۳-۲-۲. نهارخوری

این ناحیه با اتاق نشیمن در واحدهای مسکونی کوچک ترکیب می‌شود. زیربنای یک آرایش مناسب برای ۸ نفر با مسیر گردش حدود ۱۲ مترمربع می‌باشد (Ibid).



تصویر ۳-۱: سطح لازم برای نهارخوری ۸ نفره  
(مأخذ: The Architects' Handbook, 2007: 187)

فراهم کردن یک ناحیه در مجاورت اتاق نشیمن به جای یک اتاق نهارخوری مجزا قابل قبول است که تفکیک از طریق آرایش لوازم و ایجاد حائل، تغییر سطوح کف یا ... نهارخوری به دست می‌آید (The Architects' Handbook, 2007: 187).

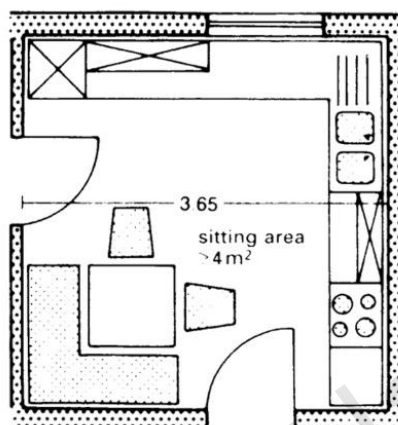


تصویر ۳-۲: تفکیک نهارخوری از آشپزخانه  
(مأخذ: The Architects' Handbook, 2007: 189)

### ۳-۲-۳. آشپزخانه

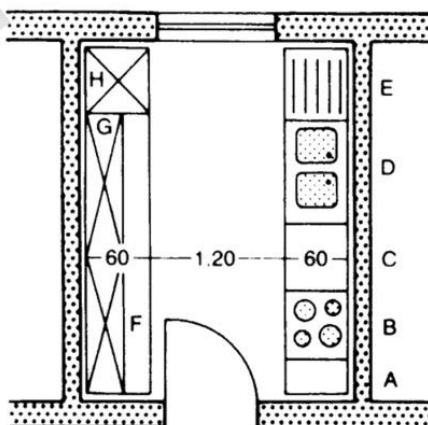
هرچند آشپزخانه یک محل کار در داخل خانه است، ولی اتاقی است که کدبانوی خانه بیشتر اوقات خود را در آن سپری می‌کند. بنابراین طراحی آن باید در نهایت دقت انجام شود. همچنین اگر در داخل آشپزخانه میز نهارخوری وجود داشته باشد، محلی مناسب برای جمع شدن افراد خانواده در کنار یکدیگر است. معمولاً آشپزخانه باید به درب خانه، حیاط، محل بازی کودکان دید داشته باشد و از لحاظ داخلی متناسب و مرتبط با نهارخوری و اتاق پرمصرف ساخته شود. در طراحی آشپزخانه، نحوه استقرار کابینت‌ها و لوازم باید بر حسب استاندارد باشد تا ضمن این که مقدار فضای چرخش و تردد را کاهش می‌دهد، فضای کافی برای حرکت آزادانه را فراهم سازد. در صورت امکان، کار به حالت ایستاده باید به حداقل رسیده و وضعیت نامناسب بدن برحسب کار، ارتفاع وسایل

و اندازه بدن فرد کاهش یابد. تأمین روشنایی مناسب سطوح کاری امر مهمی محسوب می‌شود. (Neufert , 2000 : 254)

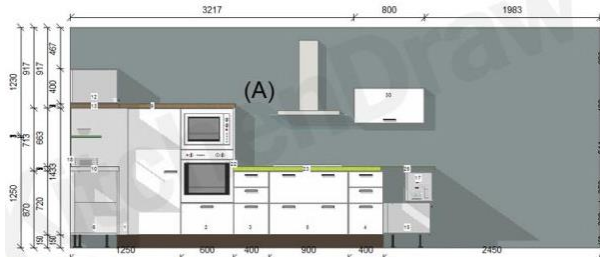
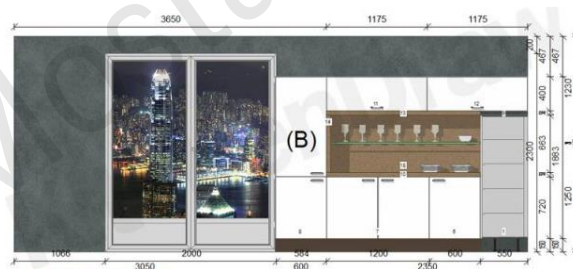
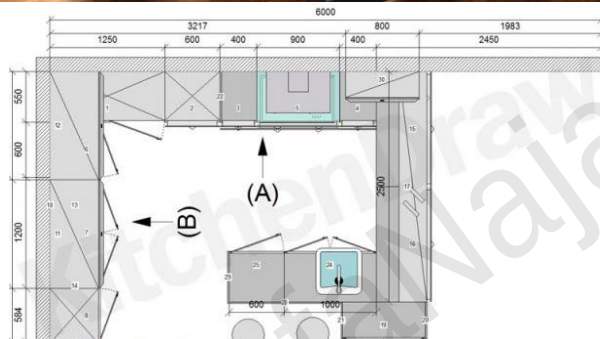


تصویر ۳-۳: میز نهارخوری در آشپزخانه  
(مأخذ: Neufert , 2000 : 254)

برای حرکت آزادانه و استفاده از لوازم و وسایل، پهنای بین دو طرف آشپزخانه باید ۱/۲۰ متر باشد. اگر عمق هر طرف، ۰/۶۰ سانتی متر باشد، حداقل پهنای آشپزخانه، ۲/۴۰ متر خواهد بود (Neufert , 2000 : 254).



تصویر ۳-۴: حداقل پهنای آشپزخانه  
(مأخذ: Neufert , 2000 : 254)

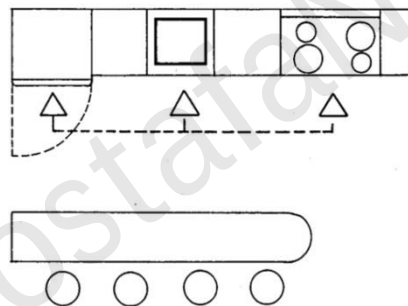


تصاویر ۳-۵: نمونه‌ای از یک آشپزخانه شامل پلان، نماها و عکس  
(مأخذ: <http://www.kitchendraw.ir>)

حداقل منطقه آشپزی و پخت و پز، ۵-۶ مترمربع می‌باشد. در آشپزخانه‌های معمولی این میزان ۸-۱۰ مترمربع و در آشپزخانه‌های معمولی دارای میز نهارخوری این منطقه ۱۲-۱۴ مترمربع می‌باشد (Neufert, 2000 : 254).

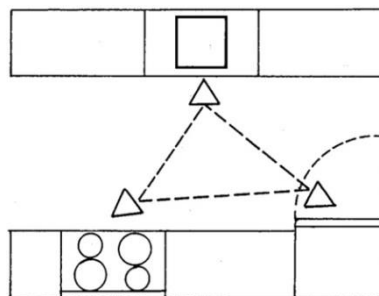
انواع آشپزخانه با توجه به نحوه چیدمان وسایل و لوازم آن عبارتند از:

- آشپزخانه یک طرفه
- آشپزخانه دو طرفه
- آشپزخانه U شکل
- آشپزخانه L شکل
- آشپزخانه جزیره ای



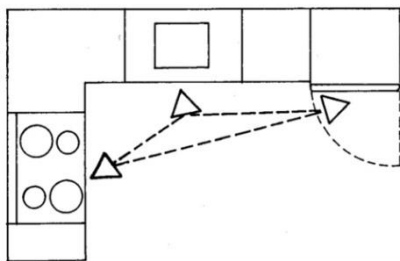
تصویر ۳-۶: آشپزخانه یک طرفه

(مأخذ: The Architects' Handbook, 2007: 189)

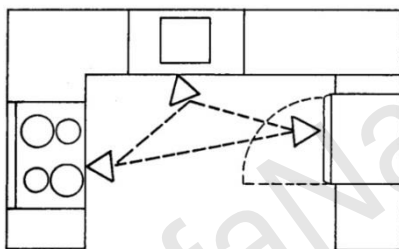


تصویر ۷: آشپزخانه دو طرفه

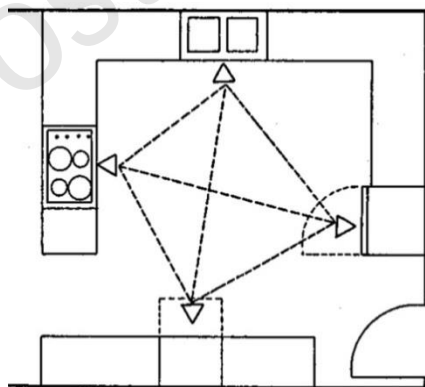
(مأخذ: The Architects' Handbook, 2007: 189)



تصویر ۳-۸: آشپزخانه U شکل  
(مأخذ: The Architects' Handbook, 2007: 189)



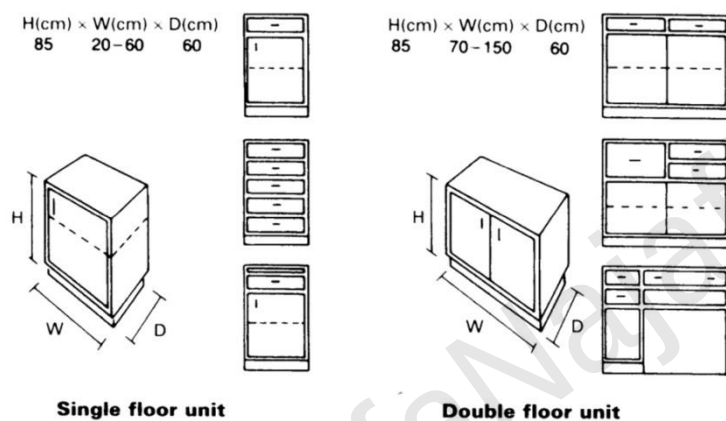
تصویر ۳-۹: آشپزخانه L شکل  
(مأخذ: The Architects' Handbook, 2007: 189)



تصویر ۳-۱۰: آشپزخانه جزیره‌ای  
(مأخذ: The Architects' Handbook, 2007: 189)

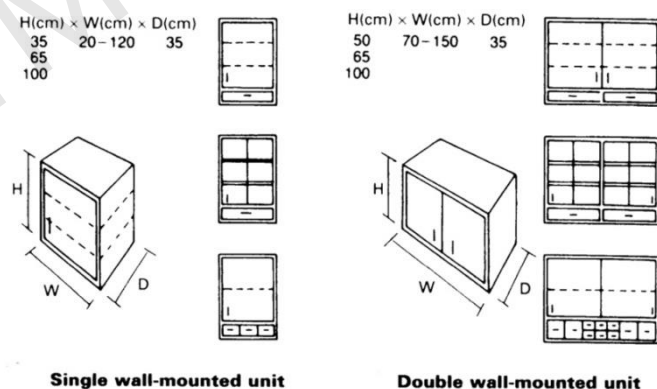
### ۳-۲-۳-۱. نکات مورد توجه

معمولاً مناسب‌ترین اندازه برای وسایل و کابینت‌های آشپزخانه، به عرض ۲۰ تا ۱۲۰ سانتی متر، به عمق ۶۰ سانتی متر و با ارتفاع ۸۵ سانتی متر می‌باشد (Neufert, 2000 : 252).



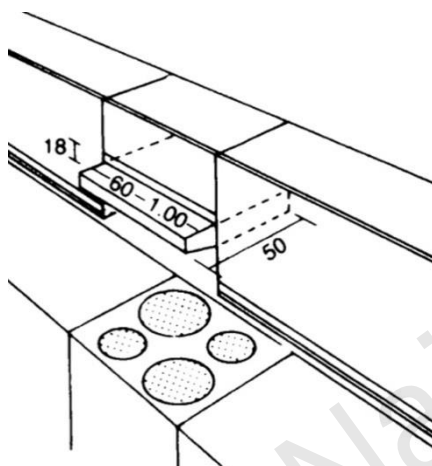
تصویر ۳-۱۱: ابعاد کابینت‌های آشپزخانه  
(مأخذ: Neufert, 2000 : 252)

کابینت‌های دیواری عمق کمی دارند (حدود ۳۵ سانتی متر)، بنابراین از سطوح کاری زیر آنها می‌توان بدون هیچ مشکلی استفاده کرد (Neufert, 2000 : 252).



تصویر ۳-۱۲: ابعاد کابینت‌های دیواری  
(مأخذ: Neufert, 2000 : 252)

وجود دستگاه مکش هوا در بالای اجاق الزامی است. هودهای مکنده برای این کار بسیار مناسب هستند (Neufert , 2000 : 252).



تصویر ۳-۱۳: دستگاه مکش بالای اجاق  
(مأخذ: Neufert , 2000 : 252)



تصویر ۳-۱۴: هود بالای اجاق  
(مأخذ: <http://todaydesign.mihanblog.com>)

استفاده از سینک‌های ظرفشویی دو لگنه مناسب تر است، چون از یک طرف آن برای آب‌گیری و از طرف دیگر برای قرار دادن ظروف کثیف استفاده می‌شود ( , Neufert 2000 : 253).



تصویر ۳-۱۵: سینک ظرفشویی با دو لگن  
(مأخذ: <http://todaydesign.mihanblog.com>)

مثلت کار: مسافت حرکت فرد بین سینک، اجاق و یخچال در طرح ریزی آشپزخانه بسیار مهم است. مثلث کار توسط خطوط ارتباطی به هم متصل می‌شوند. برای خانه معمولی، طول ترکیبی طرفین مثلث بین ۵/۵ تا ۶ متر می‌باشد. مسافت بین سینک و اجاق نباید از ۱/۸ متر تجاوز کند و هرگز به صورت میان گذر نباشد (The Architects' Handbook, 2007: 188).

اجاق گاز هرگز نباید در جلوی پنجره‌ها و یا زیر پرده باشد (The Architects' Handbook, 2007: 188).

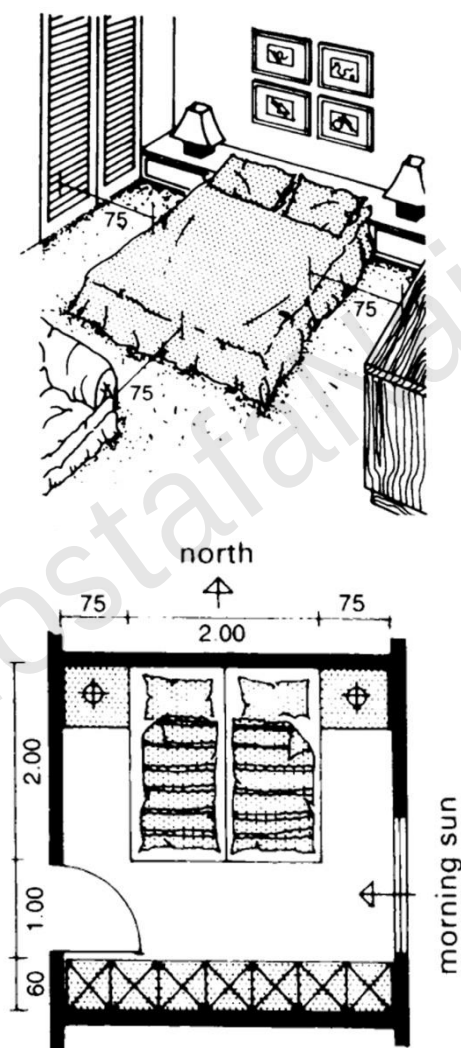


تصاویر ۳-۱۶: دو نمونه آشپزخانه  
(مأخذ: <http://msaryazdi-nama.com>)

### ۳-۲-۱. اتاق خواب

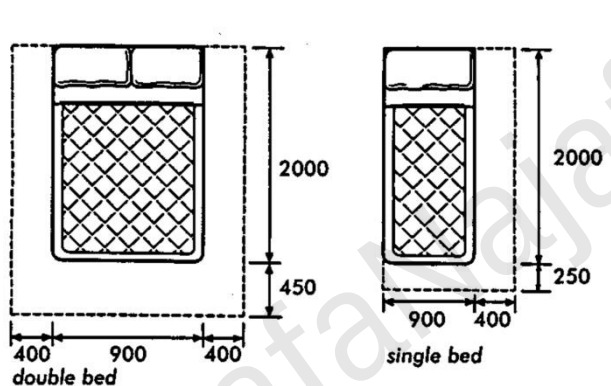
نقش اتاق‌های خواب بیش از مکانی برای خوابیدن است. در صورت انجام نشدن بعضی از کارها در فضای نشیمن، فعالیت‌هایی از قبیل مطالعه و استراحت در اتاق‌های خواب انجام می‌شود. اتاق‌های خواب نباید در زیر یا مجاورت ناحیه گردش یا اتاق‌های گوناگون قرار گیرد.

مرتب کردن تختخواب نیاز به فضای بدون مانع، حداقل ۴۰ سانتی متر و ترجیحاً ۷۵-  
۷۰ سانتی متر در کنار تختخواب دارد. ( The Architects' Handbook, 2007: 191 )  
( & Neufert , Ibid : 257 )



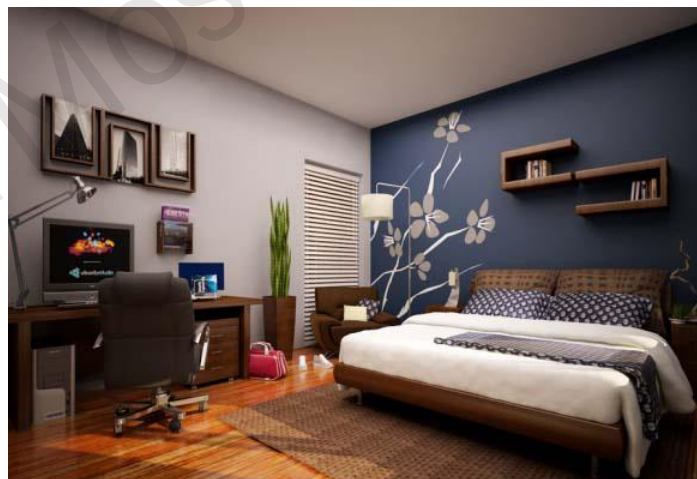
تصاویر ۳-۱۷: فضای اطراف تختخواب  
(مأخذ: Neufert , 2000 : 257)

برای استراحت و خواب راحت، طول تخت باید ۲۵ سانتی متر بیشتر از قد شخص باشد. برحسب متوسط ارتفاع، تخت‌ها در اندازه‌های استاندارد ۹۰×۱۹۰، ۱۰۰×۱۹۰، ۱۰۰×۲۰۰، ۱۶۰×۲۰۰ و ۲۰۰×۲۰۰ سانتی متر ساخته می‌شوند. همچنین باید یک میز توالت یا عسلی دو طرف تخت‌های دو نفره به همراه یک بخش بالای سر برای گذاشتن چراغ مطالعه وجود داشته باشد. (Neufert, 2000 : 257)



تصاویر ۳-۱۸: ابعاد تخت

(The Architects' Handbook, 2007: 191 (مأخذ:)



تصویر ۳-۱۹: نمونه اتاق خواب

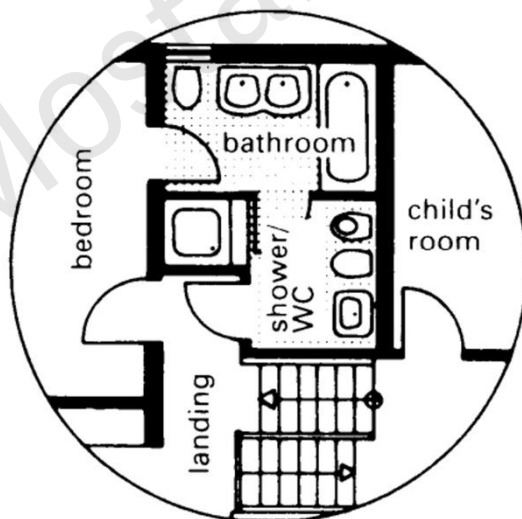
(http://ihome.ir (مأخذ:)

### ۲-۲-۳. حمام و توالی

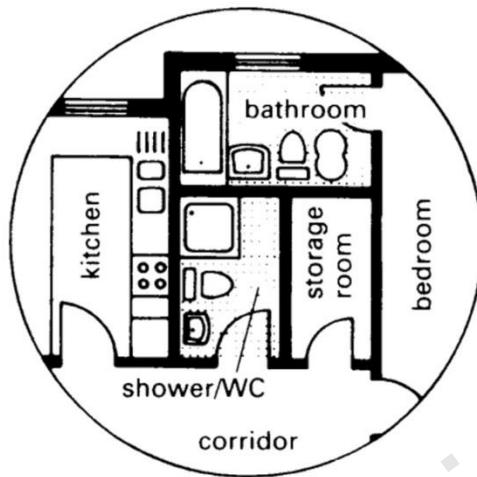
بهترین محل برای حمام، در مجاورت اتاق‌های خواب (و توالی، در صورتی که داخل خود حمام نباشد) است که البته در این مجاورت باید ملاحظات سروصدا در نظر گرفته شود. اگر خانه دارای اتاق کمکی نباشد یا از یک آشپزخانه کوچک برخوردار باشد، می‌توان از فضاها و اتصالات حمام برای قرار دادن ماشین‌های لباسشویی و سبدهای لباس‌های چرک استفاده کرد.

(Neufert , 2000 , 265 & The Architects' Handbook, 2007: 192)

حمام‌های دارای توالی و دستشویی، اتاق‌های کاملی هستند که با داشتن امکانات و وسایل بهداشتی، نیازهای ساکنین را برآورده می‌کنند. به هر حال، در طراحی یک نقشه برای حمام و توالی باید دو اتاق مجزا و قابل قفل شدن اختصاص داد که این امر در ساختمان‌های مسکونی با بیش از ۵ نفر حیاتی است. همان طور که درب توالی را می‌توان از راهرو باز کرد، حمام دارای توالی هم می‌تواند از اتاق خواب باز شود. (Neufert , 2000 : 266)



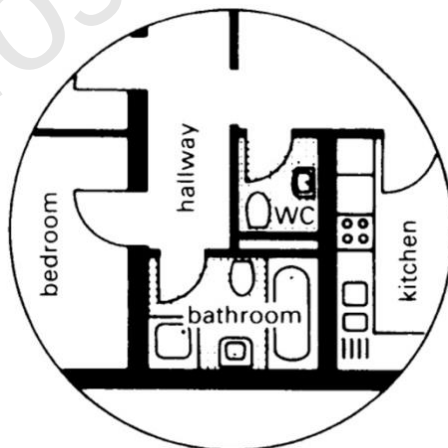
تصویر ۳-۲۰: ورودی حمام از اتاق خواب  
(مأخذ: Neufert , 2000 : 266)



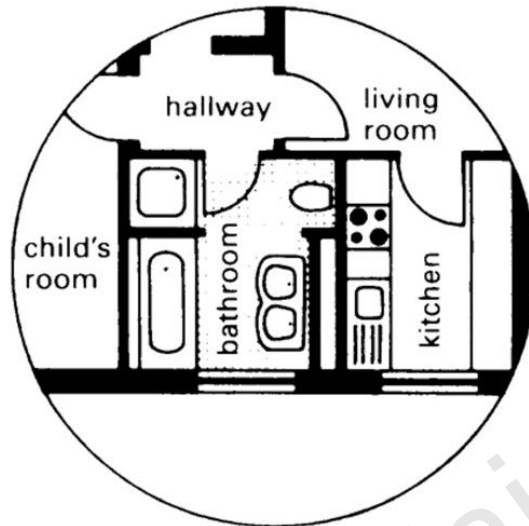
تصویر ۳-۲۱: ورودی حمام از اتاق خواب  
(مأخذ: Neufert , 2000 : 266)

### ۳-۲-۵. نکات مورد توجه

برای صرفه جویی در هزینه و به دلایل فنی، حمام، توالت و آشپزخانه باید طوری طراحی شوند که بتوانند از یک لوله کشی تأسیساتی استفاده کنند (Neufert , 2000 : 266)



تصویر ۳-۲۲: مجاورت حمام، توالت و آشپزخانه برای تأسیسات مشترک  
(مأخذ: Neufert , 2000 : 266)



تصویر ۳-۲۳: مجاورت حمام، توالت و آشپزخانه برای تاسیسات مشترک  
(مأخذ: Neufert , 2000 : 266)

در خانه‌های چند طبقه، دیوارهای حمام‌ها و توالت‌ها درست بالای یکدیگر قرار می‌گیرند که این امر باعث کاهش هزینه‌ها شده و از لحاظ عایق بندی صدا بسیار ضروری است. (Ibid) به طور کلی تعبیه پریزهای برق در حمام‌ها مجاز نیست. البته باید یک پریز درزگیری شده و عایق را در ارتفاع ۱/۳۰ متری و در کنار آینه حمام برای روشن کردن وسایل برقی در نظر گرفت. ( Neufert , 2000 , 265 & The Architects' Handbook, ) (2007: 272)

### خلاصه

- مطابق قوانین ساخت و ساز شهری، محل استقرار ساختمان در قسمت شمالی است. چنانچه تمام تراکم مجاز استفاده نشود، تحت شرایطی می‌توان از اضلاع جنوبی، شرقی یا غربی استفاده نمود.

- سطح زیربنای مجاز برای احداث بنا، ۶۰ درصد می‌باشد.
- حداکثر پیش‌آمدگی پخ ساختمان‌هایی که در تقاطع معابر قرار گرفته‌اند، ۱۵۰ سانتی‌متر عمود بر پخ می‌باشد.
- ارائه نقشه‌های معماری، با پیش‌آمدگی ۶۰ درصد طول زمین به علاوه دو متر و بدون رعایت زاویه ۴۵ درجه، به شرط ارائه رضایت‌نامه محضری از مالکین مجاور بلامانع است.
- احداث پیش‌آمدگی و بالکن در گذر کمتر از ۱۲ متر مقدور نیست. در خیابان‌های ۱۲ تا ۲۰ متر، به عمق ۸۰ سانتی‌متر و برای خیابان ۲۰ متر به بالا به عرض ۱۲۰ سانتی‌متر مجاز است.
- مالکین ساختمان‌های بیشتر از چهار طبقه و ساختمان‌هایی که ارتفاع آنها بیشتر از ۱۵ متر باشد، ملزم به احداث آسانسور می‌باشند.
- فضاهای یک ساختمان مسکونی در پنج عرصه خصوصی، خانوادگی، پذیرایی، خدماتی و عرصه فضای باز قابل تقسیم است.
- زیربنای یک آرایش مناسب در نهارخوری برای ۸ نفر با مسیر گردش، حدود ۱۲ متر مربع می‌باشد.
- انواع آشپزخانه با توجه به نحوه چیدمان عبارتند از: یک طرفه، دوطرفه، U شکل، L شکل و جزیره‌ای
- در طرح ریزی آشپزخانه مسافت حرکت فرد بین سینک، اجاق و یخچال بین ۵/۵ تا ۶ متر می‌باشد.
- در اطراف تخت‌خواب، فضای حداقل ۴۰ سانتی‌متر و ترجیحاً ۷۵-۷۰ سانتی‌متر لازم است.
- حمام، توالت و آشپزخانه باید طوری طراحی شوند که بتوانند از یک لوله کشی تأسیساتی استفاده کنند.

## آزمون

۱. شرایط احداث بنا در اضلاع جنوبی، شرقی و یا غربی چیست؟
۲. موارد لزوم عدم رعایت بر اصلاحی را توضیح دهید؟
۳. طبقه محاسبه زیربنا و تراکم پیش‌آمدگی‌ها در داخل فضای باز را توضیح دهید؟
۴. شرایط پیش‌بینی آسانسور و پله فرار در ساختمان را توضیح دهید؟
۵. عرصه‌های مختلف ساختمان مسکونی را بیان کنید؟
۶. انواع آشپزخانه، با توجه به نحوه چیدمان را نام ببرید؟
۷. مثلث کار در آشپزخانه را توضیح دهید؟
۸. در طراحی حمام‌ها به چه نکاتی باید توجه داشت؟





## فصل چهارم

اصول طراحی ساختمان‌های غیر مسکونی

## اهداف

هدف از مطالعه این فصل، آشنایی با مطالب زیر است:

- ۱- اصول طراحی ساختمان‌های اداری
- ۲- اصول طراحی ابنیه بهداشتی
- ۳- اصول طراحی ساختمان‌های فرهنگی (سالن نمایش و کتابخانه)
- ۴- فضاهای موجود در ابنیه غیرمسکونی

## مقدمه

فضای ساخته شده اطراف، مملو از ساختمان‌های مختلفی است که طراحی و ساخت آن بر پایه اصول و قواعدی است. بخش عمده این ابنیه، دارای کاربری مسکونی اند که در فصل قبل بدان پرداخته شد. در این بخش به اصول و ضوابط حاکم بر طراحی تعدادی از ساختمان‌های غیر مسکونی از جمله اداری، بهداشتی، فرهنگی (سالن نمایش و کتابخانه) بطور اجمال پرداخته می‌شود.

### ۴-۱. ساختمان‌های اداری

در احداث ساختمان اداری باید توجه داشت تاثیرات کامپیوتری کردن سیستم اداری و پیشرفت در زمینه تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات به تغییر شرایط کاری در اداره‌ها کمک شایانی کرده و نیازهایی را رفع کرده که ساختمان‌های اداری موجود دیگر نمی‌توانند آنها را برآورده نمایند. در این راستا طراحی مناسب، موانع روند کار را به حداقل می‌رساند.

### ۴-۱-۱. فضاهای ساختمان اداری

ساختمان یک اداره بزرگ شامل مکان‌های مختلف و متعددی است:

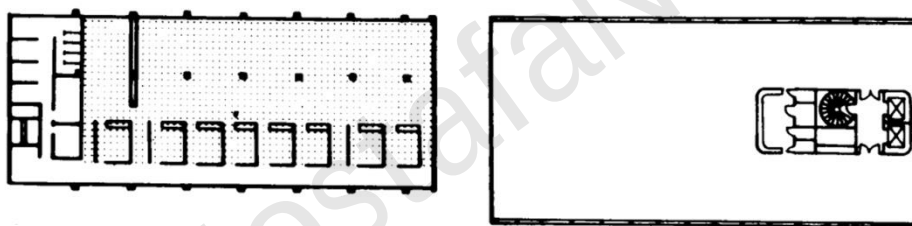
- بخش‌های اداری و دفاتر مجزا برای یک تا سه نفر، به همراه کارگاه‌هایی برای کار آموزان و دفاتر گروهی برای حداکثر ۲۰ نفر. بعضی ادارات کارگاه‌های مجزا را با بخش‌های گروهی یکی می‌کنند. در اداره‌ای با پلان باز به جز یک بخش منشی‌گری مجزا، بقیه مکان‌ها برای کار فردی و گروهی چند منظوره اختصاص می‌یابد.

- قسمت‌های انبار اسناد برای نگهداری پرونده‌ها، طرح‌ها، میکروفیلم و وسایل الکترونیکی، لوازم بایگانی و ثبت، ثبت اسناد.
- بخش‌های خدمات اصلی اداری، دارای تجهیزات نوشتاری، تکثیر، چاپ، فتوکپی و کامپیوترهای شخصی.
- قسمت پست نامه‌ها و محموله‌های پستی، کنترل ورود و خروج اجناس.
- بخش نمایش گروهی شامل اتاق‌های گردهمایی با دیوارهای متحرک و بخش‌های نمایشگاه، تالارهای کنفرانس و گردهمایی.
- امکانات اجتماعی شامل رختکن، آشپزخانه، توالی برای هر طبقه یا بخش، بخش استراحت کارکنان، محل خوردن و آشامیدن، امکانات ورزشی، سالن غذا خوری با آشپزخانه.
- مکان‌های اضافی و ضمیمه، احتمالاً برای تعلیم در زمینه استفاده از وسایل سمعی و بصری.
- قسمتی برای ورود اتومبیل، جای پارک (به صورت زیر زمین) و بخش‌های تحویل.
- فضاهای گروهی شامل راهروها، پلکان، آسانسورها، ورودی‌های خروجی و اضطراری به صورت داخلی و خارجی.
- خدمات اصلی شامل وجود مسائل خدمات فنی، تهویه مطبوع، دستگاه تهویه، سیستم حرارتی، برق، پردازش اطلاعات، مرکز کامپیوتری، مخابرات و نظافت و مراقب (Neufert , 2000 : 336).

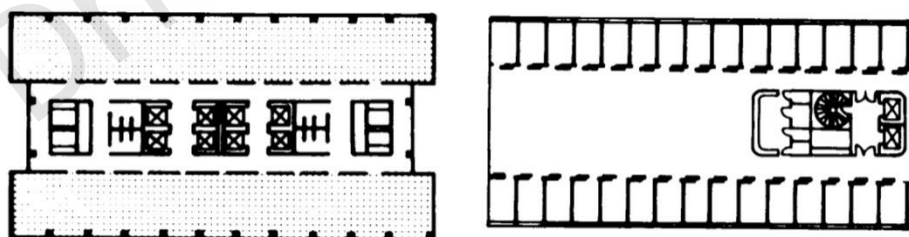
#### ۴-۱-۲. موقعیت فضاهای اداری

ساخت ساختمان اداری جدید به موقعیت محلی آن بستگی دارد. ساختمان باید تا حد امکان در محلی ساخته شود که از روشنایی مفید روز بهره برده و از تابش شدید نور و

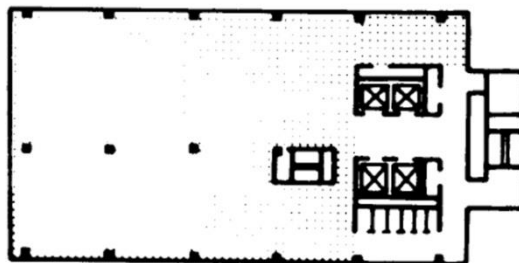
گرمای خورشید دور باشد. استفاده از سایه بان برای ممانعت از نور خورشید از سمت جنوب آسان می‌باشد. ساخت یک ردیف اتاق معمولاً مقرون به صرفه نبوده و طراحی اتاقهای سه ردیفه و منظم مخصوص ساختمان‌های اداری و مرتفع است. در ساختمان‌هایی که بدون راهرو ساخته می‌شوند همه اتاقها در اطراف یک هسته ارتباطی شامل آسانسورها، پلکان، کانالهای تهویه و... جمع می‌شوند. ولی در ساختمان‌های دیگر بخشهای خدماتی در حاشیه قرار می‌گیرند. می‌توان از نور خورشید تا فاصله ۷ متری از پنجره استفاده کرد. با استفاده از سیستم‌های جدید تکنولوژی روشنایی روز که مسیر نور را هدایت کرده و تغییر می‌دهند (منشورها و باز تابنده ها)، می‌توان از روشنایی روز حداکثر استفاده و بهره برداری کرد (Ibid: 338).



تصویر ۴-۱: نقشه ساختمان یک ردیفی، مناسب ادارات بسیار عریض  
(مأخذ: Neufert, 2000 : 338)



تصویر ۴-۲: نقشه ساختمان سه ردیفه  
(مأخذ: Neufert, 2000 : 338)



تصویر ۴-۳: نقشه ساختمان بدون راهرو  
(مأخذ: Neufert , 2000 : 338)

#### ۴-۱-۳. گونه‌های ساختمان اداری

بطور کلی ساختمان‌های جدید اداری به سه دسته تقسیم می‌شوند: ساختمان با پلان بسته، ساختمان با پلان باز و ساختمان با پلان باز اصلاح شده. دفاتر با پلانهای بسته دارای دیوارهایی با تیغه‌های کامل هستند که فضا را به دفاتر درب دار تقسیم می‌کنند. دفاتر خصوصی معمولاً در امتداد دیوار پنجره دار قرار می‌گیرند. از جمله امتیازات این گونه دفاتر وجود محیط قابل کنترل، امنیت اتاق، نداشتن دید و جداسازی فیزیکی است. ضعف این دفاتر عبارتند از: بازدهی کمتر نسبت به دفاتر با پلان باز، عدم تغییرپذیری، هزینه بالای حمل و نقل، روابط محدود و نیاز به سیستم‌های مکانیکی پیشرفته. در دفاتر با پلان باز، تمام ایستگاه‌های کاری در یک فضای باز بدون وجود درب، با دیواری که تا سقف کشیده شده، قرار دارند. اتاق بایگانی هم در مکانهای دارای درب و تیغه از زمین تا سقف ساخته می‌شود. مزیت این نوع دفاتر عبارتند از: بهره گیری از فضای کارآمد، تغییرپذیری بیشتر در نقشه کشی، آسان بودن برقراری ارتباط و هزینه کمتر زندگی. اشکالات این دفاتر عبارتند از: هزینه‌های اولیه بالاتر، عدم وجود دید به درون اتاق، نبود نماهای بیرونی، و کنترل محیطی کمتر. دفاتر با پلان باز اصلاح شده در حقیقت با استقرار ایستگاه‌های کاری خاص در یک پلان باز به همراه لوازم و سیستم‌ها

و استفاده از دفاتر خصوصی ترکیبی از دفاتر با پلان باز و بسته هستند. اتاقهای بایگانی در این دفاتر در اتاقهای بسته قرار می‌گیرند (Neufert , 2000 : 342).

#### ۴-۱-۴. مبلمان فضاهای اداری

تناسب لوازم اداری با دفاتر، تحت تاثیر عواملی چون قابلیت تطبیق، تنظیم، دوام، سازگاری، فضای نگهداری، بهره‌وری، زیبایی و چگونگی سیم‌کشی می‌باشد. فضای مورد نیاز برای کارمندان در حالت نشسته یا ایستاده، مبنایی برای محاسبه حداقل فاصله بین میزها و میز تحریرها است (حداقل فاصله مطلوب ۱ متر). صندلی‌ها باید قابل تنظیم، چرخدار و مبلمه و مجهز به پشتی تکیه دادن باشند. دفاتر بایگانی، آرشیو و کارتهای اطلاعات را می‌توان در کمدهای بدون پهلوه که معمولاً از جنس استیل و در ابعاد استاندارد ساخته می‌شوند، قرار داد (Ibid: 348-9).

#### ۴-۲. ساختمان‌های بهداشتی

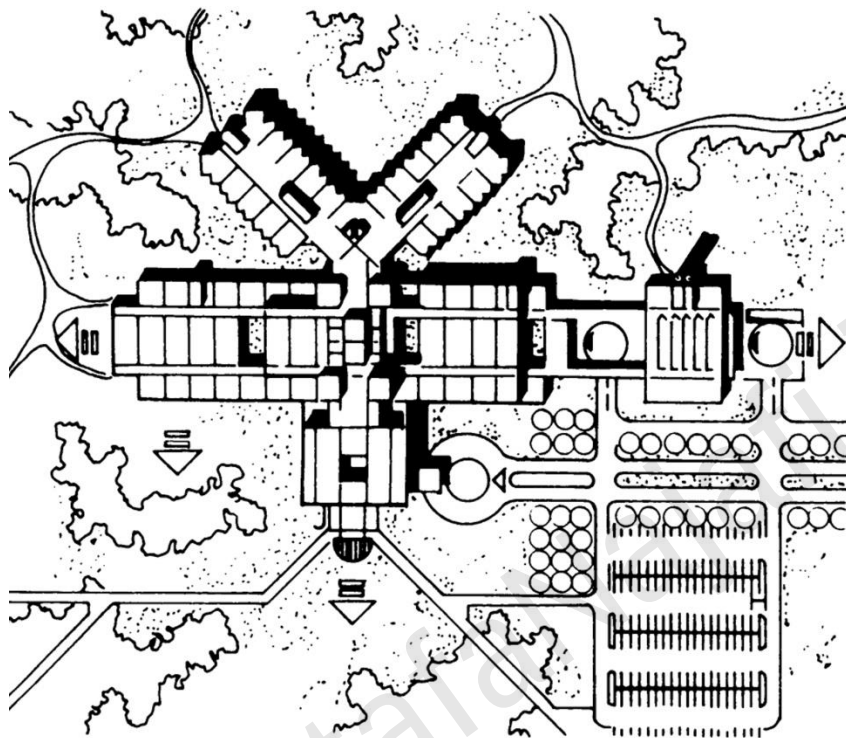
در حالی که بیمارستان‌ها در گذشته آگاهانه جهت مصارف پزشکی و جراحی طراحی می‌شدند، امروزه می‌توان شاهد تغییر جهت به سوی انسان‌گرایی در امکانات بیمارستانی بود. بیمارستان‌های امروزی بیشتر به هتل شبیه هستند. وجود فضای اقامتی دارای اهمیت بیشتری نسبت به طرح‌های سرد بهداشتی در بیمارستان‌های گذشته است. مدت زمان بستری و اقامت بیمار به طور پیوسته کوتاهتر می‌شود و علاقه به اتاق‌های یک تختی یا دو تختی (در خصوص بیمارهای خصوصی) بیشتر شده است. یک بیمارستان عمومی به بخشهای مراقبت، معاینه و درمان، انبار و محل نگهداری موقت زباله، اداری و فن‌آوری تقسیم می‌شود. قسمت‌های اقامتی و احتمالاً بخش‌های آموزشی و پژوهشی و

همچنین بخش‌های حمایتی برای عملیات‌های خدماتی نیز در یک بیمارستان عمومی وجود دارند.

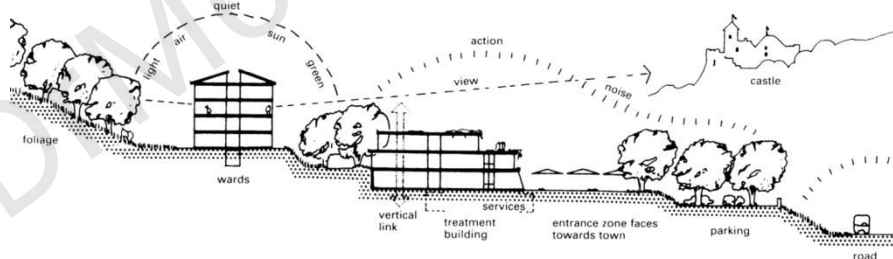
#### ۴-۲-۱. موقعیت

محل پروژه باید دارای فضای کافی برای بخش‌های اقامتی مستقل و دپارتمان‌های مختلف بیمارستان باشد. باید در منطقه آرام باشد و در آینده نیز احتمال ساخت و ساز در اطراف آن وجود نداشته باشد، مگر این که توسط محل‌های مجاور تفکیک و مستثنی شده باشد. تجهیزات نباید بر اثر مه گرفتگی، باد شدید، گرد و غبار، دود، بو و حشرات آسیب ببینند. زمین نباید آلوده باشد و برای گسترش فضا، زمین‌های آزاد اطراف نیز در نظر گرفته شوند.

بهترین جهت برای اتاق درمان و جراحی بین شمال غربی و شمال شرقی است. نمای بخش پرستاری در جهت جنوب به جنوب شرقی مناسب است آفتاب صبحگاهی دلپذیر، گرمای کم، مزاحمت کم نور آفتاب (احتیاج به تاریک کردن اتاق نیست)، هوای ملایم در عصرها، اتاق‌هایی که رو به شرق و غرب هستند به نسبت دارای آفتاب گیری بیشتر هستند اگر چه از آفتاب زمستانی بهره کمتری می‌برند. جهت بخش‌های بیمارستان که دارای اقامت متوسط کوتاهی هستند مهم نیست برخی مقررات انضباطی تخصصی حکم می‌کنند که بیماران در معرض نور مستقیم خورشید قرار نگیرند که اتاق‌های رو به شمال برای آنها مناسب است (Ibid: 545).



تصویر ۳-۴: مدل یک کلینیک  
(مأخذ: Neufert , 2000 : 545)



تصویر ۳-۵: مقطع سایت یک بیمارستان  
(مأخذ: Neufert , 2000 : 545)

#### ۲-۲-۴. انواع بیمارستان‌ها

بیمارستان‌ها را می‌شود به گروه‌های زیر تقسیم کرد: کوچکترین (تا ۵۰ تخت)، کوچک (تا ۱۵۰ تخت)، استاندارد (تا ۶۰۰ تخت) و بزرگ. حمایت کنندگان مالی بیمارستان‌ها

ممکن است دولت، بنیادهای نیکوکاری یا خصوصی یا ترکیبی از اینها باشند. بیمارستان‌ها را می‌توان از جهت نوع فعالیت به بیمارستان‌های عمومی، تخصصی و دانشگاهی تقسیم کرد.

بیمارستان‌های دانشگاهی با بیشترین ظرفیت خدماتی را می‌توان برابر با دانشکده‌های پزشکی و بیمارستان‌های عمومی بزرگ دانست. آنها امکانات تشخیص و درمانی گسترده‌ای دارند و به طور اصولی پژوهش و آموزش را به پیش می‌برند. سالنهای سخنرانی و اتاق‌های تشریح باید طوری گنجانده شوند که فعالیت بیمارستان توسط ناظرین مختل نشوند. بخش‌ها باید بزرگ باشند تا ملاقات کنندگان و ناظران را در خود جای دهند. امکانات و نیازهای ویژه بیمارستان‌های پزشکی ایجاب می‌کند اتاق‌ها به صورت ویژه‌ای طراحی شوند (Neufert, 2000 : 543).

#### ۴-۲-۳. بخش‌ها و فضاهای بیمارستان

اتاق‌ها و فضاهای متعددی در ساختمان بیمارستان لازم است که از جمله آنها می‌توان به این اتاق‌ها اشاره داشت: اتاق جراحی اصلی، اتاق بیهوشی، اتاق ترخیص بیهوشی، اتاق شستشو، اتاق اشیاء استریل، اتاق تجهیزات، اتاق زیر مجموعه استریل، اتاق گچ‌گیری، اتاق پرستارها، بخش مراقبت‌های ویژه، اتاق گزارشات، داروخانه و .... که در ادامه به تشریح برخی از این فضاها می‌پردازیم:

##### • اتاقهای جراحی اصلی

تعدادی اتاق ملزومات و کار در مجاورت مستقیم اتاق جراحی هستند. اتاق جراحی باید به گونه‌ای طراحی شود تا هر چه بیشتر به شکل مربع شباهت داشته باشد تا کار در هر جهت از تخت جراحی به راحتی انجام گیرد. اندازه مناسب می‌تواند  $۶/۵۰ \times ۶/۵۰$  متر با ارتفاع ۳ متر و اضافه ارتفاع ۰/۷۰ متر برای تهویه و خدمات دیگر باشد. اتاق‌های جراحی

بهتر است یکسان باشد تا حداکثر انعطاف پذیری را داشته باشند و عمل‌ها روی میز قابل حملی صورت گیرد که بر روی پایه‌ای ثابت در وسط اتاق سوار شده باشد. نور طبیعی از نظر روانشناختی دارای امتیاز خاصی است که جلوگیری از آن تقریباً غیر ممکن می‌نماید و اگر هم امکان آن وجود داشته باشد باید سیستمی وجود داشته باشد که به طور کامل جلوی نفوذ این نور را بگیرد (برای مثال عمل‌های جراحی چشم در فضای خیلی تاریک انجام می‌گیرد). امروزه اتصالات خدماتی و وسایل فنی معمولاً از طریق تجهیزات بیهوشی معلق تأمین می‌شود. در غیر این صورت، اتصالات خطوط خلاء، اکسید نیتروس و برق اضطراری باید حداقل ۱/۲۰ متر بالاتر از سطح کف اتاق قرار گیرند. جدا کردن بخش‌هایی که در حد بالای میکروب زدایی شده اند (استریل) و وسایل استریل نیز به آنجا ارسال می‌شود، بسیار مهم است. تقسیم اتاق عمل به دو قسمت عفونی و غیر عفونی یک بحث پزشکی است اما عمل هوشیارانه و منطقی است. کف اتاق و سطح دیوارها باید بسیار صاف و قابل شستشو باشند. از نصب برآمدگی‌های تزئینی و سازه‌ای باید جلوگیری کرد (Ibid: 552).

#### • اتاق بیهوشی و ترخیص

اندازه اتاق بیهوشی باید تقریباً  $3/80 \times 3/80$  متر باشد و درهای آن نیز کشویی و برقی باشد و به اتاق عمل باز شوند (پهنای ۱/۴۰ متر). این درها باید دارای دریچه و شیشه‌ای باشند تا بتوان با اتاق جراحی ارتباط تصویری داشت. اتاق باید مجهز به یخچال، سینک آب، لوله دستشویی و آبکشی، کابینت جهت نگهداری لوله‌های جراحی، اتصالات تجهیزات بیهوشی و برق اضطراری باشد. اتاق ترخیص بیهوشی که به اتاق بیهوشی شباهت دارد، در ورودی آن به راهروی کاری باید لولایی و بدون چفت با عرض ۱/۲۵ متر باشد.

### • اتاق شستشو

تقسیم اتاق شستشو به بهداشتی و معمولی ایده ال است، اما از نقطه نظر بهداشت یک اتاق تکی کافی است. حداقل پهنای اتاق باید  $1/80$  متر باشد. برای هر اتاق جراحی باید سه دست و صورت شویی (سینک) که آب را به اطراف نمی پاشد، وجود داشته باشد که از طریق پدالهای پایی کنترل شوند. باید دارای دریچه دید باشند و اگر هم برقی هستند باید با پدالهای پایی باز شوند. اگر صرفه جویی در هزینه اولویت دارد می توان از درهای لولایی چرخش استفاده کرد.

### • اتاق اشیاء استریل

اندازه این اتاق دارای انعطاف پذیری بیشتری است، اما باید به اندازه کافی فضای قفسه و کابینت وجود داشته باشد و بتوان به طور مستقیم از اتاق عمل به آن دسترسی داشت. به ازای هر اتاق عمل یک اتاق اشیاء استریل به مساحت تقریبی ده متر مربع نیاز است.

### • اتاق تجهیزات

اگر چه دسترسی مستقیم به اتاق عمل ارجح است، ولی این کار همیشه ممکن نیست. اگر دسترسی مستقیم امکان پذیر نباشد اتاق تجهیزات باید تا حد امکان نزدیک اتاق عمل باشد تا مدت انتظار کمتر شود. اتاقی به اندازه  $20$  متر مربع باید در نظر گرفته شود.

### • اتاق زیر مجموعه استریل

این اتاق را می توان مستقیم یا غیر مستقیم به بخش استریل اتاق عمل مرتبط کرد. این اتاق شامل یک بخش بهداشتی برای اشیاء استریل شده و یک بخش معمولی برای اشتباه غیر استریل است. تجهیزات آن باید شامل سینک، سطح انبار، سطح کار و استریل کننده های بخار باشد. وصل کردن یک اتاق زیر مجموعه استریل (ساب استریل)

به چندین اتاق عمل می‌تواند مشکلات بهداشتی بوجود آورد که این کار نباید صورت گیرد. توجه داشته باشید که ابزار جراحی در واحد استریلیزه مرکزی آماده می‌شوند که خارج از محوطه جراحی قرار دارد.

#### • اتاق گچ‌گیری

به خاطر مسائل بهداشتی، این اتاق نباید در محوطه جراحی باشد، بلکه باید در محوطه بیماران سرپایی قرار گیرد. در مواقع اورژانس بیمار باید از لابی‌های مختلف عبور کند تا به اتاق عمل برسد.

#### • بخش مراقبت‌های ویژه

وظیفه بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) جلوگیری از اختلالات خطرناک فعالیت‌های حیاتی بدن است. در بیمارستان‌های عادی که فاقد تخصص پزشکی خاصی هستند مرسوم است که مراقبت‌های ویژه را به دوبخش جراحی و پزشکی داخلی تقسیم‌بندی کنند. دپارتمان مراقبت‌های ویژه باید یک بخش جداگانه باشد که فقط (بخاطر مسائل بهداشتی) از طریق لابی‌ها قابل دسترس باشد. به غیر از سرسرای کارکنان و بیماران، ملاقات کنندگان فقط باید از طریق سرسرای ملاقات کنندگان (اتاق انتظار) به این واحد دسترسی داشته باشد.

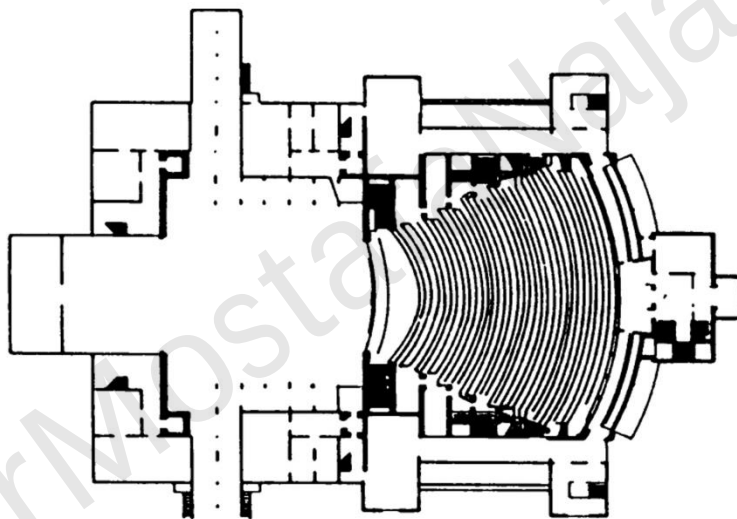
در مرکز یک واحد مراقبت‌های ویژه باید یک جایگاه کاری باز پرستاری قرار داشته باشد که به همه اتاق‌ها مشرف باشد. اتاق بازگشت هوشی بخش جراحی معمولاً در قسمت مراقبت‌های ویژه قرار دارد تا بیماران تحت مراقبت همان کارکنان قرار گیرند. تعداد بیماران هر بخش مراقبت‌های ویژه باید بین شش تا ده باشد تا از انباشته شدن حجم کارکنان پزشکی و پرستاری جلوگیری شود و بهترین خدمت به بیماران ارائه شود. برای هر واحد (که دارای شش تا ده تخت است) باید جایگاه وظیفه پرستاران، جایگاه استریل (داروها و

آماده سازی خون)، یک اتاق مواد و یک اتاق تجهیزات در نظر گرفته شود. فضای لازمه تخت‌ها را می‌توان در ترتیب باز، بسته یا ترکیبی از آن دو قرار دارد. در ترتیب باز فضای کف اتاق باید بسیار زیاد باشد. تمام تخت‌ها باید در معرض دید و نظارت جایگاه پرستارها باشند و دیوارهای (پارتیشن‌هایی) سبک و متحرک، بیماران را از یکدیگر جدا کند. این دیوارها باید دارای سبکی و ارتفاع آنها نصف سقف اتاق باشد. در ترتیب بسته، اتاق‌های جداگانه‌ای برای بیماران در نظر گرفته می‌شود که باز هم باید تحت نظارت جایگاه مرکزی پرستارها باشند. فضای بسته از نقطه نظر بهداشتی و روانشناختی ترجیح داده می‌شود، زیرا بیماران در این مرحله بسیار آسیب‌پذیر هستند. یک راه حل میانی که بسیار متداول است قرار دادن دو یا سه تخت در اتاق‌های جداگانه است. ایده‌آل‌ترین طرح نقشه ستاره‌ای است که در آن اتاق بیمار از جایگاه پرستاران در مرکز منشعب می‌شود. اما به خاطر محدودیت فضای روش‌های سنتی متداول‌تر است.

#### ۴-۳. سالن نمایش

نمایش در هر کجا که مکان رویارویی بازیگر و تماشاگر باشد به وقوع می‌پیوندد. خواه این مکان میدانی در شهر باشد یا خیابان یا سکویی در بازار و یا قهوه‌خانه. اما تئاتر بدون معماری معنا ندارد، تئاتر چه به شکل نمایش و اجرا باشد و چه به صورت جشن و مراسم، ماهیتاً نباید چنان با طبیعت خود یکی شود که قابل تشخیص نباشد. زیرا در این صورت نمایشی در کار نخواهد بود. چون بنیان تئاتر بر آگاهی دوسویه بازیگران و تماشاگران از وجود یکدیگر است؛ باید از جهان اطرافش متمایز باشد همان گونه که نمایش و واقعیت با هم تباین دارند. آشکارترین نشانه تئاتر همانا صحنه است که معماری آن در طول تاریخ دستخوش دگرگونی‌های فراوان گشته، اما همیشه مکانی کاملاً مشخص و متمایز از محیط پیرامون بوده است.

فضاهای اجرای نمایش در شهر غالباً جزو نقاط عطف شهری به شمار می‌روند. اما در شهر، علاوه بر مکان‌های عمومی، تعداد زیادی فضاهای خالی حاشیه‌ای یافت می‌شوند که فراموش شده و مطرود و متروک اند، مکان‌هایی که میتوانند محل اجرای رویدادی نمایشی باشند. فراموش نباید کرد که یک فضای نمایشی به تجمعی عادی، اجازه تبدیل شدن به اجتماعی با هویت را می‌دهد و می‌تواند سکویی برای نیاز مردم به گفتن، شنیدن و داشتن اوقاتی خوش باشد. هیچ لزومی به برپایی ساختمان نیست، شهرها خود می‌توانند به تئاتری برای اجرای نمایش تبدیل شود.



Architects: R. Wagner and O. Bruckwald

تصویر ۴-۶: تماشاخانه فستیوال، بیروت ۱۸۷۶

(مأخذ: Neufert , 2000 : 477)

ساختمان تئاتر در سه بخش اصلی سازماندهی می‌شود:

- پذیرش، بر یا نمای پیشین ساختمان: هال ورودی، سرسرا، باجه بلیط فروشی، رختکن، توالت‌ها، کریدورها و پلکان. موارد دلخواه: فروشگاه، نمایشگاه، رستوران، دفتر اطلاعات، دفتر اجرایی و اداری.

• تالار نمایش: ناحیه نشستن

- **صحنه و پشت صحنه:** صحنه اصلی، جناحین، ناحیه پشت صحنه، رختکن. موارد دلخواه: کمد، کارگاه، اتاق آموزش، آشپزخانه، اتاق پرسنل (The Architects' Handbook, 2007: 369)

۴-۳-۱. پذیرش، بر یا نمای پیشین ساختمان

ناحیه پذیرش ساختمان تئاتر باید یک رابطه حساس با چشم‌انداز داشته باشد. بعضی از طرح‌های امروزی از نماهای تمام‌شیشه‌ای و روشنایی مناسب در سرسرای ورودی استفاده کرده‌اند که باعث جذابیت و جلب توجه عموم مردم می‌شود. در بعضی از موارد از سازه‌های مجسمه‌ای با پلان‌های بزرگ آزاد و روشنایی طبیعی استفاده می‌شود. مهم است که سازمان فضاهای منتهی به تالار نمایش مشخص و خوشایند باشد. ناحیه پذیرش اصلی ممکن است دارای یک باجه بلیط‌فروشی، میز اطلاعات، رختکن و دسترسی به توالت باشد. گاهی، لابی‌ها یا سرسراها می‌توانند دیوارهایی را برای نواحی نمایشگاه فراهم سازند. رستوران، بار یا کافه در ایجاد یک محیط مناسب و راحت نقش مهمی دارند که از طریق کریدورها و درهای نواحی پذیرش قابل دسترس هستند. باید دسترسی به تالار اصلی نمایش از طریق پلکان‌ها و آسانسورها صورت بگیرد. امکاناتی از قبیل فروشگاه، خدمات اطلاعاتی، اتاق‌های کنفرانس، موزه و بالکن اختیاری می‌باشند. از آسانسور برای هدایت معلولین از حال ورودی به تالار نمایش استفاده شود. معمولاً سرسرا در نمای پیشین و قسمت‌های جانبی ساختمان قرار دارند. درها باید به سمت بیرون در داخل کریدورها باز شوند و به طور اتوماتیک بسته شوند. در ساختمان‌های سنتی تئاتر، پلکان اصلی منتهی به تالار نمایش در سرسرای اصلی قرار دارد (Ibid: 370).

#### ۴-۳-۲. تالار نمایش

حضر می‌توانند از سرسرای پشتی یا از جوانب ردیف‌های صندلی وارد تالار نمایش شوند. در صحنه‌های آزاد (اوپن)، ناحیه صحنه و تالار نمایش یک فضا محسوب می‌شوند. صحنه‌های سنتی دارای قسمت‌های داخلی بسیار مزین هستند. طرح‌های فعلی تمایل به سادگی، اسباب روشنایی و آکوستیک در اطراف دیوارها و سقف‌ها دارند. الزامات روشنایی و صدا در آغاز طراحی در نظر گرفته می‌شوند. زیرا تعیین‌کننده تمهیدات صندلی‌ها، نقشه آرایش، مواد سقف‌ها و دیوارها می‌باشند. تالار نمایش باید نسبت به صداهای خارجی و صداهای داخلی اتاق‌های تمرین یا استودیوها عایق‌بندی شود. در بیشتر موارد، از صدابند بر روی درها استفاده می‌شود. بتن و آجر در دیوارها و سقف‌ها جاذب صدا هستند (The Architects' Handbook, 2007: 373)

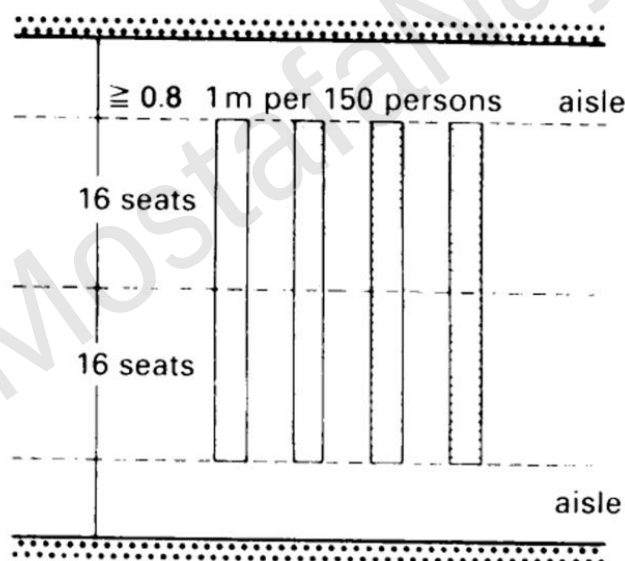
در کل حداکثر ظرفیت قسمت تماشاگران به شکل انتخاب شده و محدودیت‌های سمعی و بصری بستگی دارد که شاخص آنها نوع تولید برنامه است. عوامل دیگر شامل سطوح، خط دید، آکوستیک، تراکم رفت و آمد و نیز اندازه و شکل سکو / صحنه است.

- **طول ردیف:** حداکثر ۱۶ صندلی به ازای هر راهرو. اگر برای هر ۳-۴ راهرو یک در خروجی جانبی به عرض ۱ متر در نظر گرفته شود، به ازای هر راهرو ۲۵ صندلی مجاز است.
- **سطح لازم:** برای هر تماشاچی نشسته باید مساحتی برابر با حداقل ۰/۵ متر مربع در نظر گرفت.

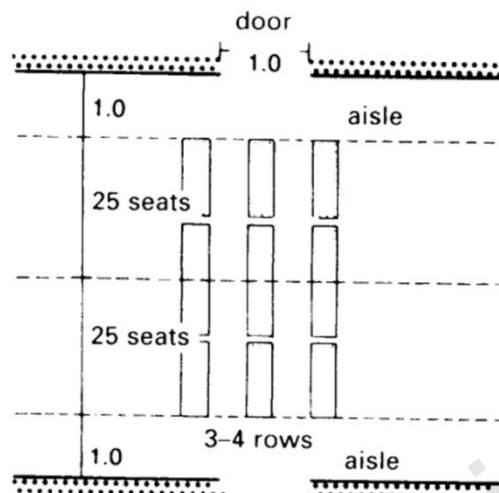
- **حجم فضا:** این حجم بر اساس شرایط آکوستیکی برای تئاترها حدود ۴-۵ متر مکعب برای هر تماشاچی و اپرا حدود ۶-۸ متر مکعب می‌باشد. به دلیل تهویه هوا حجم نباید کمتر از این باشد.

• نسبت‌های قسمت تماشاگران:

- دید مطلوب بدون حرکت، اما با حرکت جزئی چشم به مقدار حدود ۳۰ درجه
- دید مطلوب با حرکت جزئی سر و حرکت جزئی چشم به مقدار حدود ۶۰ درجه
- حداکثر زاویه ادراک بدون حرکت سر حدود ۱۱۰ درجه
- با حرکت کامل سر و شانه‌ها میدان درک ۳۶۰ درجه نیز امکان پذیر است .
- برای تفاثر حداکثر فاصله‌ای که می‌توان صورت‌ها را باز شناخت ۲۴ متر است.
- برای اپرا حرکت‌های دارای اهمیت در فاصله ۳۲ متری قابل شناخت است ( Neufert 2000 : 478 ).



تصویر ۴-۷: پهنای ردیف، ۱۶ صندلی  
(مأخذ: Neufert , 2000 : 478)



تصویر ۴-۸: پهنای ردیف، ۲۵ صندلی با درب اضطراری  
(مأخذ: Neufert, 2000 : 478)

#### ۴-۳-۳. صحنه و پشت صحنه

فضای اجرای نمایش در تالارهای نمایش با یکدیگر تفاوت دارند. وضعیت پشت صحنه و نواحی تمرین نیز چنین میباشند. ابعاد صحنه به میزان زیاد به الزامات فنی و نوع نمایش بستگی دارد. از طرح‌های متنوعی برای صحنه اصلی در تئاترهای سنتی و امروزی استفاده می‌شود.

**جلو صحنه یا پرده نمایش:** به طور سنتی این نوع صحنه به میزان زیاد مورد استفاده قرار می‌گیرد، زیرا انعطاف‌پذیری زیادی را ایجاد می‌کند، به طوری که صحنه اجرا را از حضار جدا می‌سازد. در طرح‌های امروزی، از اندازه‌های گوناگون این نوع صحنه استفاده می‌شود. ارتفاع و عرض آن به نیازهای فنی و بصری بستگی دارد. عرض نمایش ۸ تا ۱۰ متر یا ۱۲ تا ۲۰ متر برای استفاده‌های چند منظوره می‌باشد. یک پرده آتش از قسمت داخلی تا زیر سطح صحنه آویزان می‌شود (و گاهی هم تا کف). این نوع صحنه باید به فضای اصلی نمایش منتهی شود. مسیر گردش و دسترسی مناسب به پشت صحنه بسیار

حائز اهمیت است. گاهی از پلکان و پله، سطح شیب دارد (رامپ)، راهرو و چاله ارکستر استفاده می‌شود. چاله ارکستر باید الزامات آکوستیک یا بصری را رعایت کند (The Architects' Handbook, 2007: 375)

**صحنه تراست:** این نوع صحنه یک ارتباط بین صحنه و حضار برقرار می‌سازد. انواع طرح و اندازه آن:

- بیضی شکل
- مستطیل یا مربع شکل
- بلند و باریک؛ صندلی‌ها در طرفین
- صحنه آزاد (اوپن):** این نوع صحنه، شکلی از طرح تئاترهای رومی عصر رنسانس و عصر الیزابت است. ناحیه آزاد اجرا در یک سطح مسطح یا برجسته قرار دارد و توسط حضار احاطه می‌شود. انواع طرح و اندازه آن:
- کاملاً آزاد، نیمه آزاد و نسبتاً آزاد
- دایره‌ای یا بیضی شکل
- مستطیل یا مربع شکل

گاهی بازیگران از ورودی‌های تماشاچیان استفاده می‌کنند لوازم و اسباب روشنایی، صدا و دکور صحنه تأثیر زیادی در ایجاد یک محیط جذاب دارند (Ibid: 375).

**ناحیه پشت صحنه:** ناحیه پشت صحنه، اصلی‌ترین ناحیه گردش در اطراف صحنه است که فضا را برای جابجایی وسایل دکوری، بازیگران و دیگر امکانات ضروری فراهم می‌سازد. گاهی در تئاترهای بزرگ به یک ناحیه آزاد بزرگ نیاز می‌باشد. وجود یک لابی یا سرسرا برای جلوگیری از نور و صدای اطراف ضروری است. اصولاً باید یک راهرو در

اطراف پشت صحنه وجود داشته باشد تا بازیگران بتوانند بین ورودی‌های صحنه حرکت کنند. امکانات ضروری پشت صحنه:

- رختکن‌ها
- اتاق‌های پرسنل
- آشپزخانه، اتاق استراحت بازیگران
- انبار وسایل دکوری
- کمد (Ibid: 378).

#### ۴-۴. کتابخانه

کاربرد کتابخانه‌ها در یک جامعه متنوع است. مثلاً کتابخانه‌های دانشگاهی، برای اهداف آموزشی و تحقیقی، آثار علمی را جمع‌آوری و ذخیره می‌کنند و معمولاً استفاده از آنها برای عموم آزاد است. کتابخانه‌های عمومی، امکان انتخاب وسیع آثار علمی عمومی تر و دیگر وسایل اطلاع‌رسانی و نیز تا حد امکان استفاده از کتاب‌های روی قفسه‌های باز را برای افراد فراهم می‌کنند. غالباً در شهرهای بزرگ، کتابخانه‌های عمومی و دانشگاهی در یک کتابخانه منحصر به فرد در هم ادغام می‌شوند. مثلاً کتابخانه‌های ملی، احتمالاً مجموعه‌ای از اسناد ادبی و تاریخی یک کشور و یا منطقه (نسخه‌های امانی) را در خود جای می‌دهند و استفاده از آنها برای عمومی آزاد است. این در حالی است که افراد خاص و اندکی، به کتابخانه‌های تخصصی حاوی مجموعه نوشته‌ها و اطلاعات درباره موضوعات تخصصی محدود دسترسی دارند. (Neufert , 2000 : 327).



تصویر ۴-۹: کتابخانه دانشگاه هاروارد  
(مأخذ: <http://abbas-valadi.persianblog.ir>)

#### ۴-۴-۱. انتظام داخلی کتابخانه

بطور کلی کتابخانه‌ها از دو بخش شامل بخش اصلی کتابخانه (سالن مطالعه، قفسه باز، قفسه مجلات، قفسه بسته) و بخش خدمات کتابخانه (اتاق‌های اداری، انبار، چاپ و تکثیر، اتاق سمعی بصری) تشکیل شده است.

در کتابخانه‌های دانشگاهی، اتاقی برای کتب مرجع فراهم می‌شوند. همچنین امکان دارد در تالارهای مطالعه، پیشخوان‌هایی برای امانت گرفتن از قفسه‌های بسته و یا دسترسی آزاد به قفسه‌های باز مجلات، کتب و منابع آموزشی که جداگانه ارائه می‌شوند وجود داشته باشد. بجز کتاب‌ها و مجلات، تقریباً همه نوع ابزار اطلاع رسانی گرد آوری شده، برای استفاده در

دسترس قرار می‌گیرند. تعداد مکان‌های مطالعه به تعداد دانشجویان هر رشته بستگی دارد. اطلاعات بر حسب موضوع و با نظم خاصی مرتب می‌شوند. خدمات ارائه شده شامل امانت گرفتن و استفاده از کتاب در داخل کتابخانه فتوکپی مطالعه و چاپ میکروفرمها (میکروفیلیم و میکروفیش) است. همچنین، انجام تحقیقات علمی و عملی با استفاده از پایگاه داده‌های ذخیره‌ای بر روی CD – ROM امکان پذیر می‌باشد.

قفسه کتابخانه‌های دانشگاهی، در دو ردیف یک یا دو طرفه سازماندهی می‌شود. سیستم یک طرفه به صورت مرکزی اداره می‌گردد (آماده کردن کتاب و ارائه خدمات) و معمولاً قفسه‌های مربوط به یک موضوع یا رشته جداگانه بسیار کمی دارد. سیستم دو طرفه، شامل یک کتابخانه مرکزی با تعداد زیادی کتابخانه‌های دانشکده ای، موضوعی و آموزشگاهی است. در تالارهای مطالعه، ردیف کتاب‌ها در قفسه‌های باز یا مخازنی در دست (با قفسه‌هایی به فاصله مشابه مخازن بسته) به علاوه مخازن بسته با دسترسی محدود قرار دارد. چنین ترتیبی به اشکال مختلف، تقریباً در تمام کتابخانه‌های دانشگاهی مشاهده می‌شود. شیوه امانت گرفتن و استفاده از کتب مرجع (دسترس به قفسه‌های باز و بسته) به نوع سازماندهی کتابها بستگی دارد، یعنی اهداف کتابخانه‌ها و شکل ساختمانها اغلب نقش مهمی را در این زمینه ایفا می‌کنند. تعداد قفسه‌های کتاب به نوع سازماندهی، قابلیت دسترس بودن برای مراجعین، نوع قفسه بندی (ثابت یا متحرک) روش مرتب کردن موضوعات در دسترس و شیوه کارگذاری آن، جدا بودن قطعات مختلف و نیز شبکه ساختاری ساختمان بستگی دارد.

مناطق تالار مطالعه، به همراه فضایی برای کار و خواندن کتاب باید به راحتی در دسترس باشد و در نتیجه، تا حد امکان سطح کمتری را اشغال نماید. این شرایط در جابجایی کتاب هم موثر است. در کتابخانه‌ها، باید سیستم تابلوهای علایم واضح با حالت خوانا وجود داشته

باشد تا قفسه‌های کتاب، و محل ارائه خدمات را نشان دهد. از بکار گیری کتاب‌های افست باید جلوگیری شود. برای افراد معمولی، دسترسی به محل‌های استفاده از کتاب و تالار مطالعه در طبقات مختلف باید از طریق پلکانی صوت گیرد. اما برای معلولین، و جابجایی کتاب برای این دسته از افراد باید از آسانسور استفاده کرد. پهنای مسیرهای چرخش باید بیشتر از ۱/۲ و پهنای فضای باز بین قفسه‌ها حداقل ۱/۳ تا ۱/۴ متر (یا براساس مقررات محل) باشد. باید حتی الامکان از تداخل و تقاطع مسیرهای مراجعین یا مسئولین کتابخانه و جابجایی کتاب‌ها جلوگیری گردد. دسترسی به تالارهای مطالعه می‌تواند از طریق درهای کنترل شده مجهز به تجهیزات ایمنی و در صورت امکان، نهاد یک ورودی و خروجی می‌باشد. به خاطر دلایل عملی، درهای کنترلی باید نزدیک میز امانت / قسمت مرکزی اطلاعات کتابخانه واقع شوند.

#### ۴-۴-۲. استانداردهای کتابخانه

تامین فضای کاری در کتابخانه‌های دانشگاهی به تعداد دانشجویان و توزیع افراد در هر رشته بستگی دارد، مکان‌های خاصی هم برای افراد معلول و برای فعالیتهای خاص وجود دارد. همچنین مکان‌هایی هم برای مطالعات فردی (اتاقک‌ها، کیوسک‌ها، اتاق‌های کار انفرادی) مورد نیاز است. محل‌های کار باید ترجیحاً در قسمت‌های روشن ساخته شوند. فضای مورد نیاز برای یک محل ساده مطالعه ۲/۵ مترمربع و برای کامپیوتر شخصی با محل کار شخصی مقدار ۴ مترمربع می‌باشد. حفظ امنیت در بخش‌های مربوط به استفاده کنندگان کتابخانه بسیار ضروری است. به دلیل بار گذاری زیاد طبقات و وضعیت دمایی ثابت و بهتر، قسمت بایگانی ترجیحاً در زیر زمین قرار می‌گیرد. به خاطر نیاز فوق العاده به کنترل وضعیت دمایی، حمل و نقل و انعطاف پذیری، چیدن کتاب‌ها بر روی هم مثل یک برج، مناسب نیست. بهترین روش، تعیین مکانهای مرتبط و تا حد امکان بزرگ و

بدون اختلاف سطح است. تقسیم‌بندی میان مخازن ثابت و سیستم‌های فشرده متحرک، به شبکه ساختاری ستون‌ها بستگی دارد. نگهداری مجموعه‌ها و مواد خاص (مثل اسلایدهای عکاس، فیلم و وسایل صوتی و ابزار اطلاع رسانی به علاوه کارت‌ها، نقشه‌ها و آثار گرافیکی) نیاز به دمای ویژه درونی دارند. محطی داخلی باید با تمام بخشهای کتابخانه تناسب داشته باشد، یعنی در سرتاسر کتابخانه مساوی و یکسان نباشد. کتابها باید به صورت افقی بر روی چرخهای دستی یا روی تسمه نقاله جابجا شوند. برای حمل و نقل کتاب‌ها به صورت عمودی باید آنها را در آسانسور یا تسمه نقاله توسط یک سیستم حمل و نقل کانتینری جابجا نمود (Ibid:328).

کتابخانه‌های عمومی، آثار علمی عمومی و دیگر ابزار اطلاع رسانی را عرضه می‌کنند که به طور مستقیم در قفسه‌های باز در دسترس هستند. وجود مجموعه‌های منظم و جستجوی موضوعی کتب به صورت چاپی و سایر امکانات، محدود به کتابخانه‌های عمومی بزرگ‌تر می‌باشند. کتابخانه‌های عمومی هیچگونه وظایف آکادمیک یا اهداف بایگانی هم در آنها وجود ندارد. چنین کتابخانه‌هایی به راحتی در دسترس عموم بوده و توسط کودکان، نوجوانان و بزرگسالان استفاده می‌شوند. سطح علمی و انتخاب کتاب‌ها و ارائه خدمات در کتابخانه‌های عمومی مطابق با نیازهای مراجعین است. کتابخانه به عنوان یک مرکز برقراری ارتباط برای تمام گروه‌های جامعه بوده و علاوه بر استفاده از روشهای نسبی فراهم کردن کتاب، می‌تواند دارای بخش‌های مطالعه مروری، بخش پرسش‌ها و پیشنهادات شهروندان، یک غذاخوری امکانات گوش دادن به موسیقی، اتاقهای تفریحی و جلسات و صندلی‌های مطالعه برای گروه‌ها و افراد دیگر باشد. امکانات دیگر از قبیل وجود کتابخانه موسیقی، کتابخانه برای امانت دادن آثار هنری و سرویش متحرک برای امانت دادن، هم لازم می‌باشد. علاوه بر کتاب و روزنامه، ارائه ماهنامه‌ها و

هفته نامه‌ها، بروشورها، بازی یا وسایل اطلاع رسانی جدید برای استفاده در کتابخانه یا امانت گرفتن وجود دارد. طراحی اتاق باید به گونه‌ای باشد که کودکان، بزرگسالان و جوانان را به خور جلب کند تا وقت خود را در فضاهای مجزا با پلان باز که مطالعات در آنجا انجام می‌شود بگذرانند. مساحت زیر بنا به میزان اندازه مجموعه بستگی دارد. برای هر ۱۰۰۰۰ واحد ابزار اطلاع رسانی باید زمینی به مساحت ۳۰۰ متر مربع و قابل استفاده در مجموع در نظر گرفت. هدف از این کار فراهم کردن حداقل ابزار اطلاع رسانی به ازاء هر فرد می‌باشد. معمولاً در طراحی کتابخانه، باید به استفاده از بخش‌های عمومی و باز قابل توسعه و چند منظوره به شکل مربع که به صورت افقی سازماندهی شده اند و دارای ورودی جذاب و زیبایی هستند توجه کرد. مکان‌های مورد استفاده برای بزرگسالان می‌تواند دارای ۵ یا ۶ قفسه (حداکثر دسترسی، ۱/۸ متر) و محل‌های مخصوص کودکان ۴ قفسه با ارتفاع دسترسی حدود ۱/۲ متر باشد. طول راهروهای قفسه‌ها نباید بیش از ۳ متر بوده و باید محل‌هایی برای نمایش و قرار دادن کتاب‌ها داشته باشند. جابجایی کتاب‌ها باید با چرخ‌های دستی مخصوص صورت گیرد. آسانسور حمل وسایل باید در قسمت ورودی ارائه خدمات بوده و کتابخانه‌های بزرگ‌تر باید دارای وسایلی برای حمل کتابها باشند (Ibid:330).

## خلاصه

- از جمله فضاهای ساختمان اداری می‌توان به این موارد اشاره نمود: بخش‌های اداری و دفاتر مجزا، انبار اسناد، خدمات، اتاق پست نامه‌ها، اتاق جلسات، سرویس‌های بهداشتی، پارکینگ و...
- ساختمان‌های جدید اداری به سه دسته ذیل تقسیم می‌شوند:
  - ساختمان با پلان بسته: که دارای دیوارهایی هستند که فضا را به دفاتر درب دار تقسیم می‌کنند.
  - ساختمان با پلان باز: که تمام ایستگاه‌های کاری در یک فضای باز بدون وجود درب، با دیواری که تا سقف کشیده شده قرار دارند.
  - ساختمان با پلان باز اصلاح شده: که ترکیبی از دفاتر با پلان باز و بسته هستند.
- بیمارستان‌ها به گروه‌های کوچکترین (تا ۵۰ تخت)، کوچک (تا ۱۵۰ تخت)، استاندارد (تا ۶۰۰ تخت) و بزرگ تقسیم می‌شوند.
- اتاق‌های جراحی، بیهوشی، شستشو، استریل، تجهیزات، پرستارها، مراقبت‌های ویژه، داروخانه و... از جمله بخش‌های لازم در ساختمان بیمارستان هستند.
- ساختمان تئاتر در سه بخش پذیرش و نمای پیشین، تالار نمایش، صحنه و پشت صحنه سازماندهی می‌شود.
- حجم تالار نمایش برای تئاترها حدود ۵-۴ متر مکعب برای هر تماشاچی و برای اپرا حدود ۸-۶ متر مکعب می‌باشد.
- کتابخانه‌های دانشگاهی، عمومی و ملی از جمله انواع کتابخانه‌های شهری هستند.
- کتابخانه‌ها از دو بخش اصلی کتابخانه (سالن مطالعه، قفسه باز، قفسه مجلات، قفسه بسته) و بخش خدمات کتابخانه (اتاق‌های اداری، انبار، چاپ و تکثیر و اتاق سمعی و بصری) تشکیل شده است.

## آزمون

- ۱- گونه‌های ساختمان اداری را توضیح دهید؟
- ۲- موقعیت یک ساختمان بیمارستانی چگونه باید باشد؟
- ۳- ویژگی‌های اتاق بیهوشی و تریکس بیهوشی را توضیح دهید؟
- ۴- نسبت‌های استاندارد قسمت تماشاگران در سالن نمایش را بیان کنید؟
- ۵- به انواع کاربرد کتابخانه در جامعه اشاره کنید؟
- ۶- به چند نمونه از استانداردهای مربوط به احداث کتابخانه‌ها اشاره نمایید؟



## فصل پنجم

معماری و مفاهیم نوین

## اهداف

هدف از مطالعه این فصل، آشنایی با مطالب زیر است:

- ۱- پیش‌سازی در صنعت ساختمان‌سازی و دلایل گسترش آن
- ۲- مفهوم معماری‌های- تک و نسبت میان معماری و تکنولوژی
- ۳- معماری و توسعه پایدار
- ۴- مفهوم معماری اکو- تک و هم‌نوایی با تکنولوژی و طبیعت
- ۵- معماری و الهام از طبیعت
- ۶- مفهوم معماری دی‌کانستراکشن
- ۷- مفهوم معماری فولدینگ
- ۸- مفهوم معماری پرش کیهانی و ضوابط آن

## مقدمه

رشد عرصه‌های مختلف علوم و فنون و پیشرفت تکنولوژی و صنعت، در ابعاد و زوایای مختلف حیات بشری تأثیرگذار بوده که معماری نیز از این گسترش، تأثیرات بسیاری پذیرفته است. در این فصل به برخی مفاهیم نوین معماری که متأثر از صنعت، تکنولوژی، توسعه و جریانات نوین فلسفی است، اشاره می‌شود.

### ۵-۱. معماری و صنعت: پیش‌سازی ساختمان

امروزه مفهوم پیش‌سازی صنعت ساختمان سازی، امری مقبول و قابل گسترش است، به طوری که در غالب کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، بخش قابل توجهی از فعالیت‌های عمرانی تحت تأثیر این مفهوم می‌باشد. نیاز به حجم بالای ساختمان سازی با توجه به رشد روزافزون جمعیت، هزینه‌های بالای ساخت و ساز سنتی، استفاده بهینه از نیروی کار و ساختمان‌سازی در کوتاه مدت از جمله دلایل طرح موضوع صنعت پیش‌سازی است.

علاوه بر دلایل مذکور، به دلایل ریشه‌ای و تاریخی مؤثر در گسترش پیش‌سازی می‌توان اشاره نمود:

### ۵-۱-۱. تغییرات عمیق اجتماعی ناشی از انقلاب فرانسه

این تغییرات شامل این موارد بود:

- سلسله مراتب قدیمی استادی و شاگردی مورد سؤال قرار گرفت؛
- پدیده آزادی پا گرفت که موجب لغو اختلاف طبقاتی و ظهور عادت‌های زندگی برابر شد؛
- آزادی عمل در اجتماع شکل گرفت؛

- هرکس خواهان مسکن مورد علاقه خود شد که پدیده کاملاً تازه‌ای بود و خصوصی‌گرایی جای عام‌گرایی را گرفت.

در ساختمان سازی هم این تغییرات در مجزا بودن تولید و مونتاژ ظهور پیدا کرد. این امر را می‌توان به تخصص‌گرایی به جای علم‌گرایی تعبیر کرد که در صنعت ساختمان سازی معادل آن می‌تواند مجزا بودن تولید و مونتاژ باشد. (اسمیت و تستا، ۱۳۷۹: ۵)

#### ۵-۱-۲. تنزل ارزش‌های ظاهری، تجمل‌گرایی و قدرت طلبی ناشی از دگرگونی‌های اجتماعی

بدین ترتیب در جوامع بزرگی مانند آمریکا و در جوامع متمرکزی مانند جامعه سوسیالیست، رفتار مصرف‌کنندگان تحت کنترل قرار گرفت و به یک تعبیر، سیستم‌هایی ظهور کرد که بر ویرانه‌های نظام فردگرایی قرار گرفتند. به موازات این گردش‌ها، در ساختمان سازی اصطلاحی نظیر استاندارد و شبکه پیمونه‌ای (مدولار) - که بیانگر اساس منطقی پیش‌سازی هستند - به وجود آمد که همه اینها حاکی از حرکت به سمت صنعت پیش‌سازی می‌باشند.

#### ۵-۱-۳. برنامه‌ریزی کلی

تا کمی بیش از این سهم معمار در برنامه‌ریزی، کم و بیش حدود ۲ تا ۱۰ درصد بوده است. در صنعت که همواره برنامه‌ریزی گسترده تری وجود داشته، سهم برنامه‌ریزی بیش از ۲۰ درصد است که البته تازگی و نوآوری نقش مهمی را ایفا می‌کند؛ چرا که تغییر و نوآوری در دست آوردها، محرکی برای خریداران به شمار می‌آید. (پیشین)

تمام دلایل مذکور و دلایل دست‌اندرکار دیگر در مجموع به یک حرکت و جنبش منجر می‌شوند. اما در این روند نباید از برخی عوامل منفی غافل بود. در این حرکت، ارزش نهادن بیش از حد به تولید، کاهش مهارت انسانی را به همراه دارد. همچنین جدا بودن

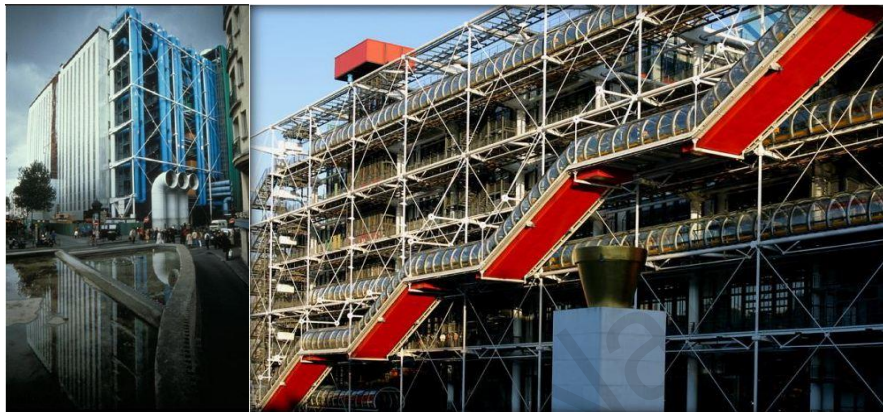
تولید از مونتاز، مستلزم حمل و نقل‌های متعدد و در مقیاس وسیع است. از طرفی تمرکز بیش از اندازه مراکز تولید نیز باعث پیدایش یک مرکز انحصار امتیازها می‌شود که در زمان بحران به کمک‌های دولت محتاج است. نتیجه چنین امری، سنگینی هزینه‌ای بر دوش جامعه خواهد بود. در کنار تمام این موارد، باید توجه داشت ساختن قطعات بزرگ بتنی یک پیشرفت محسوب نمی‌شود. این نوع ساختمان سازی در حقیقت تکامل انواع سنگ‌های سنتی است، در حالی که در برنامه‌ریزی به تنوع، انعطاف پذیری و ارائه کارهای چشم گیر نیاز است. (پیشین: ۵-۶)

در حال حاضر، سیستم‌های باز و بسته بسیاری وجود دارد که مطابق با ساختار پیمونه‌ای هستند. سیستم‌های بسته کامل هستند؛ یعنی شامل اسکلت بندی، نماها و سایر قطعات ممکن می‌باشند که در هر کجا امکان کاربری آنها هست. سیستم‌های باز، تنها سفت کاری و یا نما به علاوه چند قطعه جانبی را ارائه می‌کنند. به هر حال، سهم کنونی صنعت پیش سازی نسبت به حجم ساختمان سازی بسیار متغیر و به سرعت در حال رشد است. هر ساختمانی به نوعی پیش ساخته محسوب می‌شود. تنها میزان آن متغیر است. این میزان بین ۱۰ تا ۹۰ درصد در نوسان است. خانه‌های ۱۰۰ درصد پیش ساخته بسیار کمیاب هستند. درعین حال هیچ ساختمانی دیده نمی‌شود که در آن قطعات پیش ساخته وجود نداشته باشد.

## ۵-۲. معماری و تکنولوژی (معماری‌های-تک)

در سال ۱۹۷۱، دو معمار جوان ایتالیایی تبار به نام‌های ریچارد راجرز ساکن انگلستان و رنزو پیانو ساکن ایتالیا، در مسابقه طرح ساختمان مرکز ژرژ پمپیدو در پاریس در بین ۶۸۱ شرکت کننده برنده اعلام شدند. نمای این ساختمان را مجموعه‌ای از دودکش‌ها، آبرگردان‌ها، لوله‌های تأسیساتی و ستون‌ها، تیرها، بادبندها، راه پله‌ها و مسیرهای رفت و

آمد تشکیل می‌داد. این معماران آغازگر سبکی در اروپا بودند که به نام‌های - تک یا تکنولوژی بسیار پیشرفته معروف گردید. لذا مجدداً در دهه هفتاد ماشین و فن آوری به عنوان یک موضوع محوری در معماری مطرح شد (قبادیان، ۱۳۸۷: ۱۱۴).



تصویر ۵-۱: مرکز ژرژ پمپیدو

(مأخذ: <http://www.noandishaan.com>)

معماران این سبک تکنولوژی را دستاورد بزرگ مدرنیته و مهم‌ترین عامل توسعه و پیشرفت در قرن بیستم می‌دانند. از نظر آنها، عصاره و مشخصه هر عصر در معماری آن دوره شکل کالبدی یافته است. ساختمان‌های امروز می‌باید نمایش دهنده عصاره فکری و تکنیکی عصر حاضر یعنی تکنولوژی باشد. نظریات و مبانی معماری مدرن وهای - تک در اصول، بسیار به یکدیگر نزدیک است و می‌توان گفت که معماری‌های - تک فرزند خلف معماری مدرن است. ولی از نظر شکلی تفاوت‌های بین این دو مکتب معماری مشاهده می‌شود. به طور کلی می‌توان بیان کرد که آن سادگی و بی‌پیرایگی که در معماری مدرن وجود دارد درهای - تک ملاحظه نمی‌شود و اگر معماران مدرن در طرح‌های خود ماشین را به نمایش می‌گذارند، معماران‌های - تک داخل ماشین و اجزاء

آن را نشان می‌دهند. شاید بتوان زیر بنای فکری این سبک را در جمله راجرز خلاصه کرد که می‌گوید در عصر مدرن باید در ساختمان‌های مدرن زندگی کرد. (پیشین) اصول فکری و طراحی این سبک را می‌توان در ده مورد ذیل خلاصه کرد:

- ۱- بینش پوزیتیویسم و خوشبینی به علم و پیشرفت علمی و تکنیکی؛
  - ۲- نمایش تکنولوژی به عنوان عصاره و دستاورد عصر جدید؛
  - ۳- نمایش پروسه ساخت؛
  - ۴- شفاف نمودن، لایه لایه کردن و نمایش حرکت در ساختمان؛
  - ۵- نمایش ساختار و اجزاء درون بنا در نمای ساختمان؛
  - ۶- استفاده از رنگ‌های روشن و ساده؛
  - ۷- سازه و ساختار به عنوان تزئینات؛
  - ۸- استفاده از اجزاء کششی سبک؛
  - ۹- جدا کردن بخش‌های سرویس دهنده از قسمت‌های سرویس شونده؛
  - ۱۰- طراحی بام ساختمان به عنوان نمای پنجم ساختمان. (پیشین: ۱۱۸-۱۱۶)
- موضوعی که لویی کان در دهه شصت عنوان کرد (بخش‌های سرویس دهنده - قسمت‌های خدماتی - از بخش‌های سرویس شونده - قسمت‌های سکونتی - مجزا شوند) هم اکنون یکی از موارد بسیار مهم در ساختمان‌های - تک است. لذا داکت‌ها، لوله‌ها و اجزاء تأسیساتی ساختمان و به علاوه راه پله‌ها از بدنه اصلی ساختمان جدا می‌شوند. حسن این کار به نظر معماران‌های - تک سهولت تعمیر و نگهداری ساختمان است. به علاوه قسمت‌های سرویس دهنده که عمر نسبتاً کوتاهی دارند (یک الی بیست سال) از قسمت‌های سرویس شونده که عمر طولانی تری دارند (بیست الی هفتاد سال) به صورت دو قسمت مجزا از هم عمل می‌کنند. در اکثر ساختمان‌ها، بام ساختمان به

عنوان سطح پنهان و فراموش شده ساختمان فرض می‌شود، ولی در ساختمان‌های - تک، بام سطح پنجم بنا است و کاملاً طراحی می‌شود. بخش‌هایی همچون برج‌های خنک‌کننده، آبگردان‌ها، پمپ‌های حرارتی، داکت‌ها، لوله‌های تأسیساتی، خرپاها، کابل‌های سازه‌ای و همچنین جرثقیل پاک کردن شیشه‌ها و خرپشته‌ها، همواره به عنوان بخش مهمی از ساختمان در روی بام طراحی می‌شوند. طرح این بخش‌ها با توجه به چهارنمای دیگر انجام می‌شود و در معرض دید قرار می‌گیرد. از دیگر معماران معروف این سبک می‌توان از نورمن فاستر، مایکل هاپکینز نیکولاس گریمشا و سانتیاگو کالا تراوا نام برد. نکته جالب توجه این که در حال حاضر مرتفع‌ترین ساختمان و بزرگ‌ترین فرودگاه جهان توسط یکی از شاخص‌ترین معماران این سبک یعنی نورمن فاستر طراحی شده است. برج هزاره توکیو و فرودگاه جدید هنگ‌کنگ. (پیشین: ۱۱۹-۱۱۸)



تصویر ۵-۲: مقر اصلی بانک HSBC هنگ‌کنگ  
(مأخذ: <http://www.hamshahrionline.ir>)

### ۵-۳. معماری و توسعه پایدار: معماری پایدار

طراحی پایدار یا طراحی سبز از موضوعات بسیار جنجالی و بحث‌برانگیز در جهان امروز است. بدون تردید یکی از موارد مهمی که انسان همواره با آن دست و پنجه نرم می‌کند، نحوه نگرش و برخورد با منابع انرژی و تعامل بین منابع و اثرات ناشی از این مصرف است. در نگرش پایدار، طراحی به گونه‌ای انجام می‌شود که این سه مورد در یک چرخه ارتباطی صحیح قرار گرفته و بتوان در آینده نیز از نتایج مصرف منابع در حال، بهره‌مند شد. به عبارت دیگر این نوع طراحی بدون داشتن نگرشی درست و تعریفی مشخص امکان‌پذیر نیست. اصطلاح پایداری<sup>۱</sup> برای نخستین بار در سال ۱۹۸۶ توسط کمیته جهانی گسترش محیط زیست، تحت عنوان "روایی با نیازهای عصر حاضر بدون به مخاطره‌انداختن منابع نسل آینده" مطرح شد. باید خاطرنشان کرد، مفهوم طراحی پایداریک مفهوم عام بوده و در بسیاری از زمینه‌ها از جمله معماری، طراحی گرافیک، کشاورزی، ماشین‌آلات و هرآنچه که با محیط زندگی انسان سروکار دارد، به کاربرده می‌شود. شاید بتوان هدف از این نوع طراحی را کاهش آسیب‌های محیطی، به حداقل رساندن مصرف منابع انرژی و هماهنگی هرچه بیشتر با طبیعت دانست. به معنای دیگر، فلسفه طراحی پایدار، پشتیبان و مشوق نگرش‌ها و تصمیم‌هایی است که در هر مرحله از طراحی، ساخت و سپس مصرف، تأثیرات منفی بر محیط زیست و سلامت استفاده‌کنندگان را نیز در نظر گرفته باشد. این نوع طراحی از اصولی خاص تبعیت می‌کند که رعایت آنها ضروری است: مدیریت منابع انرژی، طراحی با قابلیت بازگشت به چرخه زندگی، طراحی برای انسان. می‌توان گفت طراحی پایدار، نوعی نگرش به دنیا را مطرح می‌کند که با پیروی از اصولی خاص، تعامل بین مصرف منابع در حال و آینده را

---

1. Sustainability

مورد توجه قراردادده و همواره در جهت منافع بلند مدت بشر گام برمی‌دارد (توپچی، ۱۳۸۶: <http://www.hamshahrionline.ir>).

کاربرد مفاهیم پایداری و توسعه پایدار در معماری مبحثی به نام معماری پایدار را به وجود آورده است که مهم‌ترین سرفصل‌های آن را عناوین "معماری اکو - تک"، "معماری و انرژی" و "معماری سبز" تشکیل می‌دهد. معماری پایدار - که در واقع زیرمجموعه طراحی پایدار است - را شاید بتوان یکی از جریان‌های مهم معاصر به حساب آورد که عکس‌العملی منطقی در برابر مسایل و مشکلات عصر صنعت به شمار می‌رود. برای مثال، ۵۰ درصد از ذخایر سوختی در ساختمان‌ها مصرف می‌شود که این به نوبه خود منجر به بحران‌های زیست محیطی شده و خواهد شد. بنابراین، ضرورت ایجاد و توسعه هرچه بیشتر مقوله پایداری در معماری بخوبی قابل مشاهده است. معماری پایدار، مانند سایر مقولات معماری، دارای اصول و قواعد خاص خود است و این سه مرحله را در برمی‌گیرد: صرفه جویی در منابع، طراحی برای بازگشت به چرخه زندگی و طراحی برای انسان هرکدام آنها استراتژی‌های ویژه خود را دارند. در واقع می‌توان گفت که برای رسیدن به معماری پایدار، طراح باید این مراحل و اصول را که تعریف کننده یک چارچوب اصلی برای طراحی پایدار است را در طرح خود لحاظ و برحسب مورد ترکیب و متعادل کند. نمونه معماری پایدار، برج هرست (Hearst tower) است. این ساختمان در نیویورک قرار دارد که توسط نورمن فاستر، طراحی شده و نمونه‌ای بارز از یک بنای پایدار است. معمار با انتخاب طراحی منحصر بفرد برای این بنا، موجب کاهش ۲۰ درصدی فولاد مصرفی در ساخت آن شده است. همچنین، ساختمان مجهز به سنسورهای حساس به نور خورشید برای تنظیم روشنایی لازم در فضاهای داخلی است. این ساختمان به دلیل اینکه در بیشتر اوقات سال از هوای خارج از ساختمان به

عنوان تهویه مطبوع استفاده می‌کند، ۲۲ درصد دی‌اکسیدکربن کمتر وارد هوا می‌کند (توپچی، ۱۳۸۷: <http://www.hamshahrionline.ir>).



تصویر ۵-۴: برج هرست  
(مأخذ: <http://www.nyc-architecture.com>)

#### ۴-۵. معماری، تکنولوژی و طبیعت: معماری اکو- تک

در معماری معاصر، تغییراتی که با توجه به معیارهای زیست اقلیمی و پایداری پدید می‌آیند، هر روز اهمیت بیشتری می‌یابند. سخن از پایداری در معماری را می‌توان به تصور و طراحی ساخت و سازهای آینده تعبیرکرد، آن هم نه تنها با پایداری فیزیکی ساختمان، بلکه با پایداری و حفظ این سیاره و منابع انرژی آن. به این ترتیب این گونه به نظر می‌رسد که می‌توان پایداری را بر طبق الگویی تصورکرد که در آن منابع و مصالح در دسترس، بیش از هدر دادن یا نادیده گرفتن شان، با کارایی بیشتری به کارگرفته شوند. به طور خلاصه منظور از اکولوژی یا بوم شناسی ساختمان این است که بر قابلیت

ساختمان برای تلفیق عوامل محیطی و جوی، و تبدیل آنها به صورت کیفیت‌های فضایی و آسایش و فرم، تمرکز گردد.

امروزه در کارهای معماران مختلف ملاحظه می‌شود که با استفاده از تکنولوژی، سعی در استفاده حداکثر از عوامل طبیعی همچون آفتاب، باد، آب‌های زیرزمینی و گیاهان برای تنظیم شرایط محیطی ساختمان دارند. لذا در معماری جدید آنها که به نام اکو - تک (اکولوژی + تکنولوژی) خوانده می‌شود، تکنولوژی در مقابل طبیعت قرار ندارد، بلکه در کنار و به موازات طبیعت برای بهره‌برداری هرچه بیشتر از امکانات محیطی و تأمین آسایش انسان جای دارد. در کارهای اخیر معماران این سبک، همواره در کنار عکس‌های زیبای ساختمان‌های آنها، مقطعی از بنا وجود دارد که در آن نحوه استفاده از عوامل اقلیمی با کمک تجهیزاتی همچون دودکش‌های هوا، آینه‌های منعکس‌کننده، پوسته‌های هوشمند، گلخانه‌ها، پله‌های شیشه‌ای و تبادل‌کننده‌های حرارتی نشان داده شده است. شکل خود ساختمان در مقطع نیز با توجه به زاویه تابش آفتاب و سرعت و جهت باد در فصول مختلف سال طراحی شده است (قبادیان، ۱۳۸۷: ۱۲۲).

تولید فرآیندهای صنعتی منطقی به صورت ساخت و سازهای ساختمانی، منجر به محیط‌های خنثی، انعطاف پذیر و بی مصرف شده و درکل به صورت سبکی پیچیده و مبهم درآمده است. خوشبختانه حساسیت در برابر چنین وضعیتی، روابط گسترده تر از جمله ساخت مکان، تفاهم اجتماعی، مصرف انرژی، شهرسازی و آگاهی زیست محیطی را به وجودآورده، به طوری که امروزه اکو- تک را در برابر های- تک قرارداده است.

نکته تعیین کننده دیگر در مورد این رویکرد خاص، تعامل خلاق بسیاری از رشته‌های تا پیش از این نیمه وابسته به هم است. برای نمونه مهندسی ساختاری و تأسیسات، مصالح ساختمانی، علوم کامپیوتری و زیست محیطی به نوعی معماری انجامیده است که

دامنه وسیع تری از تجربیات گوناگون را در اختیار ما می‌گذارد که تا پیش از این هرگز ممکن نبود؛ و نیز نوعی معماری که می‌تواند با نیازهای متغیر جامعه معاصر سازگار شود. ریچارد راجرز، که می‌توان از او به عنوان یکی از معماران آگاه و بصیر امروز نام برد، می‌گوید: «خلق معماری که فناوری جدید را در برداشته باشد، مستلزم گسستن از ایده جهان ایستای افلاطونی است؛ جهانی که با شی متناهی عالی بیان می‌شود، که نه چیزی را می‌توان به آن افزود و نه از آن جدا کرد» (پیشین) و این برداشتی است که از آغاز تا به امروز بر معماری تسلط داشته است. به هر حال روابط معمارانه، اجتماعی و فن آورانه از نوعی معماری با عنوان معماری اکو- تک خبرمی دهد که طیف گوناگونی از ساختمانها را در برمی گیرد.

شاید نام ارگانی - تک به معنای ارگانیسم و تکنولوژی، نام مناسبی برای این سبک در آینده باشد. نورمن فاستر یکی از نام‌آورترین معماران عصر حاضر از چهره‌های شاخص سبک اکو - تک است که از جمله آثار وی گنبد شیشه‌ای رایشتاگ (ساختمان پارلمان) در برلین است.



تصویر ۵-۴: گنبد شیشه‌ای رایشتاگ

(مأخذ: <http://www.memarblog.com>)



تصویر ۵-۵: نمای داخلی گنبد شیشه‌ای رایشتاگ  
(مأخذ: <http://www.archnoise.com>)

## ۵-۵. معماری و الهام از طبیعت: معماری بیونیک

بیونیک به معنای زیستارشناختی یا به کارگیری اندام‌های ساختگی طبیعت، اولین بار توسط دانشمند آمریکایی جک.ای.استیل در سال ۱۹۵۹ بکار برده شد. او بیونیک را علم سیستم‌هایی که شالوده و پایه تمامی سیستم‌های زنده‌اند، می‌داند. در ابتدا بیونیک به بررسی ماشین‌هایی که براساس سیستم‌های زنده طراحی و ساخته شده بودند می‌پرداخت و هم‌اکنون بیونیک از هر جهت هنر به کارگیری دانش سیستم‌های زنده در حل مسائل فنی است. امروز هرجا سخن از تکنولوژی به میان می‌آید، تصویر همان دستاوردهای مهم تکنولوژی که پاسخگوی نیازهای اساسی برای انسان امروز و آینده است، به ذهن می‌آیند، اما اگر کمی به مسیر تکنولوژی دقت کنیم کم و بیش به منشاء

برخی پدیده‌ها پی می‌بریم، به اینکه مثلاً هر پدیده صنعتی یا ساختمانی از کدام الگوی زنده طبیعت الهام گرفته است. (صبور، ۱۳۸۶: <http://www.hamshahrionline.ir>)



تصویر ۵-۶: استادیوم المپیک مونیخ

(مأخذ: <http://www.marpiich.com>)

سال‌هاست که محققان در پی اثبات علیت و موجودیت این ارتباط هستند تا از طریق آن چگونگی شکل گرفتن سیستم‌های مختلف زندگی را بررسی و توجیه کنند و هم آنها هستند که از رهاورد این تحقیقات، با تلفیق دو واژه «بیولوژی» و «تکنیک»، علم «بیونیک» را به عنوان دانشی که مسایل فنی را از راه‌های زیستی حل می‌کند، بنا نهاده‌اند. اگر چه خود بیونیک هنوز به عنوان یک علم نوپاست، اما فعالیت بیونیکدانان را که همواره در جستجوی یک الگوی زنده برای توجیه هر پدیده هستند، می‌توان در حوزه علوم کاربردی مطرح کرد. چارلی لوکستون از پیشگامان عرصه معماری بیونیک نقطه تمرکز معماران بیونیک را استفاده به جا از مواردی در طبیعت می‌داند که موجب استحکام ساختمان و ایجاد تنوع و آرامش در فضا می‌شود. روح بخشیدن به ساختمان یکی از تمایلات معماری بیونیک است که طراحان این رشته با توجه به قدرت سازه

برای تنفس (زنده‌نمایی)، به کمک خطوط مستقیم یا منحنی خالص و القاء آهسته تمامیت سازه به آن دست پیدا می‌کنند و مهمترین چیز برای معماری بیونیک آن است که ساختمان بتواند زنده بودن خود را القاء کند (پیشین)

بناها در معماری بیونیک یا معماری طبیعی یا با استفاده از مواد شکننده و نا پایدار ساخته می‌شدند یا در دل یک حفره طبیعی که در زمین یا صخره شکل گرفته. یکی از این مکان‌های طبیعی، غارها بودند. معماری غاری که به طور عمده در قالب معماری مقابر جلوه کرده، از عصر باستان وجود داشته و به عنوان بارزترین نمونه‌های آن می‌توان به مقبره کاتوکومب رم و ناپل و مقبره‌های لبنان اشاره کرد. کلیساهای سنگی در ارمنستان و نیز غارهای بسیار بزرگ مسکونی مکشوف در گورمه ترکیه و ماترا در جنوب ایتالیا نیز از دیگر نمونه‌های این سبک معماری هستند. این بناها احتمالا چیزی شبیه به لانه‌های بزرگ موریه‌ها که هزاران موریه را در خود جای می‌دهند، بوده‌اند. علاوه بر این معماری گلی یا خاکی را نیز می‌توان یکی از شاخه‌های معماری طبیعی در نظر گرفت. شهرهای قدیمی و تاریخی همچون صنعا در یمن یا ساختمان‌های گلی دو گون در مالی نمونه‌هایی از این سبک هستند. از گرم‌ترین نقطه دنیا تا سردترین نقطه، سعی در الهام‌گیری از طبیعت دیده می‌شود. در کلبه‌های برگ و چوب بومیان آمازون، بناهای کاهی اقوام مختلف آفریقایی یا در کلبه‌های اسکیموهای بومی آلاسکا و گرینلند نیز الهام از طبیعت به وضوح دیده می‌شود، به عنوان نمونه‌های غیربومی نیز می‌توان به طراحی ساختمان مرکز تحقیقات لندن اشاره کرد که از گیاهی به نام لوتوس الهام گرفته شده است. از لحاظ ساختار و شکل کلی نیز، بنای استادیوم المپیک مونیخ قابل توجه است. همچنین بانک کارمرز در فرانکفورت آلمان، ساختمان اینونیک در کمبریج و پروژه همزیگری صنعتی kalundborg در دانمارک از مشهورترین نمونه‌هایی هستند که در آنها از سبک بیونیک برای طراحی و ساخت بنا استفاده شده است (پیشین). در ادامه تصاویری از نمونه‌های معماری بیونیک ارائه می‌شود.



تصویر ۵-۷: برج تورنینگ تورسو  
(مأخذ: <http://www.marpiich.com>)



تصویر ۵-۸: شهرک علوم و فنون در والنسیا  
(مأخذ: <http://www.marpiich.com>)



تصویر ۵-۹: برج کاکتوس در روتردام  
(مأخذ: <http://www.marpiich.com>)



تصویر ۵-۱۰: سیتی هال لندن  
(مأخذ: <http://www.marpiich.com>)

## ۵-۶. معماری و واسازی: دیکانستراکشن

دیکانستراکشن در فارسی به ساختارزدایی، شالوده شکنی، واسازی، بنیان فکنی، ساختار شکنی و بن فکنی ترجمه شده است. شاید این کثرت اسامی به دلیل آن باشد که دیکانستراکشن یک نگرش چند وجهی و چند معنایی به دال و مدلول و هر نوع متنی دارد و شاید هم به دلیل آن است که هنوز ابهامات و سؤالات زیادی در مورد دیکانستراکشن در کشور ما وجود دارد.

از نیمه دوم قرن اخیر، فلسفه مدرن و مکتب اصالت وجود و خرد باوری از طرف مکتب جدیدی به نام مکتب ساختارگرایی مورد پرسش قرار گرفت. ساختارگرایی واکنشی درمقابل خرد استعلایی و ذهنیت مدرن است. ساختارگراها معتقدند که عاملی مهم تر از ذهن وجود دارد که پیوسته مورد بی مهری قرار گرفته و آن ساختار زبان است. از نظر اندیشمندان ساختارگرا، می باید ساختارهای ذهن بشری را مطالعه کنیم و این ساختارها بسیار مهم هستند. به طور کلی روش ساختارشناسی، یافتن و کشف قوانین فعالیت بشری در چارچوب فرهنگ است که با کردار و گفتار آغاز می شود. رفتار و کردار نوعی زبان است. به همین دلیل ساختارگراها، ساختارهای موجود در پدیده ها را استخراج می کنند (قبادیان، ۱۳۸۷: ۲-۱۴۰).

اگر چه مکتب ساختارگرایی فلسفه و جهان بینی مدرن را مورد شک و تردید قرار داد، ولی خود این مکتب نیز مورد سؤال و نقد فلاسفه پست مدرن و خصوصاً پساساختارگراها قرار گرفت. لذا مکتب ساختارگرایی را می توان یک مکتب بینابین دو مکتب مدرن و پست مدرن تلقی کرد. به طور کلی دیکانستراکشن نوعی واریسی یک متن و استخراج تفسیرهای آشکار و پنهان از بطن متن است. این تفسیرها و تأویل ها می تواند با یکدیگر و حتی با یکدیگر و حتی با منظور و نظر پدیدآورنده متن متناقض و

متفاوت باشد. لذا در بینش دیکانستراکشن، آنچه که خواننده استنباط و برداشت می‌کند واجد اهمیت است و به تعداد خواننده، برداشتها و استنباطات گوناگون و متفاوت وجود دارد. خواننده معنی و منظور متن را مشخص می‌کند و نه نویسنده. ساختاری ثابت در متن و یا تفسیری واحد از آن وجود ندارد. ارتباط بین دال و مدلول و رابطه بین متن و تفسیر شناور و لغزان است (پیشین: ۴-۱۴۲).

شخصی که این مباحث فلسفی را وارد عرصه معماری نمود، پیتر آیزنمن، معمار معاصر آمریکایی است. آیزنمن نه تنها با مقالات و سخنرانی‌های خود، بلکه با فضاها، کالبدها و محوطه سازی‌های متعددی که ساخته، فلسفه دیکانستراکشن را به صورت یکی از مباحث اصلی در طی دهه هشتاد میلادی درآورد. آیزنمن معتقد است که مدرنیست‌ها مدعی هستند که مدینه فاضله را باید در آینده جست و جو کرد. پست مدرنیست‌ها نیز به دنبال این مدینه فاضله در گذشته هستند، ولی معماری امروز باید این مدینه فاضله را در شرایط امروز پیدا کند. برای رسیدن به شرایط فوق، باید قوانین گذشته معماری را بر هم زد و از آنجایی که این قوانین قراردادی هستند و نه طبیعی، لذا بر هم زدن آنها ممکن است. حقایق و نمادهای گذشته باید شکافته شوند (دیکانستراکت شوند) و مفاهیم جدید مطابق با شرایط امروز از دل آنها استخراج شود.

در معماری دیکانستراکشن سعی بر این است که برنامه و مشخصات طرح مورد مطالعه واریسی دقیق قرار گیرد. همچنین خود سایت و شرایط فیزیکی و تاریخی آن و محیط اجتماعی و فرهنگی‌ای که سایت در آن قرار گرفته نیز مورد بازبینی موشکافانه قرار می‌گیرد. در مرحله بعد تفسیرها و تأویل‌های مختلف از این مجموعه مطرح می‌شود. در نهایت کالبد معماری به صورتی طراحی می‌شود که در عین برآورده نمودن خواسته‌های عملکردی پروژه، تناقضات و تباینات بین موضوعات اشاره شده در فوق و تفسیرهای

مختلف از آن ارائه شود. لذا شکل کالبدی به صورت یک مجموع چند معنایی، ابهام برانگیز، متناقض و متزلزل ارائه می‌شود که خود طرح زمینه را برای تفسیر و تأویل بیشتر آماده می‌کند. یکی از اولین و شاخص‌ترین ساختمان‌های سبک دیکانستراکشن، مرکز هنرهای بصری وکسندر (۱۹۸۹ - ۱۹۸۲) در شهر کلمبوس آمریکا است. در مسابقه‌ای که در سال ۱۹۸۲ برای طراحی این ساختمان صورت گرفت، معماران معروفی از جمله مایکل گریوز، سزار پلی، آرتور اریکسون و پیتر آیزمن شرکت کردند. معماری دیکانستراکشن به عنوان یک سبک فراگیر و جهانی عمر نسبتاً کوتاهی داشت و از حدود یکی دهه فراتر نرفت، ولی تأثیر شگرف و بنیادین بر شیوه طراحی و نوع بازنمایی معنی و تفسیر در حوزه معماری داشت. این سبک به عنوان پیش زمینه رویکردهای متعاقب آن همچون معماری فولدینگ و معماری پیدایش کیهانی بود. از دیگر معماران این سبک می‌توان از فرانک گهری، زها حدید، رم کولهاس و برنارد چومی نام برد.

تردیدی نیست که برخی از بنیان و هواخواهان دیکانستراکشن راه افراط می‌پیمودند. نفی خرد و دانایی و نپذیرفتن کلی و عمومی حکم عقل به دلیل آن که عقل نمی‌تواند فتوای نهایی باشد و هر مبحثی می‌تواند-بسته به معبر- تابع صدها تعبیر مختلف باشد، ماهیتاً پذیرش مطلق را به همراه دارد که دیکانستراکشن مدعی واسازی آن نیز می‌باشد. نمی‌تواند مطلق را به زیر سؤال برد و مطلق دیگری را به جای آن برگزیند (برادبنت، ۱۳۷۵: ۱۵).



تصویر ۵-۱۱: مرکز هنری وکسندر  
(مأخذ: <http://alvar.blogfa.com>)



تصویر ۵-۱۲: ایستگاه آتش نشانی ویترا در ویلم راین، آلمان، طرح زها حدید  
(مأخذ: <http://www.lajourd.com>)

## ۵-۷. معماری فولدینگ

معماری فولدینگ یکی از سبک‌های مطرح در دهه پایانی قرن گذشته بود. فلسفه فولدینگ برای نخستین بار توسط فیلسوف فقید فرانسوی، ژیل دلوز مطرح شد. وی همچون ژاک دریدا از جمله فلاسفه مکتب پسا ساختارگرایی محسوب می‌شود. دلوز نیز

مانند دریدا اساس اندیشه خود را بر زیر سوال بردن بینش مدرن و مکتب ساختارگرایی قرار داد. فلسفه فولدینگ منطق ارسطویی را نیز زیر سوال می‌برد. از نظر این فلسفه، هیچ ارجحیتی در جهان وجود ندارد. زیر بنا و روبنا وجود ندارد. فولدینگ به دنبال تعدد است و می‌خواهد سلسله مراتب را از بین ببرد. این فلسفه در پی از بین بردن دوگانگی هاست. فولد یعنی چین و لایه‌های هزار تو، یعنی هر لایه در کنار لایه دیگر، همه چیز در کنار هم است، هیچ اندیشه‌ای بر دیگری ارجحیت ندارد، تفسیری بالاتر و فراتر از دیگری نیست، همه چیز افقی است. به عبارت دیگر فولدینگ می‌خواهد منطق دو ارزشی را دیکانستراکت کند و کثرت و تباین را جایگزین آن کند. فولدینگ هم مانند دیکانستراکشن در پی از بین بردن مبناهای فکری تمدن غرب و بالاخص منطق مطلق و ریاضی گونه مدرن است. فولدینگ، عمودگرایی، طبقه‌بندی و سلسله مراتب مردود می‌داند و به جای آن افقی گرایی را مطرح می‌کند. از نظر فولدینگ همه چیز همسطح یکدیگر است (قبادیان، ۱۳۸۷: ۱۵۲).

بحث فولدینگ در معماری از اوایل دهه ۱۹۹۰ مطرح شد و به تدریج اکثر معماران نامدار سبک دیکانستراکشن مانند پیتر آیزنمن، فرانک گهری، زها حدید و حتی معماران مدرنیست فیلیپ جانسون به این سمت گرایش پیدا کردند.

این معماران در کارهای جدید خود پیچیدگی را با وحدت یا تقابل نشان نمی‌دهند، بلکه به صورت نرم و انعطاف پذیر، پیچیدگی‌ها و گوناگونی‌های مختلف را در هم می‌آمیزند. این کار باعث از بین بردن تفاوت‌ها نمی‌شود. باعث ایجاد یک پدیده همگون یکپارچه نیز نمی‌گردد، بلکه این عوامل و نیروها به صورت نرم و انعطاف پذیر در هم می‌آمیزد. هویت و خصوصیت هر یک از این عوامل در نهایت حفظ می‌شود، مانند لایه‌های درونی زمین

که تحت فشارهای خارجی تغییر شکل می‌دهند، در عین این که خصوصیات خود را حفظ می‌کنند.

معماری فولدینگ در مقیاس شهری در جایی بین زمینه گرایی و بیان گرایی قرار دارد. فرم‌های انعطاف پذیر نه به صورت کامل هندسی هستند و نه به شکل دلبخواهی. در مقیاس شهر، این لایه‌های تا شده و انعطاف پذیر نه نسبت به بافت مجاور خود بی تفاوت اند و نه مطابق با آنند، بلکه از شرایط محیطی بهره می‌جویند و آنها را در منطق پیچ خورده و منحنی خود جای می‌دهند. در معماری فولدینگ انعطاف پذیری احجام و سطوح مختلف توسط تکنولوژی جدید، که همان رایانه است، انجام می‌شود. تکنولوژی رایانه قادر است بین دو شکل، شکل‌های میانی را برای انتقال نرم یکی به دیگری انجام دهد. امروزه با استفاده از رایانه، این انتقال و تغییر شکل به راحتی قابل اجرا است و معماران فولدینگ سعی می‌کنند که معماری را با علم روز همگون و همسو سازند.

پیتر آیزنمن به عنوان بانی طرح فلسفه فولدینگ در حوزه معماری واژه "Weak Form" یا "فرم ضعیف" را مطرح کرده است. فرمی که قابل انعطاف است و خود را با شرایط محیطی وفق دهد. همانطور که ژله با شکل ظرف خود تطبیق می‌یابد. لذا فرم‌ها یا لایه‌های معماری فولدینگ، در مجاور و همتراز یکدیگر به صورت انعطاف پذیر و در انطباق با شرایط کالبدی، اجتماعی و تاریخی محیط در سایت قرار می‌گیرند. آیزنمن در طرح خود برای مرکز گردهمایی کلمبوس (۹۲-۱۹۹۰) موضوع اشاره شده، در فوق را به صورت کالبد معماری نشان داده است (پیشین: ۷-۱۵۶)

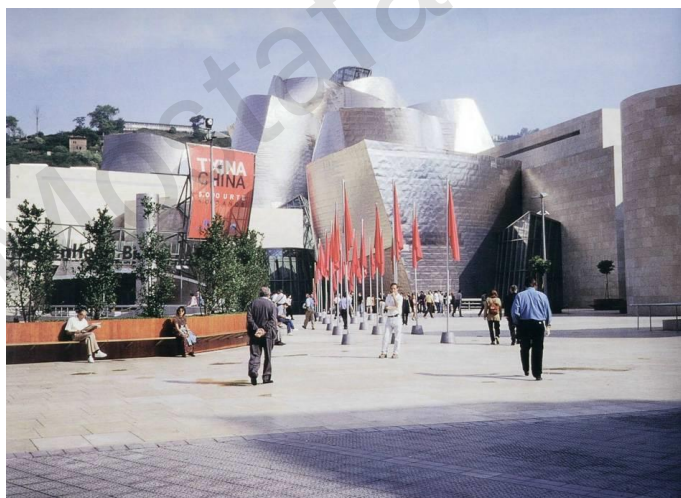


تصویر ۵-۱۳: مرکز گردهمایی کلمبوس، طرح آیزنمن  
(مأخذ: <http://mr-mozal2.blogfa.com>)

#### ۵-۸. معماری پرش کیهانی

تحولاتی که در فیزیک ذرات بینادین، نجوم، زنتیک، ریاضی، تکامل، فضا و زمان در سنوات اخیر رخ داده، موضوع مکتب معماری پرش کیهانی قرار گرفته است. بر اساس فرضیات جدید در ریاضی و فیزیک، عالم مکانیکی نیوتون دیگر نمی‌تواند شرایط جهان امروز را تبیین کند. با مطرح شدن این مباحث در نیمه اول قرن بیستم، جهان مکانیکی قرن نوزدهم به یک جهان ارگانیکی تبدیل شد که در آن فضا - زمان و اجسام به صورت متحول، فعال، سیال، درگیر با یکدیگر و در ارتباط غیر خطی هستند. لذا دانشمندان جهت تبیین جهان امروز، دیگر اتکا به علوم قرن نوزده و قطعیت جهان بینی ریاضی گون مدرن ندارند، بلکه مباحثی همچون آشفتگی، هندسه ناقلیدسی، نظریه پیچیدگی و فیزیک غیر خطی، جهانی متفاوت از گذشته در مقابل انسان پست مدرن گشوده است (قبادیان، ۱۳۸۷: ۱۶۲).

از نظر چارلز جنکز، معماری باید معلول باشد، معلول دیدگاه انسان از خود و از جهان پیرامون خود، معماری امروز باید معلول شرایط امروز باشد، معلول علم، تکنولوژی و فلسفه کنونی، به عقیده جنکز، اگر در جهان سنت، فرم تابع سنت و در جهان مدرن فرم تابع عملکرد بوده است در جهان کنونی فرم تابع دیدگاه جهانی باید باشد. اگر میس وندرو شعار کمتر بیشتر است را در معماری مدرن مطرح کرد، جنکز بر اساس نظریه پیچیدگی و به نقل از فلیپ اندرسون شعار بیشتر متفاوت است را تکرار کرد. یکی از ساختمان‌های جالب توجه که در این سبک ساخته شده، طرح فرانک گهری برای موزه گوگنهایم در شهر بیلبائو است. جنکز از این ساختمان به عنوان یکی از سه ساختمان مهم سبک معماری پیدایش کیهانی نام برده و معتقد است بسیاری از مبانی این سبک در این ساختمان پیاده شده است.





تصویر ۵-۱۴: موزه گوگنهایم در بلبائو اسپانیا  
(مأخذ: <http://forum.pacyrus.com>)

معماری گهری، از یک معماری دو بعدی که سطوح را در مقابل و در تقابل با یکدیگر نشان می‌داد به سمت یک معماری سیال و سه بعدی گرایش پیدا کرده است و بهترین نمونه کار او در این زمینه موزه گوگنهایم است. پلان ساختمان به صورت گلی است در حال باز شدن و شکوفا شدن. احجام سه بعدی منحنی شکل که با ورق‌های فلزی تیتانیوم پوشیده شده، همچون گلبرگ‌های یک گل از مرکز ساختمان به سمت استمرار نرم و مشابهت خودی با استادی تمام و به صورت خلاقانه‌ای طراحی شده است. در این ساختمان، سازه تاربع فرم است (قبادیان، ۱۳۸۷: ۱۶۸).

جنکز معتقد است که به این سبک می‌توان سبک ارگانیک گفت، زیرا بر اساس پیدایش در یک کیهان ارگانیک استوار است. ولی به واسطه تشابه اسمی با معماری ارگانیک فرانک لویید رایت، چارلز جنکز به این سبک نام «معماری پیدایش کیهانی» داده است. اگر چه وی از این سبک به نام‌های معماری «پرش کیهانی» و «معماری غیر خطی» نیز نام می‌برد.

چنکز ضوابط این معماری را در هشت مورد ذیل جمع بندی کرده است:

۱. ساختمان مجاور طبیعت با استفاده از گفتمان طبیعی
۲. نمایش مبدا کیهانی، سازماندهی خودی، ظاهر شدن و پرش به یک سطح بالاتر یا پایین تر
۳. عمق سازماندهی، چند ظرفیتی، پیچیدگی و مرز آشفتگی
۴. تجلیل از گوناگونی، خصوصاً از سیستم‌های تشدید کننده تباین
۵. ایجاد گوناگونی از طریق روش‌های تکه چسبانی (کولاژ)، خوشه چینی انقلابی، و روی هم قراردادن
۶. تصدیق زمان و برنامه اجباری آن که شامل ضرورت شناخت چرخه طبیعی و کثرت گرای سیاسی است
۷. بیان این موضوعات به صورت نشانه‌های دوگانه یعنی نشانه‌های زیبایی و نشانه‌های ایده‌ها
۸. توجه به علم، خصوصاً علم معاصر در مورد مباحث تشابه کیهانی.

## خلاصه

- تغییرات عمیق اجتماعی، تنزل ارزش‌های ظاهری و برنامه‌ریزی کلی از جمله دلایل گسترش پیش‌سازی است.
- از نظر معماران سبک‌های- تک، ساختمان‌های عصر تکنولوژی باید نمایش‌دهنده تکنولوژی باشند.
- کاربرد مفاهیم پایداری و توسعه پایدار در معماری، مبحثی به نام معماری پایدار را به وجود آورده که مهم‌ترین سرفصل‌های آن را معماری اکو- تک، معماری سبز و معماری و انرژی تشکیل می‌دهد.
- در معماری اکو- تک، تکنولوژی در مقابل طبیعت قرار ندارد، بلکه در کنار آن جای دارد.
- روح بخشیدن به ساختمان یکی از تمایلات معماری بیونیک است و در واقع مهم‌ترین نکته برای این معماری آنست که بتواند زنده بودن خود را القاء کند.
- در معماری دیکانستراکشن، شکل کالبدی بصورت یک مجموعه چند معنایی، ابهام‌برانگیز، متناقض و متزلزل ارائه می‌شود که خود طرح زمینه را برای تغییر و تأویل بیشتر آماده می‌کند.
- فرم‌ها یا لایه‌های معماری فولدینگ، در مجاور و هم‌تراز یکدیگر به صورت انعطاف‌پذیر و در انطباق با شرایط کالبدی اجتماعی و تاریخی محیط در سایت قرار می‌گیرند.
- معماری پرش کیهانی براساس پیدایش در یک کیهان ارگانیک استوار است.

## آزمون

- ۱- دلایل گسترش پیش‌سازی را نام ببرید؟
- ۲- اصول فکری و طراحی سبک‌های - تک را نام ببرید؟
- ۳- مفهوم معماری پایدار را توضیح دهید؟
- ۴- ضمن اشاره به برخی نمونه‌های معماری اکو- تک، نحوه تظاهر شکل این نوع ابنیه را توضیح دهید؟
- ۵- نحوه ساخت بنا را در معماری بیوتیک توضیح دهید؟
- ۶- جایگاه خواننده و مخاطب در بینش دیکانستراکشن را توضیح دهید؟
- ۷- مفهوم فولدینگ را توضیح دهید؟



## فصل ششم

### مفاهیم شهرسازی

## اهداف

هدف از مطالعه این فصل، آشنایی با مطالب زیر است:

- ۱- مفهوم شهر و شهرنشینی
- ۲- نسبت میان شهر و معماری
- ۳- مفهوم دانش طراحی شهری
- ۴- نسبت میان شهر و برنامه‌ریزی

## مقدمه

در ابتدای مباحث شهرسازی، لازمست برخی مفاهیم و اصطلاحاتی مرتبط با این حوزه مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. هر چند باید توجه داشت که شهرسازی اصطلاحی است پیچیده که معنایی چندگانه در خود دارد. شهرسازی به اموری از قبیل برنامه‌ریزی اقتصادی سرزمین، تعیین مقررات و قوانین برای ساکنان مناطق مسکونی و صنعتی، همچنین آرایش بافت شبکه‌های شهری، مراکز اداری و پارک‌ها می‌پردازد. در واقع شهرسازی به ساختار فضایی شهر توجه دارد.

### ۱-۶. شهر و شهرنشینی

از نظر موریس، نه تنها زبان بلکه عینیت تاریخ نیز نشان می‌دهد که شهر و شهرنشینی ملاک و معیار تمدن است (موریس ۱۳۸۴: ۱). شهر نظام پیچیده و پویایی است که در آن اشکال فضایی و فرایندهای اجتماعی در تعامل دایمی هستند (هاروی، ۱۳۷۹: ۳۲). فردریک فون ریشتهوفن<sup>۱</sup> «شهر را اجتماعی از انسان‌ها در مکانی معین می‌داند که حیات عادی‌ان‌ها از فعالیت‌های غیر زراعی به ویژه بازرگانی تأمین می‌شود یا «ماکس سور<sup>۲</sup>، شهر را الگوی کاملی از زندگی اجتماعی می‌داند (فرید ۱۳۶۸: ۲).

امروزه در ایران جمعیت را مبنای جدایی شهر از روستا قلمداد نموده و به هر واحد جغرافیایی که به هنگام سرشماری بیش از ده هزار نفر جمعیت داشته و دارای شهرداری باشد، شهر اطلاق می‌شود (منصور، ۱۳۸۲: ۵). همچنین طبق ماده ۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ایران، شهر، محلی (مکانی) است با حدود قانونی که در محدوده جغرافیایی مشخص واقع شده و از نظر بافت ساختمانی، اشتغال و سایر عوامل

1. Fr Von Rishtofen

2. Max Sorre

دارای سیمایی با ویژگی‌های خاص خود است، به‌طوری که اکثریت ساکنان دایمی آن در مشاغل کسب، تجارت، صنعت، خدمات و فعالیت‌های اداری اشتغال داشته و در زمینه خدمات شهری از خودکفایی نسبی برخوردارند. شهر کانون مبادلات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی حوزه نفوذ پیرامون خود بوده و حداقل دارای ده هزار نفر جمعیت است.

با توجه به تعریف مذکور از شهر، شهرنشینی فرآیندی است که در آن تغییراتی در سازمان اجتماعی سکونتگاه‌های انسانی به وجود می‌آید که حاصل افزایش، تمرکز و تراکم جمعیت می‌باشد. از نظر سازمانی، در شهرنشینی دگرگونی‌هایی در ساخت اجتماعی- اقتصادی و کارکردهای جمعیتی ظاهر می‌شود. این جریان تغییراتی را در ساخت فضای داخلی شهرها به وجود می‌آورد. به طور کلی شهرنشینی دارای دو خصیصه اصلی است :

مهاجرت مردم از حوزه‌های روستایی به شهری، جهت اشتغال در فعالیتها و مشاغل غیر کشاورزی. به سخن دیگر، شهرنشینی کارکردهای اقتصادی ویژه‌ای را در اختیار مردم قرار می‌دهد و تراکم جدیدی را به وجود می‌آورد و در نتیجه در کاربری زمین شهری نیز تغییراتی را موجب می‌شود.

دگرگونی در سبک زندگی مردم، از سبک زندگی روستایی به شهری، به همراه تغییر در ارزشها، نگرشها که رفتارهای تازه‌ای را سبب می‌شود. (شکویی، ۱۳۷۴: ۱۲)

اما شهرگرایی در مفهوم وسیع آن، به همه ویژگیهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شیوه زندگی شهری اطلاق می‌شود و برخلاف شهرنشینی، یک فرآیند رشد شهری نیست، بلکه مرحله نهایی و نتیجه شهرنشینی محسوب می‌شود. بنابراین یک کشور ممکن است سهم بیشتری از شهرنشینی داشته باشد، ولی در سطح پائین شهرگرایی

قرار بگیرد. نمونه این وضع در شهرهای بزرگ کشورهای در حال توسعه دیده می‌شود که بخش مهمی از جمعیت آن را مهاجران روستایی و مهاجران سکونتگاههای کم جمعیت تشکیل می‌دهند و با وجود سالها زندگی در شهرهای چند میلیونی هنوز هم به سنتها و رفتارهای روستایی خود پایبند مانده اند (پیشین: ۷۶).

## ۲-۶. شهر و معماری

تفاوت بین فضای «داخلی» که همان معماری است و فضای «خارجی» یعنی فضای شهری، درالهام بخشیدن به قلمرو آموزش سودمند نهفته است. اما چنین تفاوتی را نمی‌توان به شکلی قاطع و صریح به دست آورد. موقعیت یک میدان یا خیابان برای ساختمانی که در مقابل آنها قرار دارد، فضایی است خارجی، در حالی که چنین فضایی برای شهر نوعی فضای داخلی به حساب می‌آید. در شهر ساختمان‌ها به گونه‌ای تقسیم کننده عمل می‌کنند، اینها همچون دیوارها و اثاثی اند که فضای معماری را تقسیم‌بندی می‌کنند. بعضی‌ها شهر را به صورت خانه‌ای بزرگ ترسیم می‌کنند. معماران مدرن به جای این که خانه را با مکعب‌های متعددی مانند اتاق پذیرایی، ناهارخوری، اتاق نشیمن، آشپزخانه، اتاق کار و راهروهای مختلف خرد کنند، سعی در ایجاد نوعی یکپارچگی داشته اند. از این رهگذر امروز هم کوشش بر این است که فضای واحدی با کارکردهای متفاوت ایجاد شود. در شهرسازی نیز چنین است. اکنون جدایی بین شهر و روستا موضوعی حل شده است. امروز دیگر «ناحیه بندی» که تقسیم‌بندی طبقاتی را مطرح می‌کند رد شده است. یعنی در واقع این که مرکز سیاسی به عنوان جایگاه قدرت مطرح می‌شود و محله‌های بالا برای سرمایه داران و محله‌های پایین برای کارگران یا سطوح خارج از محدوده شهری برای دهقانان در نظر گرفته شود دیگر مطرح نیست. این بافت‌ها به سمت یک نقطه روانند و همه با یکدیگر همکاری می‌کنند و تقسیم‌بندی‌های

سنتی بین مناطق مسکونی، فعالیت‌های اقتصادی، آموزشی و تفریحی از میان رفته اند (زه وی، ۱۳۷۹: ۱۴-۱۳).

«مقیاس» شهر برای کسی که می‌خواهد ساختاری را به دست آورد، بی‌هیچ گونه تردید نیاز به آمادگی ویژه‌ای دارد. زمانی که در پی درک تعدد و به هم پیوستگی فضاهای شهری هستیم با مسئله‌ای بسیار دشوار روبرو خواهیم شد. لذا، نتیجه آگاهی نسبت به شهرسازی از نتیجه آگاهی نسبت به معماری ضعیف تر و در نتیجه نگارش تاریخ شهر و طبیعت نیز بسیار عقب مانده تر از تاریخ معماری است. ارائه و معرفی همه ارزش‌های شاعرانه، ادبی و تحلیلی، انطباق تصاویر مختلف و متضاد، تشخیص هویت و اصیل بودن این تصاویر در مقیاس شهر بسیار دشوارتر است. از آنجا که محتوا متنوع و مختلف است، بررسی شهر دور از دسترس و لذا شناخت اجزای آن دشوار است. از اینها گذشته تفاوت میان فضای «داخلی» و «خارجی»، یعنی تفاوت میان معماری و شهرسازی به ویژگی‌های این دو مربوط نمی‌شود، زیرا شهر نیز از فضای بسته به وجود آمده است؛ نه فقط شهر، بلکه طبیعتی که انسان در آن دخالت می‌کند نیز از فضای بسته به وجود می‌آید (پیشین: ۱۵-۱۴).

### ۳-۶. شهر و طراحی

طراحی شهری بخشی از هنر سازمان دادن فضای کالبدی است که با رشته‌های مختلف علمی و هنری مانند برنامه‌ریزی شهری، معماری و منظر سازی، انسان‌شناسی، جامعه‌شناسی و روان‌شناسی، فنی-مهندسی، مهندسی ترافیک، حمل‌ونقل و اقتصاد سر و کار دارد و در عین حال با سیاست و فرهنگ نیز ارتباط پیدا می‌کند.

در واقع طراحی شهری فرایندی است که به شکل‌دهی فیزیکی بافت‌های مختلف شهری و روستایی منجر می‌شود و با رویکرد ساختارگرایی به ایجاد اماکن متعدد می‌پردازد. این

فرایند طراحی ساختمان‌ها، فضاها و چشم‌اندازها را در بر می‌گیرد و نهایتاً جریانی را به راه می‌اندازد که به عمران و آبادی شهری کمک می‌کند. به عبارت دیگر آنچه که با کیفیت کالبدی و فضایی محیط سر و کار دارد، عبارت است از هنر طراحی شهری به صورت سه بعدی، که فعالیت آن در حوزه ای میان معماری، منظر شهری، مهندسی و برنامه‌ریزی قرار می‌گیرد (سعیدنیا، ۱۳۸۲: ۹).

در عصر حاضر توسعه شهرها رشد چشمگیری داشته است. مهاجرت اقشار مختلف مردم به شهرها و افزایش جمعیت شهرنشینی از یک سو و ظهور عناصر گوناگون زندگی و محصولات انقلاب صنعتی در آن از سوی دیگر، چهرهٔ امروزی شهرها را به کلی دگرگون ساخته است. گسترش زندگی شهرنشینی فارغ از مزایایی که برای شهروندان به وجود آورده به مشکلات متعددی نیز منجر شده است.

به موازات رشد جمعیت شهری، افزایش دانش و آگاهی‌های عمومی و نیز وقوع تحولات بنیادی در شکل و محتوای نیازها، خواستها و توقعات جامعه، نه تنها مشکلات قدیمی شدت می‌گیرند (مانند آلودگی‌های ناشی از جمع‌آوری فاضلاب و زباله به شیوه‌های غیرفنی و غیراصولی)، که مشکلات جدید نیز (تراکم ترافیک و آلودگی‌های ناشی از وسایل نقلیهٔ موتوری، راه‌بند آن‌ها) بر انبوه مشکلات گذشته افزوده می‌شوند. ضعف مدیریت شهری در تطبیق توانایی‌های فنی خود با شرایط و نیازهای روز و نیز رفتار غیرشهری ساکنان شهرها نیز هریک سهم خود را در دامن زدن به مشکلات موجود ادا می‌کنند.

در این شرایط جمعیت شهری زمینه را جهت بروز مشکلات زیست‌محیطی زیر فراهم می‌آورد:

- آلودگی هوا از طریق مصرف سوخت‌های فسیلی در منابع خانگی و وسایل نقلیه

#### موتوری

- تولید فاضلاب آن هم در شهرهای فاقد تأسیسات جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب
- تخریب منابع خاک از طریق تبدیل اراضی و نیز آلوده‌سازی خاک
- ایجاد سر و صدا و آلودگی صوتی از طریق استفاده مفرط از وسایل نقلیه موتوری
- تولیدات زباله چه از طریق دورریختنی‌های واقعی، یا از طریق اسراف و تبذیر در مصرف کالاهای مختلف و خصوصاً مواد غذایی (عزیزی، ۱۳۸۲).

در این میان نقش برنامه‌ریزان و طراحان شهری در سامان دادن به کالبد شهرها اهمیت ویژه‌ای دارد. تا زمانی که از دیدگاه برنامه‌ریزان و طراحان، شهرها یک کارخانه صنعتی و یک مکانیزم خودکار ماشینی تلقی شوند، مشکلات شهرنشینی بر قوت خود باقی است. اندیشمندان امروزه معتقدند که ساخت محیط شهر بدون در نظر گرفتن انسان، عادات اجتماعی، فرهنگ و سنت‌ها امکان‌پذیر نیست.

هر فعالیتی که توسط انسان صورت می‌گیرد، اساساً متکی به فرهنگ است و فرهنگ نتیجه مقررات نامدون (عرف)، عادات، آداب و رسوم، سنت‌ها، سبک‌ها و شیوه‌های متداول زندگی است. معماری و شهرسازی با فضاهایی سروکار دارند که انواع فعالیت‌ها در چارچوب‌های متفاوت در آن‌ها اتفاق می‌افتد و در حقیقت به این فضاها معنی و مفهوم می‌دهند. این فعالیت‌ها تابع خصوصیات فرهنگی جامعه‌ای است که صاحبان این فعالیت‌ها بدان‌ها تعلق دارند. این امر در مورد فضاهای شهری به‌خصوص خیابان‌ها و میادین به شدت مطرح است. زیرا وجود یا عدم وجود فعالیت‌های خاصی در خیابان، مشخصاً می‌تواند دال بر استنباطی باشد که جامعه خاصی در مورد خیابان به طور کلی و عناصر و جزئیات آن به طور خاص دارد. بر اساس این تعریف است که شخص، رابطه

فردی و اجتماعی خود را با فضاها و عناصر و اجزاء آن مشخص کرده و به استفاده از آن‌ها می‌پردازد (بحرینی، ۱۳۷۵: ۱-۲).

ماهیت و چگونگی فعالیت‌هایی که در فضاها شهری صورت می‌گیرند را می‌توان به طور کلی به دو عامل عمده و اساسی نسبت داد: یکی عامل فرهنگی و دیگری عامل محیط (یا خصوصیات فضایی - کالبدی). اما نحوه و میزان تأثیر این دو بر نحوه وقوع فعالیت‌ها که همان رفتارها و یا به عبارت صحیح‌تر الگوهای رفتاری باشد، یکسان نیست.

هیچ‌گاه نباید فراموش کرد که این انسان‌ها هستند که فضاها شهری را می‌سازند و حضور آن‌هاست که زندگی و روح را در این فضاها به جریان می‌اندازد. به این ترتیب استفاده از فضای شهری به خصوص توسط پیاده‌ها عمدتاً ریشه و منشأ فرهنگی دارد و محیط (فرم و فضا) تنها نقش کمکی (حمایت کننده) و یا نقش بازدارنده داشته و به هیچ وجه تعیین‌کننده رفتارها نمی‌باشد. این نکته از نظر طراحی شهری اهمیت فوق‌العاده زیادی را دارا می‌باشد. زیرا در حالی که امکان هرگونه تغییر در فرهنگ و یا در الگوهای رفتاری به طور مستقیم و در کوتاه مدت وجود ندارد، می‌توان با استفاده از طراحی، فعالیت‌های مناسب را حمایت و فعالیت‌های نامناسب را تحدید نمود. بر این اساس می‌توان در طراحی خیابان‌ها با استفاده از عوامل و عناصر فضایی، کالبدی و ادراکی مناسب، فضاها را به وجود آورد که انجام فعالیت‌های مطلوب را تسهیل و از انجام فعالیت‌های نامطلوب ممانعت به عمل آورد.

طراحی عناصر گوناگون شهری در جهت شکل دادن به رفتارهای شهرونشینی و تسهیل روابط اجتماعی شهروندان در این محیط صورت می‌پذیرد. بنابراین طراحی شهری به هیچ وجه نباید قصد رویارویی و برخورد مستقیم با الگوهای رفتاری جامعه و تغییر و یا

اصلاح آن‌ها را به ترتیب داشته باشد. بلکه باید سعی کند با استفاده از ابزار و وسایل موجود طراحی شهری و به‌کارگیری تکنیک‌های مفید و مؤثر، فضاها و عناصر مربوط به آن‌ها را به گونه‌ای طرح نماید که با تسهیل انجام رفتارهای مطلوب، آن‌ها را تشویق و با ایجاد مانع برای انجام رفتارهای نامطلوب، این‌گونه رفتارها را محدود و یا کلاً متوقف نماید. حال چه رفتارهایی مطلوب و چه رفتارهایی نامطلوب‌اند بستگی به عوامل گوناگون از جمله نُرم‌های قبول شده جامعه، موقعیت و شخصیت فضای مورد نظر و هدف‌های جامعه و طراحان و برنامه‌ریزان در ارتباط با فضاها و شهرها دارد. وقتی بین هدف‌های طراحان و نُرم‌های جامعه تفاوت و یا تعارض وجود داشته باشد، در این‌صورت کار طراحی اهمیت و معنی بیشتری پیدا کرده و از حساسیت بالاتری برخوردار خواهد شد (پیشین).

#### ۴-۶. شهر و برنامه‌ریزی

برنامه واژه‌ای است که معمولاً افراد عادی نیز در موارد بسیار زیادی از آن استفاده می‌کنند. صاحب نظران برنامه را نمایش منظم و رعایت سلسله مراتب فعالیت‌های مربوط به هم و مربوط به یک رشته تصمیمات منظم و برحسب دوره‌های زمانی مختلف، عنوان می‌نمایند (زیاری، ۱۳۸۳: ۱۰). در واقع «هر فرایند دارای سلسله مراتب در یک ارگانیسم که بتواند نظم و ترادف اجرایی را کنترل کند، برنامه نام می‌گیرد» (معصومی اشکوری، ۱۳۷۶: ۷۶).

برای ارائه تعریفی کلی از برنامه‌ریزی، ابتدا باید برنامه‌ریزی را کوششی در جهت انتخاب بهترین برنامه‌ها به منظور رسیدن به هدف‌های مشخص دانست که ممکن است این کوشش‌ها و برنامه‌ها، تا مرحله نهایی هدف نیز پیش نرود، بلکه گام‌هایی در جهت رسیدن به آن باشد (شیعه، ۱۳۸۰: ۸۵).

برنامه‌ریزی به معنای اندیشیدن و تنظیم پیشاپیش امور، قبل از بروز وقایع و رویدادهاست تا در اموری همچون بهداشت، سلامت، رفاه، آسایش و خوشبختی افراد جامعه، نتایج مطلوبی بدست آید. بدیهی است با برنامه‌ریزی دقیق می‌توان اشتباهات گذشته را جبران نمود و نسبت به آینده هوشیارتر عمل کرد (هیراسکار، ۱۳۸۷: ۱۴)

با توجه به آنچه که در مورد برنامه‌ریزی گفته شد، اگر این راهبردها و خط‌مشی‌ها در زمانی مشخص، برای رسیدن به اهدافی در مکانی به نام شهر باشد، به آن برنامه‌ریزی شهری گفته می‌شود. برنامه‌ریزی شهری، فرایند تصمیم‌گیری است که در آن سعی می‌شود بر اساس معیارهای طبیعی، اجتماعی و اقتصادی و ... محیط‌زیست مناسبی برای تمامی شهروندان فراهم آید. «برنامه‌ریزی شهری فرایندهای ذهنی و عملی یک سری تصمیم‌های سنجیده در امور شهری است که با رعایت قیودات خاص خود، شیوه و شکل رابطه انسان را با محیط شهری در قالبی بهینه طراحی و طبقه‌بندی می‌کند» (رهنمایی و شاه حسینی، ۱۳۸۳: ۷).

در این نوع برنامه‌ریزی، باتوجه به اقتصاد و عملکرد و عوامل شهر، نحوه استفاده از اراضی شهر، محله بندی، مسکن، ترافیک، فضای سبز و غیره در رابطه با جمعیت و عملکرد شهر مورد بررسی قرار می‌گیرند. به عبارتی دیگر، برنامه‌ریزی شهری عبارت است از تامین رفاه شهرنشینان، از طریق ایجاد محیطی بهتر، مساعدتر، سالم تر، آسان تر، موثرتر و دلپذیرتر (شیعه، ۱۳۸۰: ۷۸).

## خلاصه

- کارکردهای اقتصادی ویژه و دگرگونی در سبک زندگی از جمله خصایص اصلی شهرنشینی است.
- در شهر، ساختمان‌ها به گونه‌ای تقسیم‌کننده عمل می‌کنند و همچون دیوارها و انثائی‌اند که فضای معماری را تقسیم‌بندی می‌کنند.
- طراحی شهری فرایندی است که به شکل دهی فیزیکی بافت‌های مختلف شهری و روستایی منجر می‌شود و با رویکرد ساختارگرایی، به ایجاد اماکن متعدد می‌پردازد و در این مسیر با رشته‌های مختلف علمی و هنری ارتباط پیدا می‌کند.
- برنامه‌ریزی شهری، فرایندهای ذهنی و عملی یک سری تصمیم‌های سنجیده در امور شهری است که با رعایت قیودات خاص خود، شیوه و شکل رابطه انسان را با محیط شهری در قالبی بهینه طراحی و طبقه‌بندی می‌کند.

## آزمون

- ۱- خصایص اصلی شهرنشینی چیست؟
- ۲- تشابه شهر و معماری چیست؟
- ۳- طراحی شهری را توضیح دهید؟
- ۴- برنامه‌ریزی چگونه فرایندی است؟



## فصل هفتم

طرح‌های توسعه شهری

## اهداف

هدف از مطالعه این فصل، آشنایی با مطالب زیر است:

- ۱- طرح جامع شهری و محتوای آن
- ۲- طرح تفصیلی شهری، محتوا و اهداف آن
- ۳- طرح هادی شهری و اهداف آن
- ۴- طرح‌های فرادست
- ۵- مراحل و مراجع تصویب طرح‌های توسعه شهری

## مقدمه

امروز با پیچیده شدن مسائل شهری، افزایش فزاینده جمعیت، تنوع و کثرت نیازها و احتیاجات نمی‌توان شهرها را به حال خود رها نمود تا به صورت لجام گسیخته رشد نمایند و به حیاتشان ادامه دهند. از این رو طرح‌های توسعه شهری بنیادی‌ترین ابزار شکل‌دهی شهرها بر اساس نظم و برنامه از پیش اندیشیده شده محسوب می‌شوند. تهیه و اجرای طرح‌های شهری به طور اعم و طرح‌های جامع به طور اخص مقتضای شرایط پیچیده‌تر، توسعه‌یافته‌تر و گسترده‌تر زندگی در شهرهای معاصر و همچنین تنوع نیازها و احتیاجات ناشی از آن است. بیش از سه دهه است که طرح‌های توسعه شهری برای شهرهای ایران به منظور ایجاد زمینه رشد کالبدی موزون و هماهنگ در حال تهیه هستند که در این فصل پس از بیان ضرورت‌های تهیه طرح‌های توسعه شهری، به معرفی این طرح‌ها می‌پردازیم.

### ۷-۱. ضرورت تهیه طرح‌های توسعه شهری

از جمله دلایل ضرورت تهیه طرح‌های توسعه شهری می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

- گسترش شهرها تحت تاثیر عواملی چون مکانیزه شدن کشاورزی، توسعه صنعت و نیز خدمات متنوع و متشکل جوامع متمرکز انسانی در آینده نیز ادامه خواهد داشت. با قبول رشد سالیانه شهرنشینی به میزان ۴ درصد، جمعیت شهرنشین در ایران به چندین برابر مقدار موجود خواهد رسید، یعنی در طول چند سال، تأسیسات و تجهیزات لازم برای زندگی جمعیت شهرنشین جدید - علاوه بر رفع نیازهای موجود - باید تأمین شود.
- چگونگی سرمایه‌گذاری در خدمات شهری برای جمعیت شهرنشین آینده در طرح‌ها و برنامه‌های بی‌شماری مطرح خواهد بود و این برنامه‌ها ناگزیر باید از مجرای طرح‌های

شهری هماهنگ شوند و فقط از این طریق می‌توان بین نیازهای جوامع شهری و منابع بالقوه، روابط منطقی و توجیه‌کننده برقرار نمود.

در نبود این طرح‌ها و به علت پراکندگی و ناهماهنگی برنامه‌ها و پروژه‌های بخشی، مسائل و مشکلات پیچیده‌ای که شهرهای امروزی با آن مواجه هستند، افزایش خواهد یافت. اهم این مشکلات عبارت خواهند بود از:

**الف- رشد شهرها:** رشد سریع شهرها موجب عدم تعادل بین توزیع خدمات و سرمایه‌گذاری‌ها در سطح ملی خواهد شد و روستاها به تدریج قدرت خود را به نفع شهرها از دست خواهند داد. به همین نسبت بخش کشاورزی نیروی انسانی و منابع حیاتی خود نظیر زمین و آب را در خدمت بخش خدمات می‌گذارد و جمعیت کشور به تدریج از حالت تولیدکننده به صورت مصرف‌کننده در می‌آید.

**ب- مساله زمین:** احتیاج به زمین در شهرها موجب تغییر در کاربرد زمین‌های کشاورزی می‌گردد. از طرف دیگر افزایش احتیاج به زمین ارزش این کالای ضروری را به قدری بالا می‌برد که امکان دسترسی به آن را از قدرت گروه‌های متوسط و کم‌درآمد خارج می‌کند. باید توجه داشت که این گروه‌ها اکثریت عظیم جمعیت شهرنشین آینده را تشکیل داده و احتیاج به مسکن در این دو گروه بخش اعظم بافت مسکونی شهرها را در بر خواهند گرفت.

**ج- مساله انرژی:** در موضوع انرژی دو مساله اساسی مطرح است، اول: نفت کالایی است که به تدریج کمیاب خواهد شد و نباید از آن به صورت مستقیم و به روال امروز استفاده کرد. دوم: تکنولوژی امروز استفاده از سایر منابع انرژی مانند انرژی هسته‌ای و انرژی خورشیدی را ممکن ساخته است و در آینده مصرف این نوع منابع جنبه عام خواهد یافت. بنابراین مساله تنظیم کالبدی شهری در رابطه با استفاده از انواع دیگر

انرژی مطرح می‌گردد. چگونگی انتظام کالبدی، روابط بین اجزای آن، ضوابطی که در ساختن بناها به کار می‌رود و نحوه حمل و نقل و ارتباطات همه بر نحوه و مقدار استفاده از انرژی و هزینه آن اثر می‌گذارد.

## ۷-۲. طرح جامع شهری

طبق بند ۲ از ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب تیر ماه ۱۳۵۳، طرح جامع به این صورت تعریف شده است:

طرح جامع شهری عبارت است از طرح بلند مدتی که در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقه‌بندی مربوط به حوزه‌های مسکونی، صنعتی، بازرگانی، اداری و کشاورزی، تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات شهری و نیازمندی‌های عمومی شهری، خطوط کلی ارتباطی و محل مراکز انتهایی خط (ترمینال) و فرودگاه‌ها و بنادر و سطوح لازم برای ایجاد تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات عمومی مناطق نوسازی، بهسازی و اولویت‌های مربوط به آن تعیین می‌شود و ضوابط و مقررات مربوط به کلیه موارد فوق و همچنین ضوابط مربوط به حفظ بنا و نمادهای تاریخی و مناظر طبیعی، تهیه و تنظیم می‌گردد. طرح جامع شهر بر حسب ضرورت قابل تجدید نظر می‌باشد (احسن، ۱۳۸۲: ۵۸).

طرح‌های جامع، به منظور ترویج ضوابط شهرسازی، کنترل توسعه شهرها، گرایش به نظام برنامه‌ریزی و هماهنگ‌سازی بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی، با توجه به کیفیت محیط زیست و بر اساس شناخت حوزه‌های نفوذ طبیعی، اجتماعی و اقتصادی شهرها توجه می‌شوند (شیعه، ۱۳۷۶: ۹۵).

با توجه به تعاریف مذکور ویژگی‌های اساسی طرح جامع شهر را می‌توان چنین برشمرد:

الف) طرح جامع، طرحی کالبدی - فضایی است که با بهره‌گیری از تحولات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه به بهبود سازمان فضایی شهر و رفاه اجتماعی مردم می‌پردازد. به عبارت دیگر هدف عمده طرح‌های جامع، ایجاد نظم فضایی در شهر است.

ب) طرح جامع از نظر زمانی میان مدت و به لحاظ مقیاس برخورداری، کلی است. این طرح، سیاست‌های کلی توسعه شهر را تا مدت ده سال تعیین می‌کند و اکنون بسیار تلاش می‌کنند این طرح را بیش از پیش به ابعاد اجرایی نزدیک‌تر کنند.

ج) در طرح‌های جامع، نه تنها خود شهر، بلکه منطقه پیرامون آن نیز مورد توجه و مطالعه قرار می‌گیرد. در این طرح‌ها، همچنین افزون بر سیستم کاربرد اراضی، شبکه ارتباطی و زیرساخت‌ها نیز از لحاظ شناخت اجزا و عناصر شهری مورد توجه قرار می‌گیرد.

د) طرح جامع، وسیله‌ای برای تسهیل تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری است و نقش هدایتی آن، از جنبه‌های باارزش طرح است. چنان که می‌توان با فراهم ساختن زمینه‌های بهبود نظم فضایی شهر، امکان تخصیص بهینه منابع را برای رشد و نمو جامعه انسانی ساکن در آن مهیا کند.

ه) تعیین احتیاجات و نیازهای جامعه شهری، تعیین امکانات و محدودیت‌های منابع و تسهیلات موجود و تدوین راه‌حل‌ها، سیاست‌ها، معیارها و ضوابط کالبدی و فضایی از مهم‌ترین مشخصه‌های عملی طرح‌های جامع به شمار می‌روند.

ویژگی هدایت‌گری طرح جامع، بر این ویژگی تأکید دارد که هر نوع طرح دیگری در شهر با اصول طرح جامع همان شهر مطابقت داشته باشد. از این رو، طرح اصلی و عمده

(Master Plan) شهر محسوب می‌شود (سعیدنیا، ۱۳۷۸: ۳۸).

## ۷-۲-۱. محتوای اصلی یا اساسی طرح جامع شهری

در زیر فهرستی از محتوای اصلی طرح‌های جامع شهری ارائه می‌گردد. هدف از ارائه این فهرست، موضوعاتی است که باید در این طرح‌ها به آنها توجه گردد.

### ۱- ساخت و توسعه شهری

۱-۱- مشخصات ساختی و کالبدی (مثل متمرکز، شعاعی، خطی، پیوسته، ناپیوسته و...)

۲-۱- تعیین حوزه عملکردهای اصلی (کاربری‌های عمده و مؤثر شهر)

۳-۱- خطوط کلی و نظام شبکه ارتباطی (تسهیلات شهری عمده مثل خط آهن شهری، فرودگاه و...)

۴-۱- نظام تقسیمات واحدهای شهری (مثل مناطق و محلات و...)

۵-۱- تعیین عناصر و بافت‌های خاص (تاریخی، صنعتی و اقلیمی) و مناطق نوسازی و بهسازی

### ۲- جهات و حدود کلی توسعه و ظرفیت شهر

۱-۲- احتمالات جمعیتی و ظرفیت جمعیت‌پذیری

۲-۲- منابع و محاسبات ظرفیت زیربنای شهری

۳-۲- حدود کلی تراکم جمعیت شهر

۴-۲- محدوده استحفاظی یا حریم شهر

### ۳- معیارها، ضوابط و مقررات

۱-۳- سرانه مصارف مختلف و کاربری زمین

۲-۳- استقرار عملکردهای مختلف در داخل واحدهای تقسیمات شهری (مثل مناطق و محلات و...)

۳-۳- چگونگی توزیع تراکم جمعیت

۳-۴- عناصر و بافت‌های خاص و مناطق نوسازی و بهسازی

۳-۵- حفظ بنا و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی

۳-۶- کلیات معماری سیمای شهری، بافت و ساختمان با توجه به سنن فرهنگی و

ویژگی‌های اقلیمی

۳-۷- حفاظت محیط زیست (منصور، ۱۳۸۲).

### ۷-۲-۲. اهداف طرح جامع شهری

طبق تعاریف ارائه شده می‌توان اهداف زیر را برای طرح‌های جامع شهری برشمرد:

۱- تهیه برنامه بلندمدت شهری

۲- تعیین چگونگی استفاده از ارضی و منطقه‌بندی حوزه‌های مسکونی، صنعتی،

بازرگانی، اداری و کشاورزی و تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات و نیازمندی‌های عمومی

شهری.

۳- تنظیم خطوط کلی ارتباطی و محل قرار گرفتن پایانه‌ها، فرودگاه‌ها و بنادر.

۴- تأمین سطح مورد نیاز برای ایجاد تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات عمومی مناطق و

نوسازی، بهسازی و تعیین اولویت‌های آنها.

۵- تدوین ضوابط و مقررات کالبدی و فضایی شهری.

طبق آنچه گفته شد، هدف اساسی طرح جامع شهری تنظیم سیاست‌های توسعه

شهری، بر مبنای نیازهای جامعه شهری و بر پایه امکانات موجود و بالقوه برای آن شهر

است (سعیدنیا، ۱۳۷۸: ۴۳).

### ۷-۳. طرح تفصیلی شهری

طرح تفصیلی عبارت است از طرحی که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمین‌های شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها، وضع دقیق تفصیلی شبکه عبور و مرور به میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری و اولویتهای مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین می‌شود و نقشه‌ها و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم می‌گردد. این تعریف از قانون تغییر نام وزارت مسکن می‌باشد و طبق آن طرح تفصیلی شامل طرح‌های زیر می‌باشد:

۱- طرح‌های بهسازی، نوسازی، بازسازی و مرمت بافت‌ها که خود طرح‌هایی هستند که برای بهسازی، نوسازی و بازسازی محلات شهر اعم از قدیم، جدید و یا مساله دار به عنوان طرح تفصیلی بخشی از بافت موجود شهر تهیه می‌شوند.

۲- طرح آماده سازی توسعه جدید در شهرها که شامل مجموعه عملیات لازم برای مهیا نمودن زمین جهت احداث مسکونی و تاسیسات لازم مربوط مطابق قانون زمین شهری و آیین نامه های اجرایی آن است و به عنوان طرح تفصیلی توسعه جدید شهری تهیه می‌گردد (احسن، ۱۳۸۲: ۸۸).

تهیه طرح‌های تفصیلی در ایران، پس از تصویب قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری، همزمان با شروع برنامه پنجم عمرانی کشور (۱۳۵۲) آغاز گردید. این طرح‌ها در ابتدا برای شهرهایی که طرح جامع آنها به تصویب رسیده بود، انجام پذیرفت. در پی این اقدام شرح خدمات جدیدی برای تهیه این طرح‌ها در نظر گرفته شد. به واسطه انجام تغییراتی در شرح خدمات طرح‌های جامع، قرارداد تهیه طرح‌های جامع و تفصیلی،

تهیه گردید که تا سال ۱۳۵۷، ملاک عمل برای تهیه طرح‌های جامع و تفصیلی گردید. به تعبیری، پایه و اساس فکر تهیه طرح‌های تفصیلی در دهه ۵۰، از آن زمان آغاز شد که شهرداری‌ها در مراجعه به طرح‌های جامع، به لحاظ کلی بودن مطالعات، امکان پیاده نمودن و اجرای دقیق آن را فراهم نمی‌دیدند و از سویی بر اساس مفاد تبصره ۱ ماده ۲۳ قانون نوسازی مکلف بودند حداکثر ظرف مدت ۲ سال پس از تصویب طرح‌های جامع، طرح‌های تفصیلی لازم را تهیه و به مورد اجرا گذارند. حال آنکه با توجه به امکانات ضعیف، اکثر شهرداری‌ها با مشکلاتی در این خصوص مواجه بودند. در این رابطه با تامین اعتبار برای تهیه طرح‌های جامع و تفصیلی به صورت یک‌جا از طریق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و وزارت مسکن و شهرسازی، تهیه طرح‌های تفصیلی را پس از تصویب طرح‌های جامع با فوریت بیشتری دنبال کرده و در اختیار شهرداری‌ها قرار می‌دهد.

### ۷-۳-۱. محتوای طرح تفصیلی

بر اساس شرح خدمات تیپ مصوب سال ۵۱ محتوای طرح تفصیلی شامل موارد زیر است:

- ۱- نقشه‌ها: شامل نقشه‌های عوارض زمین، مالکیت‌ها بر اساس نقشه‌های ثبتی، شبکه‌های ارتباطی تا حد کوچه‌های محلی، نحوه استفاده از زمین در وضع موجود و پیشنهادی، تراکم ساختمانی موجود و پیشنهادی، موقعیت ساختمان‌ها و اماکن ثبت شده و تاریخی و تعیین حریم و ارتفاع لازم و حفاظتی اطراف آنها و نقشه پارکینگ‌ها.
- ۲- پیشنهاد برنامه اقتصادی و مالی برای اجرای طرح‌های تفصیلی.
- ۳- بررسی برنامه‌های عمرانی بخش عمومی در شهر و ارائه پیشنهادی لازم در این مورد.

- ۴- پیشنهاد مقررات نحوه استفاده از اراضی طرح‌های تفصیلی.
- ۵- طراحی شهری در سه منطقه از شهر (بافت قدیمی، حد فاصل بافت موجود و آینده، طرح جامع) و ارائه نقشه‌های مربوط به طراحی شهری و ارتباط فضایی اجزای طبیعت در رابطه با مسائل معماری و طراحی.
- ۶- تهیه گزارش کامل در زمینه کلیه موارد فوق‌الذکر به انضمام جداول و معیارهای لازم.

بر اساس شرح خدماتی که جهت لزوم بازنگری در طرح‌های جامع و تفصیلی بعد از انقلاب اسلامی تهیه شده است، علاوه بر محتوای اولیه طرح‌های تفصیلی، مطالبات بازشناسی وضع موجود بر اساس طرح جامع، تعیین اولویت مناطق نوسازی، بهسازی و مناطق طرح تفصیلی به همراه مطالعات کلی مهندسان ترافیک منظور و انجام می‌گردد.

#### ۷-۳-۲. اهداف طرح تفصیلی

بر اساس تعریفی که در قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن بیان شده و در چهارچوب اولویت‌های تعیین شده در مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری که از اصول کلی جامع هر شهر نشأت می‌گیرد، اهداف طرح تفصیلی به شرح زیر است:

- ۱- تعیین دقیق چگونگی استفاده از زمین‌های شهر و تعیین موقعیت و مساحت هر یک از آنها در سطح محلات شهر.
- ۲- تعیین وضعیت دقیق و تفصیلی شبکه‌های عبور و مرور.
- ۳- تعیین دقیق میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری.

به‌طور کلی، منظور نهایی تهیه طرح‌های تفصیلی، عملی کردن اصول و اهداف طرح جامع شهر برای بهتر کردن و ارتقای کیفیت محیط، رفع کمبودها، ساماندهی محلات و افزایش توان نظارتی ساز و کار مدیریت شهری است (سعیدنیا، ۱۳۷۸: ۶۴).

#### ۷-۴. طرح هادی شهری

طرح هادی عبارت است از طرحی که در آن جهت گسترش آتی شهر و نحوه استفاده از زمین‌های شهری برای عملکردهای مختلف به منظور حل مشکلات حاد و فوری شهر و ارائه راه‌حل‌های کوتاه مدت و مناسب برای شهرهایی که دارای طرح جامع نمی‌باشند، تهیه می‌شود (احسن، ۱۳۸۲: ۱۰۴).

طرح‌های هادی از سال ۱۳۳۴، به صورت طرح‌های گذرینی و شبکه‌بندی برای شهرها، توسط وزارت کشور و با استفاده از خدمات برخی از کارشناسان شهرساز آمریکایی و آلمانی تهیه می‌شدند. از سال ۱۳۵۳ با تصویب قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی، این طرح‌ها جنبه قانونی یافته، با تهیه و تدوین دستور کار، ضوابط و استانداردهای آن توسط وزارت کشور، شکل تحول‌یافته‌ای به خود گرفته و با شروع تهیه طرح‌های جامع، این طرح‌ها برای کلیه شهرهای کشور که فاقد طرح جامع می‌باشند و معمولاً کمتر از ۵۰ هزار نفر جمعیت دارند، تهیه می‌شوند. دوره طرح‌های هادی از پنج سال به ده سال افزایش یافت و تعیین حدود توسعه فیزیکی ده ساله شهرها، تهیه نقشه کاربری اراضی و شبکه معابر، تدوین معیارهای سرانه کاربری‌های مختلف شهری، ضوابط و مقررات ساختمانی و تعیین تراکم ساختمانی و تعیی تراکم جمعیت در نواحی شهر از وظایف اصلی طرح هادی است.

#### ۷-۴-۱. اهداف طرح هادی

در تهیه طرح‌های هادی شهری همچون سایر طرح‌های توسعه شهری، اهدافی مدنظر قرار گرفت که با توجه به تعریف ارائه شده از این طرح‌ها، می‌توان اهداف زیر را برای آن برشمرد:

پیش‌بینی و مشخص کردن جهات رشد و توسعه شهرهای کوچک در آینده و جلوگیری از رشد بی‌رویه و کنترل‌نشده این‌گونه شهرها.  
استفاده متناسب و منطقی از زمین‌های شهری.  
جلوگیری از بی‌نظمی و اغتشاش در کاربری اراضی.  
توجه به کارکردها و عملکردهای گوناگون شهری، توزیع متناسب این عملکردها در مناطق متفاوت شهر.  
تدارک طرح برای کنترل پروژه‌ها و برنامه‌های عمرانی شهرداری‌ها.  
تهیه طرح در تطابق و تناسب با توانایی‌های کادر فنی شهرداری‌ها (سعیدنیا، ۱۳۷۸: ۵۱).

#### ۷-۵. طرح‌های فرادست

طرح‌های فرادست به طرح‌هایی اطلاق می‌شود که در سطح ملی و منطقه‌ای و بالاتر از سطح شهری تهیه می‌شوند که عبارتند از:

- طرح جامع سرزمین
  - طرح آمایش سرزمین
  - طرح کالبدی ملی
  - طرح جامع شهرستان (ناحیه‌ای)
- در ادامه هر یک را به اختصار شرح می‌دهیم.

### ۷-۵-۱. طرح جامع سرزمین

بر اساس بند یک از ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی «طرح جامع سرزمین»، طرحی است که شامل استفاده از سرزمین در قالب هدف‌ها و خط‌مشی‌های ملی و اقتصادی از طریق بررسی امکانات و منابع و مراکز جمعیت شهری و روستایی کشور و حدود و توسعه و گسترش شهرها و شهرک‌های فعلی و آینده و قطب‌های صنعتی و کشاورزی و مراکز جهانگردی و خدماتی بوده و در اجرای برنامه‌های عمرانی بخش‌های عمومی و خصوصی ایجاد نظم و هماهنگی نماید. این طرح هرگز تهیه نشد و سرانجام در سال ۱۳۷۱ با تصویب شورای عالی اداری، مقرر گردید به جای آن دو طرح آمایش سرزمین و کالبدی ملی تهیه شوند.

### ۷-۵-۲. طرح آمایش سرزمین

به موجب مصوبه شورای عالی اداری طرح آمایش سرزمین، طرحی است که به منظور تعیین استراتژی‌های توزیع فضایی جمعیت و فعالیت در پهنه سرزمین تهیه شود. طرح آمایش سرزمین پس از تصویب برای کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی در امور مربوط به آنها لازم‌الاجرا بوده و در تهیه و تنظیم طرح‌های شهری باید از آنها تبعیت کرد.

اهداف کلی این طرح در رابطه با جامعه شهری عبارتند از:

- برقرای سلسله مراتب مناسب در سطح‌بندی شهرها.
- تعیین حد توسعه شهرها با توجه به مقیاس مطلوب شهرهای فعلی در آینده که متناسب با امکانات زیربنایی، محدودیت‌های منابع آب، نیازهای توسعه صنعتی و میزان خدمات‌دهی در نظر گرفته می‌شود.

- ایفای نقش هدایت در روند توسعه منطقه‌ای از طریق ترکیب با محورهای توسعه و ایجاد یک شبکه شهری منسجم.
  - حمایت از جامعه روستایی تحت پوشش و پشتیبانی لازم برای توسعه کشاورزی و بهره‌برداری بهینه از منابع طبیعی منطقه در فعالیتهای تولیدی.
  - تامین و گسترش تجهیزات خدماتی در مقیاس ملی.
- طرح آمایش سرزمین توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. این طرح به عنوان قسمتی از برنامه درازمدت کشور راهنمای تهیه برنامه‌های میان‌مدت و کوتاه‌مدت خواهد بود.

### ۷-۵-۳. طرح کالبدی ملی

- طبق مصوبه شورای عالی اداری که در آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران نیز وارد شده است، اهداف طرح کالبدی ملی و منطقه به شرح زیر است:
- مکان‌یابی برای گسترش آینده شهرهای موجود و ایجاد شهرها و شهرک‌های جدید
  - پیشنهاد شبکه شهری آینده کشور یعنی چگونگی استقرار آنها در پهنه کشور و سلسله مراتب میان شهرها به منظور تسهیل مدیریت سرزمین و امر خدمات‌رسانی به مردم
  - پیشنهاد چهارچوب مقررات ساخت و ساز در کاربردهای مجاز زمین‌های سراسر کشور

طرح‌های کالبدی منطقه‌ای طرح‌های بلافصل طرح کالبدی ملی می‌باشند. به منظور در نظر گرفتن جهات فیزیکی برنامه‌ریزی توسعه کشور، طرح کالبدی ملی برای دوره زمانی ۱۳۷۵ تا ۱۴۰۰ توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و در سال ۱۳۷۴ به

تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیده است. بر طبق این طرح، پهنه ملی ۱۰ منطقه و ۸۶ ناحیه تقسیم شده است.

#### ۷-۵-۴. طرح جامع شهرستان (ناحیه‌ای)

طرح توسعه و عمران (جامع) شهرستان به منظور تدوین سیاست‌ها و ارائه راهبردها در زمینه هدایت و کنترل توسعه و استقرار مطلوب مراکز فعالیت، مناطق حفاظتی و همچنین توزیع متناسب خدمات برای ساکنان شهرها و روستاها در یک شهرستان تهیه می‌گردید. با تبدیل محدوده این طرح‌ها به ناحیه در سال ۱۳۷۹، این طرح‌ها دیگر تهیه نمی‌شوند و بر اساس سیاستگذاری کلان طرح کالبدی ملی، طرح توسعه و عمران شهرستان که در محدوده اداری شهرستان تهیه می‌شوند جای خود را به طرح‌های توسعه و عمران ناحیه‌ای که در یک یا چند شهرستان تهیه می‌شوند، دادند. در طرح‌های ناحیه‌ای بعد از انجام یک شیوه مطالعه اولیه نسبتاً مشابهی با سایر طرح‌ها، مطالعات «محیطی، اقتصادی و اجتماعی» انجام می‌پذیرد و در مرحله دوم تجزیه و تحلیل و سپس ارائه طریق به عنوان سند نهایی طرح مطرح می‌شود. در طرح جامع ناحیه‌ای مطالعات زیر باید انجام پذیرد:

- ۱- مطالعات منطقه‌ای، شامل بررسی و شناخت استان و نقش ناحیه در منطقه.
- ۲- مطالعات حوزه نفوذ، شامل بررسی و شناخت وضع موجود، تجزیه و تحلیل و استنتاج بررسی‌ها و ارائه برنامه‌های رشد و توسعه.
- ۳- تهیه شناسنامه روستاهای ناحیه و سطح‌بندی خدمات روستایی.
- ۴- مطالعات ناحیه در زمینه شناخت وضع موجود، تجزیه و تحلیل و استنتاج بررسی‌ها و ارائه برنامه‌های رشد و توسعه.

۵- گزارش مطالعات ترافیک شامل بررسی وضعیت موجود ترافیک و حمل و نقل در منطقه، ناحیه و شهرهای تابعه.

۶- ضوابط و مقررات اجرایی طرح جامع و تفصیلی شهرهای ناحیه و حوزه استحفاظی آنها.

### ۶-۷. مراحل و مراجع تصویب طرح‌های توسعه شهری

بیش از ۳۰ سال از تصویب قانون شورای عالی شهرسازی معماری ایران می‌گذرد. در این قانون و برخی قوانین و آیین‌نامه‌هایی که پس از آن به تصویب رسید، تهیه انواع طرح‌های توسعه و عمران شهری و مراجع بررسی و تصویب آنها پیش‌بینی شده است. در این قسمت ابتدا مراجعی که به نحوی در تهیه و تصویب دخیل هستند معرفی می‌شوند، سپس مراحل تصویب و بررسی هر یک از طرح‌های توسعه شهری بیان می‌شود.

### ۶-۷-۱. مراجع دخیل در تهیه و تصویب طرح‌های توسعه شهری

#### • شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

این شورا به ریاست وزیر مسکن و شهرسازی و عضویت وزرای کشور، کشاورزی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، صنایع، نیرو، راه و ترابری، دفاع، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و یک نفر از اعضای کمیسیون مسکن و شهرسازی مجلس به عنوان ناظر و به موجب قانون مصوب ۱۳۵۱ تاسیس شده است. به هنگام بررسی طرح‌های جامع شهری از شهردار مربوط برای شرکت در جلسه شورای عالی در معیت استاندار یا معاون عمرانی او و همچنین از نماینده شورای شهر مربوط، حسب درخواست یا ضرورت (بدون حق رأی) دعوت می‌شود تا شخصاً در جلسه شرکت کنند.

### • دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

این دبیرخانه زیرنظر معاون شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهرسازی که مسئولیت دبیری شورای عالی را نیز عهده‌دار است، وظایف مقرر در ماده ۴ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری را انجام می‌دهد.

### • کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

این کمیته متشکل از نمایندگان اعضای شورای عالی است که به طور کتبی به دبیرخانه شورای عالی معرفی می‌شوند و برای مدت دو سال به عضویت کمیته فنی در می‌آیند. اداره جلسات کمیته فنی بر عهده دبیرخانه شورای عالی است.

### • کمیسیون طرح تفصیلی

این کمیسیون در هر استان به ریاست استاندار و عضویت رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیرکل میراث فرهنگی و رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، رئیس شورای اسلامی شهرستانی که طرح تفصیلی مربوط به شهر یا نقاط واقع در قلمرو آن شهرستان در دستور کار کمیسیون قرار دارد، شهردار شهری که طرح تفصیلی مربوط به آن در کمیسیون مطرح است، نماینده مهندس مشاور یا ارگان دیگری که عهده‌دار تهیه طرح تفصیلی مورد نظر در کمیسیون است، به منظور بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات بعدی آن تشکیل می‌شود. محل دبیرخانه کمیسیون در سازمان مسکن و شهرسازی استان و دبیر آن معاون یا مدیر شهرسازی سازمان مسکن و شهرسازی استان است.

### ۷-۶-۲. مراحل تصویب و بررسی توسعه شهری

الف- طرح جامع شهر: طرح‌های جامع شهری به ترتیب زیر مورد بررسی و تصویب قرار می‌گیرند:

- بررسی در شورای استان و گزارش تصمیمات گرفته شده به دبیرخانه شورای عالی.
- بررسی کارشناسی در کمیته فنی شورای عالی.
- ارائه گزارش بررسی طرح در شورای استان و نظریه کمیته فنی شورای عالی به

شورای عالی برای تصویب نهایی

شایان ذکر است که طرح جامع شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۰۰ هزار نفر که مرکز استان نباشند، از قاعده مذکور مستثنی‌اند و به صورت زیر مورد تصویب قرار می‌گیرند:

- بررسی در کمیته فنی استان با حضور نماینده دبیرخانه شورای عالی و نمایندگان سایر اعضای شورای عالی استان.

- بررسی و تصویب در شورای استان با حضور نماینده دبیرخانه شورای عالی

- ارائه گزارش شورای استان به شورای عالی برای تصویب نهایی طرح

ب- طرح هادی شهر: طرح هادی شهری پس از بررسی در کمیته فنی استان به تصویب شورای استان می‌رسند. حضور نمایندگان وزارت کشور در بررسی و تصویب طرح‌های هادی شهری و تغییرات آنها در کمیته‌های فنی و شورای استان الزامی است. تغییرات بعدی طرح‌های هادی شهری در کمیته فنی استان بررسی و تصویب خواهند شد. تغییرات مذکور، در صورتی که در اساس طرح‌های هادی مؤثر باشند، باید به تصویب شورای استان برسند.

ج- طرح تفصیلی شهر: طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات بعدی آنها پس از بررسی در «کمیته کار» در کمیسیون طرح‌های تفصیلی بررسی و تصویب می‌شوند. طرح‌های تفصیلی و تغییرات بعدی آنها در صورتی که با طرح‌های جامع شهری مغایرت اساسی داشته باشند؛ پس از بررسی و تصویب در شورای استان برای تصویب نهایی به شورای عالی ارائه خواهند شد.

طرح‌های «بهسازی، نوسازی، بازسازی و مرمت بافت‌های شهری» به عنوان قسمتی از طرح‌های تفصیلی شهرها و «طرح‌های آماده‌سازی» به عنوان طرح تفصیلی توسعه‌های جدید شهرها و «طراحی‌های شهری» به تصویب کمیسیون طرح تفصیلی مرتبط خواهند رسید. طرح‌هایی که دارای ارزش خاص تاریخی یا طراحی شهری باشند، بنا به تشخیص دبیر شورای عالی، قبل از تصویب در کمیسیون طرح تفصیلی، در گروه تخصصی طراحی و بهسازی بافت‌های شهری مورد بررسی قرار می‌گیرند.

### خلاصه

- مسائلی همچون رشد شهرها، مسأله زمین و انرژی از جمله مواردی هستند که در نبود طرح‌های توسعه شهری باعث افزایش مشکلات شهری خواهند شد.
- طرح جامع شهری عبارت است از طرح بلندمدتی که در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقه‌بندی مربوط به حوزه‌های مختلف و سطح لازم برای آنها تعیین می‌شود.
- طرح تفصیلی عبارت است از طرحی که براساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع و نحوه استفاده از زمین، وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور به میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در آن تعیین می‌شود.
- طرح هادی عبارت است از طرحی که در آن جهت گسترش آتی شهر و نحوه استفاده از زمینه‌های شهری برای شهرهایی که دارای طرح جامع نمی‌باشند، تهیه می‌شود.
- طرح‌های فراست به طرح‌هایی اطلاق می‌شود که در سطح ملی و منطقه‌ای و بالاتر از سطح شهری تهیه می‌شود و عبارتند از: طرح جامع سرزمین، طرح آمایش سرزمین، طرح کالبدی ملی و طرح جامع شهرستان.

- از جمله مراجع دخیل در تهیه و تصویب طرح‌های توسعه شهری می‌توان به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، دبیرخانه و کمیته شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و کمیسیون طرح تفصیلی اشاره نمود.

## آزمون

۱. ضرورت تهیه طرح‌های توسعه شهری را توضیح دهید؟
۲. ویژگی‌های اساسی طرح جامع شهری را بیان نمایید.
۳. طرح تفصیلی چیست؟
۴. اهداف طرح تفصیلی را بیان نمایید.
۵. طرح هادی شهری چیست؟
۶. طرح‌های فرادست را توضیح دهید.
۷. مراحل تصویب و بررسی طرح جامع شهری را تشریح نمایید.





## **فصل هشتم**

**برنامه ریزی کاربری زمین**

## اهداف

هدف از مطالعه این فصل، آشنایی با مطالب زیر است:

۱. مفهوم کاربری زمین شهری و اهداف تقسیم‌بندی آن
۲. برنامه‌ریزی کاربری زمین
۳. تقسیم‌بندی اراضی شهری
۴. تقسیمات کالبدی شهر و عناصر تشکیل دهنده آن
۵. مفهوم محله

## مقدمه

شهر تنها مجموعه‌ای از واحدهای مسکونی و خیابان‌های مابین آنها نیست. مجموعه‌های ساخته شده عملاً باید به عنوان بخشی از شهر تلقی شوند نمی‌توانند فقط به عنوان یک مجموعه مسکونی تلقی گردند و اگر با چنین برخوردی ساخته شوند با مشکلاتی از قبیل موارد زیر روبه رو خواهد شد:

۱. وجود فضاهای باز بی هویت در درون مجموعه، فضاهایی که عملاً پس مانده‌های توده‌های ساختمانی ساخته شده هستند.
  ۲. قرار گیری نامناسب کاربری‌های اصلی شهر که سبب ناسازگاری کاربری‌ها و شکل نیافتن فضاهای شهری شده است.
  ۳. عدم توجه به سرانه‌های مورد نیاز در سطح تقسیمات کالبدی فضایی شهرک. در اغلب موارد سرانه استفاده شده جهت طراحی بیش از سرانه مورد استفاده است. این مورد باعث تکرار کاربری‌ها در سطح پاره شهر شده است و در بعضی موارد زمین‌ها بدون ساخت باقی می‌مانند.
  ۴. فقدان فضاهای عمومی شهری که بتوانند شکل‌گیری حیات مدنی و سرزندگی روابط شهروندی را سبب شود.
- جهت جلوگیری از اینگونه مشکلات نیاز به برنامه‌ریزی کاربری زمین شهری و تعریف دقیق تقسیمات کالبدی- فضایی در سطوح مختلف شهر بوده به گونه‌ای که هر مرکز تقسیم بتواند پاسخگوی نیازهای سطح خود باشد.
- بنابراین چگونگی ایجاد فضاهای عمومی شهری، ارتقاء کیفیت آنها، نحوه‌ی سازماندهی آنها، رعایت سلسله مراتب کاربری‌های مورد نیاز، شناخت عناصر شاخص هریک از

تقسیمات کالبدی شهری و مقیاس و اندازه‌ی مورد نیاز هر کدام در دستور کار قرار گرفته و به عنوان هدف مطرح می‌باشد.

این فصل در راستای پاسخگویی به مسائل بالا بر موضوع برنامه‌ریزی کاربری زمین و تقسیمات کالبدی شهر تمرکز می‌نماید.

### ۸-۱. زمین

زمین از دیرباز برای بشر و رفع نیازهای او دارای اهمیت فراوان بوده و امروز نیز این اهمیت را نه تنها حفظ کرده بلکه به علت گسترش شهرنشینی و توسعه‌ی فضاهای ساخته شده ارزش آن به مراتب بیشتر شده است (رضویان، ۱۳۸۱: ۱۲). با مطالعه چگونگی استفاده از زمین در هر شهر می‌توان نتیجه گرفت که آینده آن شهر چه خواهد شد.

زمین دارای ویژگی‌های بی نظیری به شرح زیر است که آن را از سایر کالاها متمایز می‌کند:

- ۱- کالای محدود و تجدید ناپذیر.
- ۲- نیاز مبرم و حیاتی بشر.
- ۳- بستر فضای زندگی.
- ۴- دارای ارتباط تنگاتنگ با مسائل زیست محیطی (زیاری، ۱۳۸۸: ۳)  
(شهابی، ۱۳۸۹: ۲۴)
- ۵- زمین از نظر فیزیکی از بین نمی‌رود هرچند شکل ظاهری آن ممکن است تغییر یابد.
- ۶- زمین قابل جابه جایی نیست.
- ۷- تمامی فعالیت‌های بشری نیازمند استفاده از زمین است.

این ویژگی‌ها باعث می‌شود که قانون عرضه و تقاضا به همان کیفیتی که در مورد سایر کالاها عمل می‌کند در مورد زمین صادق نباشد. به این مفهوم که در مورد سایر کالاها افزایش تقاضا منجر به افزایش عرضه می‌گردد. در حالی که در مورد زمین شهری، افزایش تقاضا الزاما به معنی افزایش عرضه نخواهد بود (میره‌ای و کلانتری، ۱۳۹۰: ۱۲).

در ایالات متحده آمریکا، دو نقطه نظر متفاوت و کاملاً متضاد در مورد زمین وجود دارد: از یک طرف به زمین به عنوان دارایی و ثروت توجه می‌شود. به این معنی که زمین یک کالای خصوصی است که می‌تواند مورد استفاده و تحت مالکیت قرار گیرد و برای آسایش یا منفعت، خرید و فروش شود. از طرف دیگر زمین به عنوان یک منبع طبیعی مشترک نگاه می‌شود که باید به طور مشروط تقسیم‌بندی و حفظ شود تا تاثیر آن بر روی اجتماع و شرایطی که به نسل‌های آینده منتقل می‌شود مورد توجه قرار گیرد. به علاوه گذشته از مسئله حقوق مالکیت خصوصی، اغلب توافقی وجود نداشته است که کدام نوع کاربری زمین از نظر منفعت عمومی بهترین است. منفعت عمومی در رابطه با کاربری‌ها و مکان‌های مختلف متفاوت است (براندفری، ۱۳۸۳: ۱۶۵). آگاهی از این تضاد منافع خصوصی در مقابل مقتضیات عمومی و تضاد منافع اقتصادی در مقابل منابع طبیعی، ضرورت و اهمیت برنامه‌ریزی کاربری زمین را مشخص می‌سازد (میره‌ای و کلانتری، ۱۳۹۰).

زمین به عنوان نقطه‌ی شروع هرگونه کاربری شهری اعم از مسکونی، صنعتی، خدماتی، اجتماعی، ارتباطات و تاسیسات زیربنایی و... دارای اهمیت فراوانی است و هر نقطه از زمین به دلیل انحصاری و استثنایی بودن آن نسبت به سایر قطعات و به طور کلی به علت محدودیت عرضه‌ای که دارد بسیار ارزشمند می‌باشد. زمین به خودی خود دارای ارزش اقتصادی نیست، آنچه زمین را صاحب ارزش می‌کند ویژگی‌هایی است که طرح‌های توسعه شهری برای آن قایل می‌شود. به بیان دیگر واقع شدن زمین در داخل

محدوده‌های شهری مانند حریم شهر، محدوده قانونی و محدوده خدماتی هر کدام موجب ارزش اقتصادی معینی می‌شود. از سوی دیگر در فرایند توسعه‌ی شهری، زمین، رانتهی را ایجاد می‌کند که منبع درآمد ناموجه در شهر است. معمولاً بخش خصوصی از این رانته استفاده می‌کند و کمتر در خدمت اجرای طرح‌های توسعه‌ی شهری قرار می‌گیرد (میره‌ای و کلانتری، ۱۳۹۰: ۱۳).

## ۸-۲. مفهوم کاربری زمین

اصطلاح و مفهوم کاربری زمین چنان که از معنای اولیه آن بر می‌آید ابتدا در غرب به منظور نظارت دولت‌ها بر نحوه استفاده از زمین و حفظ حقوق مالکیت مطرح شد ولی همراه با گسترش سریع شهرنشینی و رشد برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، ابعاد و محتوای این مفهوم روز به روز وسیع‌تر و غنی‌تر شد. طرح کاربری زمین به عنوان وسیله‌ای مهم برای دستیابی به اهداف فیزیکی، اقتصادی و اجتماعی جامعه منظور شده است. طرح کاربری زمین سیاست‌هایی را ارائه می‌دهد که بالاترین سطح و حفظ شهر و فراهم آوردن توسعه‌ی شهری با کفایت و منظم و گسترش منطقی در نواحی توسعه نیافته‌ی اطراف شهر را تشویق می‌کند. در واقع یکی از مطالعات اساسی در جهت شناخت شهر و نحوه پراکندگی فعالیت‌های شهری در بررسی‌های فیزیکی، مطالعات نحوه‌ی استفاده از اراضی شهری است (رضویان، ۱۳۸۱: ۲۴). از آنجا که زمین اساس منابع طبیعی محسوب می‌شود و به عنوان زیست بوم انسان و فضای زندگی او، پایگاه تولد، زندگی و مرگ او به شمار می‌آید و زمین همواره به صورت یک اکوسیستم عمل می‌کند و از این رو کارایی هر اکوسیستم به نوع و کیفیت کارایی زمین وابسته است. چنین می‌نماید که کاربری زمین، جنبه‌های فضایی

همه‌ی فعالیت‌های انسانی را در روی زمین برای رفع نیازهای مادی و فرهنگی او نشان می‌دهد (شکوئی، ۱۳۸۹: ۲۵۳).

در واقع برنامه کاربری زمین بیانی از مقاصد اجتماعی در مورد چگونگی انجام الگوهای آینده‌ی کاربری زمین می‌باشد و در نتیجه نواحی که باید به انواع خاص کاربری زمین اختصاص داده شود را مشخص کرده و تراکم، (شدت استفاده برای هر طبقه) و استفاده‌های عمومی متعدد را تعیین می‌نماید. همچنین اصول و استانداردهایی که باید در توسعه و حفظ این نواحی بکار برده شود را مشخص می‌کند. طرح استفاده از زمین معمولاً جزیی از یک طرح جامع می‌باشد. ماهیت و مقیاس طرح‌های استفاده از زمین بسته به وسعت اجتماع، نوع حکومت و قوانین ایالتی و محلی حاکم بر آن متفاوت است. همچنین طرح‌های استفاده از زمین بر اساس طول مدت برنامه‌ریزی، دارای میزان آینده نگری متفاوتی هستند.

مطالعاتی که معمولاً برای طرح کاربری زمین انجام می‌شوند، عبارتند از: ۱- مطالعه جمعیتی ۲- مطالعه اقتصادی ۳- تجزیه و تحلیل محیطی ۴- شناخت موضوعات اجتماعی، اهداف کلی و اهداف خاص (براندفری، ۱۳۸۳: ۱۶۶)

### ۸-۳. اهداف کاربری زمین

تقسیم‌بندی کاربری زمین با هدف‌های گوناگون انجام می‌شود. مجموعه این اهداف را می‌توان در چهار حوزه محیطی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی دسته‌بندی نمود. در ادامه به توضیح هر بخش پرداخته می‌شود:

- ۱- اهداف محیطی را در راستای جلوگیری از تخریب زمین، برقراری ارتباط و پیوند میان شهر و طبیعت، حفظ منابع پایدار و تجدید ناپذیر، حفظ مواریث

تاریخی و فرهنگی، توسعه فضاهای سبز و درختی، مکان‌یابی بهینه خدمات و... می‌توان مطرح کرد.

۲- از نظر اجتماعی کاربری زمین با تسهیلات و خدمات عمومی، کاهش نابرابری در بهره برداری زمین، بهسازی بافت‌های تاریخی، تقویت هویت محله ای، ارتقاء کیفیت کاربری مسکونی و اوقات فراغت، زیباسازی محیط محلی و ناحیه‌ی شهری و لبه‌ی شهری در ارتباط می‌باشد.

۳- اهداف اقتصادی کاربری زمین را در راستای جلوگیری از سوداگری زمین، بهره برداری بهینه اقتصادی از زمین، تعدیل حقوق مالکیت‌ها، بهره برداری از اضافه ارزش زمین در جهت نفع عمومی می‌توان برشمرد.

۴- اهداف کالبدی زمین به منظور جلوگیری از تداخل کاربری‌های ناسازگار، حفظ تناسب میان توسعه عمودی و افقی، تشویق به تنوع کاربری‌ها و تدوین استانداردهای ذکر می‌شود (شهابی، ۱۳۸۹).

#### ۸-۴. تعریف برنامه‌ریزی کاربری زمین

هسته اصلی و عملی برنامه‌ریزی شهری، برنامه‌ریزی کاربری زمین است، که نه تنها به طور مناسبی در طبقه برنامه‌ریزی عملکردی جای می‌گیرد، بلکه راهنمایی برای جهت دادن به توسعه شهری است. (براندفری، ۱۳۸۳ : ۱۶۵) که همراه با برنامه‌ریزی شبکه فضای سبز، باز، تاسیسات و... استخوان بندی اصلی شهر و نحوه‌ی توسعه‌ی آتی آن رامشخص می‌کند. برنامه‌ریزی کاربری زمین به چگونگی استفاده، توزیع و حفاظت اراضی، اطلاق می‌شود. برنامه‌ریزی کاربری زمین شهری، ساماندهی مکانی و فضایی فعالیت‌ها و عملکردهای شهری براساس خواستها و نیازهای جامعه‌ی شهری است و انواع استفاده از زمین را طبقه‌بندی و مکان‌یابی می‌کند. چابین از پیشکسوتان و صاحب

نظران کاربری اراضی شهر، برنامه‌ریزی کاربری اراضی را نحوه‌ی تقسیم زمین و مکان بهینه برای مصرف و کاربردهای متنوع زندگی تعریف می‌نماید. به بیان دیگر منظور از نظام کاربری اراضی شهری، مشخص کردن نوع مصرف زمین در شهر، ساماندهی فضایی در شهر، تعیین ساخت‌ها و چگونگی انطباق آنها با هم و با سیستم‌های شهری است (زیاری، ۱۳۸۸: ۱).

به طور کلی نحوه استفاده از زمین عبارت است از آنکه بدانیم در وضع موجود، پراکندگی انواع فعالیت‌های شهری مانند مسکونی درمانی راه‌ها و معابر آموزشی و مانند آنها به چه صورتی است و از کل مساحت شهری نسبت هر یک از کاربری‌های زمین چه قدر است، و هریک از فعالیت‌ها در چه مساحتی و به چه صورت‌هایی در سطح پراکنده شده اند و رابطه آنها با یکدیگر چیست و تا چه حد و اندازه‌ای دارای ارتباط منطقی و کارا هستند (شیعه، ۱۳۷۵: ۱۲۰). در مجموع برنامه‌ریزی کاربری اراضی شهری عبارت است از "ساماندهی مکانی و فضایی فعالیت‌ها و عملکردهای شهری براساس نیازها و خواست‌های مردم شهر" (زیاری، ۱۳۸۸: ۳).

نحوه رویکرد و چگونگی برنامه‌ریزی کاربری زمین نه تنها نقش اساسی در کیفیت و کارایی برنامه جامع شهری خواهد داشت، بلکه توزیع فعالیت‌ها، خدمات و سطح سرانه‌ها را هم تعیین می‌کند (میره‌ای و کلانتری، ۱۳۹۰: ۱۷).

برنامه ریز کاربری زمین با دو موضوع اساسی رو به روست که عبارتند از:

۱. شناخت عوامل و عناصر عینی و واقعی موثر در شکل‌گیری نظام کاربری زمین.
۲. تدوین الگوها، روش‌ها و ابزارهای برنامه‌ای برای هدایت و نظارت در استفاده از

زمین.

### ۸-۵. عوامل موثر بر توزیع فضایی کاربری‌های شهری

در سازمان یابی و شکل‌گیری کارکردهای شهری عوامل مختلف و متعددی ایفای نقش نموده و در طی زمان منجر به استقرار کارکردهای خاصی در نقطه‌ای از شهر شده است.

موارد موثر بر توزیع کاربری‌ها در سطح شهر عبارتند از:

۱. تعداد جمعیت سن و جنس استفاده کنندگان (در حقیقت تعداد جمعیت مقیاس نیاز به هر کاربری را مشخص می‌کند).
۲. عوامل اقلیمی مانند دما، رطوبت، جهت باد، کیفیت و کمیت تابش آفتاب.
۳. عوامل اجتماعی مانند آداب و سنن و رسوم ملی و مذهبی.
۴. اوضاع اقتصادی چه در سطح کلان و چه به صورت وضعیت اقتصادی خانوارها.
۵. تجانس کاربری‌های هم‌جوار (کارکردها و کاربری‌های مجاور هم نباید در تضاد با یکدیگر باشند).
۶. عملکرد کاربری‌های شهری (مثلا کاربری تجاری: گرایش به مرکز، عوامل دسترسی، گرایش به ارتفاع دارد).
۷. استانداردهای ایمنی.
۸. ایفا نقش شهر در سطح ملی، منطقه‌ای و محلی (رضویان، ۱۳۸۱: ۶۸)

### ۸-۶. انواع طبقه‌بندی کاربری اراضی شهری

در تقسیم‌بندی انواع کاربری‌های شهرت‌نوع و گوناگونی بسیاری مشاهده می‌شود. کاربری‌های شهری را از جهات گوناگون و شیوه‌های مختلف می‌توان طبقه‌بندی نمود و براساس آن نقشه کاربری اراضی را تهیه کرد.

#### ۸-۶-۱. طبقه‌بندی برحسب کاربری‌های عمده و غیر عمده شهری

کاربری‌های عمده شهری به سه دسته کلی تقسیم می‌شود:

۱. کاربری‌های مسکونی که معمولاً ۴۵ تا ۵۰٪ از شهر را در بر می‌گیرد.
۲. کاربری‌های خدماتی که ۲۵ تا ۳۵٪ از شهر را در برمی‌گیرد و در راستای خدمت‌رسانی به مناطق مسکونی و شهروندان ایفای نقش می‌نمایند. این خدمات می‌تواند آموزشی، بهداشتی، فرهنگی، اجتماعی، مذهبی، تجاری و... باشد.
۳. شبکه‌های دسترسی و معابر شهری که ۲۰ تا ۲۵٪ سطح شهر را در برمی‌گیرد و رفت و آمد ساکنان و شهروندان را بین مناطق مختلف و با کاربری‌های مختلف مورد نیاز میسر می‌سازد (میره‌ای و کلانتری، ۱۳۹۰: ۱۳۶).

#### ۸-۶-۲. تقسیم‌بندی اراضی به دوستانه بایر و غیر بایر

از طرف دیگر، اراضی شهری به طور کلی به دو گروه عمده زمین‌های بایر و دایر تقسیم می‌شود. زمین‌های دایر زمین‌هایی هستند که زیر ساخت و ساز رفته‌اند، اما زمین‌های بایر یا خالی، زمین‌هایی هستند که کاربری شهری خاصی ندارد. هریک از دو گروه که در مطالعات شهری زمین‌های پر و خالی قلمداد می‌شوند، طبقه‌بندی‌های مختلفی دارند که به آنها اشاره می‌شود:

الف) طبقه‌بندی زمین‌های دایر. این زمین‌ها بر اساس قرارداد تهیه طرح‌های توسعه و عمران حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها (تیپ ۱۲) تهیه شده توسط معاونت فنی سازمان برنامه و بودجه‌ی وقت، عبارت است از:

۱. مسکونی: تراکم کم، تراکم متوسط، تراکم زیاد، تراکم ویژه.

۲. تجاری: مراکز تجاری شهری (بازار، دفاتر خدمات عمده فروشی، بانک‌ها و...) مراکز تجاری محله و خرده فروشی و همچنین بازارهای غیر دائمی (بازار روز، هفتگی و...).
۳. آموزشی: مهدکودک، کودکستان، دبستان و دبیرستان.
۴. آموزشی حرفه ای: مراکز آموزشی حرفه ای، هنرستان‌ها، دانشگاه‌ها.
۵. فرهنگی: اماکن تاریخی و فرهنگی (موزه، کتابخانه، سالن اجتماعات و...).
۶. مذهبی: مسجد، تکیه، امامزاده و اماکن مذهبی اقلیت‌ها.
۷. خدمات جهانگردی و پذیرایی: هتل، مهمانسرا، مسافرخانه، اردوگاه‌های جهانگردی و همچنین رستوران، قهوه خانه و... .
۸. درمانی: بیمارستان، درمانگاه، خانه بهداشت، مراکز پزشکی و... .
۹. بهداشتی: حمام عمومی، ابریزگاه، رختشویخانه و... .
۱۰. ورزشی: تاسیسات ورزشی (استادیوم، سالن سرپوشیده و...) و فضاهای باز ورزشی.
۱۱. اداری: مراکز اداری دولتی، نهادهای عمومی و مراکز اداری خصوصی.
۱۲. فضای سبز: فضاهای سبز عمومی (پارک‌ها)، فضاهای تفریحی و بازی بچه‌ها، فضاهای سبز حفاظت شده، پارک‌های جنگلی، باغات و فضاهای سبز خصوصی و مزارع و اراضی کشاورزی.
۱۳. مناطق نظامی.
۱۴. صنعتی: مراکز صنایع سنگین، صنایع مزاحم (آلودگی زا)، صنایع سبک و کارگاه‌های غیر مزاحم.
۱۵. تاسیسات و تجهیزات شهری: مراکز تاسیسات شهری (آب، برق، تلفن، فاضلاب و...)

۱۶. حمل و نقل و انبارها: پایانه، فرودگاه، تاسیسات بندری، گمرک، استگاه راه آهن، سردخانه، انبار، سیلو، پارکینگ‌های عمومی و... ..
۱۷. سایر کارکردهای شهری.

ب) اراضی بایر یا بدون استفاده شهری شامل:

۱. اراضی بایر بلا استفاده.
۲. اراضی جنگلی.
۳. پهنه‌های آب.
۴. اراضی در دست ساختمان.
۵. سایر اراضی (میره‌ای و کلانتری، ۱۳۹۰: ۱۳۶)

### ۸-۶-۳. تقسیم‌بندی اراضی در ایران از نظر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

در ایران نهادها و مهندسين مشاور دست اندر کار برنامه‌ریزی کاربری اراضی شهری در زمینه‌ی تقسیم‌بندی کاربری‌ها از الگوها و متدهای تقسیم‌بندی خاصی پیروی می‌کنند. برخی از نظریه‌پردازان برنامه‌ریزی شهری کاربری‌ها را به ۹ کاربری اصلی تقسیم می‌کنند (سعیدنیا، ۱۳۷۸). مهندسين مشاور امکو اراضی شهری را در ۲۳ عنوان مشخص می‌کند (زیاری، ۱۳۸۸: ۱۸). با هدف یکسان سازی دسته‌بندی کاربری زمین‌های شهری شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در سال ۱۳۸۹ طی مصوبه‌ای با عنوان "تعاریف و مفاهیم کاربری‌های شهری و تعیین سرانه آنها" زمین‌های شهری را به شرح جدول شماره ۱ تقسیم‌بندی می‌کند:

جدول شماره ۱: انواع کاربری‌های شهری از نظر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

| ردیف | نوع کاربری                          | تعریف                                                                                                                                                |
|------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱    | مسکونی                              | به اراضی اختصاص یافته جهت سکونت اطلاق می شود                                                                                                         |
| ۲    | آموزش تحقیقات و فناوری              | به اراضی که جهت فعالیت‌های آموزش عالی و تکمیلی و پژوهشی بعد از دوره تحصیلات رسمی و عمومی (تحصیلات متوسطه) اختصاص داده می شود گفته می شود.            |
| ۳    | آموزشی                              | به اراضی اختصاص یافته برای فعالیت‌های آموزش رسمی و عمومی تحت مدیریت وزارت خانه‌های آموزش و پرورش و کار و امور اجتماعی گفته می شود.                   |
| ۴    | اداری و انتظامی                     | به اراضی اختصاص یافته جهت استقرار وزارت خانه‌ها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و نیروهای انتظامی و بسیج گفته می شود. |
| ۵    | تجاری خدماتی(انتفاعی و غیر انتفاعی) | به اراضی اختصاص یافته برای انواع فعالیت‌های بازرگانی و خدمات انتفاعی و غیرانتفاعی گفته می شود.                                                       |
| ۶    | ورزشی                               | به اراضی اختصاص یافته جهت انجام ورزش‌های مختلف از سطوح حرفه ای تا مبتدی گفته می شود.                                                                 |
| ۷    | درمانی                              | به اراضی اختصاص یافته به خدمات پزشکی، درمانی و سلامت انسان و دام و مددکاری‌های اجتماعی گفته می شود.                                                  |
| ۸    | فرهنگی هنری                         | به اراضی اختصاص یافته به فعالیتهای فرهنگی گفته می شود.                                                                                               |
| ۹    | پارک و فضای سبز                     | به اراضی اختصاص یافته جهت پارک (بوستان) که توسط شهرداری احداث و مورد استفاده عموم قرار می گیرد گفته می شود.                                          |
| ۱۰   | مذهبی                               | به اراضی اختصاص یافته جهت انجام فرایض و مراسم دینی و مذهبی و بقاع متبرکه گفته می شود.                                                                |
| ۱۱   | تجهیزات شهری                        | به اراضی اختصاص یافته جهت رفع نیازهای عمومی شهروندان که عمدتاً در وظایف شهرداری است گفته می شود.                                                     |
| ۱۲   | تاسیسات شهری                        | به اراضی که جهت امور مربوط به تاسیسات زیربنایی شهر و یا بهداشت شهر و شهروندان اختصاص می یابد گفته می شود.                                            |

| ردیف | نوع کاربری            | تعریف                                                                                                                                                |
|------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۳   | حمل و نقل و انبارداری | به اراضی اختصاص یافته جهت شبکه معابر و ساختمان‌هایی که برای انجام سفرهای شهری، برون شهری و بین شهری و انبارها نیاز است گفته می‌شود.                  |
| ۱۴   | نظامی                 | به اراضی اختصاص یافته به نیروهای مسلح گفته می‌شود.                                                                                                   |
| ۱۵   | باغات و کشاورزی       | به اراضی اختصاص یافته به باغات و زمین‌های کشاورزی گفته می‌شود.                                                                                       |
| ۱۶   | میراث تاریخی          | به اراضی اختصاص یافته به مکانهای تاریخی گفته می‌شود                                                                                                  |
| ۱۷   | طبیعی                 | به سطوح اختصاص یافته به جنگلهای طبیعی و دست کاشت و امثالهم گفته می‌شود.                                                                              |
| ۱۸   | حریم                  | به اراضی که حسب قانون جهت اهداف خاص حفاظت و منظور می‌شوند گفته می‌شود.                                                                               |
| ۱۹   | تفریحی و توریستی      | به اراضی اختصاص یافته جهت اقامت و سیاحت گفته می‌شود.                                                                                                 |
| ۲۰   | صنعتی                 | به اراضی اختصاص یافته جهت استقرار صنایع مشمول گروه الف، موضوع مصوبه شماره ۶۴۶۷۷ / ت ۱۸۵۹۱ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۶ هیات وزیران و اصلاحات بعدی آن گفته می‌شود. |

مأخذ: کلانتری خلیل‌آباد و حاتمی‌نژاد، ۱۳۸۵: ۳۸.

#### ۸-۶-۴. رنگ‌های اختصاصی کاربری اراضی شهری

رنگ به عنوان یک علامت و نشانه در نقشه‌های توسعه‌ی شهری به ویژه برای نقشه‌های کاربری اراضی استفاده می‌شود. براساس شرح خدمات طرح‌های جامع شهری، رنگ هریک از کاربری‌های شهری به شرح زیر است:

۱. مسکونی: تراکم کم (زرد روشن)، تراکم متوسط (زرد تیره)، تراکم زیاد (قهوه‌ای

روشن) و تراکم ویژه (قهوه‌ای تیره).

۲. تجاری: مرکز تجاری شهر (قرمز تیره)، مرکز تجاری محله ای (صورتی) و بازارهای غیر دائمی (قرمز روشن).
۳. آموزشی: کودکانستان (راه راه آبی روشن)، دبستان (آبی روشن)، راهنمایی (راه راه آبی تیره)، دبیرستان (آبی تیره).
۴. آموزش حرفه‌ای و عالی: مرکز آموزش حرفه ای، هنرستان‌ها و... (راه راه سرمه ای)، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی بعد از دبیرستان (سرمه ای).
۵. مذهبی (فیروزه‌ای با کادر و هاشور سیاه).
۶. فرهنگی (فیروزه ای).
۷. جهانگردی و پذیرایی (راه راه صورتی و فیروزه ای).
۸. درمانی (سرمه‌ای با علامت هلال).
۹. بهداشتی (سرمه‌ای با علامت دایره سرخ).
۱۰. ورزشی (راه راه سبز روشن).
۱۱. اداری (خاکستری، سیاه).
۱۲. فضای سبز: فضای سبز عمومی (سبز تیره)، فضای سبز باز بچه‌ها (سبز روشن)، فضای سبز حفاظتی (دوایر منظم سبز تیره)، باغات و فضای سبز خصوصی (سبز روشن با نقطه‌های منظم سبز تیره)، مزارع و کشتزارها (راه راه عمودی سبز روشن).
۱۳. مناطق نظامی (راه راه خاکستری).
۱۴. صنایع (بنفش روشن، بنفش تیره).
۱۵. تاسیسات و تجهیزات شهری (راه راه قهوه‌ای و سیاه).
۱۶. حمل و نقل و انبارها (راه راه خاکستری بنفش تیره با بنفش روشن).
۱۷. گورستان (سفید) (میره‌ای و کلانتری، ۱۳۹۰: ۱۷۶)

حال پس از شناخت مفاهیم مربوط به کاربری به بیان سلسله مراتب در شهر و عناصر شکل دهنده آن پرداخته می‌شود و در نهایت مساله کاربری اراضی در سطح محله توضیح داده می‌شوند:

### ۸-۷. نظام تقسیمات شهری

با در نظر گرفتن ابعاد متنوع نیازهای زندگی شهری انتظار نمی‌رود مدیران شهرها قادر به اداره یکپارچه شهرها تحت مدیریت فردی باشند لذا مدیریت غیر متمرکز شهرها یکی از شیوه‌های جدید مدیریت است. اعمال تقسیمات شهری و تقسیم‌بندی شهر به حوزه‌های کوچکتر، یکی از ابزارهای مدیریت غیر متمرکز است.

تقسیمات شهری باید طبق اصول مناسبی صورت پذیرد در غیر اینصورت کارایی ندارد و باعث عدم تعادل و افزایش نابرابری‌های مختلف خواهد شد. موضوع تقسیمات کالبدی شهر و چگونگی ابعاد و سلسله مراتب آن یکی از مباحث عمده برنامه‌ریزی شهری است که ارتباط مستقیم با نحوه کاربری زمین، توزیع فعالیت‌ها و تعیین سرانه‌های شهری دارد. در واقع اساس توزیع و تخصیص کاربری‌ها و تعیین استانداردها و سرانه‌های شهری بر پایه تقسیمات فضای کالبدی شهر استوار است. بنابراین تقسیم‌بندی شهری عبارت است از: نحوه قسمت بندی‌های فیزیکی شهر بر حسب چگونگی توزیع سلسله مراتبی خدمات شهری می‌باشد. معمولا شهر به ۴ دسته شهر و فراتر، منطقه، ناحیه و محله تقسیم می‌شود.

شهر و فراتر: عبارت است از بالاترین رده تقسیمات شهری که حدود آن منطبق با محدوده طرح جامع می‌باشد. خدماتی که در این رده طبقه‌بندی می‌شوند علاوه بر دارا بودن پوشش جمعیتی کل شهر غالبا در مقیاس ملی و منطقه‌ای نیز عملکرد خواهند داشت.

منطقه: عبارت است از سومین رده نظام تقسیمات شهری که بر اساس پوشش جمعیتی تقریبی ۲۵۰ الی ۴۵۰ هزار نفر تعریف می‌گردد.

ناحیه: عبارت است از چهارمین رده نظام تقسیمات شهری که بر اساس پوشش جمعیتی تقریبی ۴۰ الی ۷۰ هزار نفر تعریف می‌گردد.

محله: به استثنا واحد همسایگی، محله پایین‌ترین رده تقسیمات شهری می‌باشد. هر محله بر اساس پوشش جمعیتی تقریبی ۱۰ الی ۲۰ هزار نفر شکل گرفته است (رضویان، ۱۳۸۱: ۲۴)

در شهرها، یک شهر به چند منطقه و هر منطقه به چند ناحیه، هر ناحیه به چند محله و هر محله به چند واحد همسایگی و هر واحد همسایگی به چند بلوک مسکونی تقسیم می‌گردد. بدین سان برای توزیع مناسب خدمات در سطح شهر و دسترسی بهینه شهروندان، لازم است تقسیمات کالبدی شهر به صورت شهر، منطقه، ناحیه، محله، واحد همسایگی صورت پذیرد.

در گذشته در تعیین حدود هر کدام از اجزاء کالبدی شهر عواملی همانند: وضع موجود شهر، عملکرد، جمعیت، مساحت، سابقه تاریخی، مسائل سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی دخالت داشتند. حدود محلات سنتی شهرها، براساس روابط قوی قبیله ای، اجتماعی، اقتصادی تعیین می‌گردید و شهرهای سنتی همواره از سلسله مراتب سیستم سنتی، واحد مسکونی، کوچه، گذر، بازارچه، محله، شهر برخوردار بودند. اما امروزه معیار تقسیم‌بندی‌های اجزاء کالبدی شهر در طرح‌های جامع مبتنی بر دسترسی‌ها و اندازه جمعیت عنصر شاخص و عناصر مرکزی است. جدول شماره ۲ عناصر تشکیل دهنده تقسیمات کالبدی یک شهر را نشان می‌دهند.

جدول شماره ۲: عناصر تشکیل دهنده‌ی تقسیمات کالبدی یک شهر

| ردیف | نام تقسیم          | دامنه نوسان  |               | دامنه نوسان شعاع دسترسی |               |                | عنصر شاخص     |                                | عناصر توزیعی                                                                                                                                                       | رفت و آمد                                                                          |
|------|--------------------|--------------|---------------|-------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                    | خانوار       | متر           | متر                     | زمان به دقیقه | رده خدماتی     | خدمات         | مقیاس مطلوب                    |                                                                                                                                                                    |                                                                                    |
| ۱    | کوی (واحد همسایگی) | ۶۰۰<br>۲۰۰   | -۲۵۰۰<br>۱۸۰۰ | -۲۵۰<br>۲۲۰             | ۲-۴           | اوقات فراغت    | پارک کودک     | ۱-۲ متر مربع برای هر کودک      | کودکستان، مهد کودک، واحدهای تجاری خرید روزانه، صندوق پست                                                                                                           | شبکه پیاده: کوچه (پیاده فرعی)، شبکه سوار: خیابان درون محله (درون واحد همسایگی)     |
| ۲    | محله               | -۱۲۵۰<br>۷۰۰ | -۵۵۰۰<br>۳۵۰۰ | -۳۷۵<br>۳۰۰             | ۴-۵           | فرهنگی- آموزشی | مسجد و دبستان | به ازای هر دانش آموز ۹ مترمربع | کتابخانه کودک با کانون فروش فکری کودکان، واحدهای تجاری خرید روزانه-هفتگی، باجه پست و تلگراف و تلفن پارک محله ای، واحد پزشکی مستقل، تاسیسات و زمین‌های ورزشی (۷-۱۲) | پیاده اصلی: گذر، شبکه‌ی سواره: خیابان دور محله ای، ایستگاه اتوبوس، مقر تاکسی تلفنی |

| ردیف | نام تقسیم | دامنه نوسان      |                 | دامنه نوسان شعاع دسترسی |               |                 | عنصر شاخص |                                       | رفت و آمد                                                                                                                                               |
|------|-----------|------------------|-----------------|-------------------------|---------------|-----------------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |           | خانوار           | متر             | متر                     | زمان به دقیقه | رده خدماتی      | خدمات     | مقیاس مطلوب                           |                                                                                                                                                         |
| ۳    | ناحیه     | -۵۰۰۰<br>۳۵۰۰    | -۲۲۰۰۰<br>۱۶۰۰۰ | -۷۵۰<br>۶۵۰             | ۸-۱۰          | آموزشی          | دبیرستان  | به ازای هر دانش آموز ۱۲ مترمربع       | واحدهای تجاری خرید ماهانه، درمانگاه و دندان پزشک، واحدهای اداری، شعبه‌ی اداره‌ی پست و کلانتری، باشگاه ورزشی ۱۸ سال به بالا، کتابخانه‌ی عمومی پارک ناحیه |
| ۴    | منطقه     | -۱۸۰۰۰<br>۱۳۵۰۰۰ | -۸۰۰۰۰<br>۶۰۰۰۰ | -۱۴۵۰<br>۱۲۵۰           | ۲۰<br>۱۶      | بهداشتی- درمانی | بیمارستان | به ازای هر ۱۰۰۰ نفر ۱۷۴ تخت بیمارستان | مدرسه فنی-حرفه‌ای و هنرستان، واحدهای تجاری عمده فروشی، ایستگاه آتش نشانی، مجتمع و شعبه سوخت رسانی، سینما و تئاتر                                        |
|      |           |                  |                 |                         |               |                 |           |                                       | شبکه پیاده: خیابان پیاده تجاری - تفریحی، شبکه سواره: خیابان شریانی درجه ۱                                                                               |

تراکم ناخالص بر مبنای تراکم شهر، مبنای (۱۰۰ نفر در هکتار) محاسبه شده است.

مأخذ: حبیبی، ۱۳۷۸

شورای عالی معماری و شهرسازی (۱۳۸۹) عملکردهای مجاز کاربری های شهری را به تفکیک سطوح تقسیمات شهری به شرح جدول شماره ۳ ارائه می کند:

جدول شماره ۳: عملکردهای مجاز کاربری های شهری را به تفکیک سطوح تقسیمات شهری

| ردیف | نوع کاربری             | مقیاس | تعریف                                                                                                                                                                                                    |
|------|------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱    | مسکونی                 | محله  | سکونتگاههای تک واحدی و مجتمع های چند خانواری و آپارتمانی چند واحدی و خوابگاههای دانشجویی خارج از محوطه دانشگاه                                                                                           |
| ۲    | آموزش تحقیقات و فناوری | شهر   | مدارس عالی، دانشگاهها، دانشکده ها، دانشسراها، حوزه های علمیه و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی و علمی و کاربردی و پارک فناوری                                                                                    |
| ۳    | آموزشی                 | محله  | آموزش های پیش دبستانی (مهدکودک، آمادگی، دبستان)                                                                                                                                                          |
|      |                        | ناحیه | کلاسهای سوادآموزی، مدارس راهنمایی، دبیرستان و پیش دانشگاهی                                                                                                                                               |
|      |                        | منطقه | هنرستانهای صنعتی وابسته به آموزش و پرورش و مجتمع های آموزشی فنی و حرفه ای وزارت کار و امور اجتماعی                                                                                                       |
|      |                        | شهر   | مدارس اسلامی، مدارس کودکان استثنایی، مراکز پرورش استعدادهای درخشان، مدارس شاهد و مدارس اتباع خارجی                                                                                                       |
| ۴    | اداری و انتظامی        | ناحیه | شهرداری، نواحی شوراهای حل اختلاف                                                                                                                                                                         |
|      |                        | منطقه | مجتمع های قضایی، ادارات آب و برق، گاز، مخابرات، آموزش و پرورش، راهنمایی و رانندگی، تامین اجتماعی، پست، ثبت احوال، ثبت اسناد، امور اقتصادی و مالیاتی، راهنمایی و رانندگی، کلانتری، آگاهی و پایگاههای بسیج |

| ردیف | نوع کاربری                           | مقیاس | تعریف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|--------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵    | تجاری - خدماتی (انتفاعی، غیرانتفاعی) | شهر   | وزارتخانه‌ها و سازمانهای مستقل دولتی، ادارات کل و شرکتهای وابسته به وزارتخانه‌ها و سازمانهای مستقل دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی، ستاد نیروهای نظامی و انتظامی، و سایر مراکز انتظامی، سفارتخانه‌ها، کنسولگری‌ها و سازمانهای بین المللی، شهرداری و شورای اسلامی شهر، دادگستری و زندانهای موجود و مراکز بازپروری و کانون‌های اصلاح و تربیت و سرپرستی بانکها                                                                                                     |
|      |                                      |       | خارج از شهر<br>زندان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      |                                      | محله  | واحدهای خرید روزنه (خوار و بار، میوه و سبزی، نانوايي، قصابي و امثالهم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      |                                      | ناحیه | واحدهای خرید هفتگی (سوپرمارکت، فروشگاههای مصرف شهر و روستا، نوشت افزار، قنادی، آجیل فروشی و...) شعب بانکها و صندوق‌های قرض الحسنه و موسسات مالی و اعتباری، بنگاههای معاملات املاک، بازارچه‌ها، فروشگاههای منسوجات، پلاستیک، لوازم خانگی، لوازم صوتی و تصویری، کتابفروشی‌ها، رستوران‌ها، شرکتهای بیمه، داروخانه و انواع مشابه دیگر                                                                                                                               |
|      |                                      | شهر   | عمده فروشی‌ها، راسته‌های صنوف مختلف و بورسها، بازار، شرکتهای بازرگانی و تجاری، واحدهای خرید خاص و بلندمدت مانند فروشگاههای بزرگ زنجیره ای، مبل فروشی‌ها، پوشاک، شعب مرکزی بانکها و موسسات مالی و اعتباری، موسسات تجاری واردات و صادرات کالا، نمایندگی فروش عرضه وسایل نقلیه، فروشگاه عرضه قطعات یدکی، وسایل نقلیه و فروشگاه عرضه صنایع دستی و فرش، تالارهای پذیرایی، تعمیرگاههای لوازم خانگی و خودرو، دفاتر نمایندگی بانکهای خارجی، نمایندگی موسسات تجاری خارجی |

| ردیف | نوع کاربری              | مقیاس | تعریف                                                                                                                                                                                                                         |
|------|-------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | خدمات<br>انتفاعی        | محله  | دفاتر (پست، امور مشترکین تلفن همراه، فروش روزنامه و مجله)، آرایشگاه‌های زنانه و مطب پزشکان                                                                                                                                    |
|      |                         | ناحیه | پلیس ۱۰+، آموزشگاه‌های خصوصی، دفاتر (وکالت، مهندسی و نقشه برداری، ثبت اسناد، ازدواج و طلاق، شرکتهای پیمانکاری و مشاور و خدمات)، آزمایشگاههای طبی و تخصصی، مراکز رادیولوژی، سالن‌های ورزشی کوچک، مرکز مشاوره درمانی و خانوادگی |
|      |                         | منطقه | ارائه خدمات اینترنت، دفاتر حسابرسی، مراکز ام آر ای و مشابه، آمبولانس خصوصی، درمان اعتیاد، فیزیوتراپی، مراکز کارایی، مرکز معاینه فنی خودرو، رسانه‌های دیجیتال انتفاعی، رادیولوژی، مطب دامپزشکان                                |
|      | خدمات<br>غیر<br>انتفاعی | شهر   | دفاتر احزاب، تشکل‌های مردم نهاد، موسسات خیریه، اتحادیه‌ها، مجامع، انجمن‌ها و تعاونی‌ها، رسانه‌های دیجیتال خبری، هیات‌های ورزشی و آموزشگاه‌های مذهبی (به غیر از حوزه‌های علمیه)                                                |
| ۶    | ورزشی                   | محله  | زمین‌های بازی کوچک                                                                                                                                                                                                            |
|      |                         | ناحیه | زمینهای ورزشی و سالنهای کوچک ورزشی و استخرها                                                                                                                                                                                  |
|      |                         | شهر   | ورزشگاهها و مجتمع‌های ورزشی، زورخانه‌ها، مجموعه‌های آبی ورزشی                                                                                                                                                                 |
| ۷    | درمانی                  | محله  | مراکز بهداشت و تنظیم خانواده، درمانگاهها                                                                                                                                                                                      |
|      |                         | ناحیه | پلی کلینیک‌ها                                                                                                                                                                                                                 |
|      |                         | منطقه | مراکز انتقال خون، بیمارستانهای کمتر از ۶۴ تخت و مراکز اورژانس                                                                                                                                                                 |

| ردیف | نوع کاربری   | مقیاس       | تعریف                                                                                                                                                         |
|------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |              | شهر         | بیمارستانهای اصلی شهر، زایشگاهها، تیمارستانها، مراکز توانبخشی و مراکز نگهداری کودکان بی سرپرست و سالمندان، معلولین و جانبازان و درمانگاههای دامپزشکی          |
|      |              | ناحیه       | کتابخانه‌ها و سالنهای اجتماعات کوچک، کانون‌های پرورش فکری کودکان و نوجوانان، سینما                                                                            |
| ۸    | فرهنگی هنری  | شهر         | کتابخانه مرکزی و تخصصی، نگارخانه، فرهنگسرا و مجتمع‌های فرهنگی، سالن اجتماعات، سینما، تئاتر، سالن کنسرت، موسسات و دفاتر مرکزی روزنامه و مجله، مراکز صدا و سیما |
|      |              | محله        | بوستان (پارک) محله‌ای                                                                                                                                         |
|      |              | ناحیه       | بوستان (پارک) ناحیه‌ای                                                                                                                                        |
| ۹    | پارک         | شهر         | بوستان (پارک) اصلی شهر                                                                                                                                        |
|      |              | محله        | مساجد، حسینیه‌ها و فاطمیه‌ها                                                                                                                                  |
|      |              | شهر         | مساجد بزرگ و مسجد جامع شهر، مصلی، مهدیه، کلیساها، کنیسه‌ها و آتشکده‌ها                                                                                        |
|      |              | محله        | ایستگاههای جمع‌آوری زباله                                                                                                                                     |
|      |              | ناحیه       | ایستگاههای جمع‌آوری زباله، ایستگاههای آتش نشانی، میادین میوه و تره، اورژانس ۱۱۵، جایگاههای سوخت                                                               |
|      |              | شهر         | گورستانهای موجود نمایشگاههای دائمی و مراکز امداد و نجات هلال احمر                                                                                             |
|      |              | خارج از شهر | انتقال گورستان‌ها، مرکز حفر بهداشتی زباله، میدان مرکزی میوه و تره، حمل و نقل بار                                                                              |
|      |              | محله        | ایستگاههای تنظیم فشار گاز، آب و فاضلاب، سرویس‌های عمومی بهداشتی                                                                                               |
| ۱۲   | تاسیسات شهری | منطقه       | مخازن آب زمینی و هوایی، تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب و پست ایستگاههای تنظیم فشار گاز                                                                            |

| ردیف | نوع کاربری            | مقیاس       | تعریف                                                                                                                                           |
|------|-----------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۳   | حمل و نقل و انبارداری | محله        | معابر و پارکینگ‌های محله ای و ایستگاههای مترو                                                                                                   |
|      |                       | ناحیه       | معابر پارکینگ‌های عمومی و اتوبوس رانی شهری، پایانه‌های مسافربری                                                                                 |
|      |                       | شهر         | معابر، پایانه‌های مسافربری درون شهری و بین شهری، ایستگاه فرودگاههای موجود، بنادر، تاسیسات مرکزی مترو، پارکینگ‌های بین شهری کوچک و سردخانه ها    |
|      |                       | خارج از شهر | انبارهای اصلی کالا فرودگاه، سیلو و سردخانه ها                                                                                                   |
| ۱۴   | نظامی                 | شهر         | پادگان‌ها و آمادگاههای موجود نیروهای نظامی                                                                                                      |
| ۱۵   | باغات و کشاورزی       | محله        | زمین‌های کشاورزی و باغات و واحدهای باغ مسکونی                                                                                                   |
| ۱۶   | تاریخی                | شهر         | اماکن و محوطه‌های تاریخی، موزه‌ها، بناهای یادبود، آرامگاه مشاهیر، اماکن متبرکه و حریم‌های تملک شده آنان                                         |
| ۱۷   | طبیعی                 | شهر         | سطوحی که جهت جنگلهای طبیعی و فضای سبز دست کاشت (غیر از پارک) اختصاص می یابد.                                                                    |
| ۱۸   | حریم                  | شهر         | حریم قانونی رودخانه‌ها، تالابها، آبگیرها، مسیله‌ها و راه حریم قانونی تملک راه آهن‌های بین شهری و تاسیسات زیربنایی آب و برق و گاز و نفت و فاضلاب |
| ۱۹   | تفریحی گردشگری        | شهر         | هتل، مسافرخانه، مهمانپذیر و مهمانسراها، هتل آپارتمان و متل، شهرسازی تفریحی ویژه پارکهای جنگلی و اردوگاههای جهانگردی و پلاژهای ساحلی و...        |
|      |                       | خارج از شهر | باغ وحش                                                                                                                                         |
| ۲۰   | صنعت                  |             | گروههای الف مصوبه شماره ۶۴۶۷۷ ت ۷۱۵۹۱ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۲۶ هیات مدیران با اصلاحات بعدی آن                                                            |

## ۸-۸. محله

در سرزمین‌های اسلامی، شهر اسلامی، مجموعه‌ای است از محله‌های متجانس و همگن که براساس روابط، مناسبات، شکل و وابستگی‌های قومی، مذهبی و حرفه‌ای یا سرزمینی، در مکانی مشخص مجتمع شده و هویت و اصالت خود را سال‌ها به همین صورت نگاه داشته اند. در حقیقت در شهرهای ایران و بسیاری از بلاد اسلامی قبل از عصر توسعه جدید شهری، محله‌ها به عنوان واحدهای اصلی شکل دهنده‌ی شهر، بیش از هر واحد دیگر شهری در درون خود، همبستگی و یگانگی و همسانی قومی و خانوادگی و گاه اداری و حرفه‌ای و طبقاتی داشته اند (خاکساری، ۱۳۸۶: ۳). همچنین عدم تفکیک طبقات اجتماعی از جمله مهم‌ترین نکات قابل تامل است؛ به طوری که معمولاً ثروتمندان در گروه‌های انحصاری و جدا از طبقات فقیر و کم درآمد جامعه، جدا و ایزوله نمی‌شدند. اگرچه تفاوت‌های موجود در خصیصه‌های قومی و خاستگاهی دلایل اصلی برای تشکیل اولیه‌ی محله‌ها بودند، اما این سیستم توانان به شکل‌گیری ساختار کلی شهر نیز کمک می‌کرد. در آن دوران محله‌ها علاوه بر گرد هم آوردن افراد با زمینه‌ی قومی مشابه نقش مدیریتی بسیار والا و ارزشمندی در نظام اداره‌ی امور، کنترل و وضع مالیات و سایر مسایل مرتبط با ساخت کالبدی شهرها را به عهده داشت. در حقیقت در دوران گذشته محله‌ها عموماً دارای یک ساختار سیاسی- مدیریتی بودند که در یک مجموعه‌ی بزرگتر قرار می‌گرفت. رئیس محله، یک کدخدا یا یک کلانتر بود که در همکاری با سایر مناصب شهری مثل داروغه، عسس و... زیر قدرت رئیس یا حاکم شهر فعالیت می‌کرد. بخش مسکونی به عنوان منطقه‌ی اصلی و خصوصی شهر، کارکردی کاملاً متفاوت و متمایز با منطقه‌ی شلوغ بازار را داشته، با این وجود، این دو دارای یک رابطه‌ی متقابل و تنگاتنگ با یکدیگر بودند. (خاکساری، ۱۳۸۸: ۶)

تا دوره معاصر، در اغلب شهرها، محلات از اعتبار خاصی برخوردار بودند. اما در چند دهه‌ی گذشته، محلات شهرهای بزرگ به صورت جزیره‌ای در دریای فرهنگ ملی و جامعه‌ها و خرده فرهنگ‌های شهری درآمدند. تغییرات سیاسی، اجتماعی و تکنولوژیکی از اعتبار محله‌ای به عنوان عامل مهم در در زندگی اجتماعی و فردی کاسته است. ۲۰ سال پیش محلات جدید شهری از نسلی تشکیل می‌شد که یا به ندرت از حوزه‌های روستایی آمده بودند و یا از شهرهای کوچک و شهرهای متوسط به شهرهای پرجمعیت مهاجرت کرده بودند. این عده معمولاً در محلات معینی جای می‌گرفتند. توسعه شبکه‌های تلویزیونی، با سواد، حمل و نقل شهری جابه جایی را در فضاهای شهری سرعت بخشید و آن سابقه ده‌ها سال اقامت خانواده‌ها در محلات معین را متزلزل ساخت. از طرفی زمانی که اتومبیل وارد خانواده‌های شهری شد محلات نوساز و جدیدی به روی صاحبان اتومبیل گشوده شد. معیارهای محله نشینی که قبلاً بر پایه‌ی مذهبی، قبیله‌ای، شغلی و قومی بود شکسته شد. اگر سابقاً تعمیر کنندگان ساعت و تفنگ در محلات ویژه‌ای مسکن داشتند امروزه معیارهای شغلی به کلی از محل انتخاب مسکن حذف می‌شود و به جای آن پایگاه اقتصادی و میزان درآمد قرار می‌گیرد (شکوئی، ۱۳۶۹: ۵۱).

در ساده‌ترین تعریف، محله از خانه‌های مجاور هم در یک فضای جغرافیایی خاص تشکیل می‌شود. خانواده‌ها نسبت به محله مسکونی همان احساس خانه‌ی مسکونی را دارند و با ورود به محله، خود را در یک محیط آشنا و خودی مثل خانه خود می‌بینند. بی جهت نیست که در محلات طبقه کم درآمد، کوچه‌ها و خیابان‌های محله به همان اندازه مورد استفاده کودکان، جوانان و سالمندان قرار می‌گیرد که خانه‌های مسکونی آنها. در این قبیل محلات بیشتر وقت مردم محله در کوچه‌ها و خیابان‌ها می‌گذرد و برای آنها محیط محله بیش از فضای داخلی خانه رضایت بخش می‌باشد (شکوئی، ۱۳۶۹: ۴۸).

محله کالبد سکونت و اشتغال ۱۲۵۰-۷۰۰ خانوار با دامنه‌ی نوسان شعاع دسترسی پیاده ۴۰۰-۶۰۰ متر است که با عنصر شاخص فرهنگی مسجد و آموزشی، دبستان تعریف می‌شود. البته براندفری این موضوع را به صورت زیر بیان می‌کند: "حداکثر فاصله از در خانه تا ایستگاه وسیله نقلیه عمومی در محله در حد ۱۰ دقیقه پیاده روی است و چیزی حدود ۶۰۰ متر فاصله بین لبه محله و هسته مرکزی است. وسعت محله چیزی حدود ۱۱۰ تا ۱۲۰ هکتار منطقه ساخته شده که باید به آن مقدار معینی فضای باز نیز اضافه شود. و چنانچه متوسط تراکم ناخالص جمعیت را ۶۰ نفر در هکتار فرض کنیم جمعیت منطقه به حدود ۷۰۰۰ نفر بالغ خواهد شد. انتخاب تراکم ناخالص جمعیت نیز حائز اهمیت می‌باشد زیرا این رقم باید به قدر کافی بالا باشد تا بتواند در منطقه محدود یک محله که با پیاده روی تعریف شده یعنی شعاع ۶۰۰ متر جمعیت لازم برای تامین خدمات و تسهیلات روزانه را دربر گیرد. بهترین مکان برای خدمات و تسهیلات مرکز محله و هسته حمل و نقل است" (براندفری، ۱۳۸۳).

البته به جز زمان دسترسی پیاده، روش دیگری نیز برای تعیین شعاع عملکرد محله به کار می‌رود به این صورت که حدود خدمات مراکز آموزشی به عنوان تعیین کننده‌ی تقسیم‌بندی‌های شهری قلمداد شود. مثلاً فاصله‌ای را که یک کودک قادر است از خانه خود تا محیط کودکستان به صورت پیاده و بدون برخورد با خیابان‌ها و یا محل عبور وسایل نقلیه بپیماید، میتواند حدود تعیین کننده‌ی محله‌ی کوچک به حساب آید.

عناصر تشکیل دهنده‌ی محله عبارتند از:

- ۱- مرکز آموزشی (دبستان): عنصر شاخص محله که ابعاد آن را کنترل می‌کند مدرسه‌ی ابتدایی (دبستان) می‌باشد. مدرسه‌ی ابتدایی باید در موقعیتی قرار گیرد که امنیت عبور و مرور دانش آموز ابتدایی حفظ شود و در عرض ۴-۵ دقیقه پیاده به منزل و عکس آن

به مدرسه برسد. مدرسه‌ی ابتدایی باید در کنار گذر پیاده قرار گیرد، در عین آنکه به گذر سواره نیز دسترسی داشته باشد. جدول شماره ۴ ویژگی‌های آموزش ابتدایی را بیان می‌کند.

جدول شماره ۴: آموزش ابتدایی (در مقیاس محله)

| عنوان                                 | مشخصات برحسب معیارهای عمومی                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| فضای مورد نیاز دبستان سطح سرانه مطلوب | - حداقل ۹ متر مربع برای هر دانش آموز (فضای باز ۵ متر مربع و فضای سرپوشیده ۴ متر مربع)<br>- حداقل مساحت مورد نیاز ۲۵۰ متر مربع برای ۲۵۰ نفر به ازاء هر ۱۰۰ شاگرد اضافی ۲۵۰ متر مربع سرپوشیده و ۳۵۰ متر مربع فضای باز                                                                                                                 |
| شعاع دسترسی                           | حداقل: ۴۰۰ متر (پیاده)<br>حداکثر: ۸۰۰ متر (پیاده)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| نوع ارتباطات                          | - همجواری با مسیرهای اصلی پیاده<br>- عدم تداخل با مسیرهای سواره اصلی<br>- نزدیکی با سواره کند محله ای                                                                                                                                                                                                                               |
| توقفگاه‌های مورد نیاز                 | یک توقفگاه به ازاء هر کلاس با اضافه ۳ توقفگاه دیگر                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| موقعیت معمول                          | - نزدیک مرکز محله<br>- نزدیک یا چسبیده به دیگر خدمات محله ای                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| فضاهای مورد نیاز دیگر                 | فضای بازی بچه ها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ضوابط طراحی                           | - سطح کل زیر بنا در طبقات ۴۰٪ زمین تجاوز ننماید، حداقل سطح آزاد ۶۰٪ سطح زمین<br>- حداکثر طبقات مجاز به استثنای زیر زمین یک طبقه می‌باشد<br>- حداکثر فاصله تا محلات مسکونی ۸۰۰ متر<br>- حداقل فاصله از کارگاه‌های مزاحم ۵۰۰ متر<br>- مدرسه ابتدایی باید قابل دسترسی پیاده باشد.<br>- عدم تداخل با سواره<br>- دوری از خیابان‌های اصلی |

مأخذ: حبیبی، ۱۳۷۸

۲- مسجد: عنصر شاخص هویتی محله مسجد می‌باشد. مسجد باید در مرکز محله و در کنار مسیر پیاده اصلی قرار بگیرد.

۳- بوستان محله‌ای در کنار تاسیسات ورزشی محله قرار گیرد و دارای کتابخانه کودک، کیوسک تنقلات و خدمات بهداشتی باشد (جدول شماره ۵).

جدول شماره ۵: ویژگی‌های بوستان محله‌ای (در مقیاس محله)

| عنوان                  | مشخصات براساس معیارهای عمومی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| جمعیت سرویس دهنده      | حداقل: ۳۵۰۰ نفر حداکثر: ۵۵۰۰ نفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| شعاع دسترسی            | فاصله تا محلات زیر پوشش ۳۷۵-۳۰۰ متر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| سرايه و فضای مورد نیاز | سطح سرايه بين ۲ تا ۴ متر مربع برای هر نفر از کل جمعیت محله حداقل قطعه تفکیکی یک هکتار می‌باشد                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| نوع ارتباطات           | - نزدیکی با مسیرهای اصلی پیاده<br>- عدم تداخل با مسیرهای سواره اصلی<br>- نزدیکی با سواره کند درون محله ای                                                                                                                                                                                                                                                          |
| موقعیت معمول           | در مراکز محله قرار گیرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| توقفگاه                | پیش‌بینی یک محل توقف به ازاء هر ۱۰۰۰ متر مربع الزامی است                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ضوابط طراحی            | حداکثر سطح زیر بنای ساختمان در بوستان ۱۵ درصد سطح کل قطعه زمین می‌باشد.<br>احداث اماکن و سالن‌های فرهنگی و اجتماعی مانند کتابخانه، موزه و سالن‌های اجتماعات چند عملکردی در داخل بوستان مجاز بوده حداکثر تعداد طبقات مجاز بنا در بوستان‌ها به استثنای زیر زمین یک طبقه می‌باشد.<br>پیش‌بینی یک سرویس بهداشتی (توالت و دستشویی) به ازاء هر ۲۰۰۰ متر مربع الزامی است. |
| اولویت سازگاری         | - همجواری با تاسیسات آموزشی مانند دبستان<br>- همجواری با کاربری‌های اصلی مرکز محله<br>- نزدیکی با خانه‌های مسکونی                                                                                                                                                                                                                                                  |

مأخذ: حبیبی، ۱۳۷۸

۴- تجاری روزانه- هفتگی: علاوه بر واحدهای تجاری روزمره شامل: سلمانی، دوزندگی، پینه دوز، تعمیر تاسیسات و لوازم منزل، قنادی و خشکبار، کتابفروشی و لوازم التحریر، خشکشویی، گل فروشی، کلید سازی، الکتریکی و تعمیر لوازم برقی، طباحی و کبابی، قهوه خانه، پالوده و آبمیوه و بستنی فروشی (جدول شماره ۶).

جدول شماره ۶: مشخصات واحدهای تجاری خرید روزانه-هفتگی (در مقیاس محله)

| عنوان                  | مشخصات بر اساس معیارهای عمومی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| جمعیت سرویس دهنده      | ۶۰۰-۹۰۰ خانوار<br>۴۰۰-۲۵۰ خانوار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| شعاع دسترسی            | در فاصله ۵ دقیقه پیاده از محل مسکونی قرار گیرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| سرانه و فضای مورد نیاز | تعداد مطلوب واحدهای تجاری در مراکز محلات به ازای هر ۳۳۵ نفر یک واحد می باشد.<br>حداکثر سطح کل قطعه زمین تفکیکی هر مرکز محله ۸۵ متر مربع می باشد.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| نوع ارتباطات           | نزدیک محور پیاده محله ای قرار گیرد<br>در کنار مسیرهای سواره درون محله ای واقع شود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| توقفگاه                | پیش بینی یک محل توقف به ازای هر واحد تجاری الزامی است<br>پیش بینی خلیج در توقفگاه مربوطه جهت بارگیری و باراندازی به منظور جلوگیری از اختلال در رفت و آمد الزامی است.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| موقعیت معمول           | در مرکز محله قرار گیرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ضوابط طراحی            | حداکثر سطح زیر بنا ۱۰۰ درصد قطعه زمین است که حداقل ۴۵ درصد آن جهت مکان عرضه و فروش کالا باید در نظر گرفته شود و مابقی آن جهت بسته بندی، انبار و آماده سازی و غیره باید در نظر گرفته شود.<br>پیش بینی مکانی جهت احداث سرویس های بهداشتی در ازای هر ۱۰ تا ۱۲ واحد تجاری ۱ سرویس بهداشتی و ۱ دستشویی الزامی است<br>تعداد طبقات مجاز به استثنای زیر زمین حداکثر ۱ طبقه می باشد.<br>حداکثر ارتفاع واحدهای تجاری معادل ۵,۳۰ متر می باشد. |
| اولویت سازگاری         | نزدیکی به واحدهای مسکونی تحت پوشش<br>همجوار با کاربری های مرکز محله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

مأخذ: حبیبی، ۱۳۷۸

۵- تاسیسات و زمین‌های ورزشی (۱۲-۷ساله) شامل: استخر شنا (رو باز)، زمین کوچک فوتبال، زمین والیبال-بسکتبال و اتاقک رختکن که مجموعه آن در کنار دبستان و پارک محله‌ای خواهد بود.

۶- واحدهای پزشکی مستقل شامل: پزشک عمومی، تزریقات و پانسمان، داروخانه. حوزه عملکرد مرکز محله ۵۰۰۰ متر مربع حدود تقریبی جمعیت محله ۵۰۰۰ نفر (رضویان، ۱۳۸۱: ۱۲۱).

## آزمون

- ۱- تعریف کاربری زمین چیست؟
  - ۲- اهداف تقسیم‌بندی کاربری زمین را تشریح نمایید.
  - ۳- برنامه‌ریزی کاربری زمین چه مفهومی را بیان می‌کند؟
  - ۴- پنج مورد از تقسیم‌بندی کاربری‌ها از منظر شورای عالی شهرسازی و معماری را توضیح دهید.
  - ۵- نحوه تقسیمات کالبدی شهر را بیان نمایید.
  - ۶- محله چیست و چه ویژگی‌هایی دارد؟
  - ۷- عناصر تشکیل دهنده محله را نام برده و توضیح دهید.
- در زمین الف به مساحت ۵۰۰۰ متر مربع نسبت به تفکیک ۲۰ قطعه مسکونی ۲۵۰ متر مربعی یک طبقه و با سطح زیربنای ۱۲۰ متر مربع برای هر قطعه اقدام شده است. در زمین ب با مساحت ۵۰۰۰ متر مربع نسبت به احداث ۲۰ واحد مسکونی جمعاً به مساحت زیربنای ۲۴۰۰ متر مربع و در ۴ طبقه اقدام شده است. تراکم ساختمانی این دو قطعه زمین چند درصد می‌باشد؟



## **فصل نهم**

**مفاهیم شهرسازی تراکم و سرانه**

## اهداف

هدف از مطالعه این فصل، آشنایی با مطالب زیر است:

- ۱- مفهوم تراکم
- ۲- طبقه‌بندی تراکم‌های شهری
- ۳- اصول و معیارهای تعیین تراکم شهری و فرایند بهینه
- ۳- تعریف سرانه کاربری‌های شهری
- ۴- عوامل موثر بر تعیین سرانه‌های شهری
- ۵- انواع سرانه
- ۶- استانداردهای کاربری‌های اساسی و سرانه‌های آن‌ها
- ۷- مفاهیم مرتبط با جمعیت و مدل‌های پیش‌بینی آن

## مقدمه

تراکم و سرانه از مباحث کلیدی در مطالعات شهری هستند. تا جایی که اموس راپاپورت تراکم را مهم‌ترین مفهوم برنامه‌ریزی و طراحی شهری معرفی می‌کند (برک پور، ۱۳۹۳: ۷۵). به طور معمول این اصطلاحات در حوزه برنامه‌ریزی شهری و مسکن با شاخص‌های خاصی سنجیده می‌شوند. این شاخص‌ها در ترسیم وضعیت کالبدی و اجتماعی شهر اهمیت بسیاری دارند و پایش تغییرات آن‌ها به کارشناسان و مدیران شهری، به منظور آگاهی از روند تحولات شهر یاری می‌رساند.

سرانه‌های شهری در دنیای امروز به ظاهر مبنایی برای تقسیم فضا محسوب شده و طراحی شهری را آهنگی ویژه می‌دهد (شیعه، ۱۳۸۶). همچنین استاندارد سرانه مطلوب‌ترین وضعی است که برای یک سطح از کاربری در نظر گرفته می‌شود و با توجه به پارامترهایی چون عوامل محلی، ویژگی‌های کاربری، عوامل اقتصادی، اجتماعی و... تعیین می‌شود (میره‌ای و کلانتری، ۱۳۹۰: ۱۸). همچنین با توجه به رابطه‌ی متقابل تراکم و سرانه‌ی فضایی مسکونی، بررسی همزمان تغییرات شاخص‌های فضایی با شاخص‌های تراکم هم به درک بهتر اثرات تغییرات تراکم کمک می‌کند و هم تصویری از کیفیت سکونت و مسکن به دست می‌دهد.

در این فصل ابتدا به موضوع تراکم‌های شهری و عوامل موثر بر آن پرداخته و سپس سرانه کاربری‌ها مطالعه می‌شود. از آنجا که سرانه و تراکم بر اساس جمعیت به هم مرتبط می‌شوند در بخش انتهایی این فصل به مدل‌های ساده پیش‌بینی جمعیت و مفاهیم مرتبط اشاره می‌گردد.

## ۹-۱. تراکم

تراکم در زمره کلیدی‌ترین موضوعات شهرسازی و از جمله تعیین کننده‌ترین اصول آن می‌باشد. این عامل از یک سو بر تمامی ابعاد شهرسازی و جامعه شهری اثر گذاشته و از سوی دیگر، از ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، کالبدی و سیاسی تاثیر می‌پذیرد. در راس نیازهای حاصل از رشد جمعیت می‌توان مسکن و عناصر تبعی سکونت را نام برد. حتی با کاهش رشد جمعیت در برخی جوامع، تغییر در ساختارهای خانوار و کاهش بعد آن، همچنان نیاز به مسکن، تداوم دارد. این در حالی است که کمبود زمین شهری و محدودیت‌های کالبدی- فضایی در توسعه‌ی شهر به عنوان یک عامل بازدارنده در گسترش افقی شهرها مشهود است. دگرگونی اقتصاد و توان مالی خانوار، ارتقای سطح رفاه زندگی، سرانه مالکیت خودرو، تولید انبوه مسکن و ساختمان، فن آوری و امکانات سازه‌ای را می‌توان از جمله محورهای موثر بر میزان تراکم دانست. از سوی دیگر، اثرات تراکم در ابعاد مختلف شهرسازی و شهرنشینی، نظیر تغییر در قیمت زمین و مسکن و تبعات و مسائل زیست محیطی نیز قابل تامل است (پژوهشنامه مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری، ۱۳۸۶: ۵۹). در شهرسازی دو مفهوم از تراکم قابل توجه است: یکی تراکم و پراکندگی در واحد سطح و دیگری تراکم ساختمانی که در مقیاس منطقه ای، ناحیه‌ای یا کشوری سنجیده شود به طور معمول مقیاس آن کیلومتر مربع یا هکتار می‌باشد.

## ۹-۱-۱. اهمیت بررسی تراکم

رشد سریع جمعیت شهری در جهان، موضوع سکونت و استقرار جوامع انسانی را با مسائل و پیچیدگی‌های تازه‌ای مواجه ساخته است، پیچیدگی‌هایی که از مرز مسائل اقتصادی عبور کرده و بعدی اجتماعی و زیست محیطی یافته اند. افزایش جمعیت، متراکم سازی فضای شهری را به پارادایمی جدید در برخورد با مسائل شهری تبدیل

کرده است که ابعاد آن تنها به افزایش جمعیت در واحد سطح محدود نمی‌شود. همچنین رشد سریع و گسترش افقی شهرها در دهه‌های اخیر تقریباً تمام کشورهای جهان را با مشکلات جدی روبه‌رو ساخته است. زمینه‌های اصلی این تمهیدات شامل سیاست‌های بلند مرتبه سازی، انبوه سازی، تغییر قوانین مالیاتی، وضع قوانین زمین برای استفاده بهینه از آن، بهسازی و نوسازی بافت‌های قدیمی و مراکز شهرها، طرح آماده سازی اراضی نقاط جدید و در راس آنها سیاست افزایش تراکم جمعیتی و ساختمانی شهرها بوده است.

تراکم به عنوان عنصری اساسی در شکل دهی به فرم شهر مطرح می‌شود. در بسیاری از طرح‌های توسعه شهری، میزان تراکم ساختمانی موجود یا پیشنهادی، به طور قابل ملاحظه‌ای بر شکل بلوک‌های شهری و تنظیم سایر ضوابط شهرسازی اثرگذار خواهد بود، در حالی که عدم توجه به این موضوع، مسائل و مشکلات فراوانی را بر روند منطقی توسعه شهر ایجاد خواهد نمود.

تراکم به عنوان یکی از پایه‌های اصلی آمایش فضا و تشکل بافت‌های شهری از اهمیت خاصی در نیل به عدالت اجتماعی و کارآیی فضای شهری برخوردار است. به عبارت دیگر تراکم از مبانی اصلی ساماندهی شهری، سامان دادن و توازن بخشیدن به توزیع جمعیت در فضای شهری است (قربانی، ۱۳۸۴).

#### ۹-۱-۲. طبقه‌بندی تراکم

طبقه‌بندی تراکم براساس قلمرو فضایی آن به باز شناسی انواع تراکم منجر می‌گردد که معمولاً در مطالعات و سیاست گذاری در مقیاس برنامه‌ریزی ملی و منطقه‌ای مورد توجه قرار می‌گیرد. از دیدگاه برنامه‌ریزی و طراحی شهری تراکم می‌تواند در ارتباط با کل شهر، یک محله یا یک مجموعه مسکونی خاص محاسبه و تعیین گردد. تراکم در ادبیات

برنامه‌ریزی شهری و شهرسازی مفاهیم متعددی را در بر می‌گیرد که متداول‌ترین آن‌ها به شرح زیر است:

#### ۹-۱-۲-۱. تراکم جمعیتی<sup>۱</sup>

این تراکم به معنای میزان جمعیت در واحد سطح و معمولاً نفر در هکتار است تراکم جمعیتی را می‌توان در هر قلمرویی اندازه‌گیری کرد؛ نظیر تراکم جمعیتی کشور، تراکم جمعیتی شهر و تراکم جمعیتی یک محله. به طور معمول این شاخص را در قلمرو شهر یا مناطق درون شهری تراکم ناخالص شهری می‌گویند (عزیزی، ۱۳۸۳)

$$\text{تراکم جمعیتی} = \frac{\text{جمعیت}}{\text{مساحت}}$$

تراکم بالای جمعیتی امروزه به عنوان موثرترین عامل در تشدید مسائل گسترش کالبدی شهرها مطرح می‌گردد. افزایش تراکم جمعیتی بر روند الگوی تراکم ساختمانی اثر گذاشته است. هرچند تراکم جمعیتی و تراکم ساختمانی می‌تواند رابطه مستقیمی نداشته باشند. اما در فقدان برنامه‌ریزی شهری مدون و وجود سوداگری زمین و ساختمان، تراکم جمعیتی بر روند الگوی تراکم ساختمانی اثر گذار می‌باشد. به عنوان مثال در سیر تحول شیوه سکونت شهرنشینان، نوع و فرم ساختمان‌ها از یک طبقه قدیمی به سوی بلند مرتبه سازی و برج سازی سوق داده شده است (عزیزی و اراسته، ۱۳۹۰). در حقیقت انتخاب حدود تراکم جمعیتی، در انتخاب تراکم ساختمانی برای طراحی موثر است. وقتی که حدود تراکم جمعیتی تعیین گردید، به این معنا است که بنابر شرایط مختلف و دلایل متفاوت، باید تعداد مشخصی از جمعیت در هر هکتار

<sup>1</sup> Population Density

زندگی کند. بنابراین در تعیین تراکم ساختمانی عوامل چندی دخالت دارند که مهم‌ترین آنها تراکم جمعیتی است (شیعه، ۱۳۸۶: ۷۰).

#### ۹-۲-۱-۲. تراکم ساختمانی<sup>۱</sup>

در ادبیات شهرسازی متداول کشور، نسبت بین سطح زیر بنای ساختمان به مساحت قطعه زمین را تراکم ساختمانی می‌گویند. دو مفهوم دیگر با تراکم ساختمانی مرتبط اند که شدت استفاده از زمین و به گونه‌ای فشردگی جمعیت ساکن در سطح را می‌نمایانند و شامل ضریب اشغال و نسبت فضای باز می‌شوند (عزیزی، ۱۳۸۳).

$$\text{تراکم ساختمانی} = \frac{\text{مساحت کل زیر بنای ساختمان (در تمام طبقات)}}{\text{مساحت قطعه زمین}}$$

$$\text{نسبت فضای باز} = \frac{\text{مساحت همکف} - \text{مساحت کل زمین}}{\text{مساحت قطعه زمین}}$$

$$\text{سطح اشغال} = \frac{\text{مساحت همکف}}{\text{مساحت قطعه زمین}}$$

از آنجا که رشد شهری متقارن است با ساخت کالبد و ساختمان، تعیین تراکم ساختمانی در روند رشد کالبدی، می‌تواند میزان کمیت این رشد را تعیین کند. بنابراین، تراکم ساختمانی به تنهایی عاملی مهم و تاثیر گذار بر فرم شهری است. بخش عمده‌ای از تحقیقات جهانی و یافته‌های مربوطه حاکی از ارتباط مستقیم و قابل توجهی بین درجه تمرکز یافتگی شهر و دسترسی مناسب به حمل و نقل و وجود ارتباط معنادار بین کاهش تراکم و رشد فضاهای مسکونی زیر استاندارد در مناطق مرکزی شهرهاست

<sup>1</sup> Construction Density

(عزیزی و اراسته، ۱۳۹۰) تراکم ساختمانی همواره تابعی از معیارهای الف) عرض گذر (ب) مساحت قطعه زمین ج) ضوابط بلند مرتبه سازی د) تراکم جمعیتی ه) کوچک سازی مسکن.

حداقل عرض گذر از یک سو به لحاظ سایه اندازی و از دیگر سو به لحاظ عبور وسایل نقلیه اهمیت دارد. یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار در مساحت قطعه زمین و هماهنگی در خط آسمان است. به عبارتی تراکم ساختمانی می‌تواند با مساحت قطعه زمین رابطه مستقیم داشته باشد به گونه‌ای که هر چه مساحت زمین بیشتر شود تراکم نیز افزایش یابد. این امر تاثیر مهمی در زیبایی شناسی و سیمای شهری دارد و از مهم‌ترین شاخص‌های مطلوبیت نمای شهری است.

بین تراکم ساختمانی و تراکم جمعیتی رابطه‌ی مستقیم وجود دارد. تراکم جمعیتی عبارت است از تعداد جمعیت ساکن در واحد سطح و تراکم ساختمانی عبارت است از نسبت زیر بنای ساختمان به سطح زمین. تغییر در تراکم‌های ساختمانی برحسب افزایش تراکم جمعیتی و در نتیجه کلیه سطوح و سرانه‌های شهری می‌باشد.

سیاست کوچک سازی به عنوان یک راهبرد، با فرض محدود بودن تراکم ساختمانی می‌تواند بر تراکم جمعیتی تاثیرگذار باشد. این سیاست موجب کاهش سطح زیر بنای واحد مسکونی، کاهش مساحت الگوی مسکن، حجم بنا، تعداد واحد مسکونی در ساختمان می‌شود. در واقع کوچک سازی با فرض ثبات تراکم، موجب دسترسی کمتر به روساخت‌ها و فشار بر زیر ساخت‌ها می‌گردد (حسینی، ۱۳۹۰: ۳۲۵).

#### ۹-۱-۲-۳. تراکم کلی مسکونی<sup>۱</sup>

تراکم کلی مسکونی یک ابزار اندازه گیری است که برای سنجش در مقیاس کلی یک شهر استفاده می شود. بنابر تعریف تراکم کلی مسکونی حاصل تقسیم کل جمعیت شهر بر سطح آن است. در این تعریف سطح مورد محاسبه شامل کلیه اراضی با کاربری های مختلف (از جمله کاربری های صنعتی، فضاهای باز، مدارس و ...) می باشد. لیکن در محاسبات مزبور سطوح اراضی ساخته نشده و کشاورزی لحاظ نمی گردد (عزیزی، ۱۳۸۳).

#### ۹-۱-۲-۴. تراکم ناخالص مسکونی<sup>۲</sup>

تراکم ناخالص مسکونی یک ابزار اندازه گیری است که معمولاً برای سنجش در مقیاس کلی یک محله یا ناحیه مسکونی به کار می رود. در این تعریف تراکم ناخالص مسکونی حاصل تقسیم جمعیت ناحیه مورد نظر بر میزان سطح آن ناحیه است. در محاسبه سطح ناحیه در این نوع از تراکم کلیه اراضی اشغال شده توسط واحدهای مسکونی، پارک محله ای، راهها، مغازه های خرید روزمره محلی، مدارس ابتدایی و بیشتر فضاهای باز منظور می گردند و سطح اراضی دیگر مربوط به فعالیت های دیگر شهری همچون اراضی صنعتی، دبیرستان ها، پارک های مقیاس شهری و مراکز تجاری - اداری شهری منظور نمی گردد (عزیزی، ۱۳۸۳). بنابراین نسبت تعداد جمعیت به کل اراضی محدوده مورد مطالعه که هم به مصرف واحدهای مسکونی و هم نیازهای وابسته<sup>۳</sup> به آن رسیده است یا در واقع از تاسیسات وابسته به مسکن. (زیاری، ۱۳۹۰)

1 Total Residential Density

2 Gross Residential Density

۳ اگر محدوده مورد مطالعه یک ناحیه شهری باشد کاربری های سطح ناحیه لحاظ می گردد.

$$\text{تراکم ناخالص مسکونی} = \frac{\text{تعداد جمعیت یک محدوده (نفر)}}{\text{مقدار زمین اختصاص یافته به کاربری مسکونی و کاربری های مرتبط (هکتار)}}$$

#### ۹-۲-۵. تراکم خالص مسکونی<sup>۱</sup>

تراکم خالص مسکونی نوعی ابزار اندازه گیری است که معمولاً جهت سنجش در مقیاس پروژه های مسکونی به کار رفته و از جمله شاخص های اصلی در بررسی و کنترل های پیشنهادی است. بنا به تعریف تراکم خالص مسکونی حاصل تقسیم جمعیت بر سطح مورد اشغال پروژه می باشد. سطح مزبور شامل سطح واحدهای مسکونی و فضاهای وابسته نظیر فضای بازی کودکان و پارکینگ میهمان (زمین اختصاص یافته به کاربری مسکونی) می گردد. که در این سطح مغازه های خرید روزمره محلی مدارس ابتدایی و بیشتر فضاهای باز و همچنین هرگونه کاربری و ساخت وساز دیگر در نظر گرفته نمی شود. این شاخص، فشردگی جمعیت را در فضاهای با کاربری سکونتی اندازه گیری می کند (عزیزی، ۱۳۸۳). که البته در کتب مختلف نیز به صورت های زیر تعریف شده است: نسبت تعداد جمعیت به اراضی است که صرفاً جهت سکونت در شهر در نظر گرفته شده باشد (زیاری، ۱۳۹۰). یا به معنای سنجش جمعیت به نسبت زمین هایی است که مورد استفاده واحدهای مسکونی قرار گرفته است (شیعه، ۱۳۸۶: ۶۸).

$$\text{تراکم خالص مسکونی} = \frac{\text{تعداد ساکنان حوزه (نفر)}}{\text{مقدار زمینی که صرفاً تحت استفاده خانه ها است (هکتار)}}$$

### ۹-۱-۲-۶. سطح زیر بنا<sup>۱</sup> (تراکم ساختمانی)

سطح زیر بنا عبارت است از مجموع سطح زیر بنای مسکونی واقع در کلیه طبقات یک یا چند ساختمان که از سطح بیرونی دیوارهای خارجی محاسبه می‌شود و شامل پلکان، ورودی‌های سرپوشیده، بالکن‌ها و سطوحی از زیر طبقه همکف است که برای سکونت یا دسترسی مسکونی استفاده می‌گردد (عزیزی، ۱۳۸۳).

### ۹-۱-۳. تعیین تراکم مسکونی

هنگامی که برای اسکان جمعیت در سطح یک مجموعه زیستی برنامه‌ریزی می‌شود، تراکم جمعیت از دو دیدگاه مورد توجه است: یکی در ارتباط با سطوح مسکونی و دیگری با سطوح مربوط به نیازمندی‌های مسکونی (شامل مسکن و تاسیسات وابسته به آن).

۱. در مورد سطوح مسکونی، سطوح زیر بنا و فضاهای باز مسکونی به نسبت جمعیت استفاده کننده مورد توجه قرار دارد. این عامل به تعیین میزان سرانه زمین مسکونی و درصد سطوح باز و زیر بنا بستگی خواهد داشت. بنابراین با تعیین منطقی تراکم، تعیین منطقی سرانه مسکونی نیز اهمیت دارد. معمولاً برای مجموعه‌های مسکونی در سطح محلات و نواحی زیستی، با توجه به نوع و اندازه خانوار، تنوع گروه‌های درآمدی، تنوع ذوق و سلیقه‌ها، تنوع در شرایط طبیعی زمین و بالاخره تنوع در طراحی محیط، چند نوع تراکم و یا سرانه مسکونی انتخاب می‌شود. نسبت هر سرانه در هر تراکم نیز معمولاً حدود سطوح زیر بنا، فضای باز و حدود قطعه بندی زمین را تعیین می‌کند. در طراحی محله‌های مسکونی، حدود قطعه بندی‌ها و طول و عرض مکان استقرار

بناها با توجه به تراکم‌های ساختمانی تعیین می‌گردد. حتی تعداد جمعیت و خانوار استفاده کننده در هر تراکم نیز بدست می‌آید.

۲. در ارتباط با سطوح خدمات وابسته به مسکن، این گونه نیازمندی‌ها معمولاً به صورت سلسله مراتبی و به نسبت میزان احتیاج و جایگاه مناسب این تاسیسات در سطح محله و ناحیه تعیین می‌گردد. راه‌ها نیز به صورت سلسله مراتبی بر اساس همین الگو جایگزین می‌شوند. تعیین نیازمندی‌های وابسته به واحدهای مسکونی و نقش اقتصادی محلات و نواحی شهری از یک سلسله مبانی و الگوهای دقیق پیروی می‌کند. در تعیین حدود تراکم ناخالص که در حقیقت نیازمندی‌های غیر مسکونی مرتبط با مسکن را به همراه واحدهای مسکونی مطرح می‌سازد، تعیین سرانه‌های غیر مسکونی اهمیت دارد. در تعیین این سرانه‌ها حدود قطعه بندی زمین، مساحت، تعداد خدمات عمومی و نوع و موقعیت آنها به نسبت واحدهای مسکونی از یک سو و نوع تراکم‌های مسکونی (خالص) از سوی دیگر دخالت تام دارد (شیعه، ۱۳۸۶: ۷۲).

هنگامی که سرانه‌ها و تراکم‌های مسکونی و غیر مسکونی تعیین شد، بر مبنای ضوابط و معیارها، به جایگزینی انواع تاسیسات و برآورد نیازمندی‌ها (کاربری زمین) اقدام می‌شود. وقتی تراکم‌های جمعیتی تعیین شد، تراکم‌های ساختمانی منتج از انواع طراحی و برنامه‌ریزی نیز جایگاه ویژه خود را می‌یابد. اینکه در کدام محله چه تراکمی از جمعیت مورد نظر است، معنای گسترده دارد. یعنی آنکه برای این جمعیت چه مقدار زمین، چند نوع و چه تعداد مدرسه مورد احتیاج است. چه مقدار فضای تجاری و در چه تعداد و انواعی و چه سلسله مراتبی از احتیاجات مورد توجه است. شبکه‌های آب باید دارای چه حجمی و چه مشخصاتی، و فشار آب به نسبت تراکم جمعیت در چه اندازه‌ای باشد.

شبکه فاضلاب باید با توجه به این نوع تراکم‌ها با چه ظرفیتی تعبیه شود. شبکه تلفن از چه خصوصیتی از نظر ظرفیتی و شبکه‌ای برخوردار باشد. فضاهای سبز و ورزشی، کتابخانه‌ها و مراکز فرهنگی باید به نسبت جمعیت دارای چه قابلیت‌هایی باشد. راه‌ها باید در بالاترین ساعت‌های رفت و آمد به نسبت انواع وسایل نقلیه و تولید سفر چه حجمی از رفت و آمد پیاده و سواره را تحمل نماید. بنابراین تعیین سرانه‌های غیر مسکونی، که با جمع سرانه‌های مسکونی، به تراکم ناخالص می‌انجامد، اهمیت بسیار دارد (شیعه، ۱۳۸۶: ۷۳).

#### ۹-۱-۴. اصول و معیارهای تعیین تراکم شهری و فرایند بهینه

هدف راهبردی تدوین فرایند بهینه در تعیین تراکم شهری، ساماندهی پیکره و سیمای شهری است. در این راستا باید گفت که برنامه‌ریزی به تنهایی کاربری را تعیین نمی‌کند بلکه افراشته شدن کاربری زمین و به عبارتی بعد سوم کاربری و تنظیم فعالیت‌های مربوط به آن در ارتفاع است که در نهایت می‌تواند توسعه‌ی موزون شهر در فضا را موجب شود. تدوین تراکم بهینه‌ی شهری الگوهای بهینه سکونت، فعالیت، فراغت را تعیین و الگوی شهرنشینی و شهرسازی را ارائه می‌کند. استفاده بهینه از زمین شهری و فضای شهری منجر به تعادل و توازن بین تراکم انسانی و ساختمانی می‌گردد. لازمه این امر، رابطه سنجیده بین سطح زمین، سطح اشغال زمین و ضریب اشغال کاربری و زمین است. به طور کلی مزیت‌های تامین تراکم شهر را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:

۱. ساماندهی مطلوب پیکره و سیمای شهری
۲. افزایش کارایی استفاده بهینه از زمین شهری و فضای شهری
۳. تعادل و توازن بین تراکم انسانی و تراکم ساختمانی

۴. برقراری رابطه سنجیده بین سطح زمین، سطح اشغال، ضریب اشغال و کاربری و زمین

۵. همجواری منطقی بین کاربری و سازگاری آنها

۶. سازماندهی مجموعه‌های همگون با رشد معقول درون و گسترش معقول در برون

بنابراین تراکم شهری با چگونگی منطقه بندی شهر، چگونگی تقسیمات کالبدی شهر، سلسله مراتب این تقسیمات و انگاره کلی پراکنش جمعیت در ارتباط می‌باشد. معیارهای موثر بر تراکم مناسب در چهار بخش کالبدی فضایی، زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی دسته‌بندی می‌شوند:

۱. عناصر موثر در تعیین تراکم شهری از نظر کالبدی-فضایی شامل: ضریب سطح زیر بنا، ضریب سطح اشغال، الگوی سطح اشغال، ارتفاع، الگوی منطقه بندی، استخوان بندی فضایی، سازمان فضایی، رابطه توده و فضا، پیوستگی کاربری‌ها، خط آسمان، پیوستگی جداره، مقیاس و دانه بندی، هم ردیفی

۲. عناصر موثر در تعیین تراکم شهری از نظر محیط زیست شامل ظرفیت قابل تحمل محیط، شرایط اقلیمی، میزان آب در حوزه‌ی آبی پیرامون، منابع خاک و تولیدات کشاورزی، پوشش گیاهی، فضای سبز شهری، کیفیت هوا، آسایش صوتی، فاضلاب شهری، زباله شهری

۳. عناصر موثر در تعیین تراکم شهری از نظر اقتصادی شامل: سرانه اعتبارات عمرانی، سیستم حمل و نقل عمومی، نرخ مالکیت اتومبیل، اندازه‌ی شهر (سطح و جمعیت)، نرخ رشد طبیعی و مهاجرت، ساختار و بعد خانوار، تراکم ساختمانی، اشغال، فاصله محل سکونت و محل اشتغال

۴. عناصر موثر در تعیین تراکم شهری از نظر اجتماعی: تعیین مناطق تخصیص یافته به توسعه گسسته و پیوسته شهری، تعیین تراکم خالص مسکونی و تراکم ناخالص در این مناطق، توزیع مناطق برحسب مسکن رسمی و غیر رسمی، شاخص‌های موقعیت و خویشاوندی، شاخص‌های اجتماعی نوع خانواده، همسازی اجتماعی، تجانس فرهنگی، سابقه سکونت، خاستگاه اجتماعی ساکنان، میزان خدمات و تسهیلات موجود، میزان کارایی مسکونی، میزان کارایی اجتماعی-اقتصادی و فرهنگی (پژوهشنامه مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری، ۱۳۸۶: ۶۰)

#### ۹-۱-۵. تعریف منطقه بندی تراکمی

تعیین تراکم‌ها در منطقه بندی تراکمی استفاده می‌شود به صورتی که در این منطقه بندی بر تعیین و کنترل میزان جمعیت در منطقه واحدهای مسکونی تاکید می‌شود، البته نمی‌توان میزان تراکم را برای همیشه ثابت نگه داشت اما می‌توان برای مدتی تثبیت تراکم جمعیت را تضمین کرد. در این منطقه بندی، بخش‌هایی با تراکم زیاد، تراکم متوسط و تراکم پایین تعیین می‌شود.

رعایت شرایط زیر می‌تواند منطقه بندی تراکمی را کارآمد سازد:

۱. تعیین مرزهای منطقه واحدهای مسکونی
  ۲. تعیین حداکثر ارتفاع ساختمان‌ها در منطقه واحدهای مسکونی
  ۳. تعیین میزان واحدهای مسکونی در مجموعه‌های سکونتی
  ۴. تعیین حداقل و حداکثر وسعت در واحدهای مسکونی
  ۵. تعیین میزان کل فضای ساخته شده در منطقه واحدهای مسکونی
- امتیازات منطقه بندی تراکمی عبارتند از:

۱. از تراکم زیاد و بی برنامه در منطقه‌ی مذکور جلوگیری می‌شود.
۲. قیمت زمین برای مدتی تثبیت می‌گردد.
۳. بهره‌گیری از امکانات و خدمات عمومی به سهولت انجام می‌گیرد (شکوئی، ۱۳۸۹).

#### ۹-۱-۶. فواید و مضرات تراکم بالا

تراکم بالا دارای فواید و مضراتی است. مسائل و مشکلات ناشی از تراکم بالا در

حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و کالبدی به شرح زیر می‌باشد:

- نارسایی در زمینه‌های تربیتی در اثر شلوغی و تمرکز جمعیت.
- بروز اختلافات و تضادهای اجتماعی.
- امکان بروز برخورد ناخوشایند اجتماعی بین ساکنان مجتمع‌های هم جوار و مشترک مسکونی.
- امکان بروز کجروی‌های اجتماعی مانند سرقت و جنایت.
- نارسایی و کمبود تاسیسات آموزشی و درمانی و تفریحی به نسبت جمعیت استفاده کننده.
- بروز بحران در جریان و روال زندگی روزمره در سطح محلات مسکونی (شیعه، ۱۳۸۶: ۶۸-۶۹)
- فقدان آسایش و آرامش.
- فقدان وجود فضای خصوصی
- متراکم شدن رفت و آمد در راه‌ها.
- افزایش بحران زیست محیطی مانند آلودگی صدا، هوا و محیط.

- امکان مخاطرات بهداشتی مانند ناراحتی‌های قلبی و سرطان و بروز بیماری‌های واگیر (شیعه، ۱۳۷۵)
- کاهش تابش افتاب به ویژه در ساختمان‌های مرتفع همجوار باهم.
- اختلال در ارتباط منطقی میان انسان و طبیعت.
- افزایش مصرف سوخت به منظور روشنایی ساختمان‌ها و استفاده از انواع وسایل برقی مانند بالابرها، هواکش‌ها، سرد کننده (کولر)ها و گرم کننده‌ها.
- ناهماهنگی در سیمای محیط.
- فقدان فضاهای باز و مناسب به منظور توقف جمعیت در هنگام بروز حوادث غیر مترقبه مانند زلزله و آتش سوزی.
- گرانی زمین و اجاره خانه

برخی از متخصصان فوایدی را برای افزایش تراکم مطرح ساخته، دلایلی در مزیت ایجاد تراکم بالای مسکونی آورده و آن را زمینه‌ای مناسب برای اجرای برنامه‌های عمرانی و صرفه جویی در مخارج اقتصادی می‌دانند. آنها معتقدند که تراکم بالا، هزینه احداث راه، شبکه‌های برق و آب و مانند آنها را تقلیل خواهد داد (شیعه، ۱۳۸۶: ۶۸-۶۹). امکان اجرای برنامه‌های عمرانی، بهره‌وری بیشتر از مزایای فنی، فرهنگی و امکانات شغلی و بالاخره توسعه شبکه‌های ارتباطی و در نتیجه رشد شهرها را ایجاد می‌کند و همچنین ملاقات و تماس اجتماعی را در عرصه یک زندگی شهری افزایش می‌دهد.

از طرفی افزایش تراکم ناخالص شهری از طریق کاهش متوسط سطح سرانه زمین مسکونی از یک سو مستلزم کاهش درصد سطح زمین مسکونی نسبت به سطح کل شهر و تخصیص سهم بیشتری از سطح شهر به شبکه معابر، خدمات و تسهیلات شهری و از روی دیگر مستلزم احداث مسکن هرچه بیشتر در چارچوب مکانیزم‌های تولید انبوه،

کوچک سازی، تجمع، تراکم‌های تشویقی، مسکن اجتماعی، مسکن استیجاری و مسکن پیش ساخته با استفاده از تکنولوژی پیشرفته است. به عبارت دیگر هرچه متوسط سرانه زمین مسکونی کمتر شود به شرایط واقعی موجود و قابل پیش‌بینی در آینده جهت دستیابی به ضوابط جلوگیری از افزایش محدوده شهرها نزدیکتر خواهد شد (حسینی، ۱۳۹۰: ۳۲۵).

#### ۹-۱-۷. عوامل بیرونی موثر بر تراکم در کشورهای در حال توسعه

کشورهای در حال توسعه به دلیل مهاجرت بالا به شهرها و عدم طی نمودن فرایند صنعتی شدن با مشکلات فراوانی مواجه هستند. مدیریت شهری در این کشورها نه تنها قادر به تسلط بر اوضاع آشفته شهر نمی‌گردند و در سامان دادن به مشکلات شهری موجود باز می‌مانند، بلکه خود ایجاد مسائل تازه‌ای را مسبب می‌گردند که ناشی از کاربست الگوی غیر بومی برای پاسخ دادن به مسائل شهری است. الگویی که دگرگونی‌هایی به شرح زیر را سبب می‌گردد:

۱. تراکم جمعیتی، اقتصادی و اداری شدید در شهرهای بزرگ، مراکز ایالتی و به خصوص پایتخت (پدیده تمرکز).
۲. تحریک و تقویت مهاجرت روستایی به شهرهای بزرگ و پایتخت به علت تمرکز مبادلات بازرگانی و وجود پول سهل الوصول در شهر.
۳. شکل‌گیری حاشیه‌ی نامرغه شهری (حاشیه نشینی) و یا سکنی گزیدن در محلات کهن شهر و رها شده در اثر سوداگری زمین و ساختمان (پدیده‌ی خرابه نشینی).

۴. تحریک و تشویق مهاجرت درون شهری در شهرهای بزرگ و پایتخت، حرکت افشار فرادست و دولتمند از مراکز کهن، به سوی حومه‌های مرفه پیش‌بینی

شده در طرح‌های جامع، خروج اجباری اقشار فرودست به سمت حاشیه‌های نامرغه شهری (پدیده تمایزات و تقابلات اجتماعی).

۵. ایجاد امکانات و تراکم ساختمانی، برای سوداگری بر زمین و ساختمان، چه در مرکز شهر و چه در نقاط پیرامونی آن، امری که به نوبه‌ی خود سبب می‌گردد تا ملاحظات و پیش‌بینی‌های طرح جامع نیز مورد سوال واقع شوند و نفی گردند (پدیده‌ی عدم انسجام).

۶. آشفتگی در معماری شهر و عدم رعایت ضوابط و مقررات تراکمی و ساختمانی (پدیده‌ی آشفتگی در منظر و سیمای شهری).

۷. عدم انطباق امکانات مالی و ملی موجود با انگاره‌های طرح، عدم انطباق طرح با شهر (پدیده عدم هویت شهری).

۸. توزیع ناعادلانه و نامناسب تاسیسات و تجهیزات شهری با توجه به تغییرات تراکم‌های شهری و تعیین آنها بر مبنای درآمد خانوار که باعث گسترش دامنه تمایزات اجتماعی-کالبدی و فضایی می‌گردد (پدیده شمال شهر- جنوب شهر). (پژوهشنامه مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری، ۱۳۸۶: ۵۹)

## ۹-۲. تعریف سرانه

سرانه زمین به نسبت بین زمین و جمعیت در یک سکونت گاه اطلاق می‌شود به عبارت دیگر سرانه زمین، سهم هر فرد از انواع کاربری است که جهت تامین نیازمندی‌های یک فرد اختصاص می‌یابد و واحد اندازه‌گیری آن متر مربع است (حسینی، ۱۳۹۰: ۲۹۸). از سوی دیگر سرانه شهری عبارت است از مقدار زمین که از مجموع کاربری‌های شهری اعم از مسکونی، اداری، تجاری، درمانی، آموزشی به طور متوسط و بر حسب مترمربع به هریک از ساکنین شهر اختصاص داده می‌شود (رضویان، ۱۳۸۱). به طور خلاصه در

تعریف سرانه چنین داریم: "متوسط زمینی که از هریک از کاربری‌های زمین به هریک از ساکنان می‌رسد" (شیعه، ۱۳۸۶). برای بدست آوردن سرانه در هر شهر و منطقه با توجه به تعاریف ارائه شده در بالا از شیوه زیر استفاده می‌گردد که عبارت است از تقسیم مساحت بر جمعیت. (میره ای، ۱۳۹۰: ۱۸).

$$\text{سرانه} = \frac{\text{مساحت فضای کاربری (بر حسب متر مربع)}}{\text{مقدار جمعیت (نفر)}}$$

### ۹-۲-۱. عوامل مهم در تعیین سرانه‌های شهری

تعیین سرانه زمین برای آینده شهر، بایستی بر اساس بسیاری خصوصیات شهر و جمعیت شهری انجام گردد و به مرحله پیشنهاد برسد. در تعیین سرانه‌ها عوامل زیر دخیل هستند:

اقلیم و شرایط آب و هوایی، دانش فنی، مصالح ساختمانی محیط و میزان عرضه آن، میزان عرضه زمین، ویژگی‌های اجتماعی و فرهنگی جمعیت و آداب و سنن، درآمد خانوارها و معیشت آنها، اقتصاد خانوار، شاخص‌های موجود در نواحی شهری اطراف، اهداف طراحی، اندازه خانوارها، تعداد کل جمعیت در کل طرح، میزان استفاده از سوخت، سطح بهداشت روانی جمعیت، عوامل و مشکلات طبیعی (مانند سیل، زلزله، طوفان)، عملکرد ساختمان‌ها، شعاع خدمت‌رسانی مناسب انواع کاربری‌های زمین بر حسب محلات، نواحی و مناطق شهری، آینده نگری‌ها، حدود تراکم‌ها، اقتصاد شهر و منطقه و کشور، اهداف و سیاست‌های کشوری، میزان قیمت زمین، امکانات گسترش شهر، احتیاجات جمعیت به تاسیسات رفاهی، تکنولوژی ساختمان و امثال آنها (شیعه، ۱۳۸۶).

تعیین سرانه زمین در ارتباط با نوع تراکم‌های پیشنهادی قرار دارد و در ارتباط با آن نسبت به هریک از کاربری‌های شهری سرانه‌ای مشخص می‌گردد. واضح است که جمعیت، تعیین کننده میزان توسعه شهر در آینده می‌باشد. این جمعیت در درجه اول احتیاج به محلی دارد که به عنوان سکونت در اختیار قرار گیرد. بنابراین تعیین سرانه‌های مسکونی از اولویت و اهمیت خاصی برخوردارند. سرانه مسکونی در سطح شهر بایستی پس از مطالعه درآمد خانوارها، تعداد افراد در خانوار، قیمت زمین و میزان حداقل تفکیک زمین نسبت به نوع درآمد خانوار صورت گیرد. در این مورد ویژگی‌های اجتماعی و خصوصیات آب و هوایی محیط در نظر گرفته می‌شود و سپس به پیشنهاد سرانه مورد نظر اقدام می‌گردد. هنگامی که میزان نیاز به واحد مسکونی در شهر مشخص گردید باید توزیع سرانه‌های مسکونی، تعداد طبقات واحدهای مسکونی، مساحت زیر بنا و فضاهای باز این واحدها، مورد تجزیه و تحلیل واقع شده و نتایج آن در تعیین سرانه‌های مسکونی تاثیر داده شود. پس از آنکه این سرانه‌ها تعیین شد با توجه به مساحت کل شهر و نیازهای جمعیت در هریک از تراکم‌ها، لازم است اقدام به تعیین سایر سرانه‌های شهری مانند سرانه تجاری، اداری، تفریحی و مانند آنها گردد.

روش تعیین سرانه‌ها، در انطباق با امکانات توسعه شهر و شرایط اجتماعی و اقتصادی آن قرار دارد. هریک از سرانه‌های پیشنهادی در رابطه با کاربری اراضی و نیازهای جمعیت تعیین می‌شود. بنابراین ابتدا باید در سطح کل شهر و نسبت به تمام جمعیت به تعیین معیار پرداخت و برای هریک از کاربری‌ها (مانند کاربری مسکونی، تفریحی، درمانی، آموزشی) و اجزا مربوط به آنها، سرانه‌ای معین نمود که مجموع آن‌ها، سرانه‌ی پیشنهادی کاربری‌های شهر را تعیین می‌نماید.

### ۹-۲-۲. انواع سرانه

سرانه‌های شهری یا روستایی را می‌توان با توجه به نوع و کلیت کاربری‌ها به دو گروه تقسیم کرد:

#### ۹-۲-۲-۱. براساس نوع کاربری

می‌توان انواع سرانه را بر اساس دسته‌بندی کاربری‌ها مانند مسکونی، تجاری، آموزشی و... تعیین و محاسبه کرد.

$$\text{سرانه کاربری تجاری} = \frac{\text{مساحت اراضی تجاری (بر حسب متر مربع)}}{\text{جمعیت (نفر)}}$$

#### ۹-۲-۲-۲. براساس کلیت کاربری‌ها

می‌توان سرانه را به دو دسته سرانه خالص و سرانه ناخالص تقسیم کرد. سرانه خالص: اراضی خالص اراضی هستند که به طور مستقیم جهت تامین نیازهای سکونتی شهروندان قرار دارند (حسینی، ۱۳۹۰: ۲۹۸). سرانه خالص عبارت است از مساحت اراضی مسکونی آن حوزه (مترمربع) به جمعیت ساکن در آن حوزه (زیاری، ۱۳۸۸). سرانه ناخالص: نسبت کلیه اراضی شهر یعنی کلیه کاربری‌ها (اعم از خالص و ناخالص) مورد استفاده به اضافه اراضی زراعی، باغات، استخرها، کانال‌ها و رودخانه‌ها، چشمه‌ها، حرایم مختلف (دکل‌ها و تیرهای برق، کانال، رودخانه، دریا، گاز، استخر و ...) به جمعیت ساکن آن مکان را گویند (حسینی، ۱۳۹۰: ۲۹۸) که تعریف آن به صورت عام تر چنین می‌باشد: کل مساحت اراضی ساخته شده یک شهر یا یک حوزه شهری (متر مربع) به جمعیت ساکن در آن شهر یا حوزه (زیاری، ۱۳۸۸). بنابراین اراضی ناخالص شهری شامل اراضی خالص و اراضی مزروعی، باغات، حرایم، استخرها و منابع آب و ... است (حسینی، ۱۳۹۰: ۲۹۸).

### ۹-۳. رابطه تراکم و سرانه

حدود قطعه‌بندی زمین، طبقات ساختمانی و جمعیت ساکن در آن و سرانه زمین، حدی مشخص از جمعیتی و ساختمانی را مطرح ساخته و سطح زیر بنا را تعیین خواهد نمود. انتخاب تراکم جمعیتی به شرایط زیادی بستگی داشته و حدود تراکم با انتخاب میزان سرانه رابطه عکس دارد. هر اندازه تراکم بیشتر باشد، سرانه کمتر است و هرچه سرانه بیشتر باشد تراکم کمتر خواهد بود (حسینی، ۱۳۹۰: ۲۹۹). تعیین تراکم به منزله آن است که به نسبت شرایط محیط، اعم از اجتماعی یا اقتصادی و طبیعی چه خصوصیاتی از فضا مورد نظر می‌باشد و چه حدودی از جمعیت در مرکز زیستی سکونت خواهد گزید. ازین رو تعیین حد مطلوبی از تراکم، در برنامه‌ریزی و طراحی مجموعه مسکونی به معنای تعیین حد مطلوبی از رفاه و آسایش عمومی و در ارتباط قرار دادن انسان با پدیده‌های طبیعی و مصنوعی محیط پیرامونش می‌باشد (شیعه، ۱۳۸۶: ۷۱).

### ۹-۴. استانداردهای کاربری‌های اساسی در شهر و سرانه‌های شهری

بطور معمول سرانه کاربری‌ها با توجه به ویژگی هر کاربری و وضعیت موجود آن از یک شهر به شهر دیگر متفاوت است. در تعیین سرانه‌های شهری لازم است علاوه بر سنجش وضع موجود آن کاربری و استانداردهای ارائه شده داخلی و خارجی، به طرح‌های بالادست و پیشنهادات آن نیز مراجعه نمود و از سنتز تمامی موارد ذکر شده به سرانه استاندارد در زمان و مکان مشخص دست یافت.

بدیهی است سرانه مناسب برای یک شهر از زمانی به زمان دیگر نیز می‌تواند متفاوت باشد. شورای عالی شهرسازی و معماری به عنوان نهاد حاکمیتی، سرانه‌های پیشنهادی هر کاربری را با توجه به مقیاس عملکردی آن ارائه نموده است (جدول شماره ۱).

جدول شماره ۱: سرانه پیشنهادی شورای عالی شهرسازی و معماری به تفکیک کاربری‌ها

| ردیف | جمعیت، نفر            | سرانه                                                                                                                                                                                            |                                      |                       |                    | نام کاربری                                                                                                                                                              |
|------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                       | شهرهای زیر ۵۰۰۰۰ نفر                                                                                                                                                                             | بین ۵۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰۰ نفر              | ۲۵۰۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰۰۰ نفر | بیش از ۱۰۰۰۰۰۰ نفر |                                                                                                                                                                         |
| ۱    | مسکونی                | ۵۰ ≤ سرانه                                                                                                                                                                                       | ۴۰ ≤ سرانه                           | ۲۵ ≤ سرانه            | ۲۵ ≤ سرانه         | این سرانه در شهرهای زیر ۲۰۰۰۰ نفر حداکثر ۴۰ مترمربع خواهد بود و چنانچه سرانه وضع موجود از حداکثر پیشنهادی کمتر باشد وضع موجود ملاک حداکثر خواهد بود                     |
| ۲    | آموزش عالی            | به ازای هر دانشجو ۷۰ مترمربع و چنانچه خوابگاههای دانشجویی و کوی اساتید درون دانشگاه باشد این سرانه به ۱۰۵ مترمربع افزایش می یابد.<br>برای دانشگاههای پیام نور حداکثر سرانه ۳۰ مترمربع لحاظ گردد. |                                      |                       |                    | این سرانه در شهرهای زیر ۲۰۰۰۰ نفر حداکثر ۴۰ مترمربع خواهد بود و چنانچه سرانه وضع موجود از حداکثر پیشنهادی کمتر باشد وضع موجود ملاک حداکثر خواهد بود                     |
| ۳    | آموزشی                | ۵ ≤ سرانه ۲                                                                                                                                                                                      |                                      |                       |                    |                                                                                                                                                                         |
| ۴    | اداری و انتظامی       | ۲ ≤ سرانه ۱<br>۲ ≤ سرانه مرکز شهرستان ۲                                                                                                                                                          | ۱ ≤ سرانه ۰/۷۵<br>۱ ≤ مرکز شهرستان ۲ | ۱/۵ ≤ سرانه ۰/۷۵      | ۱/۵ ≤ سرانه ۰/۷۵   | توصیه می گردد در شهرهای جدید این کاربری در قالب مجتمع های اداری - بجز انتظامی پیش بینی شود.                                                                             |
| ۵    | تجاری و خدماتی        | ۲ ≤ سرانه                                                                                                                                                                                        | ۲/۵ ≤ سرانه                          | ۳ ≤ سرانه             | ۳/۵ ≤ سرانه        | در شهرهای بندری و توریستی و شهرهایی که ترافیک برون شهری از مابین شهر عبور می کند ۰/۵ مترمربع به سرانه مذکور افزوده می شود.                                              |
| ۶    | ورزشی                 | ۱/۵ ≤ سرانه ۱                                                                                                                                                                                    | ۱/۵ ≤ سرانه ۱                        | ۲ ≤ سرانه ۱/۱         | ۴ ≤ سرانه ۱/۲      |                                                                                                                                                                         |
| ۷    | درمانی                | ۱/۵ ≤ سرانه ۱                                                                                                                                                                                    | ۱/۵ ≤ سرانه ۱                        | ۲ ≤ سرانه ۱           | ۲/۵ ≤ سرانه ۱      |                                                                                                                                                                         |
| ۸    | فرهنگی                | ۰/۷۵ ≤ سرانه ۰/۲                                                                                                                                                                                 | ۰/۷۵ ≤ سرانه ۰/۴                     | ۰/۷۵ ≤ سرانه ۰/۵      | ۰/۷۵ ≤ سرانه ۰/۵   |                                                                                                                                                                         |
| ۹    | پارک                  | ۸ ≥ سرانه                                                                                                                                                                                        |                                      |                       |                    |                                                                                                                                                                         |
| ۱۰   | مذهبی                 | ۰/۵ ≤ سرانه ۰/۲                                                                                                                                                                                  | ۰/۵ ≤ سرانه ۰/۲                      | ۰/۷۵ ≤ سرانه ۰/۵      | ۰/۷۵ ≤ سرانه ۰/۵   | کاربری پیشنهادی بجز کاربری بقاع متبرکه است. لذا مشاور طرح وضع موجود بقاع متبرکه را برآورد و به سرانه پیشنهادی اضافه می کند.                                             |
| ۱۱   | تجهیزات شهری          | ۰/۵ ≤ سرانه ۰/۲                                                                                                                                                                                  | ۰/۲ ≤ سرانه ۰/۵                      | ۰/۵ ≥ سرانه ۱         | ۰/۵ ≥ سرانه ۱      | چنانچه بنا باشد گورستانهای موجود شهر با همان کاربری حفظ شود به این سرانه ها اضافه می شود و سرانه کاربریهایی که در حریم شهر مستقر می شوند جداگانه محاسبه و اعلام می شود. |
| ۱۲   | تاسیسات شهری          | ۲ ≤ سرانه ۱                                                                                                                                                                                      | ۲ ≤ سرانه ۱                          | ۱/۵ ≤ سرانه ۱         | ۱/۵ ≤ سرانه ۱      |                                                                                                                                                                         |
| ۱۳   | حمل و نقل و اتوباداری | ۲۰ ≤ سرانه                                                                                                                                                                                       | ۲۰ ≤ سرانه                           | ۲۰ ≤ سرانه            | ۲۰ ≤ سرانه         |                                                                                                                                                                         |
| ۱۴   | نظامی                 | وضع موجود                                                                                                                                                                                        | وضع موجود                            | وضع موجود             | وضع موجود          | وضع موجود برآورد و به سرانه تبدیل می شود.                                                                                                                               |
| ۱۵   | باغات و کشاورزی       |                                                                                                                                                                                                  |                                      |                       |                    | سطح موجود باغات و اراضی کشاورزی و اراضی باغ مسکونی به سرانه تبدیل و در جدول سرانه ها درج می گردد.                                                                       |
| ۱۶   | تاریخی                |                                                                                                                                                                                                  |                                      |                       |                    | سطح موجود مکانهای تاریخی و بقاع متبرکه و حرایم تملک شده آنها به سرانه تبدیل شده و در جدول سرانه ها درج می گردد.                                                         |
| ۱۷   | طبیعی                 |                                                                                                                                                                                                  |                                      |                       |                    | سطح موجود به سرانه تبدیل و در جدول سرانه ها درج می گردد.                                                                                                                |
| ۱۸   | حریم                  |                                                                                                                                                                                                  |                                      |                       |                    | سطح حرایم قانونی تاسیسات محاسبه و به سرانه تبدیل و در جدول سرانه ها درج می گردد.                                                                                        |

فصل نهم - مفاهیم شهرسازی تراکم و سرانه ۲۲۳

| ردیف | جمعیت، نفر       | سرانه                                |                                                                                        |                            |                              | نام کاربری                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                  | شهرهای زیر ۵۰۰۰۰ نفر                 | بین ۵۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰۰ نفر                                                                | ۲۵۰۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰۰۰ نفر      | بیش از ۱۰۰۰۰۰۰ نفر           |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۱۹   | تفریحی - گردشگری | ۰/۲ ≤ سرانه                          | ۱/۵ ≤ سرانه                                                                            | ۰/۱ ≤ سرانه                | ۰/۷۵ ≤ سرانه                 |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۲۰   | صنعتی            | ۶ ≤ سرانه                            | ۸ ≤ سرانه                                                                              | ۱۰ ≤ سرانه                 | ۱۰ ≤ سرانه                   | مشاور برای صنایع نیمه مزاحم که جز این کاربری محسوب شده است در محل و یا محلهای مناسب از شهر کاربری مربوطه را لحاظ می نماید و برای مابقی صنایع با توجه به شرایط استقرار سازمان حفاظت محیط زیست بصورت تجمعی در یک مکان و یا مکانهای مناسب کاربری مذکور را در نظر می گیرد. |
| جمع  |                  | ۹۴/۲ ≤ ۱۰۲/۹۵<br>شهرستان ۱۰۶/۹۵ ≤ کل | ۸۴/۶ = مرکز شهرستان<br>۸۸/۴ = مرکز استان<br>۹۸/۷۵ = مرکز شهرستان<br>۹۸/۷۵ = مرکز استان | ۱۰۱ ≤ جمع<br>سرانه ۸۵/۵۵ ≤ | ۹۴/۲۴ ≤ جمع سرانه<br>۷۷/۱۹ ≤ |                                                                                                                                                                                                                                                                        |

تبصره ۱: سرانه‌های موضوع این مصوبه برای شهرهایی مورد عمل قرار می‌گیرد که ویژگی خاصی از نظر نقش و عملکرد و اقلیم نداشته باشند. در صورتیکه در فرایند تهیه طرح و به استناد مطالعات آن لزوم تغییر در سرانه‌های مصوب برای هر یک از شهرها از سوی مشاور تهیه کننده تشخیص داده شود با توجیهات فنی و مستندات لازم می‌تواند در مرجع تصویب کننده طرح مورد توجه و تصویب قرار گیرد.

تبصره ۲: در تعریف کاربریها عملکرد غالب هر فعالیت مورد توجه قرار می‌گیرد برای مثال اگر فعالیت فرهنگی نیز در داخل مسجد انجام می‌گیرد کاربری زمین مورد نظر مذهبی قلمداد می‌شود.

تبصره ۳: نظر به لزوم توجه به مساله پدافند غیرعامل در طرح‌ها باید مشاور تهیه کننده طرح کاربری‌هایی را که می‌توانند در زمان بحران مورد استفاده قرار گیرند از جمله پارک‌ها، زمینهای ورزشی، پادگان‌ها فضاهای باز محصور و غیر محصور را در نقشه جداگانه مشخص و ارائه نمایند.

تبصره ۴: سرانه‌های مربوط به دانشکده‌های افسری به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تعیین می‌شود.

تبصره ۵: اراضی که در وضع موجود دارای کاربری تحت عنوان ذخیره و یا فاقد کاربری می‌باشند سطوح آنها توسط مشاور در طرح برآورد و در ذیل جدول سرانه‌های وضع موجود قید می‌شود.

#### ۹-۵. پیش‌بینی جمعیت

شهر یک واحد جمعیتی است و جمعیت به گونه‌ای که در شهر استقرار یافته است، باید مورد توصیف و تشریح قرار گیرد. مطالعه جمعیت شهری در عین حال که بیانگر درجه شهرگرایی کشورهاست، امکان طبقه‌بندی اساسی شهرها را فراهم آورده و برآورد میزان

نیروی کار و تولید، ارزیابی سطح نیازهای جامعه شهری و تجهیزات آن را نیز میسر می‌گرداند.

غالباً در تعریف شهر از اولین مولفه‌ای که سخن به میان می‌آید، تراکم و انبوهی جمعیت شهرها می‌باشد. جمعیت متشکل از افرادی با فرهنگ‌ها، سلیقه‌ها، نگرش‌ها، وضعیت درآمدی و اجتماعی - اقتصادی مختلفی است که هریک دارای خواسته‌هایی براساس طرز فکر و منشا اجتماعی خود می‌باشند. بر این اساس هرگونه طرح ریزی و برنامه‌ریزی در شهر بدون توجه به نیازهای این گروه‌های خاص و یا کنار گذاشته شدن برخی از این گروه‌ها در برنامه‌ریزی‌ها پیامدهایی را در پی خواهد داشت که زیان‌های ناشی از آن اگر به صورت آنی بروز نکند، در دراز مدت آثار ناشی از آن در محیط شهری جلوه گر خواهد شد. شاهد این ادعا، کنار گذاشته شدن گروه‌های کم درآمد از برنامه‌ریزی‌ها در سطح کلان و محلی در سال‌های قبل می‌باشد که در حال حاضر به صورت حاشیه نشینی و یا ایجاد سکونت گاه‌های خودرو در پیرامون شهرها و به خصوص کلانشهرها نمایان شده است. با توجه به اهمیت شناخت جمعیتی که تحت تاثیر طرح‌های شهری قرار می‌گیرند و در جهت جلوگیری از حذف برخی گروه‌ها در برنامه‌ریزی‌های شهری، پیش‌بینی جمعیت همه گروه‌های ذینفع در محیط شهری الزامی است. همچنین به دلیل وجود رابطه‌ی مستقیم بین جمعیت و سایر نیازهای شهری در ابعاد کالبدی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و غیره، شناخت ویژگی‌های جمعیت شهری در حال حاضر و آینده (سن، جنس، سواد، درآمد، اشتغال و بیکاری) و ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی (تعداد کل جمعیت، سطح باروری و مرگ و میر، ازدواج و غیره) بایستی در مطالعات طرح‌های شهری مورد توجه خاص قرار گیرد. این موضوع نشان دهنده اهمیت برآورد جمعیتی در آینده است که بایستی در مطالعات، برنامه‌ریزی‌ها و طرح‌های آینده لحاظ

گردد. برای این کار- محاسبه جمعیت آینده شهری- از مدل خطی یا مدل نمایی استفاده می‌شود که در ذیل به آنها اشاره شده است:

#### ۹-۵-۱. مدل رشد خطی

این مدل، الگویی از رشد جمعیت را توصیه می‌کند که در آن میزان جمعیت همچنان با نرخ فعلی خود تغییر می‌کند. به همین ترتیب میزان تراکم جمعیت متناسب با زمان افزایش (یا کاهش) خواهد داشت. بنابراین، به صورت فیزیکی این نوع از رشد با این واقعیت که جمعیت به میزان یکسانی در هر سال (یا ماه و...) رشد (یا کاهش) می‌یابد، مشخص می‌گردد:

$$P_n = P_0 + na$$

که در آن  $P_0$  میزان جمعیت پایه،  $a$  میزان رشد در واحد زمان و  $n$  دوره‌ی زمانی است (که برحسب ماه، سال، نیمسال و... سنجیده می‌شود).

این مدل به دلیل آنکه میزان جمعیت آینده را بر مبنای این فرض که الگوی خطی رشد همچنان در آینده نیز ثابت باقی خواهد ماند، برآورد می‌کند، مدل قیاسی رشد خوانده می‌شود. در وضعیت کاهش (مداوم) در میزان جمعیت، مشخصه  $a$  مقداری منفی دارد و نمودار روند تغییرات  $P_n$  اگرچه هنوز خطی است، اما در این حالت سیر نزولی دارد.

#### ۹-۵-۲. مدل رشد نمایی

در مدل خطی ساده فرض بر این است که تغییرات در سطوح جمعیتی متناسب با زمان سپری شده است این فرض بی نهایت ساده در برخی موارد که نرخ رشد ثابت نیست، معتبر نخواهد بود. بلکه در این حالت افزایشی در رشد وجود دارد، یعنی هنگامی که نرخ رشد همراه با زمان تغییر می‌نماید.

یک مورد از چنین وضعیتی حالتی است که در آن رشد جمعیت (در واحد زمان)، آن گونه که در مدل خطی مرسوم است، ثابت نبوده، بلکه متناسب با میزان جمعیت موجود است. به صورت فیزیکی این امر بدان معنی است که هرچه میزان جمعیت بیشتر باشد، رشد آن سریع تر است.

$$P_n = P_o (1 + r)^n \Rightarrow r = \sqrt[n]{\frac{P_n}{P_o}} - 1$$

در این رابطه:

$P_n$ : جمعیت انتهای دوره

$P_o$ : جمعیت ابتدای دوره

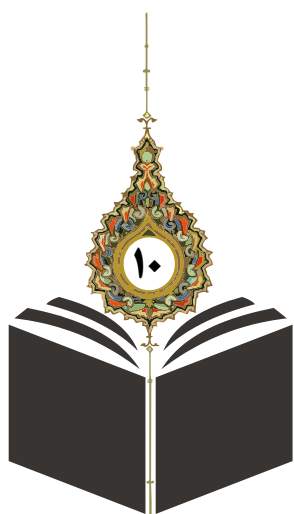
$r$ : متوسط رشد سالانه جمعیت

$n$ : فاصله زمانی بین ابتدا و انتهای دوره بر حسب سال

## آزمون

هدف از مطالعه این فصل، آشنایی با مطالب زیر است:

۱. مفهوم تراکم را توضیح دهید.
۲. چهار مورد از فواید و مضرات تراکم بالا را بیان کنید.
۳. اصول و معیارهای تعیین تراکم شهری را تشریح نمایید.
۴. سرانه کاربری‌های شهری را تعریف کنید.
۵. عوامل موثر بر تعیین سرانه‌های شهری را بیان نمایید.
۶. جمعیت شهر A در سال ۱۳۸۵ صد هزار نفر و در سال ۱۳۹۵ به صد و هفتاد و پنج هزار نفر رسیده است، مطلوبست با استفاده از مدل رشد نمایی جمعیت شهر برای سال ۱۴۰۵ محاسبه گردد.
۷. در زمین الف به مساحت ۵۰۰۰ متر مربع نسبت به تفکیک ۲۰ قطعه مسکونی ۲۵۰ متر مربعی یک طبقه و با سطح زیربنای ۱۲۰ متر مربع برای هر قطعه اقدام شده است. در زمین ب با مساحت ۵۰۰۰ متر مربع نسبت به احداث ۲۰ واحد مسکونی جمعاً به مساحت زیربنای ۲۴۰۰ متر مربع و در ۴ طبقه اقدام شده است. تراکم ساختمانی این دو قطعه زمین چند درصد می‌باشد؟



## فصل دهم

حمل و نقل شهری

DrMostafaNajafi.ir

## اهداف

هدف از مطالعه این فصل، آشنایی با مطالب زیر است:

۱- مسیر و مشکلات ظهور خودرو در گذرگاه‌های شهری

۲- انواع ترافیک و معابر سواره

۳- پارکینگ و انواع آن

۴- مشکلات پارکینگ در حوزه شهری

## مقدمه

امروزه حضور خودرو در شهرها موجب تسريع امور روزمره شهروندان و سهولت زندگي شده است، اما افزايش بي حد و حصر اين وسيله، آن را به يكي از مهم ترين معضلات شهري مبدل ساخته است. بالا رفتن آمار توليد خودروها كه براي بسياري از دست اندركاران صنايع و بعضاً دولتمردان كشورها نويد پيشرفت و رونق اقتصادي را به همراه دارد، براي شهرهاي قديمي كه معابر، خيابان ها و كوچه پس كوچه هايي باريك و محدود دارد، دست آوردي جز مشكلات ترافيكی و پيچيده شدن حمل و نقل شهري به همراه نخواهد داشت. حتي شهرهاي جديد نيز با توجه به پيش بيني برنامه ريزي جمعيتي شان ظرفيت محدودی دارند كه گاه سيل ورود خودروها پس از گذشت مدتي، مشكلات فوق را در آن ها رقم مي زند. فقر فرهنگ شهرنشيني و رانندگي، هضم نشدن حضور خودرو در برخي از شهرها و كيفيت نامطلوب برخي وسايل نقليه عمومي نيز به مضاعف شدن معضلات ترافيكی دامن مي زند. بايد دانست كه بسياري از مسائل شهري در ارتباط تنگاتنگ با عوامل ترافيكی بوده و هريك بر ديگري اثر مستقيم مي گذارد. بنا بر اين شناخت و آگاهي از ترافيك و حمل و نقل شهري بدون اطلاع از مباحث شهرسازي به نتيجه مطلوب نخواهد رسيد.

### ۱-۱۰. ظهور خودرو در معابر شهري

در كشورهايي چون ايران، تجربه توليد خودروها به شكل محدودی وجود داشت و نهايتاً به صورت مونتاژ در كارخانجات معدودی پديدار گرديد. با ورود اتومبيل به ايران، تعميرگاه ها و محل هايي براي سرويس دادن به آن ها به وجود آمد. در حدود سال ۱۳۲۰، اتاق سازي كاميون و اتوبوس با ابزار ساده و دستي در تهران شروع به كار نمود.

به تدریج، بعضی از کارهای مونتاژ که با دست صورت می‌گرفت به ماشین واگذار گردید. بدین ترتیب صنایع اتومبیل در ایران پایه‌گذاری شد. در سال‌های ۱۳۲۶ و ۱۳۳۷، پروانه تأسیس کارخانه مونتاژ جیپ و فیات به وسیله وزارت صنایع معادن صادر گردید و این کارخانه‌ها شروع به مونتاژ اولین وسیله نقلیه در ایران نمودند (قریب، ۱۳۷۶: ۳).

خودروسازی امروز ایران به مرحله قابل توجهی رسیده است و به گونه‌ای که طراحی برخی خودروها با موفقیت قابل قبولی انجام شده و این مسیر رو به پیشرفت است. به هر حال، در اینجا بحث تولید خودرو تنها در حوزه آمار ورود و افزایش وسایل نقلیه در محیط‌های شهری و تأثیر بر ترافیک آن مورد نظر است. انبوه خودروها، معابر و فضاهای باز شهری رابطه تنگاتنگی در سیمای شهر دارند.

شاهراه همیشه انگیزه توسعه شهری بوده است. ولی چنانچه واقعیت امر را بخواهیم، این ترابری است که از نیازهای جوامع بشری پیروی می‌نماید. کارایی هر شهر آرمانی را، با معیار امکانات فنی روش‌های ترابری آن می‌توان سنجید، روش‌های فنی ساختمانی آن در درجه دوم اهمیت قرار می‌گیرند. روش‌های ابتدایی و اولیه ساختمانی را هنوز هم می‌توان در خانه‌سازی امروز به کار برد و نتایج مطلوبی به دست آورد، در حالی که امروزه دیگر از کالسه نمی‌توان استفاده نمود. بنابراین باید الگوهای شهرسازی را به گونه‌ای پیاده کنیم که صرف نظر از سایر مسایل شهری، اتومبیل شخصی را نیز با تمام مشکلاتی که به آن تحمیل می‌شود، در بر بگیرد. در حال حاضر، این فرض را که از روش ترابری صرف نظر کنیم، نمی‌توان پذیرفت ولی می‌توان امید داشت که دولت‌ها به زودی برای کسب اطمینان از سازگاری وضع اتومبیل با شرایط بهداشت عمومی جدیت بیشتری به خرج دهند. (کریر، ۱۳۷۵: ۸۳).

این بدان معنا نیست که باید اتومبیل را از مجموعه عناصر شهری حذف نمود. ارزش و قدرت اتومبیل به قدری زیاد است که آینده‌ای بدون وسایل نقلیه خصوصی و پر سرعت، در تصور نمی‌گنجد. در عین حال انکار کردنی نیست که اتومبیل‌ها، شهرها را به ویرانی می‌کشند. به هر طریق، نواحی محلی باید از فشار اتومبیل‌ها یا جانشین آینده‌شان در امان باشند. باید دانست که استفاده از خودرو در محیط‌های شهری یک ضرورت است، اما می‌توان آن را کنترل و در شرایط مورد نیاز تحدید نمود. اتومبیل‌ها برای مسافرت‌های کوتاه داخل شهر مناسب نیستند و با این مسافرت‌هاست که آن‌ها بزرگ‌ترین خسارت را وارد می‌کنند. اما برای مسافرت‌های نسبتاً بلند، مناسب‌اند و خسارت کمتری به بار می‌آورند (الکساندر، ۱۳۸۷: ۱۰۴).

در عین حال که اتومبیل مشکلاتی را ایجاد می‌کند، یقیناً ویژگی‌های ممتاز و بی‌سابقه‌ای دارد که منجر به توفیق آن شده است. این ویژگی‌ها عبارتند از: انعطاف‌پذیری؛ خصوصی بودن یا محرمیت؛ ایجاد مسافرت‌های از مبدأ تا مقصد و سرعت. این ویژگی‌ها خصوصاً در منطقه‌های کلان‌شهری دو بعدی، بس پر اهمیت است. حمل و نقل عمومی می‌تواند خدمات مبدأ-مقصد مکرر و خیلی سریع را ارائه دهد. اما در مناطق شهری پیشرفته و پراکنده با خصوصیات دوبعدی، وسایل نقلیه عمومی به خودی خود نمی‌توانند از عهده رقابت با اتومبیل برآید (همان: ۱۰۶).

## ۱۰-۲. مشکلات خودرو در سطح شهرها

امروزه حضور انبوه وسایل نقلیه در محیط‌های شهری تعریف خیابان‌ها را به شکل سنتی و فرهنگی‌شان دگرگون نموده است. گرچه فرش آسفالتی که به صورت راه ارتباطی برای حرکت سواره‌ها استفاده می‌شود، هنوز خیابان نام دارد، لیکن هیچ بستگی با مفهوم نخستین این واژه ندارد. بدون تردید نقل و انتقال افراد و کالاها با وسایل موتوری یکی از

کارکردهای اولیه شهری است، ولی در فضای اطراف خود نیاز به چشم‌انداز ندارد. در صورتی که این موضوع دربارهٔ حرکت بطئی پیاده‌ها یا وسایل نقلیه عمومی مانند کالسکه صدق نمی‌کند. امروزه ما شاهد پیدایش بلوارهایی هستیم که جنب و جوش خود را مدیون رژهٔ ماشین‌های بسیار شیک و کافه‌های کنار پیاده‌روها می‌باشند که با وجود هوای آلوده از دود، هنوز مشتری دارند. با مشاهدهٔ طرح‌های شهرسازی آغاز قرن، می‌توان پذیرفت که در شهرهای بین‌المللی مانند پاریس، رم یا برلین آلودگی‌ها به صورت دیگری بوده است: پهن اسب، فاضلاب‌های متعفن و زباله‌های جمع‌آوری نشده. مسأله بهداشت شهری به اندازهٔ خود شهر قدمت دارد، با این تفاوت امروزه منواکسیدکربن مردم را مسموم می‌سازد ولی امکان چنان رویدادی از فضولات اسب نادر است. در زمینهٔ پزشکی دیگر نمی‌توان در استفاده از محیط خیال‌انگیز این نوع بلوارها زیاده‌روی نمود، در حالی که امروزه اتومبیل به اشغال خیابان‌ها ادامه می‌دهد، سایر استفاده‌کنندگان در آن نادیده گرفته شده‌اند (کریر، ۱۳۷۵: ۱۷).

مقولهٔ ورود خودرو به خیابان‌هایی که پیش از این برای حرکت چنین عنصری چه به لحاظ حجم و چه از نظر سرعت، طراحی نشده بودند، در ایران نیز به شدت خود را نشان می‌دهد. ورود اتومبیل به کشور، جاذبه‌های نهفته در آن و مهم‌تر از همه کشف بازاری غیرقابل اشباع برای اتومبیل توسط سوداگران داخلی به تدریج موجبات گسترش این وسیله نقلیه را در سراسر کشور فراهم آورد. اتومبیل نشانهٔ پیشرفت صنعتی و مدرنیزاسیون به حساب می‌آمد. جاذبهٔ خودرو شخصی از یک سو و قدرت‌های اقتصادی-تجاری مستتر در پشت آن که به طور مستقیم و غیرمستقیم استفاده از خودرو شخصی را دامن می‌زنند از سوی دیگر موجب گردید، تا شهرهای کشور بدون برخورداری از

آمادگی کافی جهت پذیرش بار ترافیک وسایل نقلیه موتوری، به اجبار به این وضعیت تن دردهند (عزیزی، ۱۳۸۲).

در مجموع اولین و اصولی‌ترین پیشنهادی که می‌توان مطرح نمود، این است که فضاهای شهری به طور کلی مکان‌های بسیار با ارزش و با اهمیتی هستند که به علت بی‌توجهی با مسایل و مشکلات آن‌چنان متعدد و پیچیده‌ای روبرو می‌باشند که نیاز مبرم به طراحی و برنامه‌ریزی منسجم و هماهنگ برای این فضاها را ایجاب می‌نماید. با غلبه اتومبیل، ایمنی و راحتی پیاده‌ها به طور جدی به فراموشی سپرده شده و برنامه‌ریزی و طراحی بیشتر متوجه راحتی و سرعت موتور سواران شده است (بحرینی، ۱۳۷۵: ۱۱۰). همان‌گونه که بیان شد، بخش عمده‌ای از مشکلات حضور خودرو در محیط‌های شهری، نوع رفتار و برخورد آن‌ها با عابرین پیاده است. در فضاهای شهری کشورهایی چون ایران، عابر پیاده تلاش می‌کند تا حق از دست رفته خود را به هر نحوی کسب کند. بنابراین رفتار وی بعضاً مشکلات ناشی از تردد خودروها را دوچندان می‌کند.

اغلب فعالیت‌های گوناگون عابرین پیاده در سطح شهر ماهیتاً و ترجیحاً در محل‌های شلوغ و متراکم و در کنار فعالیت‌های دیگر صورت می‌گیرند و بنابراین بر تراکم این فضاها افزوده و به خصوص تقابل قابل ملاحظه‌ای را با عابرین به وجود می‌آورند. مسأله وقتی حادث می‌شود که توجه کنیم که اغلب وسایل شهری نظیر تلفن، پست، سطل زباله و دکه‌های روزنامه فروشی و غیره همراه با انواع تابلوها نیز معمولاً در چنین فضاهای فشرده‌ای قرار گرفته‌اند (پیشین: ۸-۹۷).

برنامه‌ریزی و طراحی نوع تعامل عابر پیاده با خودروها، از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است. جداسازی پیاده و سواره خطر انزوای منطقه پیاده را در بر دارد. راه‌حل باید با دقت بررسی گردد تا بدون این که این بخش‌ها کاملاً از هم فاصله بگیرند، پیاده‌ها از تحریکات

صدای وسایل نقلیه و دود آن‌ها در امان باشند. این بدان معناست که بر روی هم قرارگیری این کارکردها سرمایه‌گذاری وسیعی را در محدوده دانش فنی می‌طلبد و این بهایی است که باید پرداخت و جامعه ماشینی آمادگی آن را باید داشته باشد. تا زمانی که نارسایی‌های فنی شناخته شده و مشکلات طرح‌های ناموفق برای اتومبیل‌های انفرادی رفع نگردد، این مسئله به قوه خود باقی خواهد ماند تعداد وسایل نقلیه و سرعت آن‌ها منبع نگرانی است. با سرعتی که این‌گونه مسائل در حال حاضر پیش می‌رود، به نظر می‌رسد که امید چندانی به بهبود آن نیست. متقابلاً نیز، امروزه هیچ کس نمی‌تواند ابعاد فاجعه برانگیز این مسائل و راه‌حل‌هایی که برای رفع آن‌ها مورد نیاز خواهد بود، پیش‌بینی نماید (کریر، ۱۳۷۵: ۲۱).

یکی دیگر از مسائلی که حضور خودرو در شهر روی می‌آورد، تغییراتی است که در روابط اجتماعی حادث می‌شود. همان‌طور که می‌دانیم، اکثر مواقع اتومبیل‌ها تک سرنشین‌اند. این بدان معناست که به هنگام استفاده از خودرو، هر فرد با زمانی که پیاده است، یک‌صد برابر بیشتر فضا را اشغال می‌کند. تأثیری که این ویژگی یا مشخصه اتومبیل بر روی بافت اجتماعی می‌گذارد، کاملاً آشکار است. مردم از همدیگر دور می‌شوند و تراکم‌ها و همچنین تواترهای مربوط به تعامل مردم، بسیار کاهش می‌یابد. نتیجه کلی این است که اتومبیل باعث تجزیه شدن جامعه می‌گردد، دست کم به خاطر موقعیت هندسی خیابان‌ها (الکساندر، ۱۳۸۷: ۱۰۵ و ۱۰۶).

ترافیک ناشی از خودروها بالاخص بر محلات مسکونی شهرها تأثیر می‌گذارد. محله تنها در صورتی که از ترافیک سنگین در امان باشد، هویت توانمندی دارد. دونالد آپل‌یارد و مارک لین‌تل ثابت کرده‌اند که هرچه ترافیک در منطقه سنگین‌تر باشد، مردم کمتر آن را به عنوان قلمروی مسکونی در نظر می‌گیرند. ساکنان منطقه، نه تنها خیابان‌های با

ترافیک سنگین را کمتر خصوصی می‌دانند، بلکه در مورد خانه‌های در کنار این خیابان‌ها نیز همین عقیده را دارند. به طور مثال، مطالعات اپل‌یارد - لین‌تل نشان داد که با بیش از ۲۰۰ اتومبیل در هر ساعت، خصوصیت محله‌ها رو به زوال می‌رود. در خیابان‌هایی با ۵۵۰ خودرو در هر ساعت، مردم همسایگانشان را کمتر ملاقات می‌کنند و هرگز در خیابان برای دیدن همدیگر و صحبت کردن جمع نمی‌شوند. بنابراین هر خیابان با بیشتر از ۲۰۰ اتومبیل در هر ساعت و هر زمان، شاید خیابانی اصلی به نظر برسد (الکساندر، ۱۳۸۷: ۱۲۹-۱۲۷).

حجم زیادی که اتومبیل‌ها در فضاهای شهری اشغال می‌کنند، معضلی است که چه در حال حرکت و چه در وضعیت ساکن، محیط‌های انسانی را تحت تأثیر می‌گذارد. دانشمندان محیط زیست اغلب به سایر هزینه‌هایی که اتومبیل و کمک آن به گسترش یافتن شهرها ایجاد می‌کند، استناد می‌نمایند. جاده‌ها و پارکینگ‌های روباز بیش از ۳۰ درصد زمین‌های توسعه یافته شهرهای ایالات متحده و بیش از ۷۰ درصد سطح مناطق حومه شهرها را به خود اختصاص می‌دهند (Watson et al, 2003: 5.8-3).

در کنار دو عامل فقدان آمادگی شهرها و جامعه شهری در پذیرش، جذب و ادغام وسایل نقلیه موتوری به عنوان وسیله‌ای مناسب جهت جابه‌جایی انسان و کالا، فقدان تفکر جامع و نیز عدم آینده‌نگری در طراحی شبکه راه‌های شهری را نیز می‌بایست از جمله عواملی به شمار آورد که به تشدید مشکلات حمل و نقل شهری دامن می‌زنند؛ کاهش سرعت حمل و نقل و راه‌بندان‌های متعدد که به صورت بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی روزمره شهروندان درآمده‌اند، از این جمله‌اند.

به طور خلاصه عدم آمادگی بافت شهری در پذیرش وسایل نقلیه موتوری، فقدان دوراندیشی در طراحی شبکه راه‌های شهری، فقدان رفتار اجتماعی مناسب در استفاده از

وسایل نقلیه موتوری، موجبات بروز مشکلات فراوان از جمله مشکلات زیست محیطی را فراهم آورده است.

در محیط‌های شهری ترافیک وسایل نقلیه موتوری مسبب اصلی بروز آلودگی‌های زیر می‌باشد:

- آلودگی‌های هوای شهری، به ویژه توسط آلاینده‌های اولیه‌ای که از طریق آگروز وارد هوا می‌شوند. مانند منواکسید کربن ( $\text{CO}$ ) اکسیدهای ازت ( $\text{NO}_x$ )، هیدروکربن‌های ( $\text{C}_m\text{H}_n$ )، غبار سرب و بسیاری دیگر از این قبیل.
  - سروصدا یا آلودگی صوتی
- علاوه بر آلودگی‌های زیست محیطی ناشی از ترافیک وسایل نقلیه موتوری، گسترش شبکه راه‌ها، پارکینگ‌ها و نیز برخی روش‌های ایمن‌سازی شبکه راه‌ها نیز مانند پاشیدن نمک بر سطح خیابان‌ها در فصل زمستان به سهم خود تغییرات اکولوژیک فراوانی را در محیط‌های شهری ایجاد می‌کنند. (عزیزی، ۱۳۸۲)
- الکساندر سایر مشکلات اجتماعی ایجاد شده توسط اتومبیل‌ها را به طور خلاصه شامل موارد زیر می‌داند:
۱. آلودگی هوا
  ۲. آلودگی صوتی
  ۳. به خطر افتادن سلامتی
  ۴. تراکم
  ۵. مشکلات پارکینگ
  ۶. بدمنظرگی

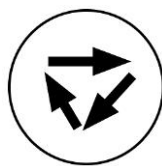
دو مشکل اول خیلی جدی اند، اما زیاد ماندگار نیستند؛ یعنی هر دو می‌توانند مثلاً با خودروی الکترونیکی حل شوند. در اصل این‌ها مشکلات آنی‌اند. تا مدتی که استفاده از وسایل نقلیه پرسرعت برای مسافرت‌های محلی ادامه دارد، خطر هم در زمره خصوصیت‌های دائمی خودروهاست. ورزش نکردن به مقدار کافی و در نتیجه سلامت به خطر افتاده ناشی از به کارگیری وسایل نقلیه موتوری نیز ماندگار است، مگر اینکه از طریق ورزش روزانه (حداقل ۲۰ دقیقه پیاده‌روی در هر روز) خنثی شود. سرانجام می‌توان به مشکلاتی چون تراکم، فقدان سرعت، مشکل پارکینگ و بدمنظرگی اشاره کرد، که همگی نتایج مستقیم وسیله نقلیه عمده، یعنی خودرو است که قسمت وسیعی از فضا را اشغال می‌کند (الکساندر، ۱۳۸۷: ۱۰۵).

### ۱۰-۳. انواع ترافیک

سیستم حمل و نقل عمومی و خصوصی: کلیه وسایل نقلیه مانند اتوبوس‌های خطوط شهری، قطار زیرزمینی شهری، تراموا و تاکسی‌ها را سیستم حمل و نقل عمومی می‌نامند. بقیه وسایل نقلیه جزء وسایل نقلیه خصوصی و یا شخصی به حساب می‌آیند. ترافیک در گردش و ترافیک ساکن: کلیه وسایل نقلیه‌ای که در حال حرکت باشند، ترافیک در گردش و وسایل نقلیه‌ای که در حال توقف و پارک باشند، ترافیک ساکن نامیده می‌شوند.

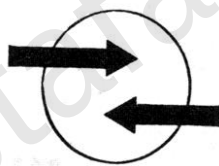
ترافیک محلی و ترافیک غیرمحلی: تردد وسایل نقلیه در داخل محدوده شهر را، ترافیک محلی و در حومه شهر را، ترافیک غیر محلی نامند (تردد وسایل نقلیه افراد یک محله و یا یک منطقه را، ترافیک محلی و تردد وسایل نقلیه افراد غیرمحلی که در منطقه و محله مشخص ساکن نباشند را، ترافیک غیرمحلی می‌نامند).

**ترافیک داخلی:** کلیه وسایل نقلیه‌ای که در داخل منطقه آمارگیری در حرکت باشند، ترافیک داخلی نامیده می‌شوند. منطقه آمارگیری، می‌تواند یک محله یا یک منطقه از شهر باشد (قریب، ۱۳۷۶: ۱۱ و ۱۲).



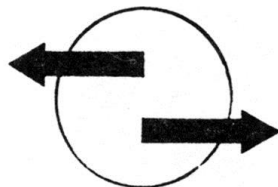
تصویر ۸-۱: ترافیک داخلی  
(مأخذ: قریب، ۱۳۷۶: ۱۱)

**ترافیک مبدأ:** کلیه وسایل نقلیه‌ای که مبدأ حرکتشان در منطقه آمارگیری شروع شود و از آن منطقه خارج شوند، جزو ترافیک مبدأ به حساب می‌آیند.



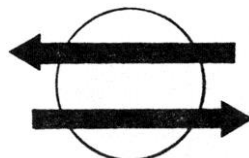
تصویر ۸-۲: ترافیک مبدأ  
(مأخذ: قریب، ۱۳۷۶: ۱۲)

**ترافیک مقصد:** کلیه وسایل نقلیه‌ای که از خارج محدوده آمارگیری، وارد منطقه آمارگیری شده و پایان حرکتشان در آنجا باشد، ترافیک مقصد نامیده می‌شود.



تصویر ۸-۳: ترافیک مقصد  
(مأخذ: قریب، ۱۳۷۶: ۱۲)

**ترافیک عبوری:** کلیه وسایل نقلیه‌ای که از منطقه آمارگیری عبور کرده و مبدأ و مقصد آن‌ها در خارج از منطقه آمارگیری باشد، ترافیک عبوری نامیده می‌شود.



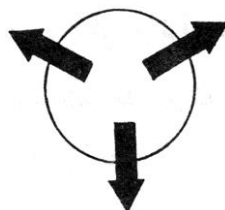
تصویر ۸-۴: ترافیک عبوری  
(مأخذ: قریب، ۱۳۷۶: ۱۲)

**ترافیک ورودی:** به وسایل نقلیه‌ای که در زمان آمارگیری وارد منطقه آمارگیری شوند، ترافیک ورودی گویند.



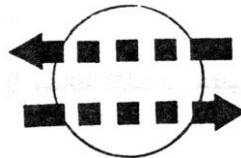
تصویر ۸-۵: ترافیک ورودی  
(مأخذ: قریب، ۱۳۷۶: ۱۲)

**ترافیک خروجی:** به وسایل نقلیه‌ای که در زمان آمارگیری از منطقه آمارگیری خارج شوند، ترافیک خروجی گویند.



تصویر ۸-۶: ترافیک خروجی  
(مأخذ: قریب، ۱۳۷۶: ۱۲)

**ترافیک عبوری منقطع:** وسایل نقلیه عبوری را که در منطقه آمارگیری، در حین عبور از منطقه توقف نسبتاً طولانی داشته باشند، ترافیک منقطع نامند.



تصویر ۸-۷: ترافیک عبوری منقطع  
(مأخذ: قریب، ۱۳۷۶: ۱۲)

#### ۴-۱۰. معابر و خیابان‌ها

خیابان فرآورده اسکان پراکنده خانه‌ها است. به هنگامی که بناهای اطراف میدان مرکزی آن در کل فضای موجود تکمیل شده باشد. ساختاری است برای توزیع زمین که امکان دستیابی به قطعات انفرادی را میسر می‌سازد. خیابان دارای ویژگی کارکردی عمیق‌تری نسبت به میدان است. طرح خیابان‌هایی که از گذشته در شهرهایمان به ارث برده‌ایم، برای کارکرد متفاوتی طراحی گردیده بودند. آن‌ها با توجه به مقیاس انسانی و کالسکه طرح‌ریزی شده بودند. این نوع خیابان‌ها برای عبور وسایل موتوری نامناسبند، در حالی که بسیار درخورد گردش انسان‌ها و فعالیت آن‌ها هستند. خیابان به ندرت به عنوان یک فضای مستقل و جدا عمل می‌کند، این فقط در مورد روستاهایی که در امتداد یک خیابان به وجود آمده است، صدق می‌کند. اساساً خیابان‌ها بخشی از یک شبکه می‌باشند. شهرهای تاریخی‌مان ما را با گوناگونی بی‌پایان ارتباطات فضایی که از چنین طرح پیچیده‌ای به وجود آمده است، آشنا ساخته‌اند (کریر، ۱۳۷۵: ۱۷).

معابر و خیابان‌ها شریان‌های ارتباطی شهر هستند که حرکت و حمل و نقل به صورت پیاده و سواره در آن‌ها انجام می‌شود. معابر شهری را به اشکال گوناگون طبقه‌بندی

می‌کنند. می‌توان آن‌ها را بر اساس محلی یا غیرمحلی تقسیم‌بندی نمود و نیز بر اساس سطح دسترسی و نوع ارتباط با دیگر عناصر کالبدی شهر از یکدیگر تفکیک و نام‌گذاری می‌شوند.

#### ۱۰-۴-۱. طبقه‌بندی معابر و خیابان‌ها

سلسله مراتب شبکه ارتباطی که بیشتر جنبه غیرمحلی دارد عبارتند از (قریب، ۱۳۷۶: ۱۴-۱۶):

۱. آزاد راه (اتوبان).

۲. بزرگراه (اتوبان شهری).

۳. خیابان اصلی درجه یک (عبوری) یا شاهراه.

۴. خیابان اصلی.

سلسله مراتب شبکه دسترسی سواره که جنبه محلی دارد:

۱. خیابان جمع و پخش کننده.

۲. خیابان فرعی بن باز و بن بست (ارتباط مستقیم به واحدهای مسکونی).

۳. فرعی پیاده (ماشین رو).

**آزادراه یا اتوبان:** این راه برقراری ارتباط سریع بین شهرهای منطقه یا کشور را فراهم می‌سازد، چنین راهی دارای کنترل کامل دسترسی بوده و در طراحی آن، دسترسی مستقیم به اراضی مجاور منظور نمی‌گردد. وجه تمایز عمده آزادراه در این است که آزادراه در یک مسیر مجزا (از دیگر جریان‌های ترافیک) جریان دارد.

**بزرگراه یا اتوبان شهری:** این راه برقراری ارتباط سریع بین مناطق عمده یک شهر را فراهم می‌سازد. تقاطع‌های این خیابان باید به صورت غیر هم‌سطح بوده و ورودی‌های آن بسیار محدود باشد، به طوری که فقط خیابان‌های اصلی به آن اتصال پیدا کنند تا بازده این قبیل مسیرها به علت ورودی و خروجی‌های متعدد کاهش نیابد. چنانچه

اتوبان شهری از مسیر جنگلی یا تفریحی عبور کند، آن را «بیشه راه» می‌نامند که واژه معادل آن Park-Way می‌باشد.

**خیابان اصلی درجه یک عبوری یا شاهراه:** این خیابان برقراری ارتباط بین بزرگراه و خیابان‌های جمع‌کننده و یا مراکز اصلی ثقل و محلات بزرگ یک شهر را فراهم می‌سازد. در یک چنین خیابانی، امکان دسترسی مستقیم به اراضی مجاور از طریق کندرو وجود دارد. چنین خیابانی، مشمول اجرای مقررات کنترل پارکینگ و غیره بوده و نوع تقاطع‌ها هم‌سطح است (با در نظر گرفتن سلسله مراتب شبکه). جهت افزایش بازده این‌گونه خیابان‌ها لازم است کلیه تقاطع‌ها به چراغ راهنمایی مجهز باشند و با استفاده از یک مرکز فرماندهی مشترک، امکان استفاده از «موج سبز» ایجاد گردد.

**خیابان اصلی:** این خیابان برقراری ارتباط میان بزرگراه و خیابان جمع و پخش‌کننده و مراکز ثقل و محلات شهر را برقرار می‌سازد. در این خیابان امکان دسترسی به کاربری‌های شهری به طور مستقیم وجود دارد و نوع تقاطع‌ها هم‌سطح و با رعایت سلسله مراتب شبکه می‌باشد. در شهرهای متوسط و کوچک ایران، معمولاً خیابان اصلی، نقش خیابان‌های اصلی درجه یک عبوری و یا شاهراه را به عهده دارد.

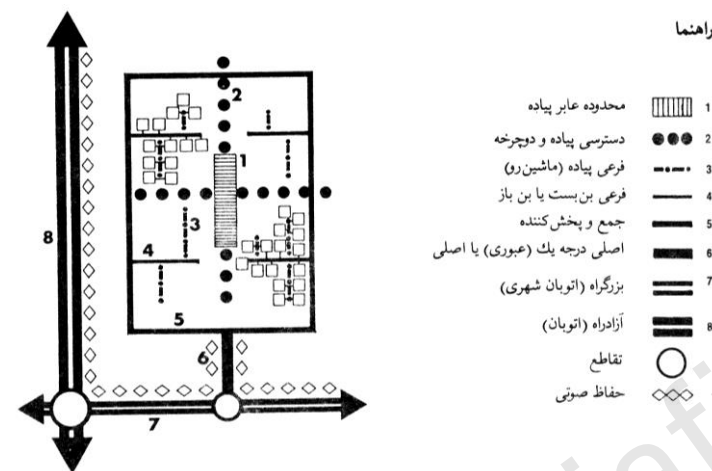
**خیابان جمع و پخش‌کننده:** این خیابان برقراری ارتباط بین خیابان‌های اصلی و خیابان‌های فرعی (محلی) و یا محله‌های مجاور را برقرار می‌سازد. این‌گونه خیابان‌ها ترافیک چند خیابان فرعی را جمع‌آوری نموده و به خیابان اصلی و یا خیابان اصلی درجه یک عبوری منتقل می‌نماید. امکان دسترسی مستقیم به کاربری‌های شهری پیرامونی به طور مستقیم وجود دارد. نوع تقاطع‌ها هم‌سطح بوده و در تقاطع با خیابان اصلی از چراغ راهنمایی استفاده می‌شود.

در ایران مرز میان خیابان فرعی و جمع و پخش‌کننده به درستی مشخص نیست. این گونه خیابان‌ها به هیچ وجه نباید در اختیار ترافیک عبوری قرار گیرند.

**خیابان فرعی بن باز و بن بست (محلی):** این خیابان برقراری ارتباط بین واحدهای هم‌جوار و همچنین امکان دسترسی به مناطق مسکونی، تجاری، صنعتی یا دیگر اراضی مجاور را فراهم ساخته و به خیابان جمع و پخش‌کننده و یا خیابان اصلی مربوط می‌شود. امکان دسترسی به کاربری‌های پیرامونی در این نوع خیابان‌ها به طور مستقیم وجود دارد و نوع تقاطع‌ها هم‌سطح است. خیابان‌های فرعی محلی نمی‌باید در اختیار ترافیک عبوری قرار گیرند.

**فرعی پیاده (ماشین‌رو):** فرعی پیاده معابر کم عرضی می‌باشند که در داخل بلوک‌های ساختمانی، جهت دستیابی به اماکن مجاور مورد استفاده قرار می‌گیرند. این گونه معابر در مواقع اضطراری (جهت اتومبیل‌های آتش‌نشانی و اورژانس) می‌تواند ماشین رو باشد (حداقل عرض ۳/۵ متر).

**دسترسی پیاده و دوچرخه:** این مسیر فقط جهت عابر پیاده و دوچرخه در نظر گرفته می‌شود و در حریم یک خیابان سواره قرار ندارد، اغلب در این معبر در مورد تقاطع‌هایی که سواره را قطع می‌کند، از روگذر و یا زیرگذر استفاده می‌شود. این گونه معابر از داخل پارک‌ها و فضاهای سبز عبور کرده و بلوک‌های مسکونی را به مرکز محلات (مراکز تجاری) مربوط می‌سازند.



تصویر ۸-۸: سلسله مراتب دسترسی به طور شماتیک  
(مأخذ: قریب، ۱۳۷۶: ۱۵)

همان گونه که پیش از این ذکر شد، با وجود وسایل حمل و نقل امروزی دیگر تعریف سنتی معابر شهری تغییر کرده است. لکن برنامه‌ریزان و طراحان شهری نباید فراموش کنند که هنوز هم خیابان مهم‌ترین فضای تعاملات اجتماعی در شهر محسوب می‌شود. بنابراین نوع طراحی آن باید با اولویت حفظ ذهنیت انسانی و روابط شهروندی به انجام برسد.

معابر و مسیرها در ذهن شهروندان نه تنها خطوطی هستند که ارتباط و اتصال نقاط مختلف شهر را میسر می‌سازند، بلکه فضاهایی را تصویر می‌کنند که به صورت روزمره بیشترین حیات جمعی را در خود جای می‌دهند. به ویژه اینکه عمده‌ترین سهم را نسبت به سایر فضاهای شهری به خود اختصاص می‌دهند. بر این مبنا دیگر نمی‌توان آن‌ها را معبر یعنی محل عبور لقب داد. این فضاها مسیرهایی هستند که در ذهن شهروندان با حس و حال و وقایع مختلف عجین شده‌اند. این مسیرها به صورت انواع خیابان‌های شهری، عبوری، محلی، بولوارها، کوچه‌ها و بن‌بست‌ها و پیاده‌روها در سطح شهر عینیت می‌یابند. البته در این طیف وسیع دسته‌ای از مسیرها ظاهر می‌شوند که در شهرهای

بزرگ رواج بسیار یافته‌اند و به عنوان بزرگراه از آن‌ها یاد می‌شود. این فضاها گرچه بستر تعاملات اجتماعی نیستند، ولی معبر صرف نیز نبوده و به دلایل مختلف نیاز به برقراری تعامل با محیط در آن‌ها احساس می‌شود. لذا طرف توجه طراحی شهری نیز قرار می‌گیرند (پاکزاد، ۱۳۸۸: ۶-۸۵).

### ۱۰-۵. شهر و پارکینگ

پارکینگ‌ها به عنوان عناصر مهم شهری محسوب می‌شوند؛ هم به لحاظ کاربری که در قالب یک کالبد شهری به شهروندان خدمات ارائه می‌کنند و هم از نظر ارتباطی که با ترافیک و شریان‌های عبوری شهر برقرار می‌کنند. به جرأت می‌توان گفت که پارکینگ‌ها از تنها فضاهای شهری هستند که با انواع کاربری‌های دیگر رابطه داشته و تأثیر بسزایی در سفرهای درون شهری و مبدأ و مقصد آن‌ها دارند. برنامه‌ریزان شهری، کارشناسان ترافیک و طراحان شهری می‌بایست توجه کاملی به نقش این فضاها در شکل‌گیری حیات شهر داشته باشند، به گونه‌ای که مکان‌یابی، وسعت، حوزه عملکرد، نوع معماری و مدیریت آن‌ها بتواند در تسریع فعالیت‌های مشاغل گوناگون و آسایش روزمره شهروندان مؤثر باشد. بنابراین در طراحی یک پارکینگ نباید صرفاً به ساختمان آن توجه نمود، بلکه ارتباط آن با معابر پیرامونی و سایر فعالیت‌های مجاور، چگونگی ارائه خدمات به خودروها و دسترسی عابرین پیاده، تأثیر بر آمد و شد مسیرهای اطراف، عدم ایجاد تداخل‌های ترافیکی و ده‌ها عامل دیگر که مرتبط با محیط‌های شهری هستند، مورد ملاحظه قرار می‌گیرند.

با توجه به آن که استفاده از خودرو در سطح شهرهای امروزی به اشکال گوناگون و با اهداف مختلف گسترش یافته است و به دلیل آن که طرح‌های توسعه شهرها دائماً در حال تغییر و یا انطباق با شرایط موجود می‌باشد، بسته به موقعیت حوزه شهری و نیز

مباحث ترافیکی می‌توان انواع گوناگونی از پارکینگ‌ها را در سیمای شهرها مشاهده نمود که استفاده و طراحی هر یک با توجه به نیاز شهر و منطقه از جایگاه خاصی برخوردار است. انواع این پارکینگ‌ها، فارغ از میزان گستردگی هر یک از آن‌ها و نیز امکانات تکنیکی و توسعه یافتگی شهر، به شرح زیر می‌باشند:

۱. پارکینگ خیابانی یا پارکینگ حاشیه‌ای

۲. پارکینگ هم‌سطح یا پارکینگ روباز

۳. پارکینگ بامی

۴. پارکینگ زیرزمینی

۵. پارکینگ طبقاتی عمومی

۶. پارکینگ مکانیکی

#### ۱۰-۶. نقش پارکینگ در مناطق شهری

شبکه ترافیک شهری سه عملکرد اصلی را بر عهده دارد: عملکرد ارتباطی، جمع و پخش کننده و توقف و پارک.

نتیجه و مفهوم کلی که از هر یک از عملکردهای جداگانه ترافیک به دست می‌آید، می‌توان به شرح زیر برشمرد.

##### ۱. تفاوت بین سطوح مورد نیاز به ترتیب درجه اهمیت

- سطوح تردد برای سیستم حمل و نقل دسته جمعی مانند اتوبوسرانی، تراموا و غیره.
- سطوح تردد برای ترافیک سریع مانند اتوبان، بزرگراه و کمربندی.

- سطوح تردد برای شبکه دسترسی بین مناطق شهری مبدأ و مقصد (مسکونی، کار، خرید و تفریح).
- سطوح مورد نیاز برای ترافیک ساکن (پارکینگ‌ها و توقف‌گاه‌ها).
- سطوح مورد نیاز برای تردد دوچرخه.
- سطوح تردد عابر پیاده.

## ۲. تفاوت بین نوع حرکت و علت انگیزه آن

- تردد تجاری: تهیه و توزیع کالا، حمل و نقل کالا.
- تردد شغلی: برای رسیدن به محل کار، این نوع تردد بیشترین نوع تردد بوده، علاوه بر این قسمت اعظم این تردد در ساعات‌های معینی از روز انجام می‌گیرد و به وجود آورنده حداکثر بار ترافیکی شهرهاست.
- تردد برای ارائه خدمات: این نوع شامل خدمات آتش‌نشانی، اورژانس و غیره است.

این عملکردهای متفاوت که به وجود آورنده ترافیک می‌باشند در نوع حرکت، زمان، جریان، مبدأ و مقصد با هم اختلاف کلی دارند و در شبکه قدیمی شهرها نمی‌توانند هر یک جداگانه سطوح مورد نیاز خود را داشته باشند، به همین دلیل مزاحم همدیگر بوده و با هم مرتب در اصطکاک می‌باشند. بدین علت در طراحی شبکه ارتباطی، اولین شرط عملکرد صحیح آن است که ترافیک روان و بدون اصطکاک باشد (قریب، ۱۳۷۶: ۱۳).

عملکرد توقف را پارکینگ‌های عمومی و خصوصی تعریف می‌کنند. هرچه توسعه و تنوع این پارکینگ‌ها در نقاط مختلف شهر بیشتر باشد، به عملکردهای ارتباطی، جمع و پخش کننده و تسهیلات آمد و شد کمک می‌کند و همچنین اصطکاک‌های ترافیکی را به حداقل ممکن کاهش می‌دهند. بنابراین می‌توان گفت به همان میزان که توجه به

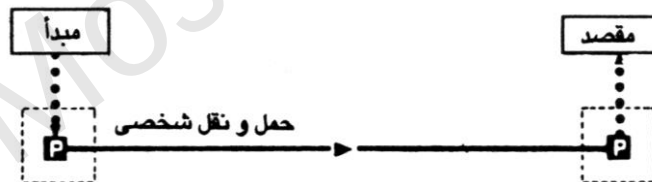
شبکه ارتباطی شهرها اهمیت دارد، در نظر گرفتن حوزه‌های توقف‌گاهی نیز باید مورد توجه قرار گیرند.

می‌توان ۴ نوع تردد شهری را برای افرادی که از مبدأ مشخصی در شهر به منظور رسیدن به مقصد حرکت می‌کنند، در نظر گرفت. حالت اول زمانی است که فرد، مسیر مورد نظر را پیاده طی می‌کند. در این صورت نیازی به خودرو و پارکینگ ندارد.



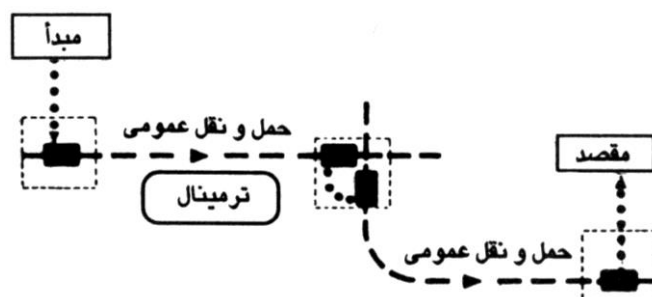
تصویر ۸-۹: حرکت پیاده از مبدأ به مقصد در شهر  
(مأخذ: پیر موره و دیگران، ۱۳۷۳: ۶۰)

دومین حالت زمانی است که شخص با وسیله نقلیه شخصی خود از مبدأ حرکت کرده و به مقصد می‌رسد. در این صورت هم در مبدأ و هم در مقصد نیاز به پارکینگ وجود دارد.



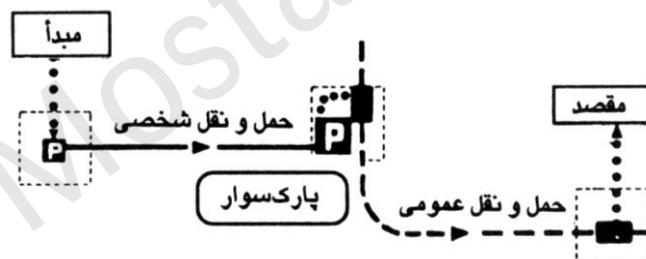
تصویر ۸-۱۰: حرکت از مبدأ به مقصد با وسیله نقلیه شخصی  
(مأخذ: پیر موره و دیگران، ۱۳۷۳: ۶۰)

حالت سوم وقتی است که فرد از وسایل حمل و نقل عمومی به منظور رسیدن به مقصد استفاده می‌کند. در این شرایط نیاز به پارکینگ وجود ندارد اما ممکن است نیاز داشته باشد که به منظور تغییر مسیر چند بار پیاده و سوار شود.



تصویر ۸-۱۱: حرکت از مبدأ به مقصد با وسایل حمل و نقل عمومی  
(مأخذ: پیر موره و دیگران، ۱۳۷۳: ۶۰)

آخرین حالت ایجاد نظام پارک- سوار است. بدین معنی که فرد از مبدأ تا مکان مشخصی در شهر را با وسیله نقلیه شخصی طی کرده و از آن نقطه با سیستم حمل و نقل عمومی به مقصد می‌رسد. در این حالت هم در مبدأ و هم در نقطه تغییر وسیله نقلیه، نیاز به پارکینگ وجود دارد.



تصویر ۸-۱۲: حرکت از مبدأ به مقصد با استفاده از نظام پارک- سوار  
(مأخذ: پیر موره و دیگران، ۱۳۷۳: ۶۰)

ملاحظه می‌شود که در حالت دوم و چهارم نیاز به پارکینگ در سطح شهر از ضروریات محسوب می‌شود.

پارکینگ‌های عمومی به چند منظور ممکن است درون شهرها ساخته شوند:

۱. پارکینگ‌های مراکز کار در شهرها که صاحبان مشاغل خودروهای خود را طی ساعات کاری درون آن‌ها پارک می‌کنند.
  ۲. پارکینگ‌های مراکز تجاری و خرید که بیشتر مراجعین آن‌ها مشتریان مراکز خرید هستند.
  ۳. پارکینگ‌هایی که در ساعات تفریح و یا روزهای تعطیلات مورد استفاده خانواده‌ها قرار می‌گیرند (Pech et al, 2009: 4).
- مدیران شهری و برنامه‌ریزان زیستگاه‌های انسانی به دلایل متعددی اندیشه افزایش پارکینگ‌های شهری را مورد توجه و تشویق قرار می‌دهند. می‌توان سیاست‌های توسعه این پارکینگ‌ها را در چهار حوزه بررسی نمود:
- الف) افزایش خدمات عمومی در مراکز تجاری شهرها: امروزه به دلیل افزایش تراکم ترافیک در مراکز شهرها، تسهیلات مناسبی جهت شهروندان در این حوزه‌ها فراهم نیست و افراد ترجیح می‌دهند به منظور اموری چون خرید و تفریح به حومه شهرها مراجعه نمایند.
- بسیاری از شهرها مراکز تجاری خود را به بیرون از شهر پراکنده کرده‌اند یا آن‌ها را آن قدر از مرکز اصلی دور کرده‌اند که هیچ یک با دیگری ارتباطی نداشته باشد. هرچند فاصله‌ها خیلی طولانی نیستند، اما اگر نیاز باشد که شخصی سواره به یکی دسترسی پیدا کند با عبور از ۶ بلوک شهری یا چیزی حدود ۱/۵ کیلومتر به مقصد می‌رسد. بنابراین مجموعه‌ای از شهرها در یک شهر اصلی به وجود می‌آید (Watson et al, 2003: 2.12-7).
- به منظور رقابت با تسهیلات مراکز خرید حومه شهر، شهرها می‌بایست پارکینگ‌هایی نزدیک و در دسترس به محدوده‌های عابران پیاده در مراکز اصلی خود تدارک ببینند. معمولاً پارکینگ یکی از مشکلات مناطق مرکزی شهر است و ایجاد حوزه‌های پیاده به

جهت حذف تعدادی از فضاها به مشکلات می‌افزاید. راه‌حل، ساخت پارکینگ‌های طبقاتی است که ورودی مستقیم به مناطق پیاده باشند (Ibid: 6.6-3).

هرچه خدمات و امکانات رفاهی مراکز خرید شهری بیشتر باشد، جذابیت بیشتری در میان مشتریان به وجود می‌آورد. بی‌شک یکی از این جذابیت‌ها پارکینگ‌های عمومی مناسب در نزدیکی چنین مراکز خریدی است. امروزه رقابت شدیدی میان مراکز خرید پیاده در محیط‌های شهری به وجود آمده است که لازمه استفاده از آن‌ها توسط شهروندان امکانات رفاهی دسترسی سواره به آن‌هاست (Pech et al, 2009: 8).

تأمین پارکینگ کافی در این مناطق از سیاست‌های مدیریت شهری می‌باشد. چنین تمهیداتی موجب ارتقای کیفیت زندگی و تجارت در این نواحی گشته و حاصل آن موفقیت اقتصادی آن حوزه خواهد بود (Ibid: 8).

ب) مدیریت ترافیک در مناطق تفریحی شهرها: یکی دیگر از اهداف مدیریت ترافیک، کنترل جریان آمد و شد در حوزه‌های تفریحی شهرها و حومه آن‌هاست. تأمین امکانات پارکینگ در مجاورت سایت‌های تفریحی، مجموعه‌های ورزشی، سینماها، تئاترها و بالاخص مناطق ارائه‌کننده خدمات تغذیه، رستوران‌ها، آشپزخانه‌ها، فست فودها و ... به عنوان اهداف اصلی در افزایش جذابیت این اماکن به شمار می‌روند (Ibid: 8).

ج) رونق بخش حمل و نقل عمومی و کاهش خودروهای تک‌سرنشین: امروزه کاهش حمل و نقل خصوصی و ایجاد سیستم‌های جذاب و مقرون به صرفه حمل و نقل عمومی در شبکه خیابان‌های شهر، تقریباً یک اعتقاد بلامنازع جهانی در مدیریت محیط‌های شهری محسوب می‌شود. چنین اقداماتی به سلامت افراد جامعه، ارتقای کیفیت زندگی در شهرهای بزرگ، عدم آلودگی و نابودی محیط زیست، کاهش نگرانی‌های اقتصادی و

اجتماعی، هم‌زیستی متعادل افراد جامعه و نهایتاً غنای مراکز تاریخی شهرها کمک بسزایی می‌کند (Ibid: 10).

ترکیب پارکینگ‌ها با سیستم حمل و نقل عمومی می‌تواند به کاهش بار ترافیکی و توسعه آمد و شد هماهنگ و بی‌دردسر شهروندان کمک کند. همان گونه که قبلاً بیان شد، یکی از روش‌های به کارگیری حمل و نقل عمومی «نظام پارک-سوار» در شهرهاست. در برنامه‌ریزی شهرهای بزرگ همیشه نقاط اتصالی را می‌توان پیدا کرد که افراد به چرخه حمل و نقل عمومی درون شهر متصل می‌شوند. شاغلینی که در مراکز شهرها کار می‌کنند ممکن است با رانندگی کوتاه مدت خود را به یکی از این اتصالات رسانیده و بدون نگرانی از هرگونه درگیری در ترافیک پرتراکم شهری، مسیر خود را با استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی به طرف محل کار ادامه دهند. دسترسی ساده به پارکینگ امن و راحتی استفاده از سیستم حمل و نقل عمومی به همراه صرف هزینه‌های ناچیز، جذابیت این سیستم یعنی نظام پارک-سوار را افزایش داده و راهکار مناسبی جهت حل معضل تردد خودروهای تک سرنشین در مرکز شهر خواهد بود (Ibid: 11).

د) حذف خودور از بافت‌های باارزش شهری و ایجاد محیط امن برای عابرین پیاده: بعضی شهرها که به دنبال تجدید حیات مراکز تجاری خود هستند ورود خودرو را به آن‌ها ممنوع کرده و آن‌ها را تبدیل به مرکز پیاده نموده‌اند. هرچند بعضی از این مراکز خوب کار می‌کنند و برخی نه. اینجا مشکل پراکندگی به وجود می‌آید، چرا که بازارها ممکن است بسیار بزرگ باشند و تعداد زیادی از فعالیت‌ها را در خود جای داده باشند (Watson et al, 2003: 2.12-7). بنابراین لازم است در چند نقطه، پارکینگ فراهم شود. در مجموع فراهم آوردن امکانات شکل‌گیری پارکینگ وسایل نقلیه در خارج از فضاهای عمومی شهرها این پتانسیل را برای مناطق با ارزش شهری به وجود می‌آورد که

با حذف حضور خودرو در چنین فضاهایی، مسیرهای تردد پیاده، پارک‌ها و دیگر حوزه‌های تفریحی و اجتماعی ارزشمند شکل بگیرد (Pech et al, 2009: 10).

### ۱۰-۷. مشکلات پارکینگ‌ها در حوزه شهری

متوسط سطحی که برای توقف یک اتومبیل در نظر گرفته می‌شود، چهارده متر مربع است. اگر متوسط تعداد سرنشین هر اتومبیل را دو نفر فرض کنیم، به طور متوسط حداقل هفت متر مربع از سطح شهر جهت پارکینگ برای هر سرنشین اتومبیل اختصاص پیدا می‌کند. از طرف دیگر، چون اتومبیل وسیله‌ای شخصی است، حداقل دو جای پارک برای آن لازم می‌باشد، یکی در محل سکونت صاحب آن و دیگری در محل کسب و کار و یا محل‌هایی نظیر مراکز خرید، که جای پارک اخیر به‌خصوص در شب‌ها و ایام تعطیل، تقریباً بدون استفاده می‌ماند.

مقایسه‌ای ساده نشان می‌دهد که چگونه یک اتومبیل فضای زیادی از شهر را اشغال می‌کند. شخص ایستاده تقریباً  $0/18$  متر مربع سطح اشغال می‌کند و در موقع حرکت و یا نشستن احتیاج به حدود  $0/55$  متر مربع زمین دارد. خان‌های با صد و چهل متر مربع زیربنا به راحتی ۵ نفر را در خود جا می‌دهد و اگر همین خانه را دو طبقه در نظر بگیریم، که در هر طبقه آن ۵ نفر زندگی کنند، سهم هر فرد ۱۴ متر مربع می‌شود. یک اتوبوس یک طبقه در موقع توقف به حدود  $23/5$  مترمربع زمین احتیاج دارد که با توجه به ظرفیت متوسط آن، این سطح برای هر مسافر  $1/02$  متر مربع به حساب می‌آید. بدیهی است که این سطح در مورد یک اتوبوس دو طبقه تقریباً به نصف می‌رسد. ممکن است به نظر برسد که با ساختن پارکینگ‌های وسیع در محل‌های مناسب می‌توان مسئله پارکینگ را حل کرد، ولی با توجه به موانع و مشکلات اجرایی و پیامدهای ناشی از ایجاد پارکینگ‌هایی که صرفاً جوابگوی نیازهای کمی باشند، به این نتیجه می‌رسیم که

به طور کلی نمی‌توان بدون در نظر گرفتن تمام ابعاد مسأله ترافیک شهر بر مشکل پارکینگ غلبه کرد (شاهی، ۱۳۸۸: ۸۵).

در عین حال که پارکینگ‌ها مزایای فراوانی در ایجاد تسهیلات و خدمات عمومی به شهروندان دارند، توسعه بی‌حد و حصر آن‌ها مشکلاتی را برای ساختار و بافت زنده شهرها به وجود می‌آورد که قابل تأمل است. با ایجاد پارکینگ در هر نقطه از شهر امکان تردد خودروها به سادگی در هر مکان و زمان فراهم می‌شود. این خود می‌تواند باعث افزایش تراکم رفت و آمد و اختلال در حرکت عابرین پیاده باشد. الکساندر می‌نویسد: «به طور کل آمد و شد خودروها، سریع، پر سروصدا و خطرناک است. اما در عین حال خودرو دارای اهمیت است و نمی‌توان مناطقی را که مردم زندگی می‌کنند از آن منفک کرد. [با تفکیک معابر اصلی و فرعی] جاده‌های محلی باید دسترسی به خانه‌ها را فراهم آورند، اما از ایجاد ترافیک سنگین جلوگیری کنند» (الکساندر، ۱۳۸۷: ۳۳۳). در شهرهای بزرگ تعداد زیادی از مردم در مراکز شهر زندگی می‌کنند. هرچند این جمعیت زیاد مشکلاتی را ایجاد می‌کند، اما در عین حال پتانسیل‌های زیادی به منظور پاسخ به فضاهای باز بالافحص در مراکز تجاری فراهم می‌آورد. جایی که ۳۰۰۰ نفر در هر ساعت از یک سایت عبور می‌کنند، مشکلات متعددی ممکن است در طراحی فضا به وجود آید و شاید یک فضا کارآیی مفید خود را از دست بدهد (Watson et al, 2003: 7-12). در شهرهای کوچک‌تر این امکان دارد که مناطق مرکزی شهر به صورت حوزه‌هایی با محوریت پیاده تعریف شود که اطراف آن مسیرهای دسترسی جهت عبور و مرور راحت فراهم گردد و نیز پارکینگ‌های گاراژی مناسب و کافی پیرامون حوزه‌های مراکز شهری تدارک دیده شود. مشکلی که این سیستم به وجود می‌آورد آن است که مراکز اصلی شهر به جای آن که خواستگاه جریان ترافیک شهر باشند، تنها به یک

توقف‌گاه تبدیل می‌شوند (Ibid: 4.3-14). بنابراین توسعه پارکینگ‌ها نباید موجب افزایش ترافیک در معابر شهری بالاخص دسترسی‌های محلی مجموعه‌های سکونتگاهی شود. لذا لازم است تعادلی میان فضای تردد، توقف و پیاده به وجود آید.

از دیگر مشکلات توسعه پارکینگ‌ها، قرارگیری آن‌ها در کنار بناهای ارزشمند تاریخی، بافت‌های زیبای شهری و در نتیجه غلبه خودرو بر کالبد اصلی شهرهاست. هرچند شهرهای کوچک بافت فشرده‌ای ندارند و حقیقتاً در بسیاری از آن‌ها، مرکز شهر به خوبی تعریف شده است و بناهای قدیمی در کنار یکدیگر به خوبی کار می‌کنند. اما در برخی ممکن است این ساختمان‌ها از بین رفته و بناهای جدیدالاحداث جایگزین‌شان شود. در این حال پارکینگ‌های روباز و گاراژهای پارکینگ به عنوان فضای اصلی غالب شده و تا بیش از ۵۰ درصد سطوح زمین‌های مرکز شهر را به خود اختصاص می‌دهند. همین رویداد عیناً می‌تواند برای شهرهای بزرگ اتفاق بیافتد (Watson et al, 2003: 2.12-7). نتیجه آن است که سیمای کلی بافت شهری آسیب می‌بیند. تمرکز مراکز خرید حتی در جای جای شهرهای کوچک نیز موجبات آسیب‌پذیری بافت شهری را فراهم می‌کند. حقیقتاً این مراکز توسط سطوح بزرگی از پارکینگ‌ها احاطه می‌شوند که به جز در ساعات و روزهای پیک، در دیگر زمان‌ها استفاده نمی‌شوند. مراکز خرید جدید برخلاف شهرهای قدیمی دیگر به طور خطی نیستند و در نقاط خاص به طور فشرده متمرکز می‌شوند. بنابراین لازم نیست دائماً از یکی به دیگری منتقل شد و از وسایل نقلیه استفاده نمود (Ibid: 2.12-8). در مجموع پارکینگ‌های سرپوشیده و گاراژهای خیابانی زمان زیادی برای هماهنگی و منطبق شدن با محیط لازم دارند اما به هر حال می‌توانند [هم به لحاظ اجتماعی و فرهنگی و هم به لحاظ فرم معماری] سازگار شوند، هرچند این نوع پارکینگ‌ها ممکن است در یک خیابان شلوغ و مهم بسیار گران تمام شوند (Ibid: 6.3-11).

همان گونه که پیش از این بیان شد، افزایش پارکینگ‌ها بالاخص پارکینگ‌های روباز و خیابانی، موجب کاهش سطوح طبیعی و پوشش‌های گیاهی شده و در عین حال سطوح بزرگ آسفالت و بتن را در شهر توسعه می‌دهند. بتن و آسفالت، تأثیر بسیار بدی بر محیط محلی می‌گذارند. پوشش‌های مذکور، آب و هوای مطلوب را از بین می‌برند؛ کار مفیدی با انرژی خورشیدی که بر روی آن می‌افتد، صورت نمی‌پذیرد؛ راه رفتن روی آن ناخوشایند است؛ جایی برای نشستن و بازی بچه‌ها وجود ندارد؛ زهکشی طبیعی زمین را از بین می‌برند و حیوانات و گیاهان به سختی ادامه بقا می‌دهند. حقیقت این است که آسفالت و بتن فقط برای استفاده در اتوبان‌ها مناسب هستند. ولی استفاده از آن‌ها در جاده‌های محلی که خودروهای کمی در رفت و آمدند، هیچ ضرورت و مطلوبیتی ندارد (الکساندر، ۱۳۸۷: ۳۴۰). بنابراین وقتی سطوح پارکینگ درون محلات شهری وسعت می‌یابد، محیط زیست طبیعی آسیب خواهد دید.

### خلاصه

- بخش عمده‌ای از مشکلات حضور خودرو در سطح شهر، نوع رفتار و برخورد آنها با عابرین پیاده است، به طوری که برنامه ریزی و طراحی نوع تعامل عابر پیاده با خودروها از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است.
- نوع تأثیر اتومبیل و ترافیک ناشی از آن بر روابط اجتماعی و بافت محلات از دیگر موارد قابل توجه است.
- معابر شهری را می‌توان به اشکال گوناگون مانند محلی یا غیرمحلی تقسیم‌بندی نمود. همچنین براساس سطح دسترسی و نوع ارتباط با دیگر عناصر کالبدی شهر، از یکدیگر تفکیک می‌شوند.
- پارکینگ‌ها از جمله فضاهای شهری هستند که با انواع کاربری‌های دیگر رابطه داشته، تأثیر مهمی در سفرهای درون شهری و مبنا و مقصد آنها دارند.

- انواع پارکینگ‌ها عبارتند از: خیابانی، هم‌سطح، بامی، زیرزمینی، طبقاتی و مکانیکی
- از جمله حالت‌های نیاز به پارکینگ در سطح شهر، هنگام تردد فرد با وسیله نقلیه شخصی از مبدأ به مقصد و همچنین هنگام عزیمت فرد تا مکانی مشخص با وسیله شخصی و ادامه آن با سیستم حمل و نقل عمومی است.
- دلایل مدیران شهری در افزایش پارکینگ‌های شهری در چهار حوزه قابل بررسی است:
  - افزایش خدمات تجاری در مراکز تجاری شهرها
  - مدیریت ترافیک در مناطق تفریحی شهرها
  - رونق بخش حمل و نقل عمومی و کاهش خودروهای تک سرنشین
  - حذف خودرو از بافت‌های باارزش شهری و ایجاد محیط امن برای عابرین پیاده
- افزایش پارکینگ، خصوصاً پارکینگ‌های روباز و خیابانی، موجب کاهش سطوح طبیعی و پوشش‌های گیاهی و توسعه سطوح آسفالت و بتنی خواهد شد.

## آزمون

۱. مشکلات ظهور خودرو در سطح شهرها را توضیح دهید؟
۲. ترافیک محلی و ترافیک غیرمحلی چیست؟
۳. سلسله مراتب شبکه ارتباطی را از جنبه غیرمحلی بیان نمایید؟
۴. انواع پارکینگ‌های قابل احداث در سطح شهر را نام ببرید؟
۵. حالت‌های تردد افراد در سطح شهر را با توجه به مسأله پارکینگ بیان کنید؟
۶. سیاست‌های توسعه پارکینگ‌ها توسط مدیران شهری در چند حوزه قابل بررسی است؟ نام ببرید؟
۷. مشکلات توسعه پارکینگ‌ها در حوزه شهری را به طور خلاصه توضیح دهید؟



## فهرست منابع و مراجع

### الف) کتابها و مجلات

۱. احسن، مجید (۱۳۸۲)، مجموعه قوانین و مقررات شهرسازی، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران.
۲. اداره کل شهرسازی و معماری شهرداری تهران (۱۳۸۱)، صدور پروانه ساختمانی (مجموعه ضوابط و مقررات و بخشنامه ها)، تهران: ایران قلم.
۳. اسمیت، توماس و تستا، کارلو (۱۳۷۹)، روند طراحی درپیش سازی ساختمان، ترجمه علیرضا جذبی، اصفهان: نشر خاک.
۴. الکساندر، کریستوفر (۱۳۸۷)، زبان الگو: شهرها، ترجمه رضا کربلایی نوری، تهران: وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری.
۵. بحرینی، سیدحسین (۱۳۷۵)، تحلیل فضاهای شهری، در رابطه با الگوهای رفتاری استفاده کنندگان و ضوابطی برای طراحی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
۶. برادبنت، جفری (۱۳۷۵)، واسازی (دکنستروکسیین)، ترجمه منوچهر مزینی، تهران: شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری.
۷. پاکزاد، جهانشاه (۱۳۸۸)، مبانی نظری و فرآیند طراحی شهری، تهران: انتشارات شهیدی.
۸. پرادا، ایدت (۲۵۳۵)، هنر ایران باستان، ترجمه یوسف مجیدزاده، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
۹. پوپ، آرتوراپهام (۱۳۶۵)، معماری ایران، ترجمه کرامت اله افسر، تهران: فرهنگسرا.

۱۰. پیرموره، ژان و ماری آلن، ایو و لیز سابری، ماری (۱۳۷۳)، **فضای شهری: طراحی، اجرا، مدیریت**، ترجمه حسین رضایی و میر معزالدین مجابی و محسن رسول، تهران: اداره کل روابط عمومی و بین الملل شهرداری تهران.
۱۱. پیرنیا، محمد کریم (۱۳۸۷)، **سبک شناسی معماری ایرانی**، تدوین غلامحسین معماریان، تهران: سروش دانش.
۱۲. دیولافوآ، مادام ژان (۱۳۶۹)، **سفرنامه خاطرات کاوشهای باستانشناسی شوش**، ترجمه ایرج فره وشی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
۱۳. رهنمایی، محمد تقی و شاه حسینی، پروانه (۱۳۸۳)، **فرایند برنامه ریزی شهری ایران**، تهران: انتشارات سمت.
۱۴. زه وی، برونو (۱۳۷۹)، **چگونه به شهرسازی بنگریم؟**، ترجمه فریده گرمان، تهران: نشر توسعه، گام نو.
۱۵. زیاری، کرامت اله (۱۳۸۳)، **مکتبها، نظریه ها و مدل های برنامه و برنامه ریزی منطقه ای**، یزد: انتشارات دانشگاه یزد.
۱۶. سعیدنیا، احمد (۱۳۷۸): **طرح های شهری (جلد ۵، مجموعه کتاب های سبز)**، انتشارات مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری وزارت کشور.
۱۷. شاهی، جلیل (۱۳۸۸)، **مهندسی ترافیک**، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
۱۸. شکویی، حسین (۱۳۷۴)، **دیدگاه های نو در جغرافیای شهری**، جلد اول، تهران: انتشارات سمت.
۱۹. شولتز، کریستین نوربرگ (۱۳۸۱)، **معماری: حضور، زبان و مکان**، ترجمه علیرضا سیداحمدیان، تهران: معمار نشر.

۲۰. شیعه، اسماعیل (۱۳۷۶)، **مقدمه‌ای بر مبانی برنامه‌ریزی شهری**، تهران: دانشگاه علم و صنعت ایران، مرکز انتشارات.
۲۱. عزیزی، محمدمهدی (۱۳۸۲)، **تراکم در شهرسازی، اصول و معیارهای تعیین تراکم شهری**، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
۲۲. فرید، یداله (۱۳۶۸)، **جغرافیا و شهرشناسی**، تبریز: انتشارات دانشگاه تبریز.
۲۳. قبادیان، وحید (۱۳۸۷)، **مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب**، تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی.
۲۴. قریب، فریدون (۱۳۷۶)، **شبکه ارتباطی در طراحی شهری**، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
۲۵. کالج، مالکوم (۱۳۵۷)، **پارتیان**، ترجمه مسعود رجب‌نیا، تهران: انتشارات سحر.
۲۶. کریر، راب (۱۳۷۵)، **فضای شهری**، ترجمه خسرو هاشمی نژاد، تهران: مؤسسه انتشارات جهاد دانشگاهی (ماجد).
۲۷. کیانی، محمد یوسف (۱۳۷۴)، **تاریخ هنر معماری ایران در دوره اسلامی**، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها.
۲۸. گذار، آندره (۱۳۷۷)، **هنر ایران**، ترجمه بهروز حبیبی، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، مرکز چاپ و انتشارات.
۲۹. گروتز، یورگ (۱۳۸۳)، **زیبایی‌شناسی در معماری**، ترجمه جهان‌شاه پاکزاد و عبدالرضا همایون، تهران: دانشگاه شهید بهشتی. مرکز چاپ و انتشارات.
۳۰. گیرشمن، رومن (۱۳۷۲)، **زیگورات چغازنبیل**، ترجمه فرامرز نجد سمیعی، تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور.

۳۱. مایس، پیرفون (۱۳۸۳)، **نگاهی به مبانی معماری (از فرم تا مکان)**، ترجمه سیمون آیوازیان، تهران: دانشگاه تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ.
۳۲. مرکز اسناد دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران.
۳۳. مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری وزارت کشور (۱۳۷۸)، **شیوه‌های تحقق طرح‌های توسعه شهری، بررسی تجارب تهیه و اجرای طرح‌های توسعه شهری در ایران**، مهندسین مشاور شامند، تهران: سازمان شهرداریهای کشور.
۳۴. معصومی اشکوری، سید حسن (۱۳۷۶)، **اصول و مبانی برنامه ریزی منطقه‌ای**، انزلی: انتشارات صومعه سرا.
۳۵. منصور، جهانگیر (۱۳۸۲)، **مجموعه قوانین و مقررات مربوط به شهر و شهرداری**، تهران: نشر دیدار.
۳۶. موریس، جیمز (۱۳۸۴)، **تاریخ شکل شهر تا انقلاب صنعتی**، ترجمه راضیه رضازاده، تهران: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران.
۳۷. نگهبان، عزت اله (۱۳۷۲)، **حفاری هفت تپه دشت خوزستان**، تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور.
۳۸. ویلبر، دونالد (۱۳۴۶)، **معماری اسلامی ایران در دوره ایلخانان**، ترجمه عبدالله فریار، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
۳۹. هاروی، دیوید (۱۳۷۹)، **عدالت اجتماعی و شهر**، ترجمه فرح حسامیان، تهران: انتشارات سازمان پردازش و برنامه ریزی شهرداری.
۴۰. هیراسکار، جی.کی. (۱۳۸۷)، **درآمدی بر مبانی برنامه ریزی شهری**، ترجمه محمد سلیمانی و احمدرضا یکانی فرد، تهران: جهاد دانشگاهی واحد تربیت معلم.

۴۱. هینتس، والتر (۱۳۷۱)، **دنیای گمشده عیلام**، ترجمه فیروز فیروزنیا، تهران: علمی و فرهنگی.

42. Neufert, Ernst and Peter (2000), **Architects Data**, ed. by Bousmaha Baiche and Nicholas Wallian, Oxford: Blackwell Science.
43. Pech, Anton and Warmuth, Günter and Jens, Klaus and Zeininger, Johannes (2009), **Parkhäuser-Garagen, Grundlagen, Planung, Betrieb**, Austria: SpringerWienNewYork.
44. Stronach, David (1978), **Pasargad**, Oxford: Oxford University.
45. **The Architects` Handbook** (2003), RIBA, ed. by Quentin Pickard, Oxford: Blackwell Science.
46. Watson, Donald, Plattus. Alan, Shibley. Robert (2003), **Time-Saver Standards for Urban Design**, New York: Mc-Graw Hill.

#### ب) سایتها و وبلاگها

47. <http://abbas-valadi.persianblog.ir>
48. <http://alvar.blogfa.com>
49. <http://fa.wikipedia.org>
50. <http://forum.pacyrus.com>
51. <http://ihome.ir>
52. <http://iran-iraniha.com>
53. <http://memar-babol.blogfa.com>
54. <http://mr-mozal2.blogfa.com>
55. <http://msaryazdi-nama.com>
56. <http://todaydesign.mihanblog.com>
57. <http://www.albert-videt.eu>
58. <http://www.archnoise.com>
59. <http://www.hamshahrionline.ir>
60. <http://www.hamshahrionline.ir/news-41741.aspx>

61. <http://www.hamshahrionline.ir/news-43028.aspx>
62. <http://www.hamshahrionline.ir/news-75475.aspx>
63. <http://www.ittic.com>
64. <http://www.kitchendraw.ir>
65. <http://www.lajourd.com>
66. <http://www.marpiich.com>
67. <http://www.memarblog.com>
68. <http://www.noandishaan.com>
69. <http://www.nyc-architecture.com>
70. <http://www.panoramio.com>
71. <http://www.tebyan.net>

DrMostafaNajafi.ir